2027考研数学这十年

真题分考点深度训练

答案与解析

王志超 著

清華大學出版社

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

2027考研数学这十年

真题分考点深度训练

答案与解析

王志超 著

清華大學出版社
北京

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

云上印
包邮到家,线上5分/张打印
下单备注:有机研 送草稿纸
微信刷题小程序:酷酷学
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

答案与解析

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

第一部分 高等数学(微积分)

第一章 极 限

§1.1 极限的概念与性质

十年真题

考点 极限的概念与性质

1. 【答案】(D).

【解】法一(反面做):取 $a_n=(-1)^n$,则 $a_n-\frac{1}{a_n}=0$,$e^{a_n}+\frac{1}{e^{a_n}}=e+e^{-1}$,故排除(B)、(C);取 $a_n=2^{(-1)^n}$,则 $a_n+\frac{1}{a_n}=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$,故排除(A).

法二(正面做):记 $b_n=e^{a_n}-\frac{1}{e^{a_n}}$,则 $a_n=\ln\frac{b_n+\sqrt{b_n^2+4}}{2}$. 假设 $\{b_n\}$收敛,则不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=a$,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\ln\frac{a+\sqrt{a^2+4}}{2}$,与 $\{a_n\}$发散矛盾,故$\{b_n\}$发散.

【注】在函数 $y=x+\frac{1}{x}$,$y=x-\frac{1}{x}$,$y=e^x+\frac{1}{e^x}$,$y=e^x-\frac{1}{e^x}$ 中,只有 $y=e^x-\frac{1}{e^x}$ 是单调函数(而 $y=x-\frac{1}{x}$ 只是在$(-\infty,0)$和$(0,+\infty)$上分别单调). 2022 年数学一、二和 2017 年数学二的选择题也可采用类似的思路.

2. 【答案】(D).

【解】法一(反面做):取 $x_n=(-1)^n$,则 $\sin x_n=(-1)^n\sin 1$,$\cos x_n=\cos 1$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)=\cos(\sin 1)$,$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)=\sin(\cos 1)$,但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 均不存在,从而排除(A)、(B)、(C).

法二(正面做):设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)=a$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=\arcsin a$. 此外,取 $x_n=1$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$和 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 均存在;取 $x_n=(-1)^n$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在,而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不存在.

【注】$y=\cos(\sin x)$和 $y=\sin(\cos x)$在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上都不是单调函数,$y=\cos x$ 在$[-1,1]$上也不是单调函数,而 $y=\sin x$ 在$[0,1]$上是单调函数.

3. 【答案】(D).

【解】法一(反面做):取 $x_n=\pi$,则排除(A);取 $x_n=-1$,则排除(B)、(C).

法二(正面做):设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=a+\sin a$. 解方程 $a+\sin a=0$ 得唯一实根 $a=0$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

【注】在函数 $y=\sin x$,$y=x+\sqrt{|x|}$,$y=x+x^2$,$y=x+\sin x$ 中,只有 $y=x+\sin x$ 是单调函数.

真题精选

考点 极限的概念与性质

1. 【答案】(A).

【解】法一(反面做):取 $a_n=1$,则 $a=1$,排除(B);取 $a_n=a-\frac{1}{n}$,则排除(C);取 $a_n=a+\frac{1}{n}$,则排除(D).

法二(正面做):由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$. 取 $\varepsilon=\frac{|a|}{2}$,则当 n 充分大时,有 $||a_n|-|a||<\frac{|a|}{2}$,从而 $-\frac{|a|}{2}<|a_n|-|a|<\frac{|a|}{2}$,即 $\frac{|a|}{2}<|a_n|<\frac{3|a|}{2}$.

2. 【答案】(D).

【解】取 $\varphi(x)=f(x)=g(x)=x$,则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$不存在;取 $\varphi(x)=f(x)=g(x)=1$,则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$存在.

【注】由于 $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)$和 $\lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x)$不一定存在,故无法由 $\lim\limits_{x\to\infty}[g(x)-\varphi(x)]=0$ 得到 $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)-\lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x)=0$,切莫误用夹逼准则.

3. 【答案】(C).

【解】本题中的说法可改写为"对任意给定的 $\varepsilon_1=3\varepsilon\in(0,3)$,总存在正整数 $N_1=N-1$,当 $n\geqslant N>N_1$ 时,恒有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon=\frac{2}{3}\varepsilon_1<\varepsilon_1$". 由于 $\varepsilon_1\in(0,3)$可以任意小,所以它是数列极限定义的等价说法.

§1.2 极限的计算

十年真题

考点一 函数极限的计算

1. 【答案】$\frac{1}{2}$.

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x^2}$.

用泰勒公式把 $\sin x$ 和 $\ln(1+x)$展开,

$$\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),\quad \ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故

$$\sin x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\sim\frac{1}{2}x^2\quad(x\to0),$$

从而原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}$.

2. 【答案】1.

【解】法一:原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x\sqrt{1+x^2}-\sin x}{x\sin x\tan x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x\sqrt{1+x^2}-\tan x+\tan x-\sin x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x\sqrt{1+x^2}-\tan x}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x(\sqrt{1+x^2}-1)}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=1.$

法二:原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{\cos x}{\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x\sin x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\left[1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{x^2}=1.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】-1.

【解】当 $x\to0^+$ 时，$x^x-1=e^{x\ln x}-1\sim x\ln x$.

故原式 $=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x\ln x}{\ln x\cdot(-x)}=-1$.

4.【答案】$\dfrac{2}{3}$.

【解】原式 $\overset{0\cdot\infty}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2-x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}\overset{令t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{2t-\sin t-t\cos t}{t^3}$.

用泰勒公式把 $\sin t$ 和 $\cos t$ 展开，

$$\sin t=t-\frac{1}{6}t^3+o(t^3),\quad \cos t=1-\frac{1}{2}t^2+o(t^2),$$

故

$$2t-\sin t-t\cos t=\frac{2}{3}t^3+o(t^3)\sim\frac{2}{3}t^3\quad(t\to0),$$

从而原式 $=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\frac{2}{3}t^3}{t^3}=\dfrac{2}{3}$.

5.【答案】$\sqrt{e}$.

【解】原式 $=e^{\lim\limits_{x\to0}\cot x\ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\cot x\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{2\tan x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{2x}}=\sqrt{e}$.

6.【答案】-1.

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-e^x+1}{(e^x-1)\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}$.

用泰勒公式把 $\ln(1+x)$ 和 e^x 展开，

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),\quad e^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故

$$\ln(1+x)-e^x+1=-x^2+o(x^2)\sim-x^2\quad(x\to0),$$

从而原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-x^2}{x^2}=-1$.

7.【答案】$4e^2$.

【解】原式 $=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{2}{x}\ln(x+2^x)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{2}{x}(x+2^x-1)}=e^{2\lim\limits_{x\to0}\frac{x+2^x-1}{x}}$

$\overset{\frac{0}{0}}{\overset{洛}{=\!=\!=}}e^{2\lim\limits_{x\to0}(1+2^x\ln2)}=e^{2(1+\ln2)}=4e^2$.

8.【答案】1.

【解】法一：原式 $\overset{0\cdot\infty}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan(x+1)-\arctan x}{\frac{1}{x^2}}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{\overset{洛}{=\!=\!=}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+(x+1)^2}-\frac{1}{1+x^2}}{\frac{-2}{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^4+x^3}{2\left[1+(x+1)^2\right](1+x^2)}$$

$$\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{2+\frac{1}{x}}{2\left[\frac{1}{x^2}+\left(\frac{x+1}{x}\right)^2\right]\left(\frac{1}{x^2}+1\right)}=1.$$

法二：根据拉格朗日中值定理，$\arctan(x+1)-\arctan x=\dfrac{1}{1+\xi^2}$，其中 $x<\xi<x+1$.

由于 $\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}<\dfrac{x^2}{1+\xi^2}<\dfrac{x^2}{1+x^2}$，又 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$，故由夹逼准则可知原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}=1$.

【注】显然，本题利用拉格朗日中值定理会比利用洛必达法则更方便. 关于拉格朗日中值定理在求极限时的使用，还可参看拙著《高等数学轻松学》第一章例 38.

考点二　数列极限的计算

1.【答案】(A).

【解】由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n}}-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}}-0=e^0=1$，又

$a_1=2>1$，$a_2=\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}<1$，故 $\{a_n\}$ 有最大值和最小值.

2.【答案】$-\dfrac{1}{4}$.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\dfrac{1}{n}\ln\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n}\ln\dfrac{2}{n}+\cdots+\dfrac{n-1}{n}\ln\dfrac{n-1}{n}+\dfrac{n}{n}\ln\dfrac{n}{n}\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\ln\dfrac{k}{n}=\int_0^1x\ln x\,dx=\int_0^1\ln x\,d\left(\dfrac{x^2}{2}\right)$

$=\left[\dfrac{x^2}{2}\ln x\right]_0^1-\int_0^1\dfrac{x^2}{2}\cdot\dfrac{1}{x}dx=-\dfrac{1}{4}$.

3.【答案】$\dfrac{1}{e}$.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1-\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)\right]^n$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^n$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(1-\frac{1}{n+1}\right)}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\left(-\frac{1}{n+1}\right)}=\dfrac{1}{e}$.

4.【解】(1) 当 $x\in[0,1]$ 时，$x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\leqslant x^n\sqrt{1-x^2}$ 且不恒等，故 $a_{n+1}<a_n$，从而 $\{a_n\}$ 单调减少.

$$a_n\overset{令x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\cos^2t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt(1-\sin^2t)dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nt\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+2}t\,dt.$$

当 n 为偶数时，

$$a_n=\left(1-\frac{n+1}{n+2}\right)\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$=\frac{1}{n+2}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2},$$

$$a_{n-2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\frac{n-5}{n-4}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2},$$

故 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$.

当 n 为奇数时，

$$a_n=\left(1-\frac{n+1}{n+2}\right)\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}$$

$$=\frac{1}{n+2}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3},$$

$$a_{n-2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\frac{n-5}{n-4}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3},$$

故 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$.

综上所述，当 $n\geqslant2$ 时，$a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$.

(2) 由 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$ 可知 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{(n-1)a_{n-2}}{(n+2)a_{n-1}}$.

由 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n>0$ 可知 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$，$\dfrac{a_{n-2}}{a_{n-1}}>1$，故 $\dfrac{n-1}{n+2}<\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$.

根据夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-1}{n+2}=1$.

【注】$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nx\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^nx\,dx$

$$=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为正偶数},\\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{3}, & n\text{ 为大于 1 的奇数}.\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5.【证】 用数学归纳法证明 $x_n>0$.

$x_1>0$.

假设 $x_k>0$,则 $x_k e^{x_{k+1}}=e^{x_k}-1>x_k$,故 $e^{x_{k+1}}>1$,从而 $x_{k+1}>0$,即 $\{x_n\}$ 有下界.

根据拉格朗日中值定理,$e^{x_{n+1}}=\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}=\dfrac{e^{x_n}-e^0}{x_n-0}=e^{\xi}$,其中 $0<\xi<x_n$.

于是 $e^{x_{n+1}}<e^{x_n}$,即 $x_{n+1}<x_n$,故 $\{x_n\}$ 单调递减,从而 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$,对 $x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$ 两边同时取极限,有

$ae^a=e^a-1$,

解得唯一实根 $a=0$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

【注】 (i) 在利用单调有界准则证明数列极限存在时,可能会用到数学归纳法,往往按以下步骤进行证明:

① 证明当 $n=1$ 时,结论正确;

② 假设当 $n=k$ 时,结论正确;

③ 证明当 $n=k+1$ 时,结论正确(须用到②中的假设).

(ii) $e^x\geqslant x+1$ 和 $\ln(1+x)\leqslant x$ 是考研常用的不等式.

6.【解】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx$

$=\int_0^1\ln(1+x)\,d\left(\dfrac{x^2}{2}\right)$

$=\left[\dfrac{x^2}{2}\ln(1+x)\right]_0^1-\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{x^2}{1+x}dx$

$=\dfrac{1}{2}\ln 2-\dfrac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\dfrac{1}{1+x}\right)dx$

$=\dfrac{1}{2}\ln 2-\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{x^2}{2}-x+\ln|1+x|\right]_0^1=\dfrac{1}{4}$.

方法探究

考点一 函数极限的计算

变式 1.1【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2}}}{\dfrac{\sqrt{x^2+\sin x}}{\sqrt{x^2}}}$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}}+\dfrac{x+1}{|x|}}{\sqrt{1+\dfrac{\sin x}{x^2}}}$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}}-1-\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}\cdot\sin x}}$

$=\dfrac{\sqrt{4+0-0}-1-0}{\sqrt{1+0}}=1$.

【注】 值得注意的是,当 $x\to-\infty$ 时,$\sqrt{x^2}=|x|=-x$.

变式 1.2【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{\pi}{2}\right)}\xrightarrow{令\,t=x-1}$

$\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\ln\cos t}{1-\cos\dfrac{\pi}{2}t}$. 当 $t\to0$ 时,

$\ln\cos t=\ln(1+\cos t-1)\sim\cos t-1\sim-\dfrac{1}{2}t^2$,$1-\cos\dfrac{\pi}{2}t\sim\dfrac{\pi^2}{8}t^2$,

故原式 $=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{-\dfrac{1}{2}t^2}{\dfrac{\pi^2}{8}t^2}=-\dfrac{4}{\pi^2}$.

变式 2.1【答案】 1.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x})}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}$

$\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{1}{x}}}=1$.

变式 2.2【解】 原式 $\xrightarrow{令\,x=\frac{1}{t}}\lim\limits_{t\to0}\left[\dfrac{1}{t}-\dfrac{1}{t^2}\ln(1+t)\right]=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t-\ln(1+t)}{t^2}$.

用泰勒公式把 $\ln(1+t)$ 展开,$\ln(1+t)=t-\dfrac{1}{2}t^2+o(t^2)$,故

$$t-\ln(1+t)=\frac{1}{2}t^2+o(t^2)\sim\frac{1}{2}t^2\quad(t\to0),$$

从而原式 $=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\frac{1}{2}t^2}{t^2}=\dfrac{1}{2}$.

变式 3.1【解】 原式 $\overset{\infty^0}{=\!=}e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+e^x)}{x}}\overset{洛}{\underset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}}e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+e^x}{x+e^x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{e^x}+1}{\frac{x}{e^x}+1}}=e$.

变式 3.2【解】 当 $x\to+\infty$ 时,$x^{\frac{1}{x}}-1=e^{\frac{\ln x}{x}}-1\sim\dfrac{\ln x}{x}$.

原式 $\overset{0^0}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\ln x}{x}\right)}{\ln x}}\overset{洛}{\underset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}}e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{x}{\ln x}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x}}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln x}-1\right)}=e^{-1}$.

考点二 数列极限的计算

变式 1【答案】 $-\dfrac{1}{2}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left[\sin\dfrac{1}{x}+\ln\left(1-\dfrac{1}{x}\right)\right]\xrightarrow{令\,t=\frac{1}{x}}\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\sin t+\ln(1-t)}{t^2}$.

用泰勒公式把 $\sin t$ 和 $\ln(1-t)$ 展开,

$$\sin t=t-\frac{1}{6}t^3+o(t^3),\quad\ln(1-t)=-t-\frac{1}{2}t^2+o(t^2),$$

故

$$\sin t+\ln(1-t)=-\frac{1}{2}t^2+o(t^2)\sim-\frac{1}{2}t^2\quad(t\to0^+),$$

从而 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\sin t+\ln(1-t)}{t^2}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{-\frac{1}{2}t^2}{t^2}=-\dfrac{1}{2}$,即原式 $=-\dfrac{1}{2}$.

变式 2【答案】 $\dfrac{1}{2}$.

【解】 根据夹逼准则,由

$$\begin{cases}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}\leqslant\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\leqslant\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1},\\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+n}=\dfrac{1}{2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}\end{cases}$$

得原式 $=\dfrac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

变式 3【解】 根据夹逼准则，由

$$\begin{cases}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi<\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{k}{n}\pi}{n+\frac{1}{k}}<\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi,\\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi\\ =\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi\end{cases}$$

得原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi=\int_0^1\sin\pi x\,dx=\left[-\dfrac{1}{\pi}\cos\pi x\right]_0^1=\dfrac{2}{\pi}$.

变式 4.1【证】 由 $x_1=10, x_2=\sqrt{6+x_1}=4$ 可知 $x_1>x_2$. 假设 $x_k>x_{k+1}$，则

$$x_{k+1}=\sqrt{6+x_k}>\sqrt{6+x_{k+1}}=x_{k+2},$$

故 $x_n>x_{n+1}$，即$\{x_n\}$单调递减.

显然，$x_n>0$，故$\{x_n\}$有下界，从而$\{x_n\}$极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$，对 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边同时取极限，有 $a=\sqrt{6+a}$，

解得 $a=3$ 或 $a=-2$(由于 $x_n>0$，故舍去). 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

变式 4.2【证】 (1) 根据拉格朗日中值定理，

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln(n+1)-\ln n=\frac{1}{\xi}(n+1-n)=\frac{1}{\xi},$$

其中 $n<\xi<n+1$. 于是$\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$.

(2) 由(1)可知

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0,$$

$$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n=\ln(n+1)-\ln n>0,$$

故$\{a_n\}$单调递减且有下界，从而$\{a_n\}$收敛.

【注】 证明数列单调的常用方法有作差(如本题)、作商(如例 4)和数学归纳法(如变式 4.1).

真题精选

考点一　函数极限的计算

1.【答案】 $\sqrt{e}$.

【解】 原式$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\left[1-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}}$.

用泰勒公式把 $\ln(1+x)$ 展开，$\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$，故

$$x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\sim\frac{1}{2}x^2\quad(x\to0),$$

从而原式$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}}=\sqrt{e}$.

2.【答案】 $\dfrac{3e}{2}$.

【解】 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{\cos x}(e^{1-\cos x}-1)}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}$

$=\lim e^{\cos x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}$

$=e\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2}=\dfrac{3e}{2}$.

3.【答案】 $-\dfrac{1}{6}$.

【解】 用泰勒公式把 $\arctan x$ 和 $\sin x$ 展开，

$$\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3),\quad \sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故

$$\arctan x-\sin x=-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{6}x^3\quad(x\to0),$$

从而原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$.

4.【答案】 0.

【解】 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x^2+1}{2^x+x^3}=0$，$|\sin x+\cos x|\leqslant\sqrt{2}$，故根据有界函数与无穷小的乘积是无穷小，原式$=0$.

5.【答案】 $\dfrac{1}{3}$.

【解】 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$.

用泰勒公式把 $\tan x$ 展开，$\tan x=x+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$，故

$$\tan x-x=\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\sim\frac{1}{3}x^3\quad(x\to0),$$

从而原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\dfrac{1}{3}$.

6.【答案】 $-\dfrac{1}{4}$.

【解】 用泰勒公式把 $\sqrt{1+x}$ 和 $\sqrt{1-x}$ 展开，

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2),$$

$$\sqrt{1-x}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2),$$

故

$$\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2=-\frac{1}{4}x^2+o(x^2)\sim-\frac{1}{4}x^2\quad(x\to0),$$

从而原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{4}x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{4}$.

7.【答案】 $\dfrac{3}{2}$.

【解】 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1+\cos x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{x}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{x}$

$=\dfrac{1}{2}\left(3\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}+\lim\limits_{x\to0}x\cdot\cos\dfrac{1}{x}\right)$

$=\dfrac{1}{2}(3\times1+0)=\dfrac{3}{2}$.

【注】 本题若利用洛必达法则来求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{x}$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{3\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to0}\left(3\cos x+2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right),$$

极限不存在，故法则失效.

8.【答案】 $\dfrac{1}{2}$.

【解】 原式$\overset{0\cdot\infty}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\tan2x}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{2x}=\dfrac{1}{2}$.

9.【答案】 1.

【解】 原式$\overset{\infty^0}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to0^+}x\ln\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\overset{0\cdot\infty}{=\!=\!=}e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{\frac{1}{x}}}$$

$$\overset{\frac{\infty}{\infty}}{\underset{洛}{=\!=\!=}}e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}\left(-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\right)}{-\frac{1}{x^2}}}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{2}x}=1.$$

10. 【答案】1.

【解】原式$=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{e^{x\ln x}-1}{x\ln x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x\ln x}{x\ln x}=1.$

11. 【解】原式$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(\cos2x+2x\sin x)}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos2x+2x\sin x-1}{x^4}}$.

用泰勒公式把 $\cos2x$ 和 $2x\sin x$ 展开，

$$\cos2x=1-\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{4!}(2x)^4+o(x^4)$$

$$=1-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4),$$

$$2x\sin x=2x\left[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]=2x^2-\frac{1}{3}x^4+o(x^4),$$

故

$$\cos2x+2x\sin x-1=\frac{1}{3}x^4+o(x^4)\sim\frac{1}{3}x^4\quad(x\to0),$$

从而原式$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}x^4}{x^4}}=e^{\frac{1}{3}}$.

【注】本题也可以利用洛必达法则来求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos2x+2x\sin x-1}{x^4}$，但显然利用泰勒公式更方便.

12. 【解】原式$=\lim\limits_{x\to0}e^{x^2}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-e^{2-2\cos x-x^2}}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-e^{2-2\cos x-x^2}}{x^4}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2+2\cos x-2}{x^4}.$$

用泰勒公式把 $\cos x$ 展开，$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)$，故

$$x^2+2\cos x-2=x^2+2\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)\right]-2$$

$$=\frac{1}{12}x^4+o(x^4)\sim\frac{1}{12}x^4\quad(x\to0),$$

从而原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{12}x^4}{x^4}=\dfrac{1}{12}$.

【注】本题也可以利用洛必达法则来求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+2\cos x-2}{x^4}$，但显然利用泰勒公式更方便.

13. 【解】法一：原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+\tan x)}{2x^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=\!=\!=}}\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{\sec^2x}{1+\tan x}}{4x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1+\tan x-\sec^2x}{4x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{1+\tan x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1+\tan x-\sec^2x}{4x}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=\!=\!=}}\lim_{x\to0}\frac{\sec^2x-2\sec^2x\tan x}{4}=\frac{1}{4}.$$

法二：原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{2x^2}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x-\tan x+\tan x-\ln(1+\tan x)}{2x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x-\tan x}{2x^2}+\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\ln(1+\tan x)}{2x^2}.$$

用泰勒公式把 $\tan x$ 展开，$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$，故 $x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{3}x^3\quad(x\to0)$.

再用泰勒公式把 $\ln(1+x)$ 展开，$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，故

$$x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\sim\frac{1}{2}x^2\quad(x\to0),$$

从而

$$\tan x-\ln(1+\tan x)\sim\frac{1}{2}\tan^2x\sim\frac{1}{2}x^2\quad(x\to0).$$

于是原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{3}x^3}{2x^2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{2x^2}=\dfrac{1}{4}$.

14. 【解】法一：原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=\!=\!=}}\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\cos(\sin x)\cdot\cos x}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\cos x\cdot\lim_{x\to0}\frac{1-\cos(\sin x)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos(\sin x)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}\sin^2x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

法二：原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}$.

用泰勒公式把 $\sin x$ 展开，$\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$，故 $x-\sin x=\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\sim\frac{1}{6}x^3(x\to0)$，从而

$$\sin x-\sin(\sin x)\sim\frac{1}{6}\sin^3x\sim\frac{1}{6}x^3\quad(x\to0).$$

于是原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}=\dfrac{1}{6}$.

15. 【解】原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x\ln(1+x)-x^2}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x\ln(1+x)-x^2}.$$

用泰勒公式把 $\tan x$ 和 $\sin x$ 展开，

$$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3),\quad\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故

$$\tan x-\sin x=\frac{1}{2}x^3+o(x^3)\sim\frac{1}{2}x^3\quad(x\to0).$$

再用泰勒公式把 $\ln(1+x)$ 展开，$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，故

$$x\ln(1+x)-x^2=x\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]-x^2$$

$$=-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{2}x^3\quad(x\to0),$$

从而原式$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^3}{-\frac{1}{2}x^3}=-\dfrac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16. 【解】原式$\overset{1^{\infty}}{=\!=\!=}e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)}$

$\overset{0\cdot\infty}{=\!=\!=}e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}-1\right)}$

$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}-n}{nx}}\overset{\frac{0}{0}\text{洛}}{=\!=\!=}e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x+2e^{2x}+\cdots+ne^{nx}}{n}}$

$=e^{\frac{1+2+\cdots+n}{n}}=e^{\frac{n+1}{2}}$.

考点二　数列极限的计算

1. 【答案】(B).

【解】由于$a_n>0(n=1,2,\cdots)$,故$\{S_n\}$单调递增.

若$\{S_n\}$有界,则根据单调有界准则,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$存在,从而

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}(S_n-S_{n-1})=\lim_{n\to\infty}S_n-\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=0,$$

即可知$\{S_n\}$有界是$\{a_n\}$收敛的充分条件.

但是,取$a_n=1$,则$\{a_n\}$收敛,而$S_n=n$无上界,所以$\{S_n\}$有界不是$\{a_n\}$收敛的必要条件.

2. 【答案】(B).

【解】$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$

$=2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$

$=2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=2\int_0^1\ln(1+t)\,dt$

$\overset{\text{令}x=1+t}{=\!=\!=}2\int_1^2\ln x\,dx$.

3. 【答案】$\frac{\pi}{4}$.

【解】原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$

$=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=[\arctan x]_0^1=\frac{\pi}{4}$.

4. 【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

【解】原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{1+\cos\frac{k}{n}\pi}=\int_0^1\sqrt{1+\cos\pi x}\,dx$

$=\sqrt{2}\int_0^1\cos\frac{\pi}{2}x\,dx=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

5. 【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【解】原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{1+2+\cdots+n}+\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{\frac{(n+1)n}{2}}+\sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{\frac{(n+1)n}{2n^2}}+\sqrt{\frac{n(n-1)}{2n^2}}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{\frac{1}{2}}}$

$=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. 【解】(1) 由$f'(x)=\frac{x-1}{x^2}=0$得唯一驻点$x=1$.

又由于$f''(x)=\frac{2-x}{x^3}\Big|_{x=1}=1>0$,故$f(1)=1$是$f(x)$唯一的极小值,即最小值.

(2) 由(1)可知$\ln x+\frac{1}{x}\geqslant1$,从而$\ln x_n+\frac{1}{x_n}\geqslant1>\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}$,即$x_n<x_{n+1}$,故$\{x_n\}$单调递增.

又由$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1(x_n>0)$可知$\ln x_n<1$,即$x_n<e$,故$\{x_n\}$有上界,从而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$,对$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$两边同时取极限,有$\ln a+\frac{1}{a}\leqslant1$.又由$\ln a+\frac{1}{a}\geqslant1$知$\ln a+\frac{1}{a}=1$,解得$a=1$.所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

7. 【解】(1) $0<x_1<\pi$.假设$0<x_k<\pi$,则$0<x_{k+1}=\sin x_k<x_k<\pi$,故$x_n>0$,$x_{n+1}<x_n$,即$\{x_n\}$单调递减且有下界,从而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$,对$x_{n+1}=\sin x_n$两边同时取极限,有$a=\sin a$,解得唯一实根$a=0$.所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^3}}$.

用泰勒公式把$\sin x$展开,$\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$,故

$$\sin x-x=-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{6}x^3\quad(x\to0),$$

从而$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3}}=e^{-\frac{1}{6}}$.

由于$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$,故根据海涅定理,$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$.

【注】当$x>0$时,$\sin x<x$;当$0<x<\frac{\pi}{2}$时,$\tan x>x$.

8. 【证】由于$f(k+1)\leqslant\int_k^{k+1}f(x)dx\leqslant f(k)(k=1,2,\cdots)$,故$a_{n+1}-a_n=f(n+1)-\int_1^{n+1}f(x)dx+\int_1^n f(x)dx=f(n+1)-\int_n^{n+1}f(x)dx\leqslant0$,$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}f(x)dx=\sum\limits_{k=1}^{n-1}[f(k)-\int_k^{k+1}f(x)dx]+f(n)\geqslant0$,即$\{a_n\}$单调递减且有下界,从而$\{a_n\}$的极限存在.

【注】本题取$f(x)=\frac{1}{x}$,则就是2011年数学一、二的考题.

§1.3　极限的应用

十年真题

考点一　无穷小的比较

1. 【答案】(C).

【解】由于当$x\to0$时,$f(x)=o[g(x)]$,又$e^{g(x)}-1\sim g(x)$,故选(C).

取$f(x)=x^2$,$g(x)=x$,则排除(A)、(B)、(D).

2. 【答案】(C).

【解】当$x\to0^+$时,

$e^{-\sin x}-1\sim-\sin x\sim-x$,

$\sqrt{x+1}-\cos x=\sqrt{x+1}-1+1-\cos x\sim\frac{1}{2}x$,

$1-\cos\sqrt{2x}\sim\frac{1}{2}(\sqrt{2x})^2=x$,

$1-\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x}$

$=\frac{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x}\sim\frac{1}{2}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】(B).

【解】$0<x_1<1$. 假设 $0<x_k<1$,则 $0<x_{k+1}=\sin x_k<1$,故 $0<x_n<1$.

$0<y_1\leqslant\frac{1}{2}$. 假设 $0<y_k\leqslant\frac{1}{2}$,则 $0<y_{k+1}=y_k^2\leqslant\frac{1}{4}\leqslant\frac{1}{2}$,故 $0<y_n\leqslant\frac{1}{2}$.

因此,$\frac{y_n}{x_n}>0$,即 $\left\{\frac{y_n}{x_n}\right\}$ 有下界.

由 $0<y_n\leqslant\frac{1}{2}$ 知 $y_{n+1}=y_n^2\leqslant\frac{1}{2}y_n$,又由 $\sin x>\frac{x}{2}$ $(0<x<1)$ 知 $x_{n+1}=\sin x_n>\frac{1}{2}x_n$ $(0<x_n<1)$,故 $\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}<\frac{y_n}{x_n}$,即 $\left\{\frac{y_n}{x_n}\right\}$ 单调递减,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}$ 存在.

由题意知 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=a$,则由 $a=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n^2}{\sin x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n^2}{x_n}=a\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=0$,故 y_n 是比 x_n 高阶的无穷小量.

4.【答案】(C).

【解】若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$ 知 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\beta^2(x)}{\alpha^2(x)}=\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right]^2=1$,$\lim\limits_{x\to0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to0}\left[1-\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right]=0$,故①③正确.

若 $\alpha(x)-\beta(x)=o[\alpha(x)]$,则由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to0}\left[1-\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right]=0$ 知 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$,故④正确.

取 $\alpha(x)=x$,$\beta(x)=-x$,则②错误.

考点二　平面曲线的渐近线

1.【答案】(C).

【解】由 $\lim\limits_{x\to\infty}xe^{\frac{1}{x}}=\infty$ 知曲线无水平渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to0^+}xe^{\frac{1}{x}}\xlongequal{令x=\frac{1}{t}}\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{e^t}{t}=+\infty$ 知曲线有铅直渐近线 $x=0$.

2.【答案】(B).

【解】由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)=1$,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(y-x)&=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1\right]\\&=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-\ln e\right]\\&=\lim_{x\to\infty}x\ln\left[1+\frac{1}{e(x-1)}\right]\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e(x-1)}=\frac{1}{e}\end{aligned}$$

知斜渐近线方程为 $y=x+\frac{1}{e}$.

【注】1998 年数学二曾考查过类似的考题.

3.【答案】$y=x-1$.

【解】显然,无铅直渐近线和水平渐近线.

由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}=1$,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(y-x)&=\lim_{x\to\infty}x\left[\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}-1\right]\\&=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{3}\left(-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}\right)=-1,\end{aligned}$$

故有斜渐近线 $y=x-1$.

4.【答案】$y=\pm3$.

【解】**法一**:由于 $f(x)$ 的定义域为 $(-3,3)$,故 $y=f(x)$ 无水平渐近线和斜渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to-3^+}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to3^-}f(x)=+\infty$ 知 $y=f(x)$ 有铅直渐近线 $x=\pm3$. 又由于 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图形关于 $y=x$ 对称,故 $y=g(x)$ 的渐近线方程为 $y=\pm3$.

法二:由 $y=\frac{1}{2}\ln\frac{3+x}{3-x}$ 知 $x=3-\frac{6}{1+e^{2y}}$,故 $g(x)=3-\frac{6}{1+e^{2x}}$.

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=3$,$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-3$,故 $y=g(x)$ 有水平渐近线 $y=\pm3$.

显然,$y=g(x)$ 无铅直渐近线和斜渐近线.

5.【答案】$y=x+2$.

【解】由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)=1$,$\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}x\arcsin\frac{2}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}x\frac{2}{x}=2$ 知斜渐近线方程为 $y=x+2$.

6.【解】$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\frac{x}{1+x}}$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{x}{1+x}-1\right)}=\frac{1}{e}.$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{x}{e}\right)&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\frac{x}{e}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e}\left[e\left(\frac{x}{1+x}\right)^x-1\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e}\left(e^{x\ln\frac{x}{1+x}+1}-1\right).\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x\ln\frac{x}{1+x}+1\right)=0$,故当 $x\to+\infty$ 时,$e^{x\ln\frac{x}{1+x}+1}-1\sim x\ln\frac{x}{1+x}+1$,从而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{x}{e}\right)&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e}\left(x\ln\frac{x}{1+x}+1\right)\\&\xlongequal{令x=\frac{1}{t}}\frac{1}{e}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\left(\frac{1}{t}\ln\frac{1}{1+t}+1\right)\\&=\frac{1}{e}\lim_{t\to0^+}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}.\end{aligned}$$

用泰勒公式把 $\ln(1+t)$ 展开,$\ln(1+t)=t-\frac{1}{2}t^2+o(t^2)$,故

$$t-\ln(1+t)=\frac{1}{2}t^2+o(t^2)\sim\frac{1}{2}t^2\ (t\to0^+),$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(y-\frac{x}{e}\right)=\frac{1}{e}\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2}=\frac{1}{2e}$.

所以,斜渐近线方程为 $y=\frac{1}{e}x+\frac{1}{2e}$.

【注】在求极限时,若局部出现幂指函数,则可局部取对数.

考点三　函数的连续性与间断点

1.【答案】(C).

【解】需考察 $x=0$,$x=1$,$x=2$.

由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=+\infty$ 知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点(第二类间断点).

由 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}x^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=e^{\lim\limits_{x\to1}\frac{\ln x}{(1-x)(x-2)}}=e^{\lim\limits_{x\to1}\frac{x-1}{(1-x)(x-2)}}=e$ 知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点(第一类间断点).

由 $\lim\limits_{x\to2^+}f(x)=0$,$\lim\limits_{x\to2^-}f(x)=+\infty$ 知 $x=2$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点(第二类间断点).

2.【答案】(D).

【解】由于当 $|x|<1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}nx^{2n}=0$;当 $|x|>1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}nx^{2n}=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$+\infty$,故

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+nx^{2n}}=\begin{cases}1+x, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant 1,\end{cases}$$

从而 $f(x)$在 $x=1$ 处不连续,$x=-1$ 处连续.

【注】当 $q>-1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}0, & -1<q<1,\\ 1, & q=1,\\ +\infty, & q>1.\end{cases}$ 1998 年数学三曾考查过类似的选择题.

3. 【答案】(C).

【解】需考察 $x=-1,x=0,x=1,x=2$.

由 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\infty$知 $x=-1$ 是 $f(x)$的无穷间断点(第二类间断点).

由$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{e^{x-1}}}{x-2}=-\frac{1}{2e}$知 $x=0$ 是 $f(x)$的可去间断点(第一类间断点).

由 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\frac{\ln2}{1-e}\lim\limits_{x\to1^-}e^{\frac{1}{x-1}}=0$,$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-\infty$知 $x=1$ 是 $f(x)$的无穷间断点(第二类间断点).

由$\lim\limits_{x\to2}f(x)=\infty$知 $x=2$ 是 $f(x)$的无穷间断点(第二类间断点).

方法探究

考点一　无穷小的比较

变式【答案】(B).

【解】由$\lim\limits_{x\to0}\frac{2^x+3^x-2}{x}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to0}(2^x\ln2+3^x\ln3)=\ln6$ 知选(B).

考点二　平面曲线的渐近线

变式【答案】$y=2x+1$.

【解】由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(2-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}=2$,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(y-2x)&=\lim_{x\to\infty}(2xe^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x}}-2x)\\&=\lim_{x\to\infty}2x(e^{\frac{1}{x}}-1)-\lim_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}}=2-1=1,\end{aligned}$$

故所求斜渐近线方程为 $y=2x+1$.

考点三　函数的连续性与间断点

变式 1【答案】(C).

【解】需考察 $x=0,x=\pm1,x=\pm2,\cdots$.

由$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{x(1-x^2)}{\pi x}=\frac{1}{\pi}$,$\lim\limits_{x\to1}f(x)\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to1}\frac{1-3x^2}{\pi\cos\pi x}=\frac{2}{\pi}$,

$\lim\limits_{x\to-1}f(x)\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to-1}\frac{1-3x^2}{\pi\cos\pi x}=\frac{2}{\pi}$知 $x=0,x=1,x=-1$ 是 $f(x)$的可去间断点.

当 $x=k(k=\pm2,\pm3,\cdots)$时,$\lim\limits_{x\to k}f(x)=\infty$,故 $x=\pm2,x=\pm3,\cdots$都是 $f(x)$的无穷间断点.

变式 2【答案】(B).

【解】由于当$|x|<1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$;当$|x|>1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$,故

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}}=\begin{cases}1+x, & |x|<1,\\ 0, & |x|>1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & x=-1,\end{cases}$$

从而 $x=1$ 是 $f(x)$的间断点.

【注】当 $q>-1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}0, & -1<q<1,\\ 1, & q=1,\\ +\infty, & q>1.\end{cases}$ 2024 年数学三又考查了类似的选择题.

真题精选

考点一　无穷小的比较

1. 【答案】(D).

【解】其实,$o(x)+o(x^2)=o(x)$. 如当 $x\to0$ 时,$x^2+x^3\sim x^2$.

2. 【答案】(B).

【解】由于$(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^4$,$x\sin x^n\sim x^{n+1}$,$e^{x^2}-1\sim x^2$,故由 $2<n+1<4$ 知 $n=2$.

考点二　平面曲线的渐近线

1. 【答案】(C).

【解】显然,四个选项中的曲线都无铅直渐近线和水平渐近线.

对于(A),虽 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)=1$,但由 $\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\sin x$ 不存在知无斜渐近线;

对于(B),由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(x+\frac{\sin x}{x}\right)=\infty$知无斜渐近线;

对于(C),由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\right)=1$,$\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$ 知有斜渐近线 $y=x$;

对于(D),由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(x+\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\right)=\infty$知无斜渐近线.

2. 【答案】(C).

【解】由于$\lim\limits_{x\to1}y=\lim\limits_{x\to1}\frac{x}{x-1}=\infty$,$\lim\limits_{x\to-1}y=\lim\limits_{x\to-1}\frac{x}{x-1}=\frac{1}{2}$,故有铅直渐近线 $x=1$.

由于$\lim\limits_{x\to\infty}y=1$,故有水平渐近线 $y=1$.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+x}{x(x^2-1)}=0$ 知无斜渐近线.

3. 【答案】(D).

【解】因为$\lim\limits_{x\to0}y=\infty$,故 $x=0$ 为曲线的铅直渐近线;

因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}y=0+\ln(1+0)=0$,故 $y=0$ 为曲线的水平渐近线;

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x^2}+\frac{\ln(1+e^x)}{x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}+\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{e^x}{1+e^x}}{1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{e^{-x}+1}=1$,且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(y-x)&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)-x\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}[\ln(1+e^x)-\ln e^x]\\&=\lim_{x\to+\infty}\ln(e^{-x}+1)=0,\end{aligned}$$

故 $y=x$ 为曲线的斜渐近线.

4. 【答案】(D).

【解】由于$\lim\limits_{x\to0}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=\infty$,故有铅直渐近线 $x=0$.

由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=1$,故有水平渐近线 $y=1$.

5. 【答案】$y=\frac{1}{5}$.

【解】由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+4\frac{\sin x}{x}}{5-2\frac{\cos x}{x}}=\frac{1}{5}$知所求水平渐近线方程为 $y=\frac{1}{5}$.

6. 【答案】$y=x+\frac{3}{2}$.

【解】由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x}{x}\right)^{\frac{3}{2}}=1$,

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}-x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{3}{2}}}-1\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{3}{2}\frac{1}{x}=\frac{3}{2}$$

知所求斜渐近线方程为 $y=x+\frac{3}{2}$.

7. 【答案】$y=x+\frac{1}{e}$.

【解】显然，无铅直渐近线和水平渐近线.

由于 $\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)=1$,

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)-1\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)-\ln e\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{ex}\right)=\frac{1}{e},$$

故有斜渐近线 $y=x+\frac{1}{e}$.

【注】2023 年数学一、二又考查了类似的选择题.

8. 【解】因为 $\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x-1}{x}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}=e^{\pi}$，又

$$\lim_{x\to+\infty}(y-e^{\pi}x)=\lim_{x\to+\infty}[e^{\pi}(e^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}-1)x-e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}]$$

$$=e^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)x-\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$$

$$=e^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}-e^{\pi}$$

$$\overset{\frac{0}{0}\text{洛}}{=}e^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}-e^{\pi}=-2e^{\pi},$$

故有斜渐近线 $y=e^{\pi}(x-2)$；

因为 $\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x-1}{x}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}=1$，又

$$\lim_{x\to-\infty}(y-x)=\lim_{x\to-\infty}[(e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-1)x-e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}]$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan x\right)x-\lim_{x\to-\infty}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{\frac{\pi}{2}+\arctan x}{\frac{1}{x}}-1\overset{\frac{0}{0}\text{洛}}{=}\lim_{x\to-\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}-1=-2,$$

故有斜渐近线 $y=x-2$.

考点三　函数的连续性与间断点

1. 【答案】(B).

【解】$x=0$ 是 $f(x)$ 的间断点.

由于 $f(x)=e^{\lim_{t\to0}\frac{x^2}{t}\ln\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)}=e^{\lim_{t\to0}\frac{x^2}{t}\cdot\frac{\sin t}{x}}=e^{x}$，而 $\lim_{x\to0}f(x)=e^0=1$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

2. 【答案】(C).

【解】需考察 $x=0,x=-1,x=1$.

当 $x\to0,x\to-1,x\to1$ 时，$|x|^{x}-1=e^{x\ln|x|}-1\sim x\ln|x|$.

由 $\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{1}{x+1}=1$ 知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

由 $\lim_{x\to-1}f(x)=\lim_{x\to-1}\frac{1}{x+1}=\infty$ 知 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

由 $\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$ 知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

3. 【答案】(B).

【解】需考察 $x=0,x=1,x=-1$.

$$f(x)=\frac{x(x-1)\sqrt{x^2+1}}{(x-1)(x+1)|x|}.$$

由 $\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

由 $\lim_{x\to-1}f(x)=-\lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}=\infty$ 知 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

由 $\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}=1$，$\lim_{x\to0^-}f(x)=-\lim_{x\to0^-}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}=-1$ 知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

4. 【答案】(A).

【解】由 $\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}f(x)=\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}f(x)=\infty$ 知 $x=1,x=\frac{\pi}{2}$，$x=-\frac{\pi}{2}$ 都是 $f(x)$ 的无穷间断点.

又由 $\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{\frac{1}{x}}+e}{e^{\frac{1}{x}}-e}=\lim_{x\to0^+}\frac{1+e^{1-\frac{1}{x}}}{1-e^{1-\frac{1}{x}}}=1$，$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}+e}{e^{\frac{1}{x}}-e}=-1$ 知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点，即第一类间断点.

5. 【答案】(D).

【解】$\lim_{x\to0}g(x)=\lim_{x\to0}f\left(\frac{1}{x}\right)\overset{\text{令}x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim_{t\to\infty}f(t)=a$. 故当 $a=0$ 时，由 $\lim g(x)=g(0)$ 知 $x=0$ 是 $g(x)$ 的连续点；当 $a\neq0$ 时，$x=0$ 不是 $g(x)$ 的连续点，从而选(D).

6. 【答案】(D).

【解】**法一(反面做)**：取 $f(x)=1,\varphi(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 则 $\varphi[f(x)]=[\varphi(x)]^2=f[\varphi(x)]=1$，排除(A)、(B)、(C).

法二(正面做)：假设 $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 处处连续，则对于 $(-\infty,+\infty)$ 上任意一点 a，都有 $\lim_{x\to a}\frac{\varphi(x)}{f(x)}=\frac{\varphi(a)}{f(a)}$. 又由 $f(x)$ 为连续函数知 $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$，故 $\lim_{x\to a}\varphi(x)=\lim_{x\to a}\frac{\varphi(x)}{f(x)}\cdot\lim_{x\to a}f(x)=\frac{\varphi(a)}{f(a)}\cdot f(a)=\varphi(a)$，从而 $\varphi(x)$ 处处连续，与 $\varphi(x)$ 有间断点矛盾. 因此，$\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

7. 【答案】0.

【解】由 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{(n-1)x}{nx^2+1}=\begin{cases}0, & x=0,\\ \frac{1}{x}, & x\neq0\end{cases}$ 知间断点为 $x=0$.

8. 【解】$\lim_{x\to1^-}f(x)=\frac{1}{\pi}+\lim_{x\to1^-}\frac{\pi(1-x)-\sin\pi x}{\pi(1-x)\sin\pi x}$

$$\overset{\text{令}t=1-x}{=\!=\!=}\frac{1}{\pi}+\lim_{t\to0^+}\frac{\pi t-\sin(\pi-\pi t)}{\pi t\sin(\pi-\pi t)}$$

$$=\frac{1}{\pi}+\lim_{t\to0^+}\frac{\pi t-\sin\pi t}{\pi^2t^2}=\frac{1}{\pi}+\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{6}\pi^3t^3}{\pi^2t^2}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$=\frac{1}{\pi}$.

定义 $f(1)=\frac{1}{\pi}$，则 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续.

9.【解】$f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}\overset{1^{\infty}}{=\!=}\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to x}\frac{x}{\sin t-\sin x}\ln\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)}$

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to x}\frac{x}{\sin t-\sin x}\left(\frac{\sin t}{\sin x}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to x}\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$.

需考察 $x=0,x=k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$.

由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\mathrm{e}$ 知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

$x=k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 都是 $f(x)$ 的无穷间断点.

§1.4 已知极限问题

十年真题

考点一 已知极限求另一极限

1.【答案】(B).

【解】由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-a}{x-a}=b$ 知 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-a]=0$，即 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=a$.

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{\sin f(x)-\sin a}{f(x)-a}\cdot\lim_{x\to a}\frac{f(x)-a}{x-a}$$

$$=b\lim_{x\to a}\frac{\sin f(x)-\sin a}{f(x)-a}\overset{\text{令}t=f(x)}{=\!=\!=}b\lim_{t\to a}\frac{\sin t-\sin a}{t-a}=b\cos a.$$

【注】若 $\lim\limits_{x\to\cdot}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to\cdot}g(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\cdot}f(x)=0$.

考点二 已知极限求参数的值

1.【答案】(A).

【解】用泰勒公式把 $\arcsin x$ 展开，

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故 $f(x)=(1+b)x+ax^2+o(x^2)$.

又由于 $\sqrt[3]{1+x^2}-1\sim\frac{1}{3}x^2(x\to0)$，故 $a=\frac{1}{3},b=-1$.

2.【答案】(C).

【解】用泰勒公式把 $\tan x$ 展开，$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$，故

$$x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{3}x^3\quad(x\to0),$$

即 $x-\tan x$ 与 x^3 是同阶无穷小量.

3.【答案】(B).

【解】$\lim\limits_{x\to0}(\mathrm{e}^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}\ln(\mathrm{e}^x+ax^2+bx)}$

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x+ax^2+bx-1}{x^2}}$.

用泰勒公式把 e^x 展开，$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，故

$$\mathrm{e}^x+ax^2+bx-1=(b+1)x+\left(a+\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由 $\lim\limits_{x\to0}(\mathrm{e}^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$ 知 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x+ax^2+bx-1}{x^2}=0$，故 $a=-\frac{1}{2},b=-1$.

4.【答案】(D).

【解】$f(x)+g(x)=\begin{cases}1-ax, & x\leqslant-1,\\ x-1, & -1<x<0,\\ x-b+1, & x\geqslant0.\end{cases}$

由于 $\lim\limits_{x\to-1^+}[f(x)+g(x)]=-2$，$\lim\limits_{x\to0^-}[f(x)+g(x)]=-1$，故由

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1^+}[f(x)+g(x)]=f(-1)+g(-1),\\ \lim\limits_{x\to0^-}[f(x)+g(x)]=f(0)+g(0)\end{cases}$$

知 $\begin{cases}-2=1+a,\\ -1=-b+1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-3,\\ b=2.\end{cases}$

5.【答案】(A).

【解】由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{2}x}{ax}=\frac{1}{2a}$，故由 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(0)$ 知 $\frac{1}{2a}=b$，即 $ab=\frac{1}{2}$.

6.【答案】6.

【解】当 $x\to0$ 时，

$(1+ax^2)^{\sin x}-1=\mathrm{e}^{\sin x\ln(1+ax^2)}-1\sim\sin x\ln(1+ax^2)\sim ax^3$.

故由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{ax^3}{x^3}=6$ 知 $a=6$.

【注】在求极限时，若局部出现幂指函数，则可局部取对数.

7.【答案】-2.

【解】用泰勒公式把 $\ln(1+x)$ 展开，

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故 $f(x)=(1+a)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)$.

用泰勒公式把 e^{x^2} 和 $\cos x$ 展开，

$$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2),\quad\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故 $g(x)=\frac{3}{2}x^2+o(x^2)\sim\frac{3}{2}x^2\quad(x\to0)$.

由题意知 $\begin{cases}1+a=0,\\ b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-1,\\ b=2,\end{cases}$ 故 $ab=-2$.

8.【答案】-2.

【解】$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{\sin kx}\ln\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{kx}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}-1\right)}$

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{-2\tan x}{kx(1+\tan x)}}=\mathrm{e}^{-\frac{2}{k}}$.

由 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$ 知 $-\frac{2}{k}=1$，故 $k=-2$.

9.【解】$\lim\limits_{x\to0^+}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]=\frac{\pi}{2}a+\mathrm{e}$，

$\lim\limits_{x\to0^-}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1-x)^{\frac{1}{x}}\right]=-\frac{\pi}{2}a+\frac{1}{\mathrm{e}}$.

由于 $\lim\limits_{x\to0}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，故由 $\frac{\pi}{2}a+\mathrm{e}=-\frac{\pi}{2}a+\frac{1}{\mathrm{e}}$ 得 $a=\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{\mathrm{e}}-\mathrm{e}\right)$.

10.【解】当 $n\to\infty$ 时，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}=\mathrm{e}\left[\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}-1\right]\sim\mathrm{e}\left[n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right]$.

由于当 $x\to0^+$ 时，用泰勒公式把 $\ln(1+x)$ 展开，$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，故

$$\frac{1}{x}\ln(1+x)-1=-\frac{1}{2}x+o(x)\sim-\frac{1}{2}x,$$

从而 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}\sim\mathrm{e}\left[n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right]\sim-\frac{\mathrm{e}}{2n}$，即 $a=1$，$b=-\frac{\mathrm{e}}{2}$.

11.【解】$\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x]\overset{\text{令}x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0^+}\left[\left(\frac{a}{t}+b\right)\mathrm{e}^t-\frac{1}{t}\right]$

$=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{(a+bt)\mathrm{e}^t-1}{t}$.

法一：用泰勒公式把 e^t 展开，$\mathrm{e}^t=1+t+\frac{1}{2}t^2+o(t^2)$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$(a+bt)e^t-1=(a+bt)\left[1+t+\frac{1}{2}t^2+o(t^2)\right]-1=a-1+(a+b)t+\left(b+\frac{a}{2}\right)t^2+o(t^2)$，从而由 $\begin{cases}a-1=0,\\a+b=2\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=1,\\b=1.\end{cases}$

法二：由 $\lim\limits_{t\to0^+}[(a+bt)e^t-1]=0$ 知 $a=1$.

于是 $\lim\limits_{t\to0^+}\frac{(1+bt)e^t-1}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{e^t+bte^t-1}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{e^t-1}{t}+\lim\limits_{t\to0^+}\frac{bte^t}{t}=b+1$，故 $b=1$.

方法探究

考点二　已知极限求参数的值

变式 1【答案】(A).

【解】用泰勒公式把 $\sin ax$ 展开，$\sin ax=ax-\frac{(ax)^3}{6}+o(x^3)$，则

$$x-\sin ax=(1-a)x+\frac{a^3x^3}{6}+o(x^3).$$

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0}\frac{(1-a)x+\frac{a^3x^3}{6}+o(x^3)}{x^2\ln(1-bx)}=\lim_{x\to0}\frac{(1-a)x+\frac{a^3x^3}{6}}{-bx^3}=\lim_{x\to0}\frac{1-a+\frac{a^3x^2}{6}}{-bx^2}.$$

当且仅当 $a=1,b=-\frac{1}{6}$ 时才可能 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$.

变式 2【解】用泰勒公式把 $\arcsin x$ 展开，$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$，则

$$x-\arcsin x=-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{6}x^3,$$

故 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{ax^3}{-\frac{1}{6}x^3}=-6a$.

用泰勒公式把 e^{ax} 展开，$e^{ax}=1+ax+\frac{(ax)^2}{2}+o(x^2)$，则

$$e^{ax}+x^2-ax-1=\left(\frac{a^2}{2}+1\right)x^2+o(x^2)\sim\left(\frac{a^2}{2}+1\right)x^2,$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\left(\frac{a^2}{2}+1\right)x^2}{\frac{x^2}{4}}=2a^2+4$.

由 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ 得 $-6a=2a^2+4$，解得 $a=-1,-2$.

当 $a=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to0}f(x)=6=f(0)$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

当 $a=-2$ 时，$\lim\limits_{x\to0}f(x)=12\neq f(0)$，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

真题精选

考点一　已知极限求另一极限

1.【答案】(C).

【解】用泰勒公式把 $\sin6x$ 展开，$\sin6x=6x-\frac{1}{6}(6x)^3+o(x^3)$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{6x-\frac{1}{6}(6x)^3+o(x^3)+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{6x+xf(x)-36x^3}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^2}-36=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^2}=36$.

2.【答案】6.

【解】由 $2=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin2x}-1}{e^{3x}-1}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}f(x)\sin2x}{3x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{3}$ 知 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=6$.

考点二　已知极限求参数的值

1.【答案】(C).

【解】用泰勒公式把 $\sin x$ 和 $\sin3x$ 展开，则

$$f(x)=3\left[x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right]-\left[3x-\frac{(3x)^3}{6}+o(x^3)\right]=4x^3+o(x^3)\sim4x^3,$$

故 $k=3,c=4$.

2.【答案】(C).

【解】由

$$1=\lim_{x\to0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^x\right]=\lim_{x\to0}\frac{1-(1-ax)e^x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1-(1-ax)[1+x+o(x)]}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1-[1+(1-a)x+o(x)]}{x}=a-1$$

知 $a=2$.

3.【答案】(D).

【解】由

$$2=\lim_{x\to0}\frac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=\lim_{x\to0}\frac{a[x+o(x)]+b\left[\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{c[-2x+o(x)]+d[x^2+o(x^2)]}=\lim_{x\to0}\frac{ax+o(x)}{-2cx+o(x)}=-\frac{a}{2c}$$

知 $a=-4c$.

4.【答案】1.

【解】$\lim\limits_{x\to c^-}f(x)=\lim\limits_{x\to-c^+}f(x)=f(\pm c)=c^2+1$，$\lim\limits_{x\to c^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-c^-}f(x)=\frac{2}{c}$. 故由 $c^2+1=\frac{2}{c}$ 得 $c=1$.

5.【答案】$\frac{3}{4}$.

【解】$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{kx^2(\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x})}$

$=\frac{1}{2k}\lim\limits_{x\to0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^2}$.

用泰勒公式把 $\arcsin x$ 和 $\cos x$ 展开，则

$$1+x\arcsin x-\cos x=1+x[x+o(x)]-\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]=\frac{3}{2}x^2+o(x^2)\sim\frac{3}{2}x^2,$$

故由 $1=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2}=\frac{1}{2k}\lim\limits_{x\to0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2k}\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{3}{2}x^2}{x^2}=\frac{3}{4k}$ 知 $k=\frac{3}{4}$.

6.【答案】1；-4.

【解】由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$ 知 $\lim\limits_{x\to0}(e^x-a)=0$，即 $a=1$. 故由 $5=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{e^x-1}(\cos x-b)=\lim\limits_{x\to0}(\cos x-b)=1-b$ 得 $b=-4$.

【注】若 $\lim\limits_{x\to\cdot}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且不为零，又 $\lim\limits_{x\to\cdot}f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\cdot}g(x)=0$.

7.【答案】$e^{-\frac{1}{2}}$.

【解】$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{x^{-2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}x^{-2}\ln(\cos x)}=e^{\lim\limits_{x\to0}x^{-2}(\cos x-1)}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$=e^{-\frac{1}{2}}$.

故由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$知$a=e^{-\frac{1}{2}}$.

8.【答案】ln2.

【解】由$8=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^{x}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\frac{x+2a}{x-a}-1\right)}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3ax}{x-a}}=e^{3a}$

知$a=\ln 2$.

9.【解】用泰勒公式把$\cos x,\cos 2x$和$\cos 3x$展开,

$\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$, $\cos 2x=1-2x^2+o(x^2)$,

$\cos 3x=1-\frac{9}{2}x^2+o(x^2)$,

故当$x\to 0$时,

$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$

$=1-\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\left[1-2x^2+o(x^2)\right]\left[1-\frac{9}{2}x^2+o(x^2)\right]$

$=1-\left[1-\frac{5}{2}x^2+o(x^2)\right]\left[1-\frac{9}{2}x^2+o(x^2)\right]$

$=1-\left[1-7x^2+o(x^2)\right]=7x^2+o(x^2)\sim 7x^2$,

从而$n=2,a=7$.

10.【解】由$\lim\limits_{h\to 0}[af(h)+bf(2h)-f(0)]=0$知$(a+b-1)f(0)=0$,

即$a+b=1$.

又由$0=\lim\limits_{h\to 0}\frac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{h\to 0}[af'(h)+2bf'(2h)]=(a+2b)f'(0)$知$a+2b=0$. 解得$a=2,b=-1$.

第二章 一元函数微分学

§2.1 导数与微分的概念

十年真题

考点 导数与微分的概念

1.【答案】(D).

【解】由于$f(x)$连续,故$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$,且根据极限的局部保号性,若$f(0)>0(f(0)<0)$,则当$x\to 0$时,$f(x)>0(f(x)<0)$.

由①知$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=f(0)$,又由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$知$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=|f(0)|$,故$|f(0)|=f(0)$,从而$f(0)\geqslant 0$. 若$f(0)>0$,则由于当$x\to 0$时$f(x)>0$,故

$$\lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0);$$

若$f(0)=0$,则

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0^+}\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|=|f'_+(0)|,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to 0^-}\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|=-|f'_-(0)|,$$

故$|f'_+(0)|=-|f'_-(0)|$,从而$f'_+(0)=f'_-(0)=0$,即$f'(0)=0$. 因此,①符合题意.

由②知$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=|f(0)|$,又由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$知$|f(0)|=f(0)$,故

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0),$$

符合题意.

由③知$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=0$,又由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$知$f(0)=0$,故与①当$f(0)=0$时类似,符合题意.

对于④,若$f(0)\geqslant 0$,则与①类似;若$f(0)<0$,则由于当$x\to 0$时$f(x)<0$,故

$$\lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-f'(0).$$

因此,④符合题意.

【注】设$f(x)$在x_0处连续. 若$|f(x)|$在x_0处可导,则$f(x)$在x_0处可导.

2.【答案】(B).

【解】当$f'(0)=m$时,由$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$知$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-f(0)]=0$,从而又由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$知$f(0)=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=m$.

【注】若$f(x)$在$x=0$处连续,则$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$,(A)正确. 若$f'(x)$在$x=0$处连续,则(C)、(D)也正确.

3.【答案】(C).

【解】当$t\geqslant 0$时,$x=3t,y=t\sin t$;

当$t<0$时,$x=t,y=-t\sin t$.

故$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ -x\sin x, & x<0.\end{cases}$

由

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}-0}{x-0}=0,\quad f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x-0}{x-0}=0$$

知$f'(0)=0$,故

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ -\sin x-x\cos x, & x<0.\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}\right)=0,$$

$$\lim_{x\to 0^-}f'(x)=-\lim_{x\to 0^-}(\sin x+x\cos x)=0,$$

故$f'(x)$连续.

由于

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}-0}{x-0}=\frac{2}{9},$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-x\cos x-0}{x-0}=-2,$$

故$f''(0)$不存在.

4.【答案】(B).

【解】由于$\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)}{\ln x}=1$,又$\lim\limits_{x\to 1}\ln x=0$,故$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$.

【注】若$f(x)$在$x=1$处连续,则$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)=0$,且$\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)}{\ln x}=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=1$，此时(A)、(C)正确. 若 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to1}f'(x)=f'(1)=1$，此时(D)也正确.

5.【答案】(C).

【解】当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$. 于是

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\cdot\lim_{x\to0}\frac{x}{\sqrt{|x|}}=f'(0)\cdot0=0.$$

【注】取 $f(x)=\begin{cases}x^3, & x\neq0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，故(A)、(B)错误；取 $f(x)=x\sqrt{|x|}$，则由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\sqrt{|x|}=0$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{|x|}}{x}\neq0$，故(D)错误.

6.【答案】(D).

【解】对于(A)，由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|^2}{x}=0$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

对于(B)，由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|\cdot\sqrt{|x|}}{x}=0$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

对于(C)，由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos|x|-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{2}|x|^2}{x}=0$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

对于(D)，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{2}|x|}{x}$，而由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{-\frac{1}{2}|x|}{x}=-\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-\frac{1}{2}|x|}{x}=\dfrac{1}{2}$ 知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 不存在，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

7.【证】当 $x\to0$ 时，$\ln(1+x)+\ln(1-x)=\ln(1-x^2)\sim-x^2$.

由

$$\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{-x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-\frac{e^{2\sin x}-1}{x}}{-x}$$

存在知 $\lim\limits_{x\to0}\left[f(x)-\dfrac{e^{2\sin x}-1}{x}\right]=0$，从而 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2\sin x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin x}{x}=2$.

由于

$$-3=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{-x^2}=-\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-xf(0)+2x-e^{2\sin x}+1}{x^2}=-\lim_{x\to0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{2x-e^{2\sin x}+1}{x^2}\right],$$

又

$$\lim_{x\to0}\frac{2x-e^{2\sin x}+1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2-2e^{2\sin x}\cos x}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{1-e^{2\sin x}\cos x}{x}=-\lim_{x\to0}(2e^{2\sin x}\cos^2x-e^{2\sin x}\sin x)=-2,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=5$，从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=5$.

8.【解】由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，从而由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)}{x^2}=2$ 知 $\lim\limits_{x\to0}[f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)]=f(1)-3f(1)=0$，即 $f(1)=0$.

于是，由

$$\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})}{x^2}-3\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin^2x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(1+e^{x^2}-1)-f(1)}{e^{x^2}-1}-3\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin^2x)-f(1)}{\sin^2x}=f'(1)-3f'(1)=2$$

知 $f'(1)=-1$.

方法探究

考点　导数与微分的概念

变式 1.1【答案】(A).

【解】由于 $f(x)$ 可导，故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件是 $G(x)=f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导.

由

$$G'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{G(x)-G(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)\sin x}{x}=f(0),$$

$$G'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{G(x)-G(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-f(x)\sin x}{x}=-f(0)$$

知 $G(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件是 $G'_+(0)=G'_-(0)$，即 $f(0)=0$.

【注】设 $f(x)$ 在 x_0 处连续但不可导，$g(x)$ 在 x_0 处可导，则 $F(x)=f(x)g(x)$ 在 x_0 处可导的充分必要条件为 $g(x_0)=0$.

变式 1.2【答案】(C).

【解】利用变式 1.1“注”中的结论.

$f(x)=(x-2)(x+1)|x||x-1||x+1|$ 可能的不可导点为 $x=0$，1，-1. 记 $g_1(x)=(x-2)(x+1)|x-1||x+1|$，则 $f(x)=|x|g_1(x)$. 由 $g_1(0)\neq0$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导；

记 $g_2(x)=(x-2)(x+1)|x||x+1|$，则 $f(x)=|x-1|g_2(x)$. 由 $g_2(1)\neq0$ 知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导；

记 $g_3(x)=(x-2)(x+1)|x||x-1|$，则 $f(x)=|x+1|g_3(x)$. 由 $g_3(-1)=0$ 知 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处可导.

变式 2【答案】(B).

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}-2\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x^3)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(0+x)-f(0)}{x}-2\lim\limits_{x^3\to0}\dfrac{f(0+x^3)-f(0)}{x^3}$

$=f'(0)-2f'(0)=-f'(0)$.

真题精选

考点　导数与微分的概念

1.【答案】(D).

【解】$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x-0}{x-0}=1$.

对于 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{nx}$，由于当 $\dfrac{1}{n+1}<x\leqslant\dfrac{1}{n}$ 时，$1\leqslant\dfrac{1}{nx}<\dfrac{n+1}{n}$，而 $\lim\limits_{\substack{x\to0^+\\(n\to\infty)}}\dfrac{n+1}{n}=1$，故根据夹逼准则，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{nx}=1$，从而 $f'_+(0)=f'_-(0)$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

2.【答案】(D).

【解】对于(A)，由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=0$，从而正确；

对于(B)，与(A)同理，由 $\lim\limits_{x\to0}[f(x)+f(-x)]=2f(0)=0$ 知 $f(0)=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

0,故正确;

对于(C),由于 $f(0)=0$,故 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$,从而正确;

对于(D),取 $f(x)=|x|$,则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|-|-x|}{x}=0$,而此时 $f'(0)$ 不存在,故错误.

【注】设 $f(x)$ 在 x_0 处连续,且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=A$,则 $f(x_0)=0$,$f'(x_0)=A$.

3.【答案】(C).

【解】令 $h^2=t$ 则当 $h\to0$ 时,$t\to0^+$. 于是 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h^2)}{h^2}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{f(t)}{t}=1$.

由于 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{f(t)}{t}$ 存在,故 $\lim\limits_{t\to0^+}f(t)=0=f(0)$,从而 $f'_+(0)=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{f(t)-f(0)}{t-0}=1$.

4.【答案】(C).

【解】当 $|x|\leqslant1$ 时,$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=1$;

当 $|x|>1$ 时,$f(x)=|x|^3\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{|x|^{3n}}+1}=|x|^3$.

故 $f(x)=\begin{cases}|x|^3, & |x|>1,\\ 1, & |x|\leqslant1.\end{cases}$

$f(x)$ 可能的不可导点为 $x=\pm1$.

由于 $f'_-(-1)=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{-x^3-1}{x+1}=-3$,$f'_+(-1)=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{1-1}{x+1}=0$,$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1-1}{x-1}=0$,$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^3-1}{x-1}=3$,故 $f(x)$ 在 $x=\pm1$ 处都不可导.

【注】当 $q>-1$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}0, & -1<q<1,\\ 1, & q=1,\\ +\infty, & q>1.\end{cases}$

5.【答案】(B).

【解】**法一(反面做)**:取 $f(x)=x^2$,$a=0$,则排除(A);取 $f(x)=x^2$,$a=1$,则排除(C);取 $f(x)=-x^2$,$a=1$,则排除(D).

法二(正面做):若 $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq0$,则由 $\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{|f(x)|}{x-a}=-\lim\limits_{x\to a^-}\left|\dfrac{f(x)}{x-a}\right|=-|f'(a)|$,$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{|f(x)|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}\left|\dfrac{f(x)}{x-a}\right|=|f'(a)|$ 知 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导.

【注】若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导,则

(1) 当 $f(a)\neq0$ 时,$|f(x)|$ 在 $x=a$ 处可导;

(2) 当 $f(a)=0$,$f'(a)\neq0$ 时,$|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导;

(3) 当 $f(a)=0$,$f'(a)=0$ 时,$|f(x)|$ 在 $x=a$ 处可导且导数为零.

6.【答案】(C).

【解】**法一(反面做)**:取 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$,则排除(A)、(B)、(D).

法二(正面做):由于当 $x\in(-\delta,\delta)$ 时,恒有 $|f(x)|\leqslant x^2$,故 $f(0)=0$.

又由于 $0\leqslant\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|=\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|\leqslant\dfrac{x^2}{|x|}$,而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{|x|}=0$,故根据夹逼准则,$\lim\limits_{x\to0}\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|=0$,从而 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$.

7.【答案】(C).

【解】由于 $3x^3$ 任意阶可导,故只需考查 $g(x)=x^2|x|=\begin{cases}x^3, & x\geqslant0,\\ -x^3, & x<0.\end{cases}$

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}x^2=0$,$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{g(x)-g(0)}{x-0}=-\lim\limits_{x\to0^+}x^2=0$ 知 $g'(0)=0$,故 $g'(x)=\begin{cases}3x^2, & x\geqslant0,\\ -3x^2, & x<0.\end{cases}$

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{g'(x)-g'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}3x=0$,$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{g'(x)-g'(0)}{x-0}=-\lim\limits_{x\to0^+}3x=0$ 知 $g''(0)=0$,故 $g''(x)=\begin{cases}6x, & x\geqslant0,\\ -6x, & x<0\end{cases}=6|x|$,而 $g''(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

【注】当 k 为正整数时,$f(x)=(x-a)^k|x-a|$ 在 $x=a$ 处 k 阶可导,但 $k+1$ 阶不可导.

8.【答案】(D).

【解】对于(A),由 $\lim\limits_{h\to+\infty}h\left[f\left(a+\dfrac{1}{h}\right)-f(a)\right]=\lim\limits_{\frac{1}{h}\to0^+}\dfrac{f\left(a+\frac{1}{h}\right)-f(a)}{\frac{1}{h}}$ 存在仅知 $f'_+(a)$ 存在,故错误;

对于(B)、(C),取 $f(x)=\begin{cases}1, & x\neq a,\\ 0, & x=a,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1-1}{h}=0$,$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1-1}{2h}=0$,但 $f(x)$ 在 $x=a$ 处却不可导.

对于(D),由于 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a)-f(a-h)}{h}=\lim\limits_{-h\to0}\dfrac{f(a-h)-f(a)}{-h}=f'(a)$,故正确.

9.【答案】(B).

【解】在 x_0 处,由 $\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\Delta x$ 知 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\dfrac{1}{2}$,故 $\mathrm{d}y$ 是与 Δx 同阶但非等价的无穷小.

10.【答案】$(2,+\infty)$.

【解】当 $x\neq0$ 时,$f'(x)=\lambda x^{\lambda-1}\cos\dfrac{1}{x}+x^{\lambda-2}\sin\dfrac{1}{x}$;

当 $x=0$ 时,$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{\lambda-1}\cos\dfrac{1}{x}$.

由于 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续,故 $f(x)$ 处可导,从而 $\lambda>1$,故

$$f'(x)=\begin{cases}\lambda x^{\lambda-1}\cos\dfrac{1}{x}+x^{\lambda-2}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续,故 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left(\lambda x^{\lambda-1}\cos\dfrac{1}{x}+x^{\lambda-2}\sin\dfrac{1}{x}\right)=f'(0)=0$,从而 $\lambda>2$.

11.【答案】1.

【解】由

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\frac{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(x_0-2x)-f(x_0)-f(x_0-x)+f(x_0)}{x}\\&=-2\lim_{-2x\to0}\frac{f(x_0-2x)-f(x_0)}{-2x}+\lim_{-x\to0}\frac{f(x_0-x)-f(x_0)}{-x}\\&=-2f'(x_0)+f'(x_0)=1\end{aligned}$$

知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}=1$.

12.【答案】2;-1.

【解】$f(1^+)=\lim\limits_{x\to1^+}(ax+b)=a+b$,$f(1^-)=\lim\limits_{x\to1^-}x^2=1$.

由 $f(1^+)=f(1^-)$ 得 $a+b=1$.

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{ax+b-1}{x-1}=a$,$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}(x+1)=2$.

由 $f'_-(1)=f'_+(1)$ 得 $a=2$.

解方程组 $\begin{cases}a+b=1,\\ a=2,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=2,\\ b=-1.\end{cases}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

§2.2 导数与微分的计算

十年真题

考点一 函数的求导与微分法则

1.【答案】(B).

【解】由于$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2te^{t^2}}{3t^2}=\frac{2e^{t^2}}{3t}$,故$f'(2)=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\frac{2}{3}e$.

$$\lim_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=2\lim_{x\to+\infty}\frac{f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)}{\frac{2}{x}}$$

$$=2f'_+(2)=\frac{4}{3}e.$$

2.【答案】$-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

【解】$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1-\sin t}{4\sin t\cos t}=\frac{1-\sin t}{2\sin 2t}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{-\cos t\cdot 2\sin 2t-(1-\sin t)\cdot 4\cos 2t}{8\sin^3 2t}.$$

故$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

3.【答案】$-\frac{31}{32}$.

【解】在$x^2+xy+y^3=3$两边对x求导,

$$2x+y+xy'+3y^2y'=0,$$

故$y'=\frac{-2x-y}{x+3y^2}$.两边再对x求导,

$$y''=\frac{(-2-y')(x+3y^2)-(-2x-y)(1+6yy')}{(x+3y^2)^2}.$$

由于$y(1)=1,y'(1)=-\frac{3}{4}$,故$y''(1)=-\frac{31}{32}$.

4.【答案】$\frac{2}{3}$.

【解】$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4\left[e^t+(t-1)e^t\right]+2t}{2e^t+1}=2t$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{2}{2e^t+1}.$$

故$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{3}$.

5.【答案】$\frac{1}{2}e^{-1}\sqrt{\sin^{-1}}$.

【解】$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=(-\sin e^{-\sqrt{x}})e^{-\sqrt{x}}\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\Big|_{x=1}=\frac{1}{2}e^{-1}\sqrt{\sin^{-1}}$.

6.【答案】$-\sqrt{2}$.

【解】$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t+\sqrt{t^2+1}}{\sqrt{t^2+1}}}=\frac{1}{t}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=-\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}.$$

故$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$.

7.【答案】$-\frac{1}{8}$.

【解】$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\cos t}{1+e^t}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{\frac{-\sin t(1+e^t)-\cos t\cdot e^t}{(1+e^t)^2}}{1+e^t}$$

$$=\frac{-\sin t-e^t\sin t-e^t\cos t}{(1+e^t)^3}.$$

故$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=-\frac{1}{8}$.

考点二 高阶导数的计算

1.【答案】(A).

【解】由$f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}=ax+bx^2+cx^3+\cdots$知$\sin x=(1+x^2)(ax+bx^2+cx^3+\cdots)=ax+bx^2+(a+c)x^3+\cdots$,故$a=1,b=0$,$a+c=-\frac{1}{6}$,从而选(A).

2.【答案】(D).

【解】法一:$a=f'(0)=\sec x\tan x\big|_{x=0}=0,b=\frac{1}{2}f''(0)=\frac{1}{2}(\sec x\tan^2 x+\sec^3 x)\Big|_{x=0}=\frac{1}{2}$.

法二:由$f(x)=\frac{1}{\cos x}=1+ax+bx^2+\cdots$知$\cos x(1+ax+bx^2+\cdots)=1$,即$\left(1-\frac{1}{2}x^2+\cdots\right)(1+ax+bx^2+\cdots)=1$,故$1+ax+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+\cdots=1$,从而$a=0,b=\frac{1}{2}$.

3.【答案】(A).

【解】由于$\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(-x)^n}{n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$,故$f(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n}=-\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n-2}$,从而当$n\geqslant 3$时,$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}$.

4.【答案】31e.

【解】$f^{(5)}(x)=\sum_{k=0}^{5}C_5^k(x^2)^{(k)}(e^x+1)^{(5-k)}$

$=C_5^0x^2(e^x+1)^{(5)}+C_5^12x(e^x+1)^{(4)}+C_5^22(e^x+1)'''$

$=x^2e^x+5\cdot 2xe^x+10\cdot 2e^x=(x^2+10x+20)e^x$.

故$f^{(5)}(1)=31e$.

5.【答案】0.

【解】由于$f(x)$为偶函数,故$f'(x)$为奇函数,$f''(x)$为偶函数,$f'''(x)$为奇函数.

又由于$f(x+2\pi)=f(x)$,故$f'''(x+2\pi)=f'''(x)$,从而$f'''(2\pi)=f'''(0)=0$.

【注】2017年数学一曾考查过类似的填空题.

6.【答案】0.

【解】法一:由于$f(x)$为偶函数,故$f'(x)$为奇函数,$f''(x)$为偶函数,$f^{(3)}(x)$为奇函数,从而$f^{(3)}(0)=0$.

法二:由$f(x)=\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+\cdots$知

$f'(x)=-2x+4x^3-6x^5+\cdots,f''(x)=-2+12x^2-30x^4+\cdots,$

$f^{(3)}(x)=24x-120x^3+\cdots,$

故$f^{(3)}(0)=0$.

真题精选

考点一 函数的求导与微分法则

1.【答案】(A).

【解】法一:由$f'(x)=e^x(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+(e^x-1)[(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)]'$知

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$f'(0)=(1-2)(1-3)\cdots(1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$.

法二：$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}$

$=\lim\limits_{x\to0}(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$

$=(-1)^{n-1}(n-1)!$

2.【答案】1.

【解】在 $y-x=e^{x(1-y)}$ 两边对 x 求导，

$$y'-1=e^{x(1-y)}(1-y-xy'),$$

故 $y'=\dfrac{1+(1-y)e^{x(1-y)}}{1+xe^{x(1-y)}}$. 又由 $f(0)=1$ 知 $f'(0)=1$.

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}}=f'(0)=1.$

3.【答案】$\dfrac{1}{e}$.

【解】$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=f'(f(x))f'(x)|_{x=e}=f'(f(e))f'(e).$

由于 $f(e)=\ln\sqrt{e}=\dfrac{1}{2}$，$f'(f(e))=f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=(2x-1)'\Big|_{x=\frac{1}{2}}=2$，$f'(e)=(\ln\sqrt{x})'\Big|_{x=e}=\dfrac{1}{2e}$，故 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=2\cdot\dfrac{1}{2e}=\dfrac{1}{e}$.

4.【答案】$(1+3x)e^{3x}$.

【解】由于 $f(x)=xe^{\lim\limits_{t\to0}\frac{x}{t}\ln(1+3t)}=xe^{3x}$，故 $f'(x)=e^{3x}+3xe^{3x}=(1+3x)e^{3x}$.

5.【答案】-2.

【解】在 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 两边对 x 求导，

$$e^yy'+6y+6xy'+2x=0,$$

故 $y'=\dfrac{-2x-6y}{6x+e^y}$. 两边再对 x 求导，

$$y''=\frac{(-2-6y')(6x+e^y)-(-2x-6y)(6+y'e^y)}{(6x+e^y)^2}.$$

由于 $y(0)=0$，$y'(0)=0$，故 $y''(0)=-2$.

6.【答案】$\dfrac{(y^2-e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$.

【解】在 $2y-ty^2+e^t=5$ 两边对 t 求导，

$$2\frac{dy}{dt}-y^2-2ty\frac{dy}{dt}+e^t=0,$$

故 $\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{y^2-e^t}{2-2ty}$.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{y^2-e^t}{2(1-ty)}}{\frac{1}{1+t^2}}=\frac{(y^2-e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}.$$

7.【答案】$e^{f(x)}\left[\dfrac{1}{x}f'(\ln x)+f'(x)f(\ln x)\right]dx$.

【解】由 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x}f'(\ln x)e^{f(x)}+f'(x)f(\ln x)e^{f(x)}$ 知 $dy=e^{f(x)}\left[\dfrac{1}{x}f'(\ln x)+f'(x)f(\ln x)\right]dx$.

8.【答案】$\dfrac{1}{x(\ln y+1)}dx$.

【解】在 $x=y^y$ 两边取对数，$\ln x=y\ln y$. 两边对 x 求导，$\dfrac{1}{x}=(\ln y+1)\dfrac{dy}{dx}$，故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x(\ln y+1)}$，从而 $dy=\dfrac{1}{x(\ln y+1)}dx$.

9.【解】把 $\dfrac{d^2x}{dy^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$，$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{y'}$ 代入原方程，得 $y''-y=\sin x$.

10.【解】(1) 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\dfrac{xg'(x)+xe^{-x}-g(x)+e^{-x}}{x^2}$；

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x^2}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g'(x)+e^{-x}}{2x}$

$\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g''(x)-e^{-x}}{2}=\dfrac{1}{2}[g''(0)-1]$，

故 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{xg'(x)+xe^{-x}-g(x)+e^{-x}}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{1}{2}[g''(0)-1], & x=0.\end{cases}$

(2) 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)$ 显然连续；

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xg'(x)+xe^{-x}-g(x)+e^{-x}}{x^2}$

$\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xg''(x)-xe^{-x}}{2x}$

$=\dfrac{1}{2}[g''(0)-1]=f'(0)$，

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

考点二　高阶导数的计算

1.【答案】(A).

【解】根据 $f'(x)=[f(x)]^2$，$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3$，$f'''(x)=6f[f(x)]^2f'(x)=6f[f(x)]^4$，…，显然 $f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$.

2.【答案】$\dfrac{1}{2}$.

【解】由于 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+\cdots$，$\dfrac{x}{1+ax^2}=x-ax^3+\cdots$，故 $f(x)=\left(a-\dfrac{1}{3}\right)x^3+\cdots$.

由 $\dfrac{f'''(0)}{3!}=a-\dfrac{1}{3}$ 知 $a=\dfrac{1}{2}$.

3.【答案】$n(n-1)(\ln2)^{n-2}$.

【解】根据 $(2^x)'=2^x\ln2$，$(2^x)''=2^x(\ln2)^2$，$(2^x)'''=2^x(\ln2)^3$，…，显然，$(2^x)^{(n)}=2^x(\ln2)^n$.

由于 $f^{(n)}(0)=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k(x^2)^{(k)}(2^x)^{(n-k)}\Big|_{x=0}$，而 $(x^2)'=2x$，$(x^2)''=2$，$(x^2)^{(k)}=0(k=3,4,\cdots,n)$，故 $f^{(n)}(0)=C_n^2(x^2)''(2^x)^{(n-2)}|_{x=0}=\dfrac{1}{2}n(n-1)\cdot2\cdot2^x(\ln2)^{n-2}\Big|_{x=0}=n(n-1)(\ln2)^{n-2}$.

4.【答案】$-2^n(n-1)!$.

【解】由于 $y=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{(-2x)^n}{n}=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n}x^n$，故 $y^{(n)}(0)=-\dfrac{2^n}{n}n!=-2^n(n-1)!$.

5.【答案】$\dfrac{2(-1)^nn!}{(1+x)^{n+1}}$.

【解】$f(x)=-\dfrac{x+1-2}{1+x}=\dfrac{2}{1+x}-1.$

根据 $f'(x)=\dfrac{-2}{(1+x)^2}$，$f''(x)=\dfrac{2\cdot2}{(1+x)^3}$，…，$f'''(x)=-\dfrac{2\cdot2\cdot3}{(1+x)^4}$，…，显然 $f^{(n)}(x)=\dfrac{2(-1)^nn!}{(1+x)^{n+1}}$.

§2.3　导数的应用

十年真题

考点一　平面曲线的切线与法线

1.【答案】$-\dfrac{11}{9}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解】在 $3x^3=y^5+2y^3$ 两边对 x 求导，

$$9x^2=5y^4y'+6y^2y',$$

故 $y'=\dfrac{9x^2}{5y^4+6y^2}$. 又由 $y(1)=1$ 知 $y'(1)=\dfrac{9}{11}$，故所求法线斜率为 $-\dfrac{11}{9}$.

2. 【答案】$y=x-1$.

【解】在 $x+y+e^{2xy}=0$ 两边对 x 求导，

$$1+y'+e^{2xy}\cdot 2(y+xy')=0,$$

故 $y'=\dfrac{-1-2ye^{2xy}}{1+2xe^{2xy}}$. 又由 $y(0)=-1$ 知 $y'(0)=1$，故所求切线方程为 $y=x-1$.

3. 【答案】$2+\dfrac{3\pi}{2}$.

【解】由 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$ 知 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{3\pi}{2}}=-1$.

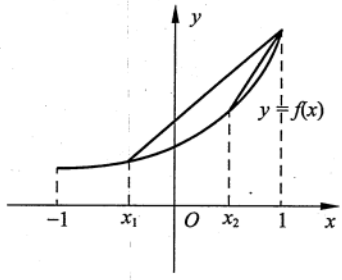
曲线在 $t=\dfrac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线方程为 $y-1=-\left(x-\dfrac{3\pi}{2}-1\right)$，即 $y=-x+\dfrac{3\pi}{2}+2$，故所求切线在 y 轴上的截距为 $2+\dfrac{3\pi}{2}$.

考点二　利用导数判断函数的性质

1. 【答案】(C).

【解】**法一**：取 $f(x)=\begin{cases}x+1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ -x-1, & -1\leqslant x<0,\end{cases}$ 排除(A)；取 $f(x)=\begin{cases}|x|, & |x|\leqslant\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2}, & \dfrac{1}{2}<|x|\leqslant 1,\end{cases}$ 排除(B)；取 $f(x)=(x-1)x^3$，则在 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 内 $f(x)$ 的图形是凸的，排除(D).

法二：如下图所示，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 表示 $y=f(x)$ 过点 $(x,f(x))$ 和点 $(1,f(1))$ 的割线的斜率. 若 $y=f(x)$ 是凹的，则在 $[-1,1)$ 上 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 随着 x 的增大而增大.



【注】“$y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的”的充要条件是对 $[a,b]$ 上任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

取 $x_3=1$ 则可知(C)正确. 2025 年数学一、二、三的解答题曾考查过在 $f(x)$ 可导的条件下证明类似的结论(见 §3.5).

2. 【答案】(C).

【解】$f'(x)=(x^2+2x+a)e^x$，$f''(x)=(x^2+4x+a+2)e^x$.

由于 $f(x)$ 没有极值点，故 $4-4a\leqslant 0$. 又由于 $y=f(x)$ 有拐点，故 $16-4(a+2)>0$.

解不等式组 $\begin{cases}4-4a\leqslant 0,\\ 16-4(a+2)>0\end{cases}$ 得 $1\leqslant a<2$.

3. 【答案】(B).

【解】由于 $f(x)$ 在 x_0 处具有 2 阶导数，即 $f'(x)$ 在 x_0 处可导，故 $f'(x)$ 在 x_0 处连续.

当 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)>0$ 时，根据极限的局部保号性，在 x_0 的某邻域内 $f'(x)>0$，从而 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.

【注】取 $f(x)=x^3$，$x_0=0$，则排除(A)；取 $f(x)=x^4$，$x_0=0$，则排除(C). 若 $f''(x)$ 在 x_0 处连续，则(D)正确.

4. 【答案】(D).

【解】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\dfrac{1}{2}$ 知 $f'(0)=\dfrac{1}{2}$，故选(D).

5. 【答案】(B).

【解】对于 $f(x)=\begin{cases}-x^2, & x\leqslant 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$ 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln x}{x}=-\infty$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

由于 $f(0)=0$，且存在 $\delta>0$，使得当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f(x)=-x^2<0$；当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)=x\ln x<0$，故根据极值的定义，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

6. 【答案】$(\pi,-2)$.

【解】$y'=x\cos x-\sin x$，$y''=-x\sin x$.

令 $y''=0$，则 $x=0$ 或 $x=\pi$.

x	$\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$	0	$(0,\pi)$	π	$\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$
y''	−	0	−	0	+
y	凸	2	凸	−2	凹

如上表所列，曲线的拐点为 $(\pi,-2)$.

7. 【答案】$y=4x-3$.

【解】$y'=2x+\dfrac{2}{x}$，$y''=2-\dfrac{2}{x^2}$.

令 $y''=0$，则 $x=1$.

当 $x>1$ 时，$y''>0$；当 $0<x<1$ 时，$y''<0$，故曲线的拐点为 $(1,1)$.

由 $y'\big|_{x=1}=\left(2x+\dfrac{2}{x}\right)\Big|_{x=1}=4$ 知所求切线方程为 $y-1=4(x-1)$，即 $y=4x-3$.

8. 【解】(1) 由 $y(0)=0$ 知 $a+b=0$.

在 $ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$ 两边对 x 求导，

$$ae^x+2yy'+y'-\frac{\cos y}{1+x}+\ln(1+x)\sin y\cdot y'=0.$$

由 $y(0)=0$，$y'(0)=0$ 知 $a-1=0$.

解方程组 $\begin{cases}a+b=0,\\ a-1=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=1,\\ b=-1.\end{cases}$

(2) 在 $e^x+2yy'+y'-\dfrac{\cos y}{1+x}+\ln(1+x)\sin y\cdot y'=0$ 两边对 x 求导，

$$e^x+2(y')^2+2yy''+y''+\frac{\cos y}{(1+x)^2}+\frac{2y'\sin y}{1+x}+\ln(1+x)\cos y\cdot(y')^2+\ln(1+x)\sin y\cdot y''=0.$$

由 $y(0)=0$，$y'(0)=0$ 知 $y''(0)=-2<0$，故 $x=0$ 是 $y(x)$ 的极大值点.

【注】2017 年数学一、二曾考查过与第(2)问类似的解答题.

9. 【解】$f(x)=\begin{cases}\dfrac{-x^2}{1+x}, & x<0,x\neq -1,\\ \dfrac{x^2}{1+x}, & x\geqslant 0.\end{cases}$

由 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{1+x}=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{1+x}=0$ 知 $f'(0)=0$.

故 $f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{x^2+2x}{(1+x)^2}, & x<0,x\neq -1,\\ \dfrac{x^2+2x}{(1+x)^2}, & x\geqslant 0.\end{cases}$

由 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=-\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x+2}{(1+x)^2}=-2$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x+2}{(1+x)^2}=2$ 知 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

故 $f''(x)=\begin{cases}-\dfrac{2}{(1+x)^3}, & x<0,x\neq-1,\\ \dfrac{2}{(1+x)^3}, & x>0.\end{cases}$

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
y''	$+$	不存在	$-$	不存在	$+$
y	凹	不存在	凸	0	凹

如上表所列,曲线在$(-\infty,-1)$和$(0,+\infty)$是凹的,在$(-1,0)$是凸的.

因为 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2}{1+x}=\infty$,故 $x=-1$ 为曲线的铅直渐近线.

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{1+x}=1$,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x}{1+x}=-1$,故 $y=x-1$ 为曲线的斜渐近线.

因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x}{1+x}=-1$,且 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{1+x}=1$,故 $y=-x+1$ 为曲线的斜渐近线.

曲线无水平渐近线.

10.【解】 当 $x<0$ 时,$f'(x)=(x+1)e^x$;

当 $x>0$ 时,$f'(x)=(e^{2x\ln x})'=e^{2x\ln x}(2\ln x+2)=2(\ln x+1)x^{2x}$;

当 $x=0$ 时,由

$$\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{xe^x+1-1}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^{2x}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{2x\ln x}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2x\ln x}{x}=-\infty$$

知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

故 $f'(x)=\begin{cases}2(\ln x+1)x^{2x}, & x>0,\\ (x+1)e^x, & x<0.\end{cases}$

令 $f'(x)=0$,则 $x=-1$ 或 $x=\dfrac{1}{e}$.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$\left(0,\frac{1}{e}\right)$	$\frac{1}{e}$	$\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	不存在	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$1-\frac{1}{e}$	↗	1	↘	$e^{-\frac{2}{e}}$	↗

如上表所列,$f(x)$ 极大值为 $f(0)=1$,极小值为 $f(-1)=1-\dfrac{1}{e}$,$f\left(\dfrac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}$.

【注】 求 $f(x)$ 的导数与极值时切莫忽略考虑不可导点 $x=0$.

11.【解】 在 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 两边对 x 求导,

$$3x^2+3y^2y'-3+3y'=0. \qquad ①$$

令 $y'=0$,则 $\begin{cases}x=1,\\ y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-1,\\ y=0.\end{cases}$

在①式两边再对 x 求导,

$$6x+6y(y')^2+3y^2y''+3y''=0. \qquad ②$$

把 $x=1,y=1$ 代入②式,得 $y''(1)=-1<0$,故 $y(1)=1$ 为 $y(x)$ 的极大值;

把 $x=-1,y=0$ 代入②式,得 $y''(-1)=2>0$,故 $y(-1)=0$ 为 $y(x)$ 的极小值.

考点三　曲率(仅数学一、二)

1.【答案】 (A).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}$ 存在知 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-g(x)]=f(a)-g(a)=0$,即 $f(a)=g(a)$.

根据洛必达法则,$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)-g'(x)}{2(x-a)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f''(x)-g''(x)}{2}=0$,故

$$\lim_{x\to a}[f'(x)-g'(x)]=f'(a)-g'(a)=0,$$

$$\lim_{x\to a}[f''(x)-g''(x)]=f''(a)-g''(a)=0,$$

即 $f'(a)=g'(a),f''(a)=g''(a)$,从而 $y=f(x),y=g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切及曲率相等

此外,取 $f(x)=x^2+x,g(x)=-x^2+x$,则 $f(0)=g(0)=0,f'(0)=g'(0)=1,f''(0)=2,g''(0)=-2$,故 $y=f(x),y=g(x)$ 在 $x=0$ 对应的点处相切及曲率相等. 而此时,

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-g(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{(x^2+x)-(-x^2+x)}{x^2}=2\neq0.$$

2.【答案】 4.

【解】 在 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 两边对 x 求导,

$$2x+2\sqrt{3}(y+xy')+2yy'=0,$$

故 $y'=-\dfrac{x+\sqrt{3}y}{\sqrt{3}x+y}$,从而 $y'|_{(0,1)}=-\sqrt{3}$.

又由 $y''=-\dfrac{(1+\sqrt{3}y')(\sqrt{3}x+y)-(x+\sqrt{3}y)(\sqrt{3}+y')}{(\sqrt{3}x+y)^2}$ 知 $y''|_{(0,1)}=2$.

故 $K=\left.\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}\right|_{(0,1)}=\dfrac{1}{4}$,从而曲率半径为 $\dfrac{1}{K}=4$.

3.【答案】 $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$.

【解】 由于 $x=y^2$ 在点$(0,0)$处的曲率为 $K=\left.\dfrac{|x''(y)|}{\{1+[x'(y)]^2\}^{\frac{3}{2}}}\right|_{y=0}=2$,故所求曲率圆半径为 $\dfrac{1}{2}$.

由于 $y^2=x$ 在点$(0,0)$处的法线为 $y=0$,故所求曲率圆圆心为 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$,从而其方程为 $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$.

【注】 设 $y=y(x)$ 在点 $M(x,y(x))$ 处的曲率为 $K(K\neq0)$. 在点 M 处的 $y=y(x)$ 的法线上,在凹的一侧取一点 C,使 $|CM|=\dfrac{1}{K}$. 以 C 为圆心,$\dfrac{1}{K}$ 为半径所作的圆称为 $y=y(x)$ 在点 M 处的曲率圆.

4.【答案】 $\dfrac{2}{3}$.

【解】 由 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{3\sin^2t\cos t}{-3\cos^2t\sin t}=-\tan t$,$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\dfrac{-\sec^2t}{-3\cos^2t\sin t}=\dfrac{1}{3\cos^4t\sin t}$ 知 $K=\left.\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\dfrac{1}{3|\cos t\sin t|}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\dfrac{2}{3}$.

考点四　导数的物理应用(仅数学一、二)

【答案】 (C).

【解】 设该圆柱体底面半径为 r,高为 h,时间为 t,则其体积 $V=\pi r^2h$,表面积 $S=2\pi r^2+2\pi rh$,且 $\dfrac{dr}{dt}=2,\dfrac{dh}{dt}=-3$.

故 $\dfrac{dV}{dt}=2\pi rh\dfrac{dr}{dt}+\pi r^2\dfrac{dh}{dt}=4\pi rh-3\pi r^2$,$\dfrac{dS}{dt}=4\pi r\dfrac{dr}{dt}+2\pi h\dfrac{dr}{dt}+2\pi r\dfrac{dh}{dt}=2\pi r+4\pi h$,从而 $\left.\dfrac{dV}{dt}\right|_{\substack{r=10\\h=5}}=-100\pi(\text{cm}^3/\text{s})$,$\left.\dfrac{dS}{dt}\right|_{\substack{r=10\\h=5}}=40\pi(\text{cm}^2/\text{s})$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

考点五　导数的经济应用(仅数学三)

1.【答案】(D).

【解】平均成本函数为 $\overline{C}(Q)=\dfrac{C(Q)}{Q}$,则 $\overline{C}'(Q)=\dfrac{QC'(Q)-C(Q)}{Q^2}$.

故由 $\overline{C}'(Q_0)=\dfrac{Q_0C'(Q_0)-C(Q_0)}{Q_0^2}=0$ 知 $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$.

2.【答案】50.

【解】利润函数为

$$L(Q)=pQ-C=\begin{cases}0.5Q^2+20Q-150, & Q\leqslant 20,\\ -Q^2+30Q-150, & Q>20.\end{cases}$$

由于

$$L'_-(Q)=\lim_{Q\to 20^-}\frac{-0.5Q^2+20Q-150-50}{Q-20}=0,$$

$$L'_+(Q)=\lim_{Q\to 20^+}\frac{-Q^2+30Q-150-50}{Q-20}=-10,$$

故 $L(Q)$ 在 $Q=20$ 处不可导.

又由于当 $Q<20$ 时,$L'(Q)=-Q+20>0$;当 $Q>20$ 时,$L'(Q)=-2Q+30<0$,故 $L(Q)$ 的最大值为 $L(20)=50$,即所求最大利润为 50 万元.

3.【答案】8.

【解】由 $q(p)=\dfrac{800}{p+3}-2$ 知 $p(q)=\dfrac{800}{q+2}-3$.

在利润最大时,利润函数为 $L(q)=p(q)\cdot q-C(q)=\dfrac{800q}{q+2}-16q-100$.

又由 $L'(q)=\dfrac{1600}{(q+2)^2}-16=0$ 得 $q=8$.

4.【答案】0.4.

【解】由 $\eta_{AA}=-\dfrac{\mathrm{d}Q_A}{\mathrm{d}p_A}\cdot\dfrac{p_A}{Q_A}=-(-2p_A-p_B)\dfrac{p_A}{500-p_A^2-p_Ap_B+2p_B^2}=\dfrac{2p_A^2+p_Ap_B}{500-p_A^2-p_Ap_B+2p_B^2}$ 知当 $p_A=10$,$p_B=20$ 时,$\eta_{AA}=0.4$.

5.【答案】$1+(1-Q)\mathrm{e}^{-Q}$.

【解】由于成本函数为 $C(Q)=Q\overline{C}(Q)=Q+Q\mathrm{e}^{-Q}$,故边际成本为 $C'(Q)=1+(1-Q)\mathrm{e}^{-Q}$.

方法探究

考点一　平面曲线的切线与法线

变式 1【答案】(C).

【解】设公共切点为 (x_0,y_0),则由 $\begin{cases}y_0=x_0^2,\\ y_0=a\ln x_0,\\ 2x_0=\dfrac{a}{x_0}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_0=\sqrt{\mathrm{e}},\\ y_0=\mathrm{e},\\ a=2\mathrm{e}.\end{cases}$

变式 2【答案】$x+y=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$.

【解】对于 $\begin{cases}x=\rho\cos\theta=\mathrm{e}^\theta\cos\theta,\\ y=\rho\sin\theta=\mathrm{e}^\theta\sin\theta,\end{cases}$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}}=\dfrac{\mathrm{e}^\theta\sin\theta+\mathrm{e}^\theta\cos\theta}{\mathrm{e}^\theta\cos\theta-\mathrm{e}^\theta\sin\theta}$,故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1$,从而切线方程为 $y-\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}=-(x-0)$,即 $x+y=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$.

考点二　利用导数判断函数的性质

变式【答案】(C).

【解】把 $x=0$ 代入 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$,则 $f''(0)=0$.

对 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$ 两边同时求导,则 $f'''(x)+2f'(x)f''(x)=1$.

把 $x=0$ 再代入 $f'''(x)+2f'(x)f''(x)=1$,则 $f'''(0)=1\neq 0$,故 $(0,f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点.

【注】(i) 若已知一个微分方程,判断极值点和拐点,则一般无须求解方程,常用思路为:

① 把已知点代入方程;

② 方程两边同时求导.

(ii) $\begin{cases}f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\\ f^{(n)}(x_0)\neq 0,\\ n\text{ 为大于 1 的奇数}\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}(x_0,f(x_0))\text{ 是 }y=f(x)\text{ 的拐点},\\ x_0\text{ 不是 }f(x)\text{ 的极值点}.\end{cases}$

真题精选

考点一　平面曲线的切线与法线

1.【答案】$\dfrac{2}{\pi}x+y-\dfrac{\pi}{2}=0$.

【解】对于 $\begin{cases}x=r\cos\theta=\theta\cos\theta,\\ y=r\sin\theta=\theta\sin\theta,\end{cases}$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}}=\dfrac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$,故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-\dfrac{2}{\pi}$,从而切线方程为 $y-\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{2}{\pi}(x-0)$,即 $\dfrac{2}{\pi}x+y-\dfrac{\pi}{2}=0$.

2.【答案】-2.

【解】由题意,$f(1)=0$,$f'(1)=2x-1\big|_{x=1}=1$.

$$\lim_{n\to\infty}nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=\lim_{n\to\infty}nf\left(1+\frac{-2}{n+2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(1+\frac{-2}{n+2}\right)-f(1)}{\frac{-2}{n+2}}\cdot\frac{-2n}{n+2}=-2f'(1)=-2.$$

3.【答案】$y=x-1$.

【解】设切点为 $(x_0,\ln x_0)$,则由 $\dfrac{1}{x_0}=1$ 知 $x_0=1$,故切点为 $(1,0)$,从而所求切线方程为 $y=x-1$.

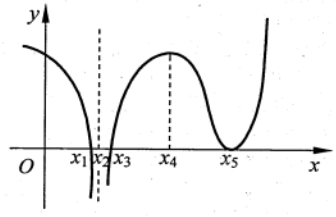
4.【答案】e^{-1}.

【解】由于 $f(x)=x^n$ 在点 $(1,1)$ 处的切线为 $y-1=n(x-1)$,故 $\xi_n=1-\dfrac{1}{n}$,从而

$$\lim_{n\to\infty}f(\xi_n)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)}=\mathrm{e}^{-1}$$

考点二　利用导数判断函数的性质

1.【答案】(B).



【解】如上图所示,由于在 $x=x_1,x_3,x_5$ 处 $f'(x)=0$,而 $f'(x)$ 在 $x=x_2$ 处不存在,故 $x=x_1,x_2,x_3,x_5$ 为可能的极值点.又由于 $f'(x)$ 在 $x=x_1,x_3$ 的邻近两侧异号,而在 $x=x_2,x_5$ 的邻近两侧同号,故只有 $x=x_1,x_3$ 为 $f(x)$ 的极值点.

此外,由于在 $x=x_4,x_5$ 处 $f''(x)=0$($y=f'(x)$ 的切线斜率为零),而 $f''(x)$ 在 $x=x_2$ 处不存在,故 $x=x_2,x_4,x_5$ 可能对应着曲线的拐点.又由于 $f''(x)$ 在 $x=x_2,x_4,x_5$ 的邻近两侧都异号($f'(x)$ 的单调性不同),故 $(x_2,f(x_2))$,$(x_4,f(x_4))$,$(x_5,f(x_5))$ 都为 $y=f(x)$ 的拐点.

2.【答案】(C).

【解】设 $g(x)=(x-1)(x-2)^2(x-4)^4$,则 $y=(x-3)^3g(x)$,故

$$y'=3(x-3)^2g(x)+(x-3)^3g'(x),$$

$$y''=6(x-3)g(x)+6(x-3)^2g'(x)+(x-3)^3g''(x),$$

$$y'''=6g(x)+18(x-3)g'(x)+9(x-3)^2g''(x)+(x-3)^3g'''(x),$$

从而 $y''(3)=0$,$y'''(3)\neq 0$.根据判定拐点的第二充分条件,$(3,0)$ 是曲线的拐点.

【注】设 $f(x)=(x-a)^ng(x)$,$g(a)\neq 0$,且 $g(x)$ n 阶可导,则 $f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0$,$f^{(n)}(a)\neq 0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】(B).

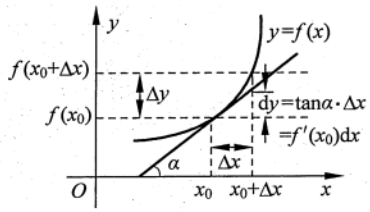
【解】由题意，$g'(x_0)=0$. 设 $F(x)=f[g(x)]$，

$$F'(x_0)=f'[g(x_0)]g'(x_0)=0,$$

$F''(x_0)=f''[g(x_0)][g'(x_0)]^2+f'[g(x_0)]g''(x_0)=f'(a)g''(x_0)$，根据判定极值点的第二充分条件，若 $F''(x_0)<0$，则 $F(x)$ 在 x_0 取极大值. 由于 $g''(x_0)<0$，欲使 $F''(x_0)<0$，只有 $f'(a)>0$，故选(B).

4.【答案】(A).

【解】法一：由 $f'(x)>0, f''(x)>0$ 知函数 $f(x)$ 递增且曲线 $y=f(x)$ 是凹的，故如下图所示，$0<dy<\Delta y$.



法二：取 $f(x)=x^2(x>0)$，$x_0=\Delta x=1$，则 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=3$，$dy=f'(x_0)\Delta x=2$，便可排除(B)、(C)、(D).

【注】微分的几何意义是曲线的切线上的点的纵坐标的相应增量.

5.【答案】(D).

【解】由于 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 递增，故在 $(-\infty,0)$，$f'(x)>0$，可排除(A)、(C). 又由于在 $(0,+\infty)$，$f(x)$ 先递增后递减再递增，故 $f'(x)$ 先正后负再正，从而排除(B).

6.【答案】(B).

【解】由 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=-1$ 知 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=f'(a)=0$. 又由于 $f''(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=-1<0$，故 $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点，且 $(a,f(a))$ 不是 $y=f(x)$ 的拐点.

【注】设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=A$，则 $f(x_0)=0$，$f'(x_0)=A$

7.【答案】(C).

【解】由 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值知当 $x\in(a-\delta,a+\delta)$ 时，$f(x)\leqslant f(a)$.

又由于 $f(x)$ 在 $(a-\delta,a+\delta)$ 内连续，故当 $x\neq a$ 时，$\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}=\dfrac{f(a)-f(x)}{(a-x)^2}\geqslant 0$.

8.【答案】(C).

【解】把 $x=x_0$ 代入原方程，得 $f''(x_0)-e^{\sin x_0}=0$，即 $f''(x_0)=e^{\sin x_0}>0$.

根据判定极值点的第二充分条件，$f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

9.【答案】(D).

【解】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$ 可知 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$.

又由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=2>0$，故根据函数极限的保号性，

当 $x\to 0$ 时(即在 $x=0$ 的邻近两侧)，$f(x)>0$，即 $f(x)>f(0)$，从而根据极值的定义，$f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值.

此外，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x}=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$.

10.【答案】(D).

【解】取 $f(x)=g(x)=-|x|$，$a=0$，则 $F(x)=x^2$ 在 $x=0$ 处取得极小值，排除(A)、(C)；

取 $f(x)=g(x)=\sin x$，$a=\dfrac{\pi}{2}$，则 $F(x)=\sin^2 x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处取得极大值，排除(B).

11.【答案】3.

【解】$y'=3x^2+2ax+b$，$y''=6x+2a$.

由题意，$y''(-1)=-6+2a=0$ 且 $y(-1)=a-b=0$，解得 $a=b=3$.

12.【答案】$e^{-\frac{2}{e}}$.

【解】令 $y'=(e^{2x\ln x})'=e^{2x\ln x}(2\ln x+2)=2(\ln x+1)x^{2x}=0$，则 $x=\dfrac{1}{e}$.

由 $y(1)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{2x}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}2x\ln x}=e^0=1$，$y\left(\dfrac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}<1$ 知所求最小值为 $e^{-\frac{2}{e}}$.

13.【答案】$(-1,-6)$.

【解】$y'=x^{\frac{2}{3}}+\dfrac{2}{3}(x-5)x^{-\frac{1}{3}}$，$y''=\dfrac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}-\dfrac{2}{9}(x-5)x^{-\frac{4}{3}}=\dfrac{10}{9}x^{-\frac{4}{3}}(x+1)$.

令 $y''=0$，则 $x=-1$. y'' 在 $x=0$ 处不存在.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
y''	$-$	0	$+$	不存在	$+$
y	凸	-6	凹	0	凹

如上表所列，所求拐点为 $(-1,-6)$.

14.【答案】$-n-1$；$-e^{-n-1}$.

【解】根据 $(xe^x)'=(1+x)e^x$，$(xe^x)''=(2+x)e^x$，…，显然，$f^{(n)}(x)=(n+x)e^x$，故 $f^{(n+1)}(x)=(n+1+x)e^x$，$f^{(n+2)}(x)=(n+2+x)e^x$. 令 $f^{(n+1)}(x)=0$，则 $x=-n-1$. 又由于 $f^{(n+2)}(-n-1)=e^{-n-1}>0$，故 $f^{(n)}(x)$ 在 $x=-n-1$ 处取极小值 $-e^{-n-1}$.

15.【解】$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}$.

令 $\dfrac{dy}{dx}=0$，则 $t=1$ 或 $t=-1$.

t	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
x	$(-\infty,-1)$	-1	$\left(-1,\frac{5}{3}\right)$	$\frac{5}{3}$	$\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	↗	1	↘	$-\frac{1}{3}$	↗

如上表所列，$y(x)$ 的极大值为 $y(-1)=1$，极小值为 $y\left(\dfrac{5}{3}\right)=-\dfrac{1}{3}$.

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\dfrac{4t}{(t^2+1)^3}$.

令 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=0$，则 $t=0$.

t	$(-\infty,0)$	0	$(0,+\infty)$
x	$\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)$	$\frac{1}{3}$	$\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$
y''	$-$	0	$+$
y	凸	$\frac{1}{3}$	凹

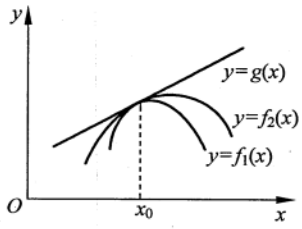
如上表所列，曲线在 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)$ 是凸的，在 $\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$ 是凹的，其拐点为 $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

考点三　曲率(仅数学一、二)

1.【答案】(A).

【解】由 $f_i''(x_0)<0(i=1,2)$ 知在 x_0 的某个领域内,$y=f_i(x)(i=1,2)$ 是凸的.又由在点 (x_0,y_0) 处 $y=f_1(x)$ 的曲率大于 $y=f_2(x)$ 的曲率知 $y=f_1(x)$ 的弯曲程度大于 $y=f_2(x)$.故如下图所示,在 x_0 的某个领域内,$f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant g(x)$.



2.【答案】$(-1,0)$.

【解】由 $y'=2x+1,y''=2$ 知 $K=\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{2}{[1+(2x+1)^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$,解得 $x=-1$,故所求点为 $(-1,0)$.

考点四　导数的物理应用(仅数学一、二)

1.【答案】$2\sqrt{2}v_0$.

【解】设 P 点坐标为 (x,x^3),则 $\dfrac{dx}{dt}=v_0,l=\sqrt{x^2+x^6}$,故 $\dfrac{dl}{dt}=\dfrac{dl}{dx}\cdot\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}v_0$,从而 $\left.\dfrac{dl}{dt}\right|_{x=1}=2\sqrt{2}v_0$.

2.【答案】3 cm/s.

【解】由于该长方形的对角线 $x=\sqrt{l^2+w^2}$,故 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{l\dfrac{dl}{dt}+w\dfrac{dw}{dt}}{\sqrt{l^2+w^2}}=\dfrac{2l+3w}{\sqrt{l^2+w^2}}$,从而 $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{\substack{l=12\\w=5}}=3(\text{cm/s})$.

考点五　导数的经济应用(仅数学三)

1.【答案】$20-Q$.

【解】由 $Q=40-2P$ 知 $P=\dfrac{40-Q}{2}$.

由于收益函数为 $R=PQ=\dfrac{40Q-Q^2}{2}$,故边际收益为 $\dfrac{dR}{dQ}=20-Q$.

2.【答案】8 000.

【解】由 $R=pQ$ 知 $\dfrac{dR}{dp}=Q+p\dfrac{dQ}{dp}=Q\left(1+\dfrac{p}{Q}\dfrac{dQ}{dp}\right)=Q(1-\varepsilon_p)$,故当 $\varepsilon_p=0.2,Q=10\,000,dp=1$ 时,$dR=8\,000$(元).

3.【答案】$-\dfrac{\alpha}{\beta}$.

【解】在 $AL^\alpha K^\beta=1$ 两边对 L 求导,则 $A\alpha L^{\alpha-1}K^\beta+AL^\alpha\beta K^{\beta-1}\dfrac{dK}{dL}=0$,从而 $\dfrac{dK}{dL}=-\dfrac{\alpha K}{\beta L}$.故所求弹性为 $\dfrac{L}{K}\dfrac{dK}{dL}=-\dfrac{\alpha}{\beta}$.

4.【答案】$(10,20]$.

【解】由 $\left|-\dfrac{p}{Q}\dfrac{dQ}{dQ}\dfrac{dp}{dp}\right|=\left|\dfrac{5p}{100-5p}\right|>1$ 得 $p>10$.又由 $Q=100-5p\geqslant 0$ 得 $p\leqslant 20$,故所求范围为 $(10,20]$.

5.【解】(1) 由于成本函数为

$$C=60\,000+20Q,$$

收益函数为

$$R=pQ=60Q-\frac{Q^2}{1\,000},$$

故利润函数为

$$L=R-C=-\frac{Q^2}{1\,000}+40Q-60\,000,$$

从而该商品的边际利润为 $\dfrac{dL}{dQ}=-\dfrac{Q}{500}+40$.

(2) 当 $p=50$ 时,$Q=10\,000$,故 $p=50$ 时的边际利润为 $\left.\dfrac{dL}{dQ}\right|_{Q=10\,000}=20$,其经济意义为:销售第 10 001 件商品所得的利润为 20 元.

(3) 由 $\dfrac{dL}{dQ}=-\dfrac{Q}{500}+40=0$ 得 $Q=20\,000$,而 $\left.\dfrac{d^2L}{dQ^2}\right|_{Q=20\,000}<0$,故当 $Q=20\,000$ 时利润最大,此时 $p=40$(元).

6.【解】t 年末总收入 $R=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$ 的现值为 $A(t)=Re^{-rt}=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}$.

令 $A'(t)=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}\left(\dfrac{1}{5\sqrt{t}}-r\right)=0$,则 $t=\dfrac{1}{25r^2}$.又由于

$$A''\left(\frac{1}{25r^2}\right)=R_0e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}\left[\left(\frac{1}{5\sqrt{t}}-r\right)^2-\frac{1}{10}t^{-\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{t=\frac{1}{25r^2}}$$

$$=\frac{1}{25r^2}=-12.5R_0r^3e^{\frac{1}{25r}}<0,$$

故窖藏 $t=\dfrac{1}{25r^2}$ 年售出可使总收入现值最大.当 $r=0.06$ 时,$t=\dfrac{100}{9}\approx 11$(年).

第三章　一元函数积分学

§3.1　不定积分、定积分与反常积分的概念

十年真题

考点一　不定积分与原函数的概念

【答案】(D).

【解】法一:由 $[(x+1)\cos x-\sin x]'=-(x+1)\sin x\neq(x+1)\cos x$ 可排除(A)、(B).而对于(C),由 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}[(x+1)\sin x+\cos x]=1\neq F(0)$ 知 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不连续,故必不可导,从而排除(C).

法二:当 $x<0$ 时,

$$F(x)=\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}\xrightarrow{\text{令 }x=\tan t}\int\sec t\,dt$$

$$=\ln|\tan t+\sec t|+C_1=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_1;$$

当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\int(x+1)\cos x\,dx=(x+1)\sin x-\int\sin x\,dx$$

$$=(x+1)\sin x+\cos x+C_2.$$

由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导,必连续,故由 $\lim\limits_{x\to0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)$ 知 $C_1=1+C_2$,从而

$$F(x)=\begin{cases}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+1+C, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x+C, & x>0.\end{cases}$$

取 $C=0$,则可知(D)正确.

【注】2016 年数学一、二曾考查过类似的选择题.

考点二　定积分的概念与性质

1.【答案】(A).

【解】记 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{2}$,则 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1-x}{2(1+x)}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，故 $f(x)$ 单调递增，从而 $f(x)\geqslant f(0)=0$，即 $\ln(1+x)\geqslant\frac{x}{2}$. 又由于 $1+\cos x\geqslant 0$，故在 $[0,1]$ 上 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\geqslant\frac{x}{2(1+\cos x)}$，从而 $I_1<I_2$.

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，由 $\frac{1+\sin x}{2}\leqslant 1$，$1+\cos x\geqslant 1$ 知 $\frac{1+\sin x}{2}\leqslant 1+\cos x$，即 $\frac{2}{1+\sin x}\geqslant\frac{1}{1+\cos x}$. 又由于 $\ln(1+x)\leqslant x$，故在 $[0,1]$ 上 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\leqslant\frac{2x}{1+\sin x}$，从而 $I_2<I_3$.

【注】$\ln(1+x)\leqslant x$ 是考研常用的不等式.

2. 【答案】(B).

【解】法一(反面做)：取 $f(x)=1$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$，但

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}=\frac{1}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=2,\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}=4,$$

故排除(A)、(C)、(D).

法二(正面做)：根据定积分定义，若将 $[0,1]$ 分成 n 个区间 $\left[\frac{k}{n}-\frac{1}{n},\frac{k}{n}\right]$ $(k=1,2,\cdots,n)$，令 $\Delta x_k=\frac{k}{n}-\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}$，$\lambda=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}\{\Delta x_k\}=\frac{1}{n}$，取 $\xi_k=\frac{2k-1}{2n}=\frac{k}{n}-\frac{1}{2n}\in\left[\frac{k}{n}-\frac{1}{n},\frac{k}{n}\right]$，则

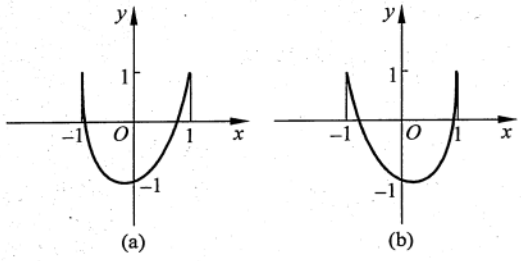
$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}.$$

3. 【答案】(C).

【解】$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{2x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$. 由于 $\frac{2x}{1+x^2}$ 为奇函数，故根据定积分的对称性，$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x$.

由于 $\sqrt{\cos x}\geqslant 0$，故根据定积分的保号性，$K>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x=M$. 又由 $\mathrm{e}^x\geqslant x+1$ 知 $\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\leqslant 1$，故根据定积分的保号性，$N<\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x=M$，从而 $K>M>N$.

【注】$\mathrm{e}^x\geqslant x+1$ 是考研常用的不等式.



4. 【答案】(B).

【解】由 $f''(x)>0$ 知 $y=f(x)$ 是凹的. 于是便可画出 $y=f(x)$ 的草图. 根据定积分的几何意义，由下图(a)、(b)可分别排除(C)、(D)，并且由它们皆可排除(A).

考点三　反常积分的收敛性

1. 【答案】(B).

【解】取 $f(x)=\frac{1}{x+1}$，则①错误；根据比较判别法，②正确；取 $f(x)=\frac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}[\ln(x+2)]}{\ln^2(x+2)}=\frac{1}{\ln 2}$，而对任意 $p>1$，都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^p}{\ln^2(x+2)}=+\infty$，故③错误.

2. 【答案】(A).

【解】$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(\ln x)}{(\ln x)^{\alpha+1}}=\frac{1}{\alpha(\ln 2)^\alpha}$ $(\alpha>0)$.

由 $f'(\alpha)=-\frac{1+\alpha\ln(\ln 2)}{\alpha^2(\ln 2)^\alpha}=0$ 知 $\alpha_0=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$.

3. 【答案】(A).

【解】$\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$.

当 $x\to 1^-$ 时，由于 $\ln x=\ln(1+x-1)\sim x-1$，故 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{x-1}{(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x=-\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{(1-x)^{-p}}\mathrm{d}x$ 同敛散，从而 $-p<1$，即 $p>-1$. 当 $x\to 0^+$ 时，$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p}\mathrm{d}x$ 同敛散. 当 $p=1$ 时，

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\ln x\mathrm{d}(\ln x)=\frac{1}{2}[(\ln x)^2]_{0^+}^{\frac{1}{2}}=-\infty;$$

当 $p>1$ 时，根据比较判别法，由 $\lim\limits_{x\to 0^+}x\frac{\ln x}{x^p}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^{p-1}}=-\infty$ 知 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散；当 $p<1$ 时，根据比较判别法，由 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\frac{p+1}{2}}\frac{\ln x}{x^p}=\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\frac{1-p}{2}}\ln x=0$ 知 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛.

综上所述，p 的取值范围是 $(-1,1)$.

【注】类似于 $\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p}$，$\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^p}$ 也当 $p<1$ 时收敛，当 $p\geqslant 1$ 时发散.

4. 【答案】(D).

【解】由

$$\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=-[x\mathrm{e}^{-x}]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x\mathrm{e}^{-x}-[\mathrm{e}^{-x}]_0^{+\infty}=0-\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}+1=1,$$

$$\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\frac{1}{2}[\mathrm{e}^{-x^2}]_0^{+\infty}$$
$$=\frac{1}{2}-\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}=\frac{1}{2},$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}(\arctan x)=\frac{1}{2}[(\arctan x)^2]_0^{+\infty}$$
$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}(\arctan x)^2=\frac{\pi^2}{8},$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)=\frac{1}{2}[\ln(1+x^2)]_0^{+\infty}$$
$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\ln(1+x^2)=+\infty$$

知(A)、(B)、(C)中的积分都收敛，而(D)中的积分发散.

5. 【答案】$(0,2)$.

【解】$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x$.

当 $x\to 0^+$ 时，由于 $x+1\to 1^+$，$\arctan x\sim x$，故 $\int_0^1\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^{p-1}}$ 同敛散，从而由 $p-1<1$ 知 $p<2$；

当 $x\to+\infty$ 时，由于 $\arctan x\to\frac{\pi}{2}$，故 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{p+1}}$ 同敛散，从而由 $p+1>1$ 知 $p>0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法探究

考点二　定积分的概念与性质

变式【答案】(B).

【解】当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，由于 $0<\sin x<\cos x<1$，$\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}>\cos x$，而 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增，故 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<\ln(\cot x)$，从而 $I<K<J$.

【注】其实，I,K 是两个反常积分，但这并不影响本题对于保号性的使用.

真题精选

考点一　不定积分与原函数的概念

1.【答案】(D).

【解】法一：由 $[x(\ln x+1)-1]'=[x(\ln x+1)+1]'=\ln x+2\neq\ln x$ 可排除(B)、(C). 而对于(A)，由 $\lim\limits_{x\to1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(x-1)^2=0\neq F(1)$ 知 $F(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，故必不可导，从而排除(A).

法二：当 $x<1$ 时，$F(x)=\int 2(x-1)\mathrm{d}x=(x-1)^2+C_1$；

当 $x>1$ 时，$F(x)=\int\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-\int x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=x(\ln x-1)+C_2$. 由于 $F(x)$ 在 $x=1$ 处可导，必连续，故由 $\lim\limits_{x\to1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to1^+}F(x)$ 知 $C_1=-1+C_2$，从而

$$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2+C-1, & x<1,\\ x(\ln x-1)+C, & x\geqslant1.\end{cases}$$

取 $C=1$，则可知(D)正确.

2.【答案】$-\frac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3}+C$.

【解】在 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$ 两边求导，$xf(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，即 $f(x)=\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$.

于是 $\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=\int x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}(1-x^2)=-\frac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3}+C$.

3.【答案】$\frac{1}{2}\ln^2x$.

【解】法一：$f(\mathrm{e}^x)=\int f'(\mathrm{e}^x)\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\int x\mathrm{e}^{-x}\cdot\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2+C$.

令 $\mathrm{e}^x=t$，则 $x=\ln t$，$f(t)=\frac{1}{2}\ln^2t+C$，即 $f(x)=\frac{1}{2}\ln^2x+C$.

又由 $f(1)=0$ 知 $C=0$，故 $f(x)=\frac{1}{2}\ln^2x$.

法二：令 $\mathrm{e}^x=t$，则 $x=\ln t$，$f'(t)=\frac{\ln t}{t}$，即 $f'(x)=\frac{\ln x}{x}$.

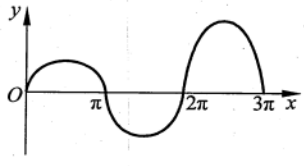
$f(x)=\int\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\int\ln x\,\mathrm{d}(\ln x)=\frac{1}{2}\ln^2x+C$.

又由 $f(1)=0$ 知 $C=0$，故 $f(x)=\frac{1}{2}\ln^2x$.

考点二　定积分的概念与性质

1.【答案】(D).

【解】法一：由于 $\mathrm{e}^{x^2}>0$，且 e^{x^2} 在 $[0,3\pi]$ 上单调递增，故可结合 $y=\sin x$ 在 $[0,3\pi]$ 上的图形，画出 $y=\mathrm{e}^{x^2}\sin x$ 图形的大致形状(如下图所示)，并得知



$$\left|\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|<\left|\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|<\left|\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|.$$

于是，

$$I_1=\left|\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|,$$

$$I_2=\left|\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|-\left|\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|<I_1,$$

$$I_3=\left|\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|-\left|\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\right|>I_1.$$

法二：$I_2-I_1=\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x$. 由在 $(\pi,2\pi)$ 内 $\mathrm{e}^{x^2}\sin x<0$ 知 $I_2<I_1$.

$I_3-I_2=\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x$. 由在 $(2\pi,3\pi)$ 内 $\mathrm{e}^{x^2}\sin x>0$ 知 $I_2<I_3$.

$I_3-I_1=\int_{\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x$. 由于

$$\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}t=x+\pi}\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{(t-\pi)^2}\sin(t-\pi)\mathrm{d}t$$

$$=-\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{(t-\pi)^2}\sin t\mathrm{d}t,$$

故 $I_3-I_1=-\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{(x-\pi)^2}\sin x\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x=\int_{2\pi}^{3\pi}[\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{(x-\pi)^2}]\sin x\mathrm{d}x>0$，从而 $I_2<I_1<I_3$.

2.【答案】(C).

【解】由于

$$F(3)=\int_0^3f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{8}\pi,F(2)=\int_0^2f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2},$$

$$F(-3)=-\int_{-3}^0f(t)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-\pi\right)=\frac{3}{8}\pi,$$

$$F(-2)=-\int_{-2}^0f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2},$$

故只有(C)正确.

3.【答案】(C).

【解】法一(反面做)：取 $f(x)=x$，$g(x)=x+1$，则 $f(-x)<g(-x)$，$f'(x)=g'(x)$，故排除(A)、(B)；当 $x<0$ 时，$\int_0^xf(t)\mathrm{d}t>\int_0^xg(t)\mathrm{d}t$，故(D)错误.

法二(正面做)：由 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，故又由 $f(x)<g(x)$ 知 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)<g(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

4.【答案】$x-1$.

【解】设 $\int_0^1f(t)\mathrm{d}t=a$，则 $f(x)=x+2a$，故由 $a=\int_0^1f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1(t+2a)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+2a$ 得 $a=-\frac{1}{2}$，从而 $f(x)=x-1$.

考点三　反常积分的收敛性

1.【答案】(C).

【解】$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$.

当 $x\to0^+$ 时，由于 $\int_0^1\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1\frac{1}{x^a}\mathrm{d}x$ 同敛散，故 $a<1$；

当 $x\to+\infty$ 时，由于 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{a+b}}\mathrm{d}x$ 同敛散，故 $a+b>1$.

2.【答案】(D).

【解】$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{a-1}}+\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{a+1}x}$.

当 $a=2$ 时，$\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{a-1}}=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{x-1}=[\ln|x-1|]_{1^+}^{\mathrm{e}}=+\infty$，是发散的；当 $a\neq2$ 时，$\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{a-1}}=\left[\frac{(x-1)^{2-a}}{2-a}\right]_{1^+}^{\mathrm{e}}$.

当 $a=0$ 时，$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{a+1}x}=\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\mathrm{d}(\ln x)=[\ln|\ln x|]_{\mathrm{e}}^{+\infty}=+\infty$，是发散的；当 $a\neq0$ 时，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^{a+1}x}=\int_e^{+\infty}\frac{1}{\ln^{a+1}x}d(\ln x)=-\frac{1}{a}\left[\frac{1}{\ln^a x}\right]_e^{+\infty}$.

由$\int_1^{+\infty}f(x)dx$收敛知$\lim\limits_{x\to1^+}(x-1)^{2-a}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\ln^a x}$都存在，故$\begin{cases}2-a>0,\\ a>0,\end{cases}$即$0<a<2$.

3.【答案】(D).

【解】$\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx=\int_0^{\frac12}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx+\int_{\frac12}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$.

由于当$x\to0^+$时，$\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\sim\frac{(-x)^{\frac2m}}{\sqrt[n]{x}}=\frac{1}{x^{\frac1n-\frac2m}}$，故$\int_0^{\frac12}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$与$\int_0^{\frac12}\frac{dx}{x^{\frac1n-\frac2m}}$同敛散. 又由于$\frac1n\leqslant1$，$\frac2m>0$，故$\frac1n-\frac2m<1$，从而$\int_0^{\frac12}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$收敛.

根据比较判别法，由$\lim\limits_{x\to1^-}\sqrt{1-x}\,\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}=\lim\limits_{x\to1^-}\sqrt{1-x}\,[\ln(1-x)]^{\frac2m}=0$知$\int_{\frac12}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$收敛，从而对于任意正整数$m,n$，$\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$都收敛.

4.【答案】(A).

【解】由$\int_{-1}^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=[\arcsin x]_{-1^+}^{1^-}=\pi$，$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac12\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt\pi}{2}$，$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2x}=\int_2^{+\infty}\frac{d(\ln x)}{\ln^2x}=-\left[\frac{1}{\ln x}\right]_2^{+\infty}=-\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{\ln2}=\frac{1}{\ln2}$知(B)、(C)、(D)中的积分都收敛. 对于(A)，$x=0$为瑕点，且$\int_{-1}^1\frac{dx}{\sin x}=\int_{-1}^0\frac{dx}{\sin x}+\int_0^1\frac{dx}{\sin x}$. 由于当$x\to0^+$时，$\frac{1}{\sin x}\sim\frac1x$，故$\int_0^1\frac{dx}{\sin x}$与$\int_0^1\frac{dx}{x}$同敛散，即$\int_0^1\frac{dx}{\sin x}$发散，从而原积分发散.

§3.2 不定积分、定积分与反常积分的计算

十年真题

考点一 利用凑微分法、换元积分法与分部积分法求积分

1.【答案】(A).

【解】由$(\arcsin\sqrt x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt x}=\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$知

$\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt x}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_0^1\arcsin\sqrt x\,d(\arcsin\sqrt x)$

$=[(\arcsin\sqrt x)^2]_0^1=\frac{\pi^2}{4}$.

2.【答案】2ln2.

【解】$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2}dx$

$=-\int_1^{+\infty}\ln(1+x)d\left(\frac1x\right)$

$=-\left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}dx$

$=\ln2-\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}+\int_1^{+\infty}\left(\frac1x-\frac{1}{1+x}\right)dx$

$=\ln2+[\ln|x|-\ln|1+x|]_1^{+\infty}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{x}{1+x}+2\ln2$

$=2\ln2$.

【注】2017年数学二和2013年数学一、三曾考查过类似的填空题.

3.【答案】2.

【解】$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\int_1^{+\infty}\left(\frac1x-\frac{2}{2x+a}\right)dx$

$=[\ln|x|-\ln|2x+a|]_1^{+\infty}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left|\frac{x}{2x+a}\right|-\ln\left|\frac{1}{2+a}\right|$

$=\ln\left|\frac{2+a}{2}\right|$.

由$\ln\left|\frac{2+a}{2}\right|=\ln2$得$a=2$或$a=-6$.

当$a=-6$时，

$\int_1^{+\infty}\frac{-6}{x(2x-6)}dx=\int_1^3\frac{-3}{x(x-3)}dx+\int_3^{+\infty}\frac{-3}{x(x-3)}dx$.

由

$\int_1^3\frac{-3}{x(x-3)}dx=\int_1^3\left(\frac1x-\frac{1}{x-3}\right)dx=[\ln|x|-\ln|x-3|]_1^{3^-}$

$=\lim\limits_{x\to3^-}\ln\left|\frac{x}{x-3}\right|-\ln\frac12=+\infty$

知$\int_1^{+\infty}\frac{-6}{x(2x-6)}dx$发散，故舍去$a=-6$.

4.【答案】$\frac12\ln3-\frac{\pi}{8}$.

【解】设$\frac{5}{x^4+3x^2-4}=\frac{5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{Cx+D}{x^2+4}$，则

$A(x+1)(x^2+4)+B(x-1)(x^2+4)+(Cx+D)(x^2-1)=5$.

解方程组$\begin{cases}A+B+C=0,\\ A-B+D=0,\\ 4A+4B-C=0,\\ 4A-4B-D=5\end{cases}$得$\begin{cases}A=\frac12,\\ B=-\frac12,\\ C=0,\\ D=-1.\end{cases}$

于是原式$=\int_2^{+\infty}\left(\frac12\cdot\frac{1}{x-1}-\frac12\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x^2+4}\right)dx$

$=\frac12\left[\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\arctan\frac{x}{2}\right]_2^{+\infty}$

$=\frac12\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\arctan\frac{x}{2}\right)-\frac12\left(\ln\frac13-\frac{\pi}{4}\right)$

$=\frac12\ln3-\frac{\pi}{8}$.

5.【答案】4.

【解】$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt x}dx=2\int_1^{e^2}\ln x\,d(\sqrt x)$

$=2[\sqrt x\ln x]_1^{e^2}-2\int_1^{e^2}\sqrt x\cdot\frac1x dx$

$=4e-2\int_1^{e^2}\frac{1}{\sqrt x}dx=4$.

6.【答案】$\frac{8\sqrt3}{9}\pi$.

【解】$\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}dx$

$=\int_0^1\frac{2x-1}{x^2-x+1}dx+4\int_0^1\frac{dx}{\frac34+\left(x-\frac12\right)^2}$

$=\int_0^1\frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1}+\frac{16}{3}\int_0^1\frac{dx}{1+\frac43\left(x-\frac12\right)^2}$

$=[\ln(x^2-x+1)]_0^1+\frac{8}{\sqrt3}\int_0^1\frac{d\left[\frac{2}{\sqrt3}\left(x-\frac12\right)\right]}{1+\frac43\left(x-\frac12\right)^2}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$=\frac{8}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]_0^1=\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi.$$

【注】1999 年数学二曾考查过类似的考题.

7.【答案】 $\ln 3-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$.

【解】$\int_0^2\frac{2x-4}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x$

$$=\int_0^2\frac{2x+2}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x-6\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{3+(x+1)^2}$$

$$=\int_0^2\frac{\mathrm{d}(x^2+2x+4)}{x^2+2x+4}-2\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{1+\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

$$=\left[\ln(x^2+2x+4)\right]_0^2-2\sqrt{3}\int_0^2\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)}{1+\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

$$=\ln 3-2\sqrt{3}\left[\arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^2=\ln 3-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi.$$

【注】1999 年数学二曾考查过类似的考题.

8.【答案】 $\frac{\pi}{4}$.

【解】$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+(x+1)^2}\mathrm{d}(x+1)$

$$=\left[\arctan(x+1)\right]_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4}.$$

【注】2014 年数学二曾考查过类似的填空题.

9.【答案】 $2(\ln 2-1)$.

【解】由题意得 $f(0)=0, f(1)=2^x\Big|_{x=1}=2, f'(1)=(2^x)'\Big|_{x=1}=2\ln 2$.

$$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}[f'(x)]=[xf'(x)]_0^1-\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=f'(1)-[f(x)]_0^1=2\ln 2-f(1)+f(0)$$

$$=2(\ln 2-1).$$

10.【答案】 $\frac{\ln 2}{2}$.

【解】$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\left[\ln|x-3|-\ln|x-1|\right]_5^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x-3}{x-1}-\ln\frac{1}{2}\right)=\frac{\ln 2}{2}.$$

11.【答案】 $e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C$.

【解】$\int e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\mathrm{d}x$

$$=\int\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\mathrm{d}(e^x)$$

$$=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\int e^x\frac{1}{\sqrt{1-(1-e^{2x})}}\cdot\frac{-e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}\mathrm{d}x$$

$$=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}+\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}\mathrm{d}x$$

$$=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(1-e^{2x})}{\sqrt{1-e^{2x}}}$$

$$=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C.$$

12.【答案】 1.

【解】$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\ln(1+x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)$

$$=-\left[\frac{\ln(1+x)}{1+x}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{1+x}-\left[\frac{1}{1+x}\right]_0^{+\infty}$$

$$=0-\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+x}-1\right)=1.$$

13.【解】 设 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$,则

$$A(x^2-2x+2)+(Bx+C)(x+1)=1.$$

解方程组 $\begin{cases}A+B=0,\\-2A+B+C=0,\\2A+C=1\end{cases}$ 得 $\begin{cases}A=\frac{1}{5},\\B=-\frac{1}{5},\\C=\frac{3}{5}.\end{cases}$

于是原式 $=\frac{1}{5}\int_0^1\left(\frac{1}{x+1}-\frac{x-3}{x^2-2x+2}\right)\mathrm{d}x$.

$$\int_0^1\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x=[\ln|x+1|]_0^1=\ln 2.$$

$$\int_0^1\frac{x-3}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{2x-2}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x-2\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^2-2x+2}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(x^2-2x+2)}{x^2-2x+2}-2\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+(x-1)^2}$$

$$=\frac{1}{2}[\ln(x^2-2x+2)]_0^1-2[\arctan(x-1)]_0^1$$

$$=-\frac{1}{2}\ln 2-\frac{\pi}{2}.$$

故原式 $=\frac{1}{5}\ln 2+\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}=\frac{1}{10}(3\ln 2+\pi)$.

14.【解】 设 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$,则

$$A(x-1)(x^2+x+1)+B(x^2+x+1)+(Cx+D)(x-1)^2=3x+6.$$

解方程组 $\begin{cases}A+C=0,\\B-2C+D=0,\\B+C-2D=3,\\-A+B+D=6\end{cases}$ 得 $\begin{cases}A=-2,\\B=3,\\C=2,\\D=1,\end{cases}$

于是原式 $=-\int\frac{2}{x-1}\mathrm{d}x+\int\frac{3}{(x-1)^2}\mathrm{d}x+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$

$$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C.$$

15.【解】 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\mathrm{d}x$

$$\xrightarrow{\text{令 } t=\sqrt{e^x-1}}\int(t^2+1)^2\arctan t\cdot\frac{2t}{t^2+1}\mathrm{d}t$$

$$=\int 2t(t^2+1)\arctan t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int\arctan t\mathrm{d}[(t^2+1)^2]$$

$$=\frac{1}{2}(t^2+1)^2\arctan t-\frac{1}{2}\int(t^2+1)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}(t^2+1)^2\arctan t-\frac{t^3}{6}-\frac{t}{2}+C$$

$$=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}(e^x+2)\sqrt{e^x-1}+C.$$

考点二　利用可加性、对称性与几何意义求积分

1.【答案】 (B).

【解】$I=\int_a^0|\sin x|\mathrm{d}x+\int_0^{k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x+\int_{k\pi}^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$.

由 $\int_{k\pi}^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令 } t=x-k\pi}\int_0^a|\sin(t+k\pi)|\mathrm{d}t=\int_0^a|\sin t|\mathrm{d}t=-\int_a^0|\sin x|\mathrm{d}x$ 知

$$I=\int_0^{k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=k\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2k.$$

【注】设 $f(x)$ 为周期为 T 的连续函数,则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

① $\int_0^{kT} f(x)\mathrm{d}x = k\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$（$k$ 为整数）；

② $\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x$（$a$ 为任意实数）.

2.【答案】 0.

【解】 $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{令}t=x-\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(t+\frac{1}{2}\right)\left(t-\frac{1}{2}\right)t\mathrm{d}t$.

由于 $\left(t+\frac{1}{2}\right)\left(t-\frac{1}{2}\right)t$ 为奇函数，故根据定积分的对称性，

$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(t+\frac{1}{2}\right)\left(t-\frac{1}{2}\right)t\mathrm{d}t = 0$.

【注】 2024 年数学三求 $E[(X-EX)^3]$ 的选择题曾涉及到计算 $\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^3\cdot 6x(1-x)\mathrm{d}x$，也可用类似方法（见本书概率论与数理统计部分第四章）.

3.【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】
$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x &= \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^0 f(x)\mathrm{d}x + \int_2^3 f(x)\mathrm{d}x\\ &= -\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_2^3 f(x)\mathrm{d}x\\ &\xrightarrow{\text{令}x=t+2} \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 f(t+2)\mathrm{d}t\\ &= \int_0^1[f(x+2)-f(x)]\mathrm{d}x = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

【注】 1991 年数学二曾考查过类似的解答题.

4.【答案】 $\frac{1}{\ln 3}$.

【解】
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} |x|\,3^{-x^2}\mathrm{d}x &= 2\int_0^{+\infty} x\,3^{-x^2}\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} 3^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)\\ &= -\left[\frac{3^{-x^2}}{\ln 3}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\ln 3}.\end{aligned}$$

5.【答案】 6.

【解】
$$\begin{aligned}\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}\mathrm{d}x &= \int_{\sqrt{5}}^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x + \int_3^5 \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{2}\int_{\sqrt{5}}^3 \frac{\mathrm{d}(9-x^2)}{\sqrt{9-x^2}} + \frac{1}{2}\int_3^5 \frac{\mathrm{d}(x^2-9)}{\sqrt{x^2-9}}\\ &= -\left[\sqrt{9-x^2}\right]_{\sqrt{5}}^3 + \left[\sqrt{x^2-9}\right]_3^5 = 6.\end{aligned}$$

6.【答案】 $\frac{\pi^3}{2}$.

【解】 由于 $\sin^3 x$ 为奇函数，故根据定积分的对称性，$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x = 0$.

根据定积分的几何意义，$\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x$ 表示圆心在原点，半径为 π 的上半圆的面积，故 $\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^3}{2}$，从而 $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x + \sqrt{\pi^2-x^2})\mathrm{d}x = \frac{\pi^3}{2}$.

方法探究

考点一　利用凑微分法、换元积分法与分部积分法求积分

变式 1【答案】 $\tan x - \frac{1}{\cos x} + C$.

【解】 原式 $= \int\frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}\mathrm{d}x = \int\left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x$

$= \int\sec^2 x\,\mathrm{d}x + \int(\cos x)^{-2}\mathrm{d}(\cos x) = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C$.

变式 2【答案】 $\frac{2}{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3}$.

【解】 原式 $= \int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{(x-1)^2-1}}$

$$\begin{aligned}&\xrightarrow{\text{令}x-1=\sec t}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t\,\mathrm{d}t}{\sec^4 t\tan t}\\ &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\,\mathrm{d}t = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 t)\mathrm{d}(\sin t)\\ &= \left[\sin t - \frac{1}{3}\sin^3 t\right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{2}{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3}.\end{aligned}$$

变式 3.1【解】 原式 $\xrightarrow{\text{令}x=\tan t}\int\frac{e^t\tan t}{\sec^3 t}\cdot\sec^2 t\,\mathrm{d}t = \int e^t\sin t\,\mathrm{d}t = \int\sin t\,\mathrm{d}(e^t)$

$$\begin{aligned}&= e^t\sin t - \int e^t\cos t\,\mathrm{d}t = e^t\sin t - \int\cos t\,\mathrm{d}(e^t)\\ &= e^t\sin t - e^t\cos t - \int e^t\sin t\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

故原式 $= \frac{1}{2}e^t(\sin t-\cos t)+C$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}e^{\arctan x}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)+C\\ &= \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C.\end{aligned}$$

【注】 当被积函数形如 $e^{kx}\sin(ax+b)$ 或 $e^{kx}\cos(ax+b)$ 时，两次分部积分后会出现与原积分相同的形式.

变式 3.2【解】 由题意，$f''(3)=0$，$f'(0)=2$，$f'(3)=-2$，$f(0)=0$，$f(3)=2$.

$$\begin{aligned}\int_0^3(x^2+x)f'''(x)\mathrm{d}x &= \int_0^3(x^2+x)\mathrm{d}[f''(x)]\\ &= [(x^2+x)f''(x)]_0^3 - \int_0^3(2x+1)f''(x)\mathrm{d}x\\ &= 12f''(3) - \int_0^3(2x+1)\mathrm{d}[f'(x)]\\ &= -[(2x+1)f'(x)]_0^3 + 2\int_0^3 f'(x)\mathrm{d}x\\ &= -7f'(3) + f'(0) + 2f(3) - 2f(0) = 20.\end{aligned}$$

真题精选

考点一　利用凑微分法、换元积分法与分部积分法求积分

1.【答案】 (B).

【解】
$$\begin{aligned}a_n &= \frac{3}{2n}\int_0^{\frac{n}{n+1}}\sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}(1+x^n) = \frac{3}{2n}\cdot\frac{2}{3}\left[(1+x^n)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\frac{n}{n+1}}\\ &= \frac{1}{n}\left\{\left[1+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\}.\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left\{\left[1+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\}$

$$= \lim_{n\to\infty}\left\{\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\} = (1+e^{-1})^{\frac{3}{2}}-1.$$

2.【答案】 $\frac{3\pi}{8}$.

【解】
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^1\frac{1}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^1\frac{1}{4+(x+1)^2}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{4}\int_{-\infty}^1\frac{1}{1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^1\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x+1}{2}\right)}{1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2}\\ &= \frac{1}{2}\left[\arctan\frac{x+1}{2}\right]_{-\infty}^1\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-\lim_{x\to-\infty}\arctan\frac{x+1}{2}\right)$$
$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{8}.$$

【注】2021 年数学一又考了类似的填空题.

3.【答案】 $\ln 2$.

【解】$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)$
$$=-\left[\frac{\ln x}{1+x}\right]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x$$
$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{1+x}+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$
$$=0+[\ln|x|-\ln|1+x|]_1^{+\infty}$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x}{1+x}+\ln 2$$
$$=\ln 2.$$

【注】2017 年数学二和 2026 年数学一又考了类似的填空题.

4.【答案】 -4π.

【解】$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令 }t=\sqrt{x}}2\int_0^{\pi}t^2\cos t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}t^2\mathrm{d}(\sin t)$
$$=2\,[t^2\sin t]_0^{\pi}-4\int_0^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t$$
$$=4\int_0^{\pi}t\,\mathrm{d}(\cos t)=4[t\cos t]_0^{\pi}-4\int_0^{\pi}\cos t\,\mathrm{d}t$$
$$=-4\pi-4[\sin t]_0^{\pi}=-4\pi.$$

5.【答案】 0.

【解】由
$$\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\sin nx\,\mathrm{d}(e^{-x})$$
$$=-[e^{-x}\sin nx]_0^1+n\int_0^1 e^{-x}\cos nx\,\mathrm{d}x$$
$$=-e^{-1}\sin n-n\int_0^1\cos nx\,\mathrm{d}(e^{-x})$$
$$=-e^{-1}\sin n-n\,[e^{-x}\cos nx]_0^1-n^2\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x$$
$$=-e^{-1}\sin n-ne^{-1}\cos n+n-n^2\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x$$

知$\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{-e^{-1}(\sin n+n\cos n)+n}{n^2+1}$.

故$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=-e^{-1}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+1}\sin n-e^{-1}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1}\cos n+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1}=0$.

【注】当被积函数形如 $e^{kx}\sin(ax+b)$ 或 $e^{kx}\cos(ax+b)$ 时，两次分部积分后会出现与原积分相同的形式.

6.【答案】 $\frac{\pi}{4}$.

【解】$\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}\xrightarrow{\text{令 }x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t\cos t\,\mathrm{d}t}{(2-\sin^2 t)\cos t}$
$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\cos t)}{1+\cos^2 t}=-[\arctan(\cos t)]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$=\frac{\pi}{4}.$$

7.【答案】 $\frac{\pi}{2}$.

【解】$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}\xrightarrow{\text{令 }x=\sec t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t\,\mathrm{d}t}{\sec t\tan t}=\frac{\pi}{2}$.

8.【答案】 $\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C$.

【解】原式$=\frac{1}{2}\int\frac{2x-6+16}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x$
$$=\frac{1}{2}\int\frac{2x-6}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x+8\int\frac{\mathrm{d}x}{4+(x-3)^2}$$
$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13}+4\int\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x-3}{2}\right)}{1+\left(\frac{x-3}{2}\right)^2}$$
$$=\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C.$$

【注】2022 年数学二和数学三又分别考查了类似的填空题.

9.【答案】 $\frac{4}{\pi}-1$.

【解】由题意，$\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{\sin x}{x}+C$，则 $f(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\,\mathrm{d}[f(x)]=[xf(x)]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$$
$$=\left[\frac{x\cos x-\sin x}{x}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\left[\frac{\sin x}{x}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{\pi}-1.$$

10.【答案】 $-\cot x\ln(\sin x)-\cot x-x+C$.

【解】$\int\frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=-\int\ln(\sin x)\mathrm{d}(\cot x)$
$$=-\cot x\ln(\sin x)+\int\cot x\frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x$$
$$=-\cot x\ln(\sin x)+\int\cot^2 x\,\mathrm{d}x$$
$$=-\cot x\ln(\sin x)+\int(\csc^2 x-1)\mathrm{d}x$$
$$=-\cot x\ln(\sin x)-\cot x-x+C.$$

11.【答案】 $e^{2x}\tan x+C$.

【解】$\int e^{2x}(\tan x+1)^2\mathrm{d}x=\int e^{2x}(\tan^2 x+1+2\tan x)\mathrm{d}x$
$$=\int e^{2x}(\sec^2 x+2\tan x)\mathrm{d}x$$
$$=\int(e^{2x}\tan x)'\mathrm{d}x$$
$$=e^{2x}\tan x+C.$$

12.【答案】 $-\frac{\arctan x}{x}+\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C$.

【解】$\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$
$$=\int\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x-\int\frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$
$$=-\int\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)-\int\arctan x\,\mathrm{d}(\arctan x)$$
$$=-\frac{\arctan x}{x}+\int\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(\arctan x)^2$$
$$=-\frac{\arctan x}{x}+\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(\arctan x)^2$$
$$=-\frac{\arctan x}{x}+\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C.$$

【注】本题稍作改编就是 1999 年数学二的考题(例 3).

13.【答案】 $-\ln(2-\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【解】$\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令 }e^{-x}=\sin t}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos t[\ln(\sin t)]'\mathrm{d}t$
$$=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t$$
$$=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(\csc t-\sin t)\mathrm{d}t$$
$$=[\ln|\csc t-\cot t|+\cos t]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}$$
$$=-\ln(2-\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14.【答案】 $\ln 2$.

【解】 由 $\int \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx = \int \frac{e^x}{(e^x+1)^2}dx = \int \frac{d(e^x+1)}{(e^x+1)^2} = -\frac{1}{e^x+1}+C$ 知

$$\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx = -\int_0^{+\infty} x\,d\left(\frac{1}{e^x+1}\right)$$
$$= -\left[\frac{x}{e^x+1}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x+1}dx$$
$$= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}dx = -\int_0^{+\infty} \frac{d(1+e^{-x})}{1+e^{-x}}$$
$$= -[\ln(1+e^{-x})]_0^{+\infty} = \ln 2$$

15.【答案】 $-\frac{1}{8}\ln\frac{1+\cos x}{1-\cos x}+\frac{1}{4(\cos x+1)}+C$.

【解】
$$\int \frac{dx}{\sin 2x+2\sin x} = \int \frac{dx}{2\sin x\cos x+2\sin x}$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{\sin x\,dx}{\sin^2 x(\cos x+1)}$$
$$= -\frac{1}{2}\int \frac{d(\cos x)}{(1-\cos^2 x)(\cos x+1)}$$
$$\xrightarrow{令\,t=\cos x} \frac{1}{2}\int \frac{dt}{(t-1)(t+1)^2}.$$

设 $\frac{1}{(t-1)(t+1)^2} = \frac{A}{t+1}+\frac{B}{(t+1)^2}+\frac{C}{t-1}$，则 $(A+C)t^2+(B+2C)t-A-B+C=1$.

解方程组 $\begin{cases} A+C=0, \\ B+2C=0, \\ -A-B+C=1 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} A=-\frac{1}{4}, \\ B=-\frac{1}{2}, \\ C=\frac{1}{4}. \end{cases}$

于是原式 $= -\frac{1}{8}\int\left[\frac{1}{t+1}-\frac{1}{t-1}+\frac{2}{(t+1)^2}\right]dt$
$$= -\frac{1}{8}\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|+\frac{1}{4(t+1)}+C$$
$$= -\frac{1}{8}\ln\frac{1+\cos x}{1-\cos x}+\frac{1}{4(\cos x+1)}+C.$$

16.【答案】 $\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2$.

【解】
$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x}dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{2\cos^2 x}dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\,d(\tan x)$$
$$= \frac{1}{2}[x\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\,dx$$
$$= \frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d(\cos x)}{\cos x}$$
$$= \frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}[\ln(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2.$$

17.【答案】 $\frac{1}{3}\sqrt{(1+x^2)^3}-\sqrt{1+x^2}+C$.

【解】
$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}d(x^2)$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{1+x^2-1}{\sqrt{1+x^2}}d(x^2)$$
$$= \frac{1}{2}\int \sqrt{1+x^2}\,d(1+x^2) - \frac{1}{2}\int \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}}$$
$$= \frac{1}{3}\sqrt{(1+x^2)^3}-\sqrt{1+x^2}+C.$$

18.【答案】 $-\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\cot\frac{x}{2}+C$.

【解】 由 $\int \frac{\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}dx = \int \frac{\cos^4\frac{x}{2}}{\left(2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right)^3}dx = \int \frac{\cos\frac{x}{2}}{8\sin^3\frac{x}{2}}dx = \int \frac{d\left(\sin\frac{x}{2}\right)}{4\sin^3\frac{x}{2}} = -\frac{1}{8}\csc^2\frac{x}{2}+C$ 知

$$\int \frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}dx = -\frac{1}{8}\int x\,d\left(\csc^2\frac{x}{2}\right)$$
$$= -\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}+\frac{1}{8}\int \csc^2\frac{x}{2}dx$$
$$= -\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\cot\frac{x}{2}+C.$$

【注】 本题与 1996 年数学四的考题都可在分部积分之前先求被积函数中的部分的积分.

19.【答案】 0.

【解】
$$\int_0^1 x^2 f''(2x)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 d[f'(2x)]$$
$$= \frac{1}{2}[x^2 f'(2x)]_0^1 - \int_0^1 x f'(2x)dx$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^1 x\,d[f(2x)]$$
$$= -\frac{1}{2}[xf(2x)]_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 f(2x)dx$$
$$\xrightarrow{令\,t=2x} -\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\int_0^2 f(t)dt = 0.$$

20.【解】 原式 $\xrightarrow{令\,t=\sqrt{x}} \int \frac{\arcsin t+\ln t^2}{t}2t\,dt = 2\int \arcsin t\,dt + 2\int \ln t^2 dt$.

由
$$\int \arcsin t\,dt = t\arcsin t - \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}dt = t\arcsin t + \frac{1}{2}\int \frac{d(1-t^2)}{\sqrt{1-t^2}}$$
$$= t\arcsin t + \sqrt{1-t^2}+C_1,$$
$$\int \ln t^2 dt = t\ln t^2 - \int 2dt = t\ln t^2 - 2t + C_2$$

知原式 $= 2t\arcsin t + 2\sqrt{1-t^2} + 2t\ln t^2 - 4t + C$
$$= 2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + 2\sqrt{x}\ln x - 4\sqrt{x} + C$$
$$(C = 2(C_1+C_2)).$$

21.【解】
$$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx \xrightarrow{令\,x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos t\,dt$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t(1-\cos 2t)dt$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,dt - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos 2t\,dt$$
$$= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,d(\sin 2t)$$
$$= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}[t\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t\,dt$$
$$= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{8}[\cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2+4}{16}.$$

22.【解】 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x}dx = -\int \arcsin e^x\,d(e^{-x}) = -e^{-x}\arcsin e^x + \int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx$.

由
$$\int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx \xrightarrow{令\,e^x=\sin t} \int \frac{1}{\cos t}[\ln(\sin t)]'dt$$
$$= \int \csc t\,dt = \ln|\csc t - \cot t| + C$$
$$= \ln\left|\frac{1}{e^x} - \frac{\sqrt{1-e^{2x}}}{e^x}\right| + C$$

知 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x}dx = -e^{-x}\arcsin e^x + \ln(1-\sqrt{1-e^{2x}}) - x + C$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

【注】本题与 1996 年数学二的考题都可对指数函数整体进行三角代换.

23. 【解】$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{令 } x=\sin^2 t} \int \frac{\sin t}{\cos t}\frac{t}{\sin t}\cdot 2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$

$= 2\int t\sin t\,\mathrm{d}t = -2\int t\,\mathrm{d}(\cos t)$

$= -2t\cos t + 2\int \cos t\,\mathrm{d}t$

$= -2t\cos t + 2\sin t + C$

$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C.$

24. 【解】$\int (\arcsin x)^2\mathrm{d}x = x(\arcsin x)^2 - \int \frac{2x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$

由

$\int \frac{2x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{令 } x=\sin t} \int \frac{2t\sin t}{\cos t}\cos t\,\mathrm{d}t = 2\int t\sin t\,\mathrm{d}t$

$= -2t\cos t + 2\int \cos t\,\mathrm{d}t = -2t\cos t + 2\sin t + C_1$

知 $\int (\arcsin x)^2\mathrm{d}x = x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2x + C.$

25. 【解】原式 $\xrightarrow{\text{令 } t=\sqrt{\mathrm{e}^x-1}} \int \frac{(t^2+1)\ln(t^2+1)}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}\mathrm{d}t$

$= 2\int \ln(t^2+1)\mathrm{d}t = 2t\ln(t^2+1) - 2\int t\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t$

$= 2t\ln(t^2+1) - 4\int \frac{1+t^2-1}{1+t^2}\mathrm{d}t$

$= 2t\ln(t^2+1) - 4\int \left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t$

$= 2t\ln(t^2+1) - 4t + 4\arctan t + C$

$= 2(x-2)\sqrt{\mathrm{e}^x-1} + 4\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1} + C.$

考点二　利用可加性、对称性与几何意义求积分

1. 【答案】$\frac{\pi}{2}$.

【解】$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_0^2 (2-2x-2)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x =$

$-\frac{1}{2}\int_0^2 (2-2x)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x + \int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x.$

$\int_0^2 (2-2x)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}(2x-x^2)$

$= \left[\frac{2}{3}(2x-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^2 = 0.$

根据定积分的几何意义，$\int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^2 \sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ 表示圆心在点(1,0)，半径为 1 的上半圆的面积，故 $\int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$，从而 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$.

【注】本题只有 38.1%的考生做对. 其实，在 2000 年数学一的填空题的基础上稍微加大难度便是本题.

2. 【答案】$-\frac{1}{2}$.

【解】$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1)\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{令 } t=x-1} \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t)\mathrm{d}t = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t +$

$\int_{\frac{1}{2}}^1 (-1)\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}.$

3. 【答案】$\frac{\pi}{8}$.

【解】由于 $x^3\cos^2 x$ 为奇函数，$\sin^2 x\cos^2 x$ 为偶函数，故

原式 $= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x(1-\sin^2 x)\mathrm{d}x$

$= 2\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,\mathrm{d}x\right)$

$= 2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{8}.$

【注】$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x$

$= \begin{cases} \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数}, \\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}, & n \text{ 为大于 1 的奇数}. \end{cases}$

4. 【答案】$\frac{\pi}{4}$.

【解】根据定积分的几何意义，$\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ 表示圆心在点(1,0)，半径为 1 的上半圆左侧一半的面积，故 $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}$.

【注】在本题的基础上稍微加大难度便是 2012 年数学一的填空题.

5. 【答案】$\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$.

【解】$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}.$

由 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}(2x-1)}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} =$

$[\arcsin(2x-1)]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\pi}{2}$，$\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}} \xrightarrow{\text{令 } x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\sec t}$

$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec t\tan t\,\mathrm{d}t}{\tan t} = [\ln|\sec t+\tan t|]_0^{\frac{\pi}{3}} = \ln(2+\sqrt{3})$ 知 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}} =$

$\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$.

6. 【答案】$4(\sqrt{2}-1)$.

【解】原式 $= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}-2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x$

$= \int_0^{\pi} \left|\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$

$= 2\left[\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + 2\left[-\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$

$= 4(\sqrt{2}-1).$

7. 【解】$\int_{\pi}^{3\pi} f(x)\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{令 } t=x-\pi} \int_0^{2\pi} f(t+\pi)\mathrm{d}t$

$= \int_0^{2\pi} [f(t)+\sin(t+\pi)]\mathrm{d}t$

$= \int_0^{2\pi} f(t)\mathrm{d}t - \int_0^{2\pi} \sin t\,\mathrm{d}t$

$= \int_0^{\pi} f(t)\mathrm{d}t + \int_{\pi}^{2\pi} f(t)\mathrm{d}t$

$= \int_0^{\pi} t\,\mathrm{d}t + \int_{\pi}^{2\pi} f(t)\mathrm{d}t$

$\xrightarrow{\text{令 } u=t-\pi} \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} f(u+\pi)\mathrm{d}u$

$= \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} [f(u)+\sin(u+\pi)]\mathrm{d}u$

$= \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} u\,\mathrm{d}u - \int_0^{\pi} \sin u\,\mathrm{d}u$

$= \pi^2 - 2.$

【注】2023 年数学一、二又考查了类似的填空题.

§3.3　定积分的应用

十年真题

考点一　函数的平均值

1. 【答案】(D).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

【解】从 t 时刻到 $t+\mathrm{d}t$ 时刻，该机构购入该证券的总份额为 $\mathrm{d}[q(t)]$，总价格为 $p(t)\mathrm{d}[q(t)]$.

从 0 时刻到 T 时刻，该机构购入该证券的总份额为 $q(T)-q(0)$，总价格为 $\int_0^T p(t)\mathrm{d}[q(t)]$，故平均购入价格为

$$\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)\mathrm{d}[q(t)]=\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)\mathrm{d}t.$$

2.【答案】 $3\ln 2-1$.

【解】所求平均值为

$$\frac{1}{2}\int_0^2\ln(2+x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}[x\ln(2+x)]_0^2-\frac{1}{2}\int_0^2\frac{x}{2+x}\mathrm{d}x$$

$$=2\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^2\left(1-\frac{2}{2+x}\right)\mathrm{d}x=3\ln 2-1.$$

考点二　平面图形的面积与旋转体的体积

1.【答案】 $\frac{\pi}{12}$.

【解】所求面积为 $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 6\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{12}$.

2.【答案】 $\frac{\pi}{4}$.

【解】所求体积为

$$\int_0^1\pi x\sin^2\pi x\mathrm{d}x=\int_0^1\pi x\frac{1-\cos 2\pi x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}\int_0^1 x\cos 2\pi x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{4}[x\sin 2\pi x]_0^1+\frac{1}{4}\int_0^1\sin 2\pi x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.$$

3.【答案】 $\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$.

【解】$V_1=\int_0^1 2\pi x\cdot\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}$.

$$V_2=\int_0^1 2\pi x\cdot\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{1+x^2}\mathrm{d}x=\pi\ln 2.$$

故所求体积为 $V_2-V_1=\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$.

4.【解】 $y'=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$，$y''=\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$.

令 $y''=0$，则 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

当 $x>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$y''>0$；当 $0\leqslant x<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$y''<0$，故点 M 坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{3}{4}\right)$.

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{4}\right)^2\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{\sqrt{3}}{16}\pi.$$

$$V_2=\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{+\infty}\pi\frac{1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{令}x=\tan t}\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}}{8}\pi.$$

故所求体积为 $V_1+V_2=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}}{16}\pi$.

5.【解】 (1) 所求面积为

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}\xlongequal{\text{令}x=\tan t}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\csc t\mathrm{d}t=[\ln|\csc t-\cot t|]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\ln(1+\sqrt{2}).$$

(2) 所求体积为 $\pi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}=\pi\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$.

6.【解】 由 $2f(x)+x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$ 知

$$2f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x^2}f(x)=\frac{1+2x}{x\sqrt{1+x^2}},$$

解得 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}(x>0)$.

由 $y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 知 $x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$，故所求体积为 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}2\pi y\cdot\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\xlongequal{\text{令}y=\sin t}2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\mathrm{d}t=\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{6}$.

7.【解】 所求面积为

$$S=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}|\sin x|\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x.$$

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x=-\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\sin x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-[\mathrm{e}^{-x}\sin x]_{n\pi}^{(n+1)\pi}+\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\cos x\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\cos x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-[\mathrm{e}^{-x}\cos x]_{n\pi}^{(n+1)\pi}-\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}[\mathrm{e}^{-x}\cos x]_{n\pi}^{(n+1)\pi}=\frac{1}{2}(-1)^n(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-n\pi}.$$

故 $S=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-n\pi}=\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\pi})\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}=\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{2(\mathrm{e}^{\pi}-1)}$.

8.【解】 $S_n=\sum_{k=0}^{n-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}|\sin x|\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x.$

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x=-\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\sin x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-[\mathrm{e}^{-x}\sin x]_{k\pi}^{(k+1)\pi}+\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\cos x\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\cos x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-[\mathrm{e}^{-x}\cos x]_{k\pi}^{(k+1)\pi}-\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x$$

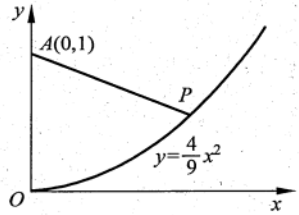
$$=-\frac{1}{2}[\mathrm{e}^{-x}\cos x]_{k\pi}^{(k+1)\pi}$$

$$=\frac{1}{2}(-1)^k(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-k\pi}.$$

故 $S_n=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-k\pi}=\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\pi})\frac{1-\mathrm{e}^{-n\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}$，从而

$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-\pi})\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}=\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{2(\mathrm{e}^{\pi}-1)}$.

9.【解】 设 P 点坐标为 $\left(m,\frac{4}{9}m^2\right)$，则如下图所示，



$$S=\frac{1}{2}\left(1+\frac{4}{9}m^2\right)m-\int_0^m\frac{4}{9}x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{27}m^3+\frac{1}{2}m.$$

于是，$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}m}\cdot\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{2}{9}m^2+\frac{1}{2}\right)\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$. 又由于当 $m=3$ 时，$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=4$，故 $\left.\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|_{m=3}=10$，即当 P 运动到点 $(3,4)$ 时，S 关于时间 t 的变化率为 10.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

考点三　平面曲线的弧长与旋转体的侧面积（仅数学一、二）

1.【答案】$\frac{1}{2}\ln 3$.

【解】由 $y'=\frac{-\sin x}{\cos x}=-\tan x$ 知所求弧长为

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{1+\tan^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sec x\,\mathrm{d}x$$
$$=[\ln|\sec x+\tan x|]_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{1}{2}\ln 3.$$

2.【解】在 $\int\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{6}x^2-x+C$ 两边求导，$\frac{f(x)}{\sqrt{x}}=\frac{1}{3}x-1$，即 $f(x)=\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}$，$f'(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x}-\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$s=\int_4^9\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x=\int_4^9\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}x+\frac{1}{4x}}\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\int_4^9\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x=\frac{22}{3}.$$

$$A=2\pi\int_4^9|f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$$
$$=\pi\int_4^9\left(\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\pi\int_4^9\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{3}x-1\right)\mathrm{d}x=\frac{425}{9}\pi.$$

考点四　定积分的物理应用（仅数学一、二）

1.【答案】(D).

【解】该细直棒在 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上的部分对质点的引力大小为 $\frac{Gm}{x^2+1}\mathrm{d}x$，其在 x 轴方向上的分力大小为零，在 y 轴方向上的分力大小为 $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\cdot\frac{Gm}{x^2+1}\mathrm{d}x$，故所求引力大小为 $\int_{-1}^1\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\cdot\frac{Gm}{x^2+1}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

2.【答案】(B).

【解】当质点 P 移动到点 $(x,0)$ 时，与质点 Q 之间的引力大小为 $\frac{G}{x^2+1}$，其在 x 轴方向上的分力大小为 $\frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$，故所求的功为 $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

3.【答案】(C).

【解】在 $t=0$ 时，甲在乙前方 10m 处；

从 $t=0$ 到 $t=10$ 这段时间内，甲比乙多走了 10m，故在 $t=10$ 时，甲在乙前方 20m 处；

从 $t=10$ 到 $t=25$ 这段时间内，乙比甲多走了 20m，故在 $t=25$ 时，甲与乙位于同一位置，即 $t_0=25$.

4.【答案】$\frac{3\pi}{2}$.

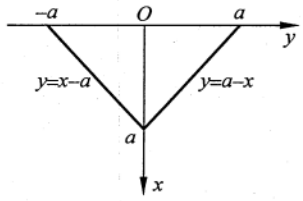
【解】$\overline{v}=\frac{1}{3}\int_0^3(t+k\sin\pi t)\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{3}\left[\frac{t^2}{2}-\frac{k}{\pi}\cos\pi t\right]_0^3=\frac{3}{2}+\frac{2k}{3\pi}.$$

由 $\overline{v}=\frac{5}{2}$ 得 $k=\frac{3\pi}{2}$.

5.【答案】$\frac{1}{3}a^3\rho g$.

【解】如下图所示，以斜边中心为原点，垂直水平面向下的方向为 x 轴的正向，则所求水压力为



$$\int_0^a\rho gx[(a-x)-(x-a)]\mathrm{d}x=\frac{1}{3}a^3\rho g.$$

方法探究

考点二　平面图形的面积与旋转体的体积

变式【解】(1) $V(a)=\pi\int_0^{+\infty}xa^{-\frac{x}{a}}\mathrm{d}x=-\frac{a}{\ln a}\pi\int_0^{+\infty}x\,\mathrm{d}(a^{-\frac{x}{a}})$

$$=-\frac{a}{\ln a}\pi\left[xa^{-\frac{x}{a}}\right]_0^{+\infty}+\frac{a}{\ln a}\pi\int_0^{+\infty}a^{-\frac{x}{a}}\mathrm{d}x$$
$$=\pi\left(\frac{a}{\ln a}\right)^2.$$

(2) 令 $V'(a)=2\pi\frac{a(\ln a-1)}{\ln^3 a}=0$，得 $a=\mathrm{e}$.

由于当 $1<a<\mathrm{e}$ 时，$V'(a)<0$；当 $a>\mathrm{e}$ 时，$V'(a)>0$，故当 $a=\mathrm{e}$ 时，$V(a)$ 取得最小值 $\pi\mathrm{e}^2$.

真题精选

考点一　函数的平均值

【答案】$\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$.

【解】所求平均值为

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}x=\sin t}\frac{2}{\sqrt{3}-1}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\,\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{\sqrt{3}-1}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi.$$

考点二　平面图形的面积与旋转体的体积

1.【答案】(B).

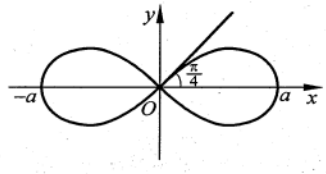
【解】由于所求体积等于 $y=g(x)-m$，$y=f(x)-m$，$x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积，故所求体积

$$V=\pi\int_a^b[g(x)-m]^2\mathrm{d}x-\pi\int_a^b[f(x)-m]^2\mathrm{d}x$$
$$=\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$$

2.【答案】(A).

【解】由于 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 既关于 x 轴，又关于 y 轴对称，且其极坐标方程为 $r=\sqrt{\cos 2\theta}$，故所求面积为 $4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$.

【注】曲线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$（即 $r^2=a^2\cos 2\theta$）称为双纽线，其图形如下图所示. 记忆一些常用曲线（如摆线、星形线、心形线、双纽线）的方程和图形有时会对解题有所帮助. 而 2021 年数学二关于二重积分的解答题又考到了双纽线.



3.【答案】$\frac{1}{4a}(\mathrm{e}^{4\pi a}-1)$.

【解】所求面积为 $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{2a\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4a}(\mathrm{e}^{4\pi a}-1)$.

4.【答案】$\frac{37}{12}$.

【解】令 $y=0$，则 $x_1=-1$，$x_2=0$，$x_3=2$. 由于当 $-1\leqslant x\leqslant 0$ 时，$y\leqslant 0$；当 $0\leqslant x\leqslant 2$ 时，$y\geqslant 0$，故 $A=\int_{-1}^0(x^3-x^2-2x)\mathrm{d}x+$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$\int_0^2(-x^3+x^2+2x)\mathrm{d}x=\frac{37}{12}$.

5. 【解】$V_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi(A\sin x)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi^2A^2}{4}$.

$$V_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi x\cdot A\sin x\mathrm{d}x=-2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}(\cos x)$$
$$=-2\pi A[x\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}}+2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x=2\pi A.$$

由 $V_1=V_2$ 知 $\frac{\pi^2A^2}{4}=2\pi A$，解得 $A=\frac{8}{\pi}$.

6. 【解】$f_2(x)=\frac{f_1(x)}{1+f_1(x)}=\frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x}$,

$f_3(x)=\frac{f_2(x)}{1+f_2(x)}=\frac{\frac{x}{1+2x}}{1+\frac{x}{1+2x}}=\frac{x}{1+3x}$,

…

由数学归纳法得 $f_n(x)=\frac{x}{1+nx}(n=1,2,3,\cdots)$.

于是

$$S_n=\int_0^1\frac{x}{1+nx}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^1\frac{1+nx-1}{1+nx}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{n}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+nx}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{n}-\frac{\ln(1+n)}{n^2},$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}nS_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1-\frac{\ln(1+n)}{n}\right]=1$.

7. 【解】对于 L，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-\sin t}{f'(t)}$，故 L 在切点 $(f(t),\cos t)$ 处的切线方程为 $y-\cos t=\frac{-\sin t}{f'(t)}[x-f(t)]$.

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标 $f'(t)\frac{\cos t}{\sin t}+f(t)$.

由切线与 x 轴的交点 $(f'(t)\frac{\cos t}{\sin t}+f(t),0)$ 到切点 $(f(t),\cos t)$ 的距离为 1，知 $\left[f'(t)\frac{\cos t}{\sin t}\right]^2+\cos^2t=1$，即 $f'(t)=\sec t-\cos t$，从而 $f(t)=\int(\sec t-\cos t)\mathrm{d}t=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t+C$.

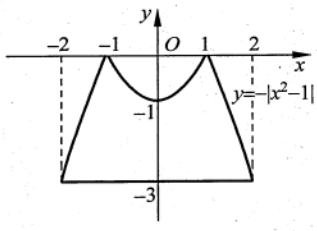
又由 $f(0)=0$ 知 $C=0$，故 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t$.

所求面积为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\mathrm{d}[f(t)]=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f'(t)\cos t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sec t-\cos t)\cos t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}$.

8. 【解】所求体积等于 $y=-|x^2-1|$ 与 $y=-3$ 所围成的封闭图形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积.

如下图所示，所求体积为

$$V=\pi\cdot3^2\cdot4-2\int_0^2\pi(-|x^2-1|)^2\mathrm{d}x=\frac{448}{15}\pi.$$



9. 【解】(1) $V(\xi)=\int_0^{\xi}\pi e^{-2x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}(1-e^{-2\xi})$.

由 $V(a)=\frac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$ 知 $\frac{\pi}{2}(1-e^{-2a})=\frac{\pi}{4}$，解得 $a=\frac{1}{2}\ln2$.

(2) 设切点为 $(x_0,e^{-x_0})(x_0\geqslant0)$，则切线方程为 $y-e^{-x_0}=-e^{-x_0}(x-x_0)$. 令 $x=0$，则 $y=(x_0+1)e^{-x_0}$；令 $y=0$，则 $x=x_0+1$.

于是，切线与坐标轴所夹平面图形的面积为 $A(x_0)=\frac{1}{2}(x_0+1)^2e^{-x_0}$. 令 $A'(x_0)=(x_0+1)e^{-x_0}-\frac{1}{2}(x_0+1)^2e^{-x_0}=-\frac{1}{2}(x_0-1)(x_0+1)e^{-x_0}=0$，则 $x_0=1$.

由于当 $0\leqslant x_0<1$ 时，$A'(x_0)>0$；当 $x_0>1$ 时，$A'(x_0)<0$，故所求切点为 $(1,e^{-1})$，最大面积为 $A(1)=2e^{-1}$.

考点三　平面曲线的弧长与旋转体的侧面积（仅数学一、二）

1. 【答案】$\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$.

【解】所求弧长为 $\int_0^{\pi}\sqrt{e^{2\theta}+e^{2\theta}}\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}\int_0^{\pi}e^{\theta}\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$.

2. 【答案】8.

【解】$S=\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2t+(1-\cos t)^2}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\sqrt{1-\cos t}\mathrm{d}t$
$$=2\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t=8.$$

3. 【解】$V_1=\int_0^1\pi(1-x^2)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi$.

$$V_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\pi(\sin^3t)^2\mathrm{d}(\cos^3t)=3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7t\cos^2t\mathrm{d}t$$
$$=3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7t(1-\sin^2t)\mathrm{d}t$$
$$=3\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7t\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9t\mathrm{d}t\right)$$
$$=3\pi\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{105}\pi.$$

故所求体积为 $V_1-V_2=\frac{18}{35}\pi$.

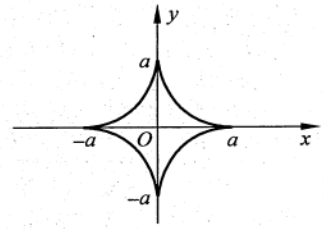
$$S_1=\int_0^1 2\pi\sqrt{1-x^2}\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 2\pi\mathrm{d}x=2\pi.$$

$$S_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi\sin^3t\sqrt{(-3\cos^2t\sin t)^2+(3\sin^2t\cos t)^2}\mathrm{d}t$$
$$=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cos t\mathrm{d}t=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\mathrm{d}(\sin t)=\frac{6}{5}\pi.$$

故所求表面积为 $S_1+S_2=\frac{16}{5}\pi$.

【注】(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nx\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^nx\mathrm{d}x$

$$=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\text{ 为正偶数},\\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}, & n\text{ 为大于 1 的奇数}.\end{cases}$$



(ii) 曲线 $\begin{cases}x=a\cos^3t,\\ y=a\sin^3t\end{cases}$（即 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$）称为星形线，其图形如上图所示. 记忆一些常用曲线（如摆线、星形线、心形线、双纽线）的方程和图形有时会对解题有所帮助.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

4. 【解】(1) 由 $S(t)=2\pi\int_0^t \frac{e^x+e^{-x}}{2}\sqrt{1+\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2}dx=\pi\int_0^t \frac{e^x+e^{-x}}{2}\sqrt{e^{2x}+e^{-2x}+2}dx=2\pi\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2dx$，$V(t)=\int_0^t\pi\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2dx$ 知 $\frac{S(t)}{V(t)}=2$.

(2) $F(t)=\pi\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2\Big|_{x=t}=\pi\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2$.

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{S(t)}{F(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{2\int_0^t\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2dx}{\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2}$$

$$\overset{\frac{\infty}{\infty}}{\underset{\text{洛}}{=}}\lim_{t\to+\infty}\frac{2\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2}\right)^2}{2\frac{e^t+e^{-t}}{2}\cdot\frac{e^t-e^{-t}}{2}}$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\frac{e^t+e^{-t}}{e^t-e^{-t}}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\lim_{t\to+\infty}\frac{1+e^{-2t}}{1-e^{-2t}}=1.$$

【注】读者可在读完§3.4后再练习本题.

5. 【解】由 $\rho(x)=\frac{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\frac{\left[1+\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{4\sqrt{x^3}}}$

$$=\frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}},$$

$s(x)=\int_1^x\sqrt{1+[y'(t)]^2}dt=\int_1^x\sqrt{1+\frac{1}{4t}}dt$ 知 $\frac{d\rho}{ds}=\frac{\frac{d\rho}{dx}}{\frac{ds}{dx}}=\frac{3\sqrt{4x+1}}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}}=6\sqrt{x}$，$\frac{d^2\rho}{ds^2}=\frac{d\left(\frac{d\rho}{ds}\right)/dx}{ds/dx}=\frac{\frac{3}{\sqrt{x}}}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}}=\frac{6}{\sqrt{4x+1}}$，

故 $3\rho\frac{d^2\rho}{ds^2}-\left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2=9$.

【注】读者可在读完§3.4后再练习本题.

6. 【解】设切点为 $(x_0,\sqrt{x_0-1})$，则切线方程为 $y-\sqrt{x_0-1}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x-x_0)$.

由于切线过原点，故由 $\sqrt{x_0-1}=\frac{x_0}{2\sqrt{x_0-1}}$ 得 $x_0=2$，从而切线方程为 $y=\frac{1}{2}x$.

由 $S_1=2\pi\int_0^2\frac{x}{2}\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}dx=\sqrt{5}\pi$，$S_2=2\pi\int_1^2\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{1}{2\sqrt{x-1}}\right)^2}dx=\pi\int_1^2\sqrt{4x-3}dx=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$ 知所求表面积为 $S_1+S_2=\frac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1)$.

考点四　定积分的物理应用(仅数学一、二)

1. 【答案】$\frac{11}{20}$.

【解】$\overline{x}=\frac{\int_0^1x\rho(x)dx}{\int_0^1\rho(x)dx}=\frac{\int_0^1(-x^3+2x^2+x)dx}{\int_0^1(-x^2+2x+1)dx}=\frac{11}{20}$.

2. 【解】(1) L 的弧长为 $s=\int_1^e\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2}dx=\frac{1}{2}\int_1^e\left(x+\frac{1}{x}\right)dx=\frac{e^2+1}{4}$.

(2) $\int_1^e ydx=\int_1^e\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\right)dx$

$$=\int_1^e\frac{1}{4}x^2dx-\frac{1}{2}\left([x\ln x]_1^e-\int_1^e x\cdot\frac{1}{x}dx\right)$$

$$=\frac{1}{12}e^3-\frac{7}{12}.$$

$$\int_1^e xydx=\int_1^e\left(\frac{1}{4}x^3-\frac{1}{2}x\ln x\right)dx$$

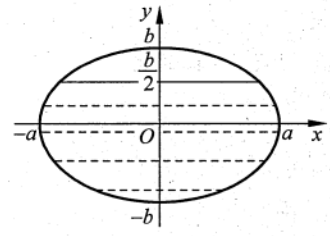
$$=\int_1^e\frac{1}{4}x^3dx-\frac{1}{2}\left(\left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e-\int_1^e\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}dx\right)$$

$$=\frac{1}{16}(e^2+1)(e^2-3).$$

故 D 的形心的横坐标为 $\frac{\int_1^e xydx}{\int_1^e ydx}=\frac{3(e^2+1)(e^2-3)}{4(e^3-7)}$.

3. 【解】如下图所示，以椭圆中心为原点，垂直油面向上的方向为 y 轴的正向，则椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且当 $x\geqslant0$ 时，$x=a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}$.

由于油面与其下方椭圆所围成图形的面积为



$$A=2\int_{-b}^{\frac{b}{2}}a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}dy\overset{\text{令}y=b\sin t}{=\!=\!=}2ab\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2tdt$$

$$=ab\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}(1+\cos2t)dt=\left(\frac{2}{3}\pi+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)ab(\text{m}^2),$$

故所求质量为 $\left(\frac{2}{3}\pi+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)ab\rho(\text{kg})$.

4. 【解】克服抓斗自重所做的功为 $W_1=400\times30=12\,000(\text{J})$.

设抓斗与井底的距离为 x m，则克服缆绳重力所作的功为 $W_2=\int_0^{30}50(30-x)dx=22\,500(\text{J})$.

设从井底提升污泥的时间为 t s，而将污泥从井底提升至井口共需 $\frac{30}{3}=10(\text{s})$，则提升污泥所作的功为 $W_3=\int_0^{10}3(2\,000-20t)dt=57\,000(\text{J})$.

故克服重力共需做功 $W_1+W_2+W_3=91\,500(\text{J})$.

§3.4　变限积分问题

十年真题

考点一　变限积分的导数问题

1. 【答案】(B).

【解】由 $f(1)=0$ 知 $g(0)=1$. 又由于 $f'(x)=\frac{e^{x^3}}{1+x^6}\cdot3x^2$，故 $g'(0)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{2}{3e}$.

【注】2013 年数学二曾考查过类似的填空题.

2. 【答案】e.

【解】在 $2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0$ 两边对 t 求导，

$$2-e^{-(y+t^2)^2}\left(\frac{dy}{dt}+2t\right)=0,$$

故 $\frac{dy}{dt}=2e^{(y+t^2)^2}-2t$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2e^{(y+t^2)^2}-2t}{2}.$$

由于当 $t=0$ 时，$y=1$，故 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=e$.

考点二　含变限积分的函数的极限问题

1.【答案】(D).

【解】法一(正面做)：根据洛必达法则，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\lim_{x\to+\infty}f(x),$$

故(D)正确.

法二(反面做)：取 $f(x)=\frac{\sin(x+1)^2}{x+1}$，则排除(A)；取 $f(x)=x$，则排除(B)；取 $f(x)=\cos x$，则排除(C).

2.【答案】(C).

【解】 由 $\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt}{x^7}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim_{x\to0}\frac{(e^{x^6}-1)\cdot 2x}{7x^6}=0$ 知 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 是 x^7 的高阶无穷小.

3.【答案】(D).

【解】 当 $x\to0^+$ 时，

由 $\left[\int_0^x(e^{t^2}-1)dt\right]'=e^{x^2}-1\sim x^2$ 知 $\int_0^x(e^{t^2}-1)dt$ 是与 x^3 同阶的无穷小量；

由 $\left[\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})dt\right]'=\ln(1+\sqrt{x^3})\sim x^{\frac{3}{2}}$ 知 $\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})dt$ 是与 $x^{\frac{5}{2}}$ 同阶的无穷小量；

由 $\left(\int_0^{\sin x}\sin t^2dt\right)'=\sin(\sin^2x)\cdot\cos x\sim x^2$ 知 $\int_0^{\sin x}\sin t^2dt$ 是与 x^3 同阶的无穷小量；由 $\left(\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3t}\,dt\right)'=\sqrt{(1-\cos x)^3}\cdot\sin x\sim\left(\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{3}{2}}\cdot x=\frac{\sqrt{2}}{4}x^4$ 知 $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3t}\,dt$ 是与 x^5 同阶的无穷小量.

4.【答案】3.

【解】 当 $x\to0$ 时，由于

$$\left[\int_0^x\frac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos^2t}dt\right]'=\frac{(1+x^2)\sin x^2}{1+\cos^2x}\sim\frac{x^2}{2},$$

故 $\int_0^x\frac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos^2t}dt$ 与 x^3 是同阶无穷小.

5.【解】 原式 $=\lim_{x\to0}\frac{\sin x(1+\int_0^x e^{t^2}dt)-e^x+1}{(e^x-1)\sin x}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x+\sin x\int_0^x e^{t^2}dt-e^x+1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x\int_0^x e^{t^2}dt}{x^2}.$$

用泰勒公式把 $\sin x$ 和 e^x 展开，

$$\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),\quad e^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故

$$\sin x-e^x+1=-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\sim-\frac{1}{2}x^2\quad(x\to0),$$

从而 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}$.

又由于 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x\int_0^x e^{t^2}dt}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim_{x\to0}e^{x^2}=1$，故原式 $=-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$.

6.【解】 $\int_0^x\sqrt{x-t}\,e^t\,dt\overset{令x-t=u}{=\!=\!=}-\int_x^0\sqrt{u}\,e^{x-u}du=e^x\int_0^x\sqrt{u}\,e^{-u}du.$

于是原式 $=\lim_{x\to0^+}\frac{e^x\int_0^x\sqrt{u}\,e^{-u}du}{\sqrt{x^3}}=\lim_{x\to0^+}e^x\cdot\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{u}\,e^{-u}du}{\sqrt{x^3}}$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{u}\,e^{-u}du}{\sqrt{x^3}}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{洛}{=}}\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}\,e^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}=\frac{2}{3}.$$

考点三　变限积分与其他问题的综合

1.【答案】(B).

【解】法一：由 $f'(x)=e^{x^2}\sin x$，$f''(x)=2xe^{x^2}\sin x+e^{x^2}\cos x$ 知 $f'(0)=0$，$f''(0)=1>0$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

由 $g'(x)=e^{x^2}\sin^2x+\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin 2x$，$g''(x)=2xe^{x^2}\sin^2x+2e^{x^2}\sin 2x+\int_0^x e^{t^2}dt\cdot 2\cos 2x$ 知 $g''(0)=0$，又

$$g'''(0)=\lim_{x\to0}\frac{g''(x)-g''(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}2e^{x^2}\sin^2x+\lim_{x\to0}\frac{2e^{x^2}\sin 2x}{x}+\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt\cdot 2\cos 2x}{x},$$

$$=0+4+2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x}=6\neq0,$$

故(0,0)是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

法二：由于 $f'(x)=e^{x^2}\sin x$ 是奇函数，故 $f(x)$ 是偶函数，从而(0,0)不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，排除(C)、(D). 又由 e^{x^2} 是偶函数知 $\int_0^x e^{t^2}dt$ 是奇函数，而 $\sin^2x$ 是偶函数，故 $g(x)$ 是奇函数，从而 $x=0$ 不是 $g(x)$ 的极值点，排除(A).

2.【答案】(C).

【解】 由

$$f(-x)=\int_0^{-x}e^{\cos t}dt\overset{令u=-t}{=\!=\!=}-\int_0^x e^{\cos u}du=-f(x)$$

知 $f(x)$ 为奇函数；由

$$g(-x)=\int_0^{-\sin x}e^{t^2}dt\overset{令u=-t}{=\!=\!=}-\int_0^{\sin x}e^{u^2}du=-g(x)$$

知 $g(x)$ 也为奇函数.

对于(D)，由 $g(x+2\pi)=g(x)$ 知 $g(x)$ 为周期函数，但由 $f'(x)=e^{\cos x}>0$ 知 $f(x)$ 单调递增，故 $f(x)$ 不是周期函数.

3.【答案】(D).

【解】 由于 $f'(x)=\sin(\sin^3x)\cdot\cos x$ 为奇函数，故 $f(x)$ 为偶函数.

又由

$$g(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt\overset{令u=-t}{=\!=\!=}\int_0^x f(-u)du$$

$$=-\int_0^x f(u)du=-g(x)$$

知 $g(x)$ 为奇函数.

【注】 一般地，奇函数的原函数必为偶函数，偶函数的原函数不一定为奇函数. 但若 $f(x)$ 为偶函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 必为奇函数.

4.【答案】(A).

【解】法一(反面做)：取 $f(x)=x$，则 $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]dt=\int_0^x(\cos t+1)dt=\sin x+x$ 为奇函数，$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]dt=\int_0^x(\cos 1+t)dt=(\cos 1)x+\frac{1}{2}x^2$ 为非奇非偶函数，故可排除(B)、(C)、(D).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

法二(正面做):记 $F(x)=\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$,则

$$F(-x)=\int_0^{-x}[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t \xrightarrow{\text{令}u=-t} -\int_0^x[\cos f(-u)+f'(-u)]\mathrm{d}u.$$

由于 $f(x)$ 为奇函数,故 $f'(x)$ 为偶函数,从而

$$F(-x)=-\int_0^x\{\cos[-f(u)]+f'(u)\}\mathrm{d}u=-F(x),$$

即 $F(x)$ 为奇函数.

【注】2002 年数学二曾考查过类似的选择题.

5. 【答案】$\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$.

【解】由 $y'=\sqrt{3-x^2}$ 知所求弧长为

$$s=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{令}x=2\sin t} 8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}.$$

6. 【答案】$\frac{\cos 1-1}{4}$.

【解】法一:

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)$$
$$=\left[\frac{x^2}{2}\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t\right]_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}\cdot\frac{\sin x^2}{x}\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin x^2\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{1}{4}\int_0^1\sin x^2\mathrm{d}(x^2)=\frac{\cos 1-1}{4}.$$

法二:

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 x\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t$$
$$\xrightarrow{\text{交换积分次序}}-\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^t x\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}x$$
$$=-\int_0^1\frac{t^2}{2}\cdot\frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t=-\frac{1}{4}\int_0^1\sin t^2\mathrm{d}(t^2)$$
$$=\frac{\cos 1-1}{4}.$$

7. 【答案】$\frac{1}{18}(1-2\sqrt{2})$.

【解】法一:

$$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}\left(\frac{x^3}{3}\right)$$
$$=\left[\frac{x^3}{3}f(x)\right]_0^1-\int_0^1\frac{x^3}{3}\sqrt{1+x^4}\,\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{1}{12}\int_0^1\sqrt{1+x^4}\,\mathrm{d}(1+x^4)$$
$$=\frac{1}{18}(1-2\sqrt{2}).$$

法二:

$$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\left(\int_1^x\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$$
$$=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 x^2\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t$$
$$\xrightarrow{\text{交换积分次序}}-\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^t x^2\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}x$$
$$=-\int_0^1\frac{t^3}{3}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t$$
$$=-\frac{1}{12}\int_0^1\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}(1+t^4)=\frac{1}{18}(1-2\sqrt{2}).$$

8. 【解】当 $x\neq 0$ 时,$f(x)\xrightarrow{\text{令}xt=u}\int_0^{x^3}g(u)\frac{\mathrm{d}u}{x}=\frac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)\,\mathrm{d}u$,故

$$f'(x)=3xg(x^3)-\frac{\int_0^{x^3}g(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}.$$

当 $x=0$ 时,

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}\xrightarrow[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to 0}\frac{3x^2g(x^3)}{2x}=0.$$

所以,$f'(x)=\begin{cases}3xg(x^3)-\dfrac{\int_0^{x^3}g(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

由于

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left[3xg(x^3)-\frac{\int_0^{x^3}g(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}\right]$$
$$=-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}=0=f'(0),$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【注】2020 年数学二和 1997 年数学一、二曾考查过类似的解答题.

9. 【解】$V(t)=\pi\int_t^{2t}x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$.

$$V'(t)=\pi(4t\mathrm{e}^{-4t}-t\mathrm{e}^{-2t})=\pi t\mathrm{e}^{-2t}(4\mathrm{e}^{-2t}-1).$$

令 $V'(t)=0$,得 $t=\ln 2$.

由于当 $0<t<\ln 2$ 时,$V'(t)>0$;当 $t>\ln 2$ 时,$V'(t)<0$,故当 $t=\ln 2$ 时,$V(t)$ 取得最大值

$$V(\ln 2)=\pi\int_{\ln 2}^{2\ln 2}x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\int_{\ln 2}^{2\ln 2}x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-2x})$$
$$=-\frac{\pi}{2}[x\mathrm{e}^{-2x}]_{\ln 2}^{2\ln 2}+\frac{\pi}{2}\int_{\ln 2}^{2\ln 2}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{\pi}{16}\ln 2-\frac{\pi}{4}[\mathrm{e}^{-2x}]_{\ln 2}^{2\ln 2}=\frac{\pi}{64}(4\ln 2+3).$$

10. 【解】$S(t)=\int_t^{2t}x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$.

$$S'(t)=4t\mathrm{e}^{-4t}-t\mathrm{e}^{-2t}=t\mathrm{e}^{-2t}(4\mathrm{e}^{-2t}-1).$$

令 $S'(t)=0$,得 $t=\ln 2$.

由于当 $0<t<\ln 2$ 时,$S'(t)>0$;当 $t>\ln 2$ 时,$S'(t)<0$,故当 $t=\ln 2$ 时,$S(t)$ 取得最大值

$$S(\ln 2)=\int_{\ln 2}^{2\ln 2}x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_{\ln 2}^{2\ln 2}x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-2x})$$
$$=-\frac{1}{2}[x\mathrm{e}^{-2x}]_{\ln 2}^{2\ln 2}+\frac{1}{2}\int_{\ln 2}^{2\ln 2}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{16}\ln 2-\frac{1}{4}[\mathrm{e}^{-2x}]_{\ln 2}^{2\ln 2}=\frac{1}{64}(4\ln 2+3).$$

11. 【解】当 $x\neq 0$ 时,$g(x)\xrightarrow{\text{令}xt=u}\int_0^x f(u)\frac{\mathrm{d}u}{x}=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$,故

$$g'(x)=\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}.$$

当 $x=0$ 时,由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在知 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$,从而 $g(0)=\int_0^1 f(0)\mathrm{d}t=0$.于是,

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}\xrightarrow[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}.$$

所以,$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

由于

$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=g'(0),$$

故 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【注】1997 年数学一、二曾考查过几乎一模一样的解答题，2026 年数学二、三又考查了类似的解答题.

方法探究

考点一　变限积分的导数问题

变式【答案】$\int_{x^2}^{0}\cos t^2\mathrm{d}t-2x^2\cos x^4$.

【解】$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{0}x\cos t^2\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\int_{x^2}^{0}\cos t^2\mathrm{d}t\right)$

$$=\int_{x^2}^{0}\cos t^2\mathrm{d}t-x\frac{d}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t$$

$$=\int_{x^2}^{0}\cos t^2\mathrm{d}t-x\cos(x^2)^2\cdot 2x$$

$$=\int_{x^2}^{0}\cos t^2\mathrm{d}t-2x^2\cos x^4.$$

考点二　含变限积分的函数的极限问题

变式 1【解】$\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{令x-t=u}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$.

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}$$

$$\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}.$$

根据积分中值定理，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=xf(\xi)$，其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

$$\text{故原式}=\lim_{\substack{x\to0\\(\xi\to0)}}\frac{xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)}=\frac{f(0)}{f(0)+f(0)}=\frac{1}{2}.$$

变式 2【解】$\text{原式}=2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x^3}$

$$\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t}{3x^2}$$

$$\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}2\lim_{x\to0}\frac{2x\arctan(1+x^2)}{6x}=\frac{\pi}{6}.$$

考点三　变限积分与其他问题的综合

变式【解】$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t\xlongequal{令tx=u}\int_0^x f(u)\frac{\mathrm{d}u}{x}=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$.

于是 $\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=f(x)+x\sin x$，即 $\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=xf(x)+x^2\sin x$.

两边求导，得 $f(x)=f(x)+xf'(x)+2x\sin x+x^2\cos x$，即 $f'(x)=-2\sin x-x\cos x$.

$f(x)=2\cos x-\int x\mathrm{d}(\sin x)=2\cos x-x\sin x+\int\sin x\mathrm{d}x=\cos x-x\sin x+C$.

真题精选

考点一　变限积分的导数问题

1.【答案】$\frac{1}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-1}}}$.

【解】由 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{\sqrt{1-\mathrm{e}^x}}$ 知 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{x=-1}=\frac{1}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-1}}}$.

2.【答案】0.

【解】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\ln(1+t^2)}{-\mathrm{e}^{-t}}=-\mathrm{e}^t\ln(1+t^2)$.

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{-\mathrm{e}^t\ln(1+t^2)-\mathrm{e}^t\frac{2t}{1+t^2}}{-\mathrm{e}^{-t}}$$

$$=\left[\frac{2t}{1+t^2}+\ln(1+t^2)\right]\mathrm{e}^{2t}.$$

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=0$.

3.【答案】$\sin x^2$.

【解】由于 $\int_0^x\sin(x-t)^2\mathrm{d}t\xlongequal{令x-t=u}\int_0^x\sin u^2\mathrm{d}u$，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x\sin(x-t)^2\mathrm{d}t=\sin x^2.$$

考点二　含变限积分的函数的极限问题

1.【答案】(C).

【解】由于 $F(x)=x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x t^2f(t)\mathrm{d}t$，故 $F'(x)=2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+x^2f(x)-x^2f(x)=2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

当 $k=3$ 时，$\lim_{x\to0}\frac{F'(x)}{x^3}=2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)\neq0$，符合题意；当 $k\neq3$ 时，不合题意.

2.【解】$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1)-t]\mathrm{d}t}{x}\xlongequal[\text{洛}]{\frac{\infty}{\infty}}\lim_{x\to+\infty}[x^2(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1)-x]$

$$\xlongequal{令u=\frac{1}{x}}\lim_{u\to0^+}\frac{\mathrm{e}^u-1-u}{u^2}\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{u\to0^+}\frac{\mathrm{e}^u-1}{2u}=\frac{1}{2}.$$

3.【解】由 $\lim_{x\to0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c\neq0$ 知 $\lim_{x\to0}\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=0$，故 $b=0$. 又由 $\lim_{x\to0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to0}\frac{a-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}=\lim_{x\to0}\frac{a-\cos x}{x^2}$

知当且仅当 $\lim_{x\to0}(a-\cos x)=0$，即 $a=1$ 时极限存在. 此时，$c=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$.

4.【解】$F(x)\xlongequal{令x^n-t^n=u}\frac{1}{n}\int_0^{x^n}f(u)\mathrm{d}u$.

$$\lim_{x\to0}\frac{F(x)}{x^{2n}}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^n}f(u)\mathrm{d}u}{nx^{2n}}\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to0}\frac{nx^{n-1}f(x^n)}{2n^2x^{2n-1}}=\frac{1}{2n}\lim_{x\to0}\frac{f(x^n)}{x^n}$$

$$=\frac{1}{2n}\lim_{x^n\to0}\frac{f(0+x^n)-f(0)}{x^n}=\frac{1}{2n}f'(0).$$

【注】本题不能由 $\frac{1}{2n}\lim_{x\to0}\frac{f(x^n)}{x^n}\xlongequal[\text{洛}]{\frac{0}{0}}\frac{1}{2n}\lim_{x\to0}\frac{nx^{n-1}f'(x^n)}{nx^{n-1}}=\frac{1}{2n}f'(0)$ 得到答案，这是因为题中并未告知 $f'(x)$ 连续.

考点三　变限积分与其他问题的综合

1.【答案】(D).

【解】由 $F(0)=0$ 可排除(C)；由 $F(x)$ 连续可排除(B)；又由在 $(-1,0)$ 内 $F'(x)=f(x)>0$ 知 $F(x)$ 在 $(-1,0)$ 内递增，故可排除(A).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

2. 【答案】(D).

【解】法一(反面做):取 $f(x)=x$,则 $\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t=\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3}$,$\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t=\frac{2}{3}x^3$ 都为奇函数,可排除(A)、(B)、(C).

法二(正面做):记 $F(x)=\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$,则

$$F(-x)=\int_0^{-x} t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t \xlongequal{令u=-t} \int_0^x u[f(-u)+f(u)]\mathrm{d}(-u)=F(x),$$

故 $F(x)$ 为偶函数.

【注】2020 年数学三又考查了类似的选择题.

3. 【答案】(A).

【解】由于 $F'(x)=\mathrm{e}^{\sin(x+2\pi)}-\mathrm{e}^{\sin x}=0$,设 $F(x)=C$.

令 $x=0$,得

$$C=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=-\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=-[\mathrm{e}^{\sin t}\cos t]_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\cos^2 t\,\mathrm{d}t>0.$$

4. 【答案】$\frac{1}{2}\ln^2 x$.

【解】由 $f\left(\frac{1}{x}\right)=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t \xlongequal{令u=\frac{1}{t}} \int_1^x \frac{\ln\frac{1}{u}}{1+\frac{1}{u}}\left(-\frac{1}{u^2}\right)\mathrm{d}u=\int_1^x\frac{\ln u}{u(1+u)}\mathrm{d}u$ 知

$$f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t+\int_1^x\frac{\ln u}{u(1+u)}\mathrm{d}u=\int_1^x\frac{t\ln t+\ln t}{t(1+t)}\mathrm{d}t$$

$$=\int_1^x\frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t=\int_1^x\ln t\,\mathrm{d}(\ln t)=\frac{1}{2}\ln^2 x.$$

5. 【解】当 $0<x\leqslant 1$ 时,$f(x)=\int_0^x(x^2-t^2)\mathrm{d}t+\int_x^1(t^2-x^2)\mathrm{d}t=\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}$;

当 $x>1$ 时,$f(x)=\int_0^1(x^2-t^2)\mathrm{d}t=x^2-\frac{1}{3}$,

故 $f(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}, & 0<x\leqslant 1,\\ x^2-\frac{1}{3}, & x>1.\end{cases}$

由

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\xlongequal{\frac{0}{0}\text{洛}}\lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1^-}\frac{4x^2-2x}{1}=2,$$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1^+}(x+1)=2$$

知 $f'(1)=2$,故 $f'(x)=\begin{cases}4x^2-2x, & 0<x\leqslant 1,\\ 2x, & x>1.\end{cases}$

令 $f'(x)=0$,则 $x=\frac{1}{2}$. 又由 $f''\left(\frac{1}{2}\right)=2>0$ 知 $f(x)$ 的最小值为 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$.

6. 【解】法一:$\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}(\sqrt{x})$

$$=[2\sqrt{x}f(x)]_0^1-2\int_0^1\sqrt{x}\frac{\ln(x+1)}{x}\mathrm{d}x$$

$$=-2\int_0^1\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{令t=\sqrt{x}}-4\int_0^1\ln(t^2+1)\mathrm{d}t$$

$$=-4[t\ln(t^2+1)]_0^1+4\int_0^1\frac{2t^2}{t^2+1}\mathrm{d}t$$

$$=-4\ln 2+8\int_0^1\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-4\ln 2+8-2\pi.$$

法二:$\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\left(\int_1^x\frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$

$$=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\frac{\ln(t+1)}{t\sqrt{x}}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{交换积分次序}-\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^t\frac{\ln(t+1)}{t\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

$$=-2\int_0^1\frac{\ln(t+1)}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t.$$

以下同“法一”

7. 【解】在 $\int_0^{f(x)}f^{-1}(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t$ 两边求导,得 $f^{-1}[f(x)]\cdot f'(x)=x\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$,即 $xf'(x)=x\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$.

当 $x\neq 0$ 时,$f'(x)=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$,故 $f(x)=\int\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}=\ln(\sin x+\cos x)+C$;

当 $x=0$ 时,$\int_0^{f(0)}f^{-1}(t)\mathrm{d}t=0$. 由于 $0\leqslant f^{-1}(t)\leqslant\frac{\pi}{4}$,故 $f(0)=0$.

又由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,故 $C=0$,从而 $f(x)=\ln(\sin x+\cos x)$.

8. 【解】(1) $f(x+\pi)=\int_{x+\pi}^{x+\frac{3}{2}\pi}|\sin t|\mathrm{d}t$

$$\xlongequal{令u=t-\pi}\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin(u+\pi)|\mathrm{d}u$$

$$=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin u|\mathrm{d}u=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|\mathrm{d}t=f(x),$$

所以 $f(x)$ 是以 π 为周期的函数.

(2) 由于 $f(x)$ 是以 π 为周期的函数,故只需求其在 $[0,\pi]$ 上的值域.

令 $f'(x)=\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right|-|\sin x|=|\cos x|-|\sin x|=0$,则 $x_1=\frac{\pi}{4}$,$x_2=\frac{3\pi}{4}$.

又由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin t\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}$,$f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\sin t|\mathrm{d}t=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t-\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}}\sin t\,\mathrm{d}t=2-\sqrt{2}$,$f(0)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,\mathrm{d}t=1$,$f(\pi)=-\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\sin t\,\mathrm{d}t=1$ 知 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值为 $\sqrt{2}$,最小值为 $2-\sqrt{2}$,故 $f(x)$ 的值域为 $[2-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

9. 【解】(1) 由 $S'(x)=|\cos x|\geqslant 0$ 知 $S(x)$ 单调递增,又

$$S(n\pi)=\int_0^{n\pi}|\cos t|\mathrm{d}t=n\int_0^{\pi}|\cos t|\mathrm{d}t=2n\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t=2n,$$

$$S((n+1)\pi)=2(n+1),$$

故当 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时,$2n\leqslant S(x)<2(n+1)$.

(2) 由(1)可知当 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时,$\frac{2n}{(n+1)\pi}<\frac{S(x)}{x}<\frac{2(n+1)}{n\pi}$,而 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\(n\to\infty)}}\frac{2n}{(n+1)\pi}=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\(n\to\infty)}}\frac{2(n+1)}{n\pi}=\frac{2}{\pi}$,故根据夹逼准则,$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}=\frac{2}{\pi}$.

【注】在考研中,常根据第(1)问所得的不等式,利用夹逼准则来求

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

第(2)问的极限. 2010年数学一、二、三和2019年数学一、三又考查了这种解题思路的解答题(可参看§1.2).

10. 【解】$S(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}t^2, & 0\leqslant t\leqslant 1,\\ 1-\frac{1}{2}(2-t)^2, & 1<t\leqslant 2,\\ 1, & t>2.\end{cases}$

当$0\leqslant x\leqslant 1$时,$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\int_0^x \frac{1}{2}t^2\mathrm{d}t=\frac{1}{6}x^3$;

当$1<x\leqslant 2$时,$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 \frac{1}{2}t^2\mathrm{d}t+\int_1^x\left[1-\frac{1}{2}(2-t)^2\right]\mathrm{d}t$

$=-\frac{1}{6}x^3+x^2-x+\frac{1}{3}$;

当$x>2$时,

$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 \frac{1}{2}t^2\mathrm{d}t+\int_1^2\left[1-\frac{1}{2}(2-t)^2\right]\mathrm{d}t+\int_2^x \mathrm{d}t$

$=x-1$.

故$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\frac{1}{6}x^3, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ -\frac{1}{6}x^3+x^2-x+\frac{1}{3}, & 1<x\leqslant 2,\\ x-1, & x>2.\end{cases}$

11. 【解】当$x\neq 0$时,$\varphi(x)\xlongequal{令\,xt=u}\int_0^x f(u)\frac{\mathrm{d}u}{x}=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$,

故

$$\varphi'(x)=\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}.$$

当$x=0$时,由$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$存在知$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$,从而$\varphi(0)=\int_0^1 f(0)\mathrm{d}t=0$. 于是,

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}\xlongequal[洛]{\frac{0}{0}}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

所以,$\varphi'(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ \frac{A}{2}, & x=0.\end{cases}$

由于

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$$

$$=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=\varphi'(0),$$

故$\varphi'(x)$在$x=0$处连续.

【注】2020年数学二又考查了几乎一模一样的解答题.

§3.5 中值定理及方程、不等式问题

十年真题

考点一 证明含中值的等式

1. 【证】(1) $a=\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^{-1}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{-1}f(x)\mathrm{d}x$

$\xlongequal{令\,t=-x}-\int_0^1 f(-t)\mathrm{d}t=-\int_0^1 f(-x)\mathrm{d}x$.

由于$f(x)$严格单调增加,故当$0<x<1$时$f(x)>f(-x)$,从而$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>\int_0^1 f(-x)\mathrm{d}x$,即$a>0$.

(2)由于$F(-1)=F(1)=F(0)=0$,故对$F(x)$分别在$[-1,0],[0,1]$上用罗尔定理,存在$\xi_1\in(-1,0),\xi_2\in(0,1)$,使得$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$.

再对$F'(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上用罗尔定理,存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1)$,使得$F''(\xi)=0$.

2. (1)【分析】$f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}\Leftrightarrow f(\xi)+(\xi-2)f'(\xi)=0$

$\Leftrightarrow[(x-2)f(x)]'\big|_{x=\xi}=0$.

【证】记$F(x)=(x-2)f(x)$.

由于$F(1)=F(2)=0$,故对$F(x)$在$[1,2]$上用罗尔定理,存在$\xi\in(1,2)$,使得$F'(\xi)=0$.

(2)【分析】$f(2)=\ln 2\cdot\eta\mathrm{e}^{\eta^2}\Leftrightarrow\frac{f(2)}{\ln 2}=\eta\mathrm{e}^{\eta^2}\Leftrightarrow\frac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\frac{\mathrm{e}^{\eta^2}}{\frac{1}{\eta}}$.

【证】对$f(x),g(x)=\ln x$在$[1,2]$上用柯西中值定理,存在$\eta\in(1,2)$,使得

$$\frac{f(2)}{\ln 2}=\frac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\frac{\mathrm{e}^{\eta^2}}{\frac{1}{\eta}}=\eta\mathrm{e}^{\eta^2}.$$

考点二 函数的零点与方程的根

1. 【答案】(A).

【解】令$f'(x)=a-\frac{b}{x}=0$,则$x=\frac{b}{a}$.

x	$\left(0,\frac{b}{a}\right)$	$\frac{b}{a}$	$\left(\frac{b}{a},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$b-b\ln\frac{b}{a}$	↗

如上表所列,由于$f(x)$在$\left(\frac{b}{a},+\infty\right)$内单调递增,在$\left(0,\frac{b}{a}\right)$内单调递减,故由题意可知,$f(x)$在$\left(0,\frac{b}{a}\right)$和$\left(\frac{b}{a},+\infty\right)$内各有一个零点. 又由于$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,故由$f\left(\frac{b}{a}\right)=b-b\ln\frac{b}{a}<0$得$\frac{b}{a}>\mathrm{e}$.

【注】1989年数学一、二曾考查过非常类似的解答题.

2. 【答案】(D).

【解】记$f(x)=x^5-5x+k$,则$f'(x)=5x^4-5=5(x-1)(x+1)(x^2+1)$. 令$f'(x)=0$,则$x=1$或$x=-1$.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$k+4$	↘	$k-4$	↗

如上表所列,由于$f(x)$在$(-\infty,-1)$和$(1,+\infty)$内单调递增,在$(-1,1)$内单调递减,故由题意可知,$f(x)$在$(-\infty,-1),(-1,1)$和$(1,+\infty)$内各有一个零点.

又由于$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,故由$f(-1)=k+4>0$,$f(1)=k-4<0$得$-4<k<4$.

3. 【证】(1) 由于$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$,故根据极限的局部保号性,存在$x_0\in(0,1)$,使得$\frac{f(x_0)}{x_0}<0$,即$f(x_0)<0$.

又由于$f(1)>0$故根据零点定理,存在$\xi_0\in(x_0,1)\subset(0,1)$,使得$f(\xi_0)=0$,即$f(x)=0$在$(0,1)$内至少存在一个实根.

(2) 记$F(x)=f(x)f'(x)$.

由于$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}$存在,故于$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0=f(0)$,从而$f(0)=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$f(\xi_0)$.

对 $f(x)$ 在 $[0,\xi_0]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\xi_0)$，使得 $f'(\xi)=0$，即

$$F(0)=F(\xi_0)=F(\xi)=0.$$

对 $F(x)$ 分别在 $[0,\xi]$ 和 $[\xi,\xi_0]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,\xi)$，$\xi_2\in(\xi,\xi_0)$，使得

$$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0,$$

即 $F'(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

4. 【解】记 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}-k$，则 $f'(x)=-\dfrac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$.

再记 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，则 $g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$，$g''(x)=2\dfrac{\ln(1+x)-x}{1+x}$.

当 $x\in(0,1]$ 时，由 $g''(x)<0$ 知 $g'(x)$ 单调递减，从而 $g'(x)<g'(0)=0$，即又知 $g(x)$ 单调递减，从而 $g(x)<g(0)=0$，故 $f'(x)<0$，从而 $f(x)$ 单调递减，且在 $(0,1)$ 内至多有一个零点.

由于

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}-k\right]=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}-k$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^2}-k=\frac{1}{2}-k,$$

$f(1)=\dfrac{1}{\ln2}-1-k$，故由 $\left(\dfrac{1}{\ln2}-1-k\right)\left(\dfrac{1}{2}-k\right)<0$ 知 k 的取值范围为 $\left(\dfrac{1}{\ln2}-1,\dfrac{1}{2}\right)$.

【注】1998 年数学二曾考查过非常类似的证明不等式的解答题.

考点三　不等式问题

1. 【答案】(B).

【解】法一：取 $f(x)=e^{2x}$，则由

$$\frac{f(-2)}{f(-1)}=e^{-2}<1,\quad \frac{f(1)}{f(-1)}=e^4>e^2,\quad \frac{f(2)}{f(-1)}=e^6>e^3$$

可排除(A)、(C)、(D).

法二：记 $F(x)=e^{-x}f(x)$，则由 $F'(x)=e^{-x}[f'(x)-f(x)]>0$ 知 $F(x)$ 单调递增，故 $F(0)>F(-1)$，从而 $f(0)>ef(-1)$，即 $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$.

2. 【答案】(D).

【解】法一：取 $f(x)=\dfrac{1}{2}-x$，则 $\int_0^1\left(\dfrac{1}{2}-x\right)dx=0$，且 $f'(x)=-1<0$，但 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，故排除(A)；

取 $f(x)=x-\dfrac{1}{2}$，则 $\int_0^1\left(x-\dfrac{1}{2}\right)dx=0$，且 $f'(x)=1>0$，但 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，故排除(C)；

取 $f(x)=\dfrac{1}{3}-x^2$，则 $\int_0^1\left(\dfrac{1}{3}-x^2\right)dx=0$，且 $f''(x)=-2<0$，但 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{12}>0$，故排除(B).

法二：根据泰勒公式，

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 $\dfrac{1}{2}$ 与 x 之间，从而

$$\int_0^1f(x)dx=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx$$

$$+\frac{1}{2}\int_0^1f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx.$$

由 $\int_0^1\left(x-\dfrac{1}{2}\right)dx=0$ 且 $\int_0^1f(x)dx=0$ 知，当 $f''(x)>0$ 时，

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx<0.$$

3. 【答案】(C).

【解】法一：取 $f(x)=e^x$，则排除(B)、(D)；再取 $f(x)=-e^x$，则排除(A).

法二：记 $F(x)=f^2(x)$，则由 $F'(x)=2f(x)f'(x)>0$ 知 $F(x)$ 单调递增，故 $f^2(1)>f^2(-1)$，从而 $|f(1)|>|f(-1)|$.

4. 【证】必要性：对 $f(x)$ 分别在 $[x_1,x_2]$ 和 $[x_2,x_3]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},\quad f'(\xi_2)=\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

由 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加知 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，从而 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

充分性：在 (a,b) 内任取 $x_1<t_1<x_2<t_2<x_3$，则

$$\frac{f(t_1)-f(x_1)}{t_1-x_1}<\frac{f(x_2)-f(t_1)}{x_2-t_1},\quad \frac{f(t_2)-f(x_2)}{t_2-x_2}<\frac{f(x_3)-f(t_2)}{x_3-t_2},$$

从而

$$f'(x_1)=\lim_{t_1\to x_1^+}\frac{f(t_1)-f(x_1)}{t_1-x_1}\leqslant\lim_{t_1\to x_1^+}\frac{f(x_2)-f(t_1)}{x_2-t_1}$$

$$=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},$$

$$\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=\lim_{t_2\to x_3^-}\frac{f(t_2)-f(x_2)}{t_2-x_2}$$

$$\leqslant\lim_{t_2\to x_3^-}\frac{f(x_3)-f(t_2)}{x_3-t_2}=f'(x_3).$$

由 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ 知 $f'(x_1)<f'(x_3)$，从而 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加.

5. 【证】(1) $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$　(ξ_1 介于 0 与 x 之间).　①

$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\dfrac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2$　(ξ_2 介于 1 与 x 之间).　②

x 乘②式减去 $(x-1)$ 乘①式，得

$$f(x)=f(1)x-f(0)(x-1)+\frac{x(x-1)}{2}$$

$$[f''(\xi_2)(x-1)-f''(\xi_1)x],$$

即 $f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x=\dfrac{x(x-1)}{2}[f''(\xi_2)(x-1)-f''(\xi_1)x]$.

于是当 $x\in(0,1)$ 时，

$$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|$$

$$\leqslant\frac{x(1-x)}{2}[|f''(\xi_2)|(1-x)+|f''(\xi_1)|x]$$

$$\leqslant\frac{x(1-x)}{2}[(1-x)+x]=\frac{x(1-x)}{2}.$$

(2) 由(1)可知

$$\int_0^1|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|dx\leqslant\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}dx.$$

由于

$$\int_0^1|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|dx$$

$$\geqslant\left|\int_0^1[f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x]dx\right|$$

$$=\left|\int_0^1f(x)dx-f(0)\int_0^1(1-x)dx-f(1)\int_0^1xdx\right|$$

$$=\left|\int_0^1f(x)dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|,$$

又 $\int_0^1\dfrac{x(1-x)}{2}dx=\dfrac{1}{12}$，故原不等式得证.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

6. 【证】(1)$f(x)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_0)x^2$ (ξ_0 介于 0 与 x 之间).

令 $x=-a$,则 $f(-a)=-af'(0)+\frac{a^2}{2}f''(\xi_1)$ $(-a<\xi_1<0)$;

令 $x=a$,则 $f(a)=af'(0)+\frac{a^2}{2}f''(\xi_2)$ $(0<\xi_2<a)$.

两式相加,得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]$.

由于 $f''(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上连续,故 $f''(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上必有最大值 M 和最小值 m,即 $m\leqslant f''(\xi_1)\leqslant M$,$m\leqslant f''(\xi_2)\leqslant M$,从而 $m\leqslant\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}\leqslant M$.

根据介值定理,存在 $\xi\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-a,a)$,使得

$$f''(\xi)=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)].$$

(2) 由于 $f(x)$在$(-a,a)$内取得极值,故存在 $c\in(-a,a)$,使得 $f'(c)=0$.

$f(x)=f(c)+\frac{1}{2}f''(\eta_0)(x-c)^2$ (η_0 介于 c 与 x 之间).

令 $x=-a$,则 $f(-a)=f(c)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a+c)^2$ $(-a<\eta_1<c<a)$;

令 $x=a$,则 $f(a)=f(c)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a-c)^2$ $(-a<c<\eta_2<a)$.

两式相减,得 $f(a)-f(-a)=\frac{1}{2}[f''(\eta_2)(a-c)^2-f''(\eta_1)(a+c)^2]$,

于是

$$|f(a)-f(-a)|\leqslant\frac{1}{2}[|f''(\eta_2)|(a-c)^2+|f''(\eta_1)|(a+c)^2].$$

取 $\eta\in\{\eta_1,\eta_2\}$,使得 $|f''(\eta)|=\max\{|f''(\eta_1)|,|f''(\eta_2)|\}$,则

$$|f(a)-f(-a)|\leqslant\frac{1}{2}|f''(\eta)|[(a-c)^2+(a+c)^2]$$
$$=|f''(\eta)|(a^2+c^2)\leqslant 2a^2|f''(\eta)|,$$

即 $|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

【注】本题第(1)问的思路与 1999 年数学二的证明题非常类似,第(2)问的思路与 1996 年数学一的证明题非常类似.

7. 【证】不妨设 $a<b$.

记 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-(x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$ $(x>a)$,则 $F'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-\frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$. 根据拉格朗日中值定理,$f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)=\frac{x-a}{2}f'(\xi)$,其中 $\frac{a+x}{2}<\xi<x$.

于是,$F'(x)=\frac{x-a}{2}\left[f'(\xi)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right]$.

$f''(x)\geqslant 0\Leftrightarrow f'(x)$ 单调不减 $\Leftrightarrow f'(\xi)\geqslant f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\Leftrightarrow F'(x)\geqslant 0\Leftrightarrow F(x)$ 单调不减 $\Leftrightarrow F(x)\geqslant F(a)=0\Leftrightarrow f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

8. 【证】(1) 当 $M=0$ 时,$f(x)\equiv 0$,对任意的 $\xi\in(0,2)$,均有 $|f'(\xi)|\geqslant M$. 当 $M>0$ 时,设 $|f(x_0)|=M$.

若 $x_0\in(0,1)$,则对 $f(x)$在$[0,x_0]$上用拉格朗日中值定理,存在 $\xi\in(0,x_0)$,使得 $f(x_0)-f(0)=f'(\xi)x_0$,即 $|f'(\xi)|=\frac{|f(x_0)|}{x_0}>M$;

若 $x_0\in(1,2)$,则对 $f(x)$在$[x_0,2]$上用拉格朗日中值定理,存在 $\xi\in(x_0,2)$,使得 $f(x_0)-f(2)=f'(\xi)(x_0-2)$,即 $|f'(\xi)|=\frac{|f(x_0)|}{2-x_0}>M$;若 $x_0=1$,则对 $f(x)$在$[0,1]$上用拉格朗日中值定理,存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$,即 $|f'(\xi)|=M$.

(2) 当 $|f'(x)|\leqslant M$ 对任意的 $x\in(0,2)$ 都成立时,由(1)知 $|f(1)|=M$. 不妨设 $f(1)=M$.

记 $F(x)=f(x)-Mx$,则 $F'(x)=f'(x)-M\leqslant 0$.

由于 $F(0)=F(1)=0$,故 $F(x)\equiv 0$,即 $f(x)=Mx$,$x\in[0,1]$,从而 $f'_-(1)=M$.

又由于 $|f(x)|$在 $x=1$ 处取得$[0,2]$上的最大值 M,故 $f'(1)=0$,从而 $M=0$.

9. (1)【证】记 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则对 $\Phi(x)$在$[0,1]$上用拉格朗日中值定理,存在 $\eta_1\in(0,1)$,使得 $\Phi(1)-\Phi(0)=\Phi'(\eta_1)$,即 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f(\eta_1)=f(1)=1$.

对 $f(x)$在$[\eta_1,1]$上用罗尔定理,存在 $\xi\in(\eta_1,1)\subset(0,1)$,使得 $f'(\xi)=0$.

(2)【分析】$f''(\eta)<-2\Leftrightarrow f''(\eta)+2<0\Leftrightarrow[f(x)+x^2]'|_{x=\eta}<0$.

【证】记 $F(x)=f(x)+x^2$.

对 $F(x)$分别在$[0,\eta_1]$和$[\eta_1,1]$上用拉格朗日中值定理,存在 $\xi_1\in(0,\eta_1)$,$\xi_2\in(\eta_1,1)$,使得

$$F'(\xi_1)=\frac{F(\eta_1)-F(0)}{\eta_1-0}=\frac{f(\eta_1)+\eta_1^2}{\eta_1}=\frac{1+\eta_1^2}{\eta_1}$$
$$=\eta_1+\frac{1}{\eta_1},$$
$$F'(\xi_2)=\frac{F(1)-F(\eta_1)}{1-\eta_1}=\frac{f(1)+1-f(\eta_1)-\eta_1^2}{1-\eta_1}$$
$$=\frac{1-\eta_1^2}{1-\eta_1}=1+\eta_1.$$

对 $F'(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上用拉格朗日中值定理,存在 $\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$,使得

$$F''(\eta)=\frac{F'(\xi_2)-F'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}=\frac{(1+\eta_1)-\left(\eta_1+\frac{1}{\eta_1}\right)}{\xi_2-\xi_1}$$
$$=\frac{1-\frac{1}{\eta_1}}{\xi_2-\xi_1}<0,$$

即 $f''(\eta)<-2$.

【注】第(1)问若对 $f(x)$用积分中值定理,则只能证得存在 $\eta_2\in[0,1]$,使得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f(\eta_2)=f(1)=1.$$

此时将无法再对 $f(x)$在$[\eta_2,1]$上用罗尔定理.

10. 【证】记 $f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1$,则 $f'(x)=\frac{x-2\ln x+2k}{x}$.

再记 $g(x)=x-2\ln x+2k$,则 $g'(x)=1-\frac{2}{x}$.

令 $g'(x)=0$,则 $x=2$. 由 $g''(x)=\frac{2}{x^2}>0$ 知 $g(2)$为 $g(x)$的最小值,即

$$g(x)\geqslant g(2)=2-2\ln 2+2k\geqslant 0,$$

故 $f'(x)\geqslant 0$,从而 $f(x)$单调递增.

当 $0<x<1$ 时,$f(x)<f(1)=0$;当 $x>1$ 时,$f(x)>f(1)=0$;

当 $x=1$ 时,$f(x)=0$.

综上所述,$(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\geqslant 0$.

方法探究

考点一　证明含中值的等式

变式 1.1【证】由于 $f(x)$在$[0,2]$上连续,故 $f(x)$在$[0,2]$上有最大值 M 和最小值 m,即 $m\leqslant f(0)\leqslant M$,$m\leqslant f(1)\leqslant M$,$m\leqslant f(2)\leqslant M$,从而 $m\leqslant\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}\leqslant M$.

根据介值定理,存在 $\eta\in[0,2]$,使得 $f(\eta)=\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=1=f(3)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

对 $f(x)$ 在 $[\eta,3]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\eta,3)\subset(0,3)$，使得 $f'(\xi)=0$.

变式 1.2【证】 (1) 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=f(x)$.

对 $F(x)$ 在 $[0,2]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(0,2)$，使得 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=2f(\eta)$，即 $f(\eta)=f(0)$.

(2) 由于 $f(x)$ 在 $[2,3]$ 上连续，故 $f(x)$ 在 $[2,3]$ 上必有最大值 M 和最小值 m，即 $m\leqslant f(2)\leqslant M, m\leqslant f(3)\leqslant M$，从而 $m\leqslant\dfrac{f(2)+f(3)}{2}\leqslant M$.

根据介值定理，存在 $\eta_1\in[2,3]$，使得 $f(\eta_1)=\dfrac{f(2)+f(3)}{2}$，即 $f(\eta_1)=f(0)=f(\eta)$.

对 $f(x)$ 分别在 $[0,\eta],[\eta,\eta_1]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,\eta),\xi_2\in(\eta,\eta_1)$，使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$.

再对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,3)$，使得 $f''(\xi)=0$.

【注】 第(1)问若对 $f(x)$ 用积分中值定理，则只能证得存在 $\eta\in[0,2]$，使得 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=2f(\eta)$，而无法说明 η 在开区间 $(0,2)$ 内，如此则第(2)问也无法再对 $f(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上用罗尔定理.

变式 2.1【分析】 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\cdot\mathrm{e}^{-\eta}\Leftrightarrow\dfrac{\mathrm{e}^\eta}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{(b-a)f'(\xi)}$.

【证】 根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

根据柯西中值定理，存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}=\dfrac{f'(\eta)}{\mathrm{e}^\eta}$.

两式相比，得 $\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a=\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}(b-a)\mathrm{e}^\eta$，即 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\cdot\mathrm{e}^{-\eta}$.

变式 2.2【证】 (1) 记 $F(x)=f(x)-1+x$，则 $F(0)=-1<0$，$F(1)=1>0$.

根据零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F(\xi)=0$ 即 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 对 $f(x)$ 分别在 $[0,\xi],[\xi,1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(0,\xi),\zeta\in(\xi,1)$，使得

$$1-\xi=f(\xi)-f(0)=f'(\eta)\xi,$$
$$\xi=f(1)-f(\xi)=f'(\zeta)(1-\xi).$$

两式相乘，得 $(1-\xi)\xi=f'(\eta)f'(\zeta)\xi(1-\xi)$，即 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$

考点二　函数的零点与方程的根

变式 1【证】 由题意，$S_1=\int_a^\xi[f(\xi)-f(x)]\mathrm{d}x, S_2=\int_\xi^b[f(x)-f(\xi)]\mathrm{d}x$.

记 $F(t)=\int_a^t[f(t)-f(x)]\mathrm{d}x-3\int_t^b[f(x)-f(t)]\mathrm{d}x$.

由于在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，故在 (a,b) 内 $f(a)<f(x)<f(b)$，从而

$$F(a)=-3\int_a^b[f(x)-f(a)]\mathrm{d}x<0,$$

$$F(b)=\int_a^b[f(b)-f(x)]\mathrm{d}x>0.$$

根据零点定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $S_1=3S_2$.

又由 $F(t)=(t-a)f(t)-\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-3\int_t^b f(x)\mathrm{d}x+3(b-t)f(t)$

知 $F'(t)=[(t-a)+3(b-t)]f'(t)>0$，故 $F(t)$ 在 (a,b) 内单调递增，从而存在唯一的 $\xi\in(a,b)$，使得 $S_1=3S_2$.

变式 2【解】 记 $f(x)=4x+\ln^4x-4\ln x-k(x>0)$.

令 $f'(x)=4\dfrac{\ln^3x-1+x}{x}=0$，则 $x=1$.

x	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	$f(1)$	↗

如上表所列，由于 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递减，在 $(1,+\infty)$ 内单调递增，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内各至多存在一个零点.

由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty>0, f(1)=4-k$，故当 $k<4$ 时，$f(1)>0$，两条曲线无交点；当 $k=4$ 时，$f(1)=0$，两条曲线只有一个交点 $(1,4)$；当 $k>4$ 时，$f(1)<0$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内各仅有一个零点，即两条曲线恰有两个交点.

考点三　不等式问题

变式 1【证】 由于 $f(x)$ 不恒为常数，故存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)\neq f(a)$. 当 $f(c)>f(a)$ 时，根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,c)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}>0;$$

当 $f(c)<f(a)=f(b)$ 时，同理可知存在 $\xi\in(c,b)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}>0.$$

变式 2【证】 记 $f(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2(x>0)$.

令 $f'(x)=2x\ln x+x-\dfrac{1}{x}-2(x-1)=\dfrac{2x^2\ln x-x^2+2x-1}{x}=0$，则 $x=1$.

$$f''(x)=2\ln x+1+\frac{1}{x^2},\quad f'''(x)=\frac{2(x-1)(x+1)}{x^3}.$$

当 $0<x<1$ 时，由 $f'''(x)<0$ 知 $f''(x)>f''(1)=2>0$，故 $f'(x)<f'(1)=0$；当 $x>1$ 时，由 $f'''(x)>0$ 知 $f''(x)>f''(1)=2>0$，故 $f'(x)>f'(1)=0$. 所以，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最小值 0，即 $f(x)\geqslant0$，从而原不等式得证.

变式 3【证】 **法一**：记 $f(x)=x\sin x+2\cos x+\pi x(0<x<\pi)$，则

$$f'(x)=x\cos x-\sin x+\pi,\quad f''(x)=-x\sin x<0,$$

故 $f'(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内单调递减，则由 $f'(x)>f'(\pi)=0$ 知 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内单调递增，从而当 $0<a<b<\pi$ 时，$f(b)>f(a)$，即原不等式得证.

法二：记 $g(x)=x\sin x+2\cos x+\pi x-a\sin a-2\cos a-\pi a(0<a<x<\pi)$，则

$$g'(x)=x\cos x-\sin x+\pi,\quad g''(x)=-x\sin x<0,$$

故 $g'(x)$ 在 (a,π) 内单调递减，则由 $g'(x)>g'(\pi)=0$ 知 $g(x)$ 在 (a,π) 内单调递增，从而 $g(x)>g(a)=0$.

令 $x=b$，则原不等式得证.

真题精选

考点一　证明含中值的等式

1.【证】 (1) 记 $F(x)=f(x)-x$.

由于 $f(x)$ 为奇函数，故 $f(0)=0$，从而 $F(0)=F(1)=0$. 对 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$.

(2) 记 $G(x)=f'(x)+f(x)-x$.

由于 $f(x)$ 为奇函数，故 $f'(x)$ 为偶函数，从而

$$G(-1)=f'(-1)+f(-1)+1=f'(1)-f(1)+1=f'(1),$$
$$G(1)=f'(1)+f(1)-1=f'(1).$$

由于 $G(-1)=G(1)$，故对 $G(x)$ 在 $[-1,1]$ 上用罗尔定理，存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $G'(\eta)=0$.

2.【证】 记 $F(x)=f(x)-g(x)$.

若 $f(x),g(x)$ 都在点 x_0 处取得 (a,b) 内的最大值，则 $f(x_0)=g(x_0)$.

取 $x_0=\eta\in(a,b)$，有

$$F(\eta)=F(x_0)=f(x_0)-g(x_0)=0;$$

若 $f(x),g(x)$ 分别在两个不同的点 x_1,x_2（不妨设 $x_1<x_2$）处取得 (a,b) 内的最大值，则 $f(x_1)=g(x_2)$. 由于

$$F(x_1)=f(x_1)-g(x_1)=g(x_2)-g(x_1)>0,$$
$$F(x_2)=f(x_2)-g(x_2)=f(x_2)-f(x_1)<0,$$

故根据零点定理，存在 $\eta\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使得 $F(\eta)=0$. 由于 $F(a)=F(b)=F(\eta)=0$，故对 $F(x)$ 分别在 $[a,\eta],[\eta,b]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,\eta),\xi_2\in(\eta,b)$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$. 再对 $F'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$F''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

3. (1)【证】由 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在知 $\lim\limits_{x\to a^+}f(2x-a)=f(a)=0$，故又由在 (a,b) 内 $f'(x)>0$ 知在 (a,b) 内，$f(x)>f(a)=0$.

(2)【证】对 $F(x)=x^2$，$G(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上用柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$.

(3)【分析】$f'(\eta)(b^2-a^2)=\dfrac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\Leftrightarrow\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\dfrac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}$.

【证】对 $f(x)$ 在 $[a,\xi]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(a,\xi)$，使得 $f(\xi)=f(\xi)-f(a)=f'(\eta)(\xi-a)$，故由(2)可知 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}=\dfrac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}$，即 $f'(\eta)(b^2-a^2)=\dfrac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

4.【证】(1) $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2!}x^2=f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2}x^2$，其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

(2) $\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^a f'(0)x\,\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2\mathrm{d}x$. 由于 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，故 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上必有最大值 M 和最小值 m，即 $m\leqslant f''(\xi)\leqslant M$，从而

$$\frac{m}{2}\int_{-a}^a x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{M}{2}\int_{-a}^a x^2\mathrm{d}x,$$

即 $m\leqslant\dfrac{\frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2\mathrm{d}x}{\frac{1}{2}\int_{-a}^a x^2\mathrm{d}x}\leqslant M$.

根据介值定理，存在 $\eta\in[-a,a]$，使得 $f''(\eta)=\dfrac{\frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2\mathrm{d}x}{\frac{1}{2}\int_{-a}^a x^2\mathrm{d}x}=\dfrac{3\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x}{a^3}$，即 $a^3f''(\eta)=3\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x$.

5.【证】根据积分中值定理，存在 $\eta\in\left[0,\dfrac{1}{k}\right]\subset[0,1)$，使得 $f(1)=\eta\mathrm{e}^{1-\eta}f(\eta)$.

记 $F(x)=x\mathrm{e}^{1-x}f(x)$，则 $F(\eta)=F(1)$.

对 $F(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使得 $F'(\xi)=[f(\xi)-\xi f(\xi)+\xi f'(\xi)]\mathrm{e}^{1-\xi}=0$，即 $f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

6.【证】记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(0)=F(\pi)=0$.

由于 $0=\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi\cos x\,\mathrm{d}[F(x)]=[F(x)\cos x]_0^\pi+\int_0^\pi F(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi F(x)\sin x\,\mathrm{d}x$，故对 $\Phi(x)=\int_0^x F(t)\sin t\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,\pi]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $0=\int_0^\pi F(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\pi F(\xi)\sin\xi$，即 $F(\xi)=0$.

由于 $F(0)=F(\pi)=F(\xi)$，故对 $F(x)$ 分别在 $[0,\xi]$，$[\xi,\pi]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,\xi)$，$\xi_2\in(\xi,\pi)$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，即 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

7.【证】$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2!}f''(0)x^2+\dfrac{1}{3!}f'''(\eta_0)x^3$（$\eta_0$ 介于 0 与 x 之间）.

令 $x=-1$，则 $f(-1)=f(0)+\dfrac{1}{2}f''(0)-\dfrac{1}{6}f'''(\eta_1)$（$-1<\eta_1<0$）；

令 $x=1$，则 $f(1)=f(0)+\dfrac{1}{2}f''(0)+\dfrac{1}{6}f'''(\eta_2)$（$0<\eta_2<1$）.

两式相减，得 $f(-1)-f(1)=-\dfrac{1}{6}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]$，即 $f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6$.

由于 $f'''(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上连续，故 $f'''(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m，即 $m\leqslant f'''(\eta_1)\leqslant M$，$m\leqslant f'''(\eta_2)\leqslant M$，从而 $m\leqslant\dfrac{f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)}{2}\leqslant M$.

根据介值定理，存在 $\xi\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$，使 $f'''(\xi)=\dfrac{f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)}{2}=3$.

【注】2023 年数学一、二、三证明题第(1)问与本题思路非常类似.

8. (1)【证】令 $F(x)=f(x)-x$，则

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0,\quad F(1)=f(1)-1=-1<0.$$

根据零点定理，存在 $\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使得 $F(\eta)=0$，即 $f(\eta)=\eta$.

(2)【分析】$f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1\Leftrightarrow[f'(\xi)-1]-\lambda[f(\xi)-\xi]=0$

$\Leftrightarrow F'(\xi)-\lambda F(\xi)=0$

$\Leftrightarrow\mathrm{e}^{-\lambda\xi}F'(\xi)-\lambda\mathrm{e}^{-\lambda\xi}F(\xi)=0$

$\Leftrightarrow[\mathrm{e}^{-\lambda x}F(x)]'\big|_{x=\xi}=0$.

【证】令 $G(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}F(x)$，则 $G(0)=G(\eta)=0$.

根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $G'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

9. (1)【证】假设存在 $c\in(a,b)$，使得 $g(c)=0$，则 $g(a)=g(b)=g(c)$. 对 $g(x)$ 分别在 $[a,c]$，$[c,b]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$，使得 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$.

再对 $g'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_3\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $g''(\xi_3)=0$，与 $g''(x)\neq0$ 矛盾，故在 (a,b) 内 $g(x)\neq0$.

(2)【分析】$\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$

$\Leftrightarrow f(\xi)g''(\xi)-g(\xi)f''(\xi)=0$

$\Leftrightarrow f(\xi)g''(\xi)+f'(\xi)g'(\xi)-f'(\xi)g'(\xi)-g(\xi)f''(\xi)=0$

$\Leftrightarrow[f(x)g'(x)-f'(x)g(x)]'\big|_{x=\xi}=0$.

【证】记 $F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$，则 $F(a)=F(b)=0$. 根据罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

【注】若在 (a,b) 内 $f^{(n)}(x)\neq0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内至多有 n 个零点.

考点二　函数的零点与方程的根

1.【答案】(B).

【解】在 $x^2+y^2=2$ 两边对 x 求导，$2x+2yy'=0$，故 $y'=-\dfrac{x}{y}$. 两边再对 x 求导，$y''=-\dfrac{y-xy'}{y^2}=-\dfrac{y^2+x^2}{y^3}$. 由于 $y(1)=1$，故 $y'(1)=-1$，$y''(1)=-2$，从而 $f'(1)=-1$，$f''(1)=-2$.

由 $f''(x)$ 不变号知 $f''(x)<0$，故 $f'(x)$ 单调递减，从而在 $(1,2)$ 内，$f'(x)<f'(1)=-1<0$，则 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 内单调递减，无极值点.

根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(2)-f(1)=f'(\xi)<f'(1)=-1$. 又由 $f(1)=1$ 知 $f(2)<f(1)-1=0$，故根据零点定理，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 内有零点.

【注】$y=y(x)$ 在点 M 处的曲率圆与 $y=y(x)$ 在点 M 处有相同的切线和曲率，且在点 M 邻近有相同的凹向.

2.【答案】(D).

【解】由于 $f(0)=f(1)=f(2)=0$，故对 $f(x)$ 分别在 $[0,1]$，$[1,2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,1)$，$\xi_2\in(1,2)$，使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$. 显然，$x=0$ 也是 $f'(x)$ 的零点.

3.【答案】(C).

【解】记 $f(x)=|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x$. 由于 $f(x)$ 为偶函数，故只需考虑 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的零点.

在 $[0,+\infty)$ 上，$f(x)=x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x$，$f'(x)=\dfrac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}+$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\sin x$.

由于 $f(0)<0, f\left(\frac{\pi}{2}\right)>0$，且在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内有唯一零点.

又由于在 $\left(\frac{\pi}{2},+\infty\right)$ 内 $f(x)>\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{4}}+\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{2}}-1>0$，故 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},+\infty\right)$ 内无零点，从而 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有唯一零点，在 $(-\infty,+\infty)$ 内恰有两个零点.

4.【证】(1) 记 $f(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$，则

$$f'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+2x+1.$$

由于当 $x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内单调递增.

$$f(1)=n-1>0,$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^{n-1}}+\cdots+\frac{1}{2}-1=\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}-1=-\frac{1}{2^n}<0.$$

由于 $f(1)\cdot f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，故 $f(x)=0$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根.

(2) 由于 $x_n\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，故 $\{x_n\}$ 有界.

由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1, x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n-1}+\cdots+x_{n+1}=1$，且 $x_{n+1}^{n+1}>0$ 知

$$x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n>x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n-1}+\cdots+x_{n+1},$$

即 $(x_n-x_{n+1})[1+(x_n+x_{n+1})+\cdots+(x_n^{n-1}+x_n^{n-2}x_{n+1}+\cdots+x_{n+1}^{n-1})]>0$，故 $x_n>x_{n+1}$，即 $\{x_n\}$ 单调递减，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$ 知 $\frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，对 $\frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$ 两边同时取极限 $\left(\text{注意}\frac{1}{2}<x_n<1\right)$，有 $\frac{a}{1-a}=1$，解得 $a=\frac{1}{2}$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.

5.【证】(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq0$，根据拉格朗日中值定理，$f(x)-f(0)=xf'(\xi)$，其中 ξ 介于 0 与 x 之间. 记 $\xi=\theta(x)x$ $(0<\theta(x)<1)$，则 $f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)x]$.

由 $f''(x)\neq0$ 知 $f'(x)$ 在 $(-1,1)$ 内单调，故 $\theta(x)$ 唯一.

(2) **法一**：根据拉格朗日中值定理，$f'[\theta(x)x]-f'(0)=x\theta(x)f''(\eta)$，其中 η 介于 0 与 $\theta(x)x$ 之间. 故 $\theta(x)=\frac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{xf''(\eta)}=\frac{\frac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)}{xf''(\eta)}=\frac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2f''(\eta)}$.

于是，$\lim\limits_{x\to0}\theta(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2}\cdot\lim\limits_{\eta\to0}\frac{1}{f''(\eta)}=\frac{1}{f''(0)}\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2}\overset{\frac{0}{0}\text{洛}}{=}\frac{1}{f''(0)}\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\frac{1}{f''(0)}\cdot\frac{1}{2}f''(0)=\frac{1}{2}$.

法二：由 $f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)x]$ 知 $f'[\theta(x)x]=\frac{f(x)-f(0)}{x}$，故

$$f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{\theta(x)x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)}{\theta(x)x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2}\cdot\frac{1}{\lim\limits_{x\to0}\theta(x)},$$

从而 $\lim\limits_{x\to0}\theta(x)=\frac{1}{f''(0)}\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2}$.

以下同“法一”.

6.【解】记 $f(x)=kx+\frac{1}{x^2}-1$，则 $f'(x)=k-\frac{2}{x^3}$.

① 当 $k\leqslant0$ 时，$f'(x)<0$，故 $f(x)$ 单调递减. 由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$，而当 $k<0$ 时 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，当 $k=0$ 时 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-1$，故原方程在 $(0,+\infty)$ 内有唯一解.

② 当 $k>0$ 时，令 $f'(x)=0$，则 $x=\sqrt[3]{\frac{2}{k}}$. 由于原方程在 $(0,+\infty)$ 内有唯一解，故由 $f\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right)=0$ 知 $k=\frac{2}{9}\sqrt{3}$.

综上所述，$k\leqslant0$ 或 $k=\frac{2}{9}\sqrt{3}$.

7.【证】$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos2x}\,dx=\int_0^{\pi}\sqrt{2}\sin x\,dx=2\sqrt{2}$.

记 $f(x)=\frac{x}{e}-\ln x-2\sqrt{2}$，则令 $f'(x)=\frac{1}{e}-\frac{1}{x}=0$，则 $x=e$.

x	$(0,e)$	e	$(e,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$-2\sqrt{2}$	↗

如上表所列，由于 $f(x)$ 在 $(e,+\infty)$ 内单调递增，在 $(0,e)$ 内单调递减，故 $f(x)$ 在 $(0,e)$ 和 $(e,+\infty)$ 内各至多有一个零点.

又由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty>0$，$f(e)=-2\sqrt{2}<0$，故 $f(x)$ 在 $(0,e)$ 和 $(e,+\infty)$ 内各恰有一个零点，从而原方程在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

【注】2021 年数学二、三又考查了非常类似的选择题.

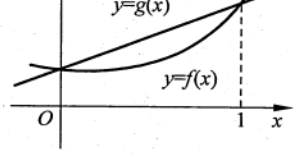
考点三　不等式问题

1.【答案】(D).

【解】法一：取 $f(x)=x^2$，则 $g(x)=x$，且在 $[0,1]$ 上 $f'(x)=2x\geqslant0$，$f''(x)=2>0$，但 $f(x)\leqslant g(x)$，故排除(A)、(C)；

取 $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^3$，则 $g(x)=\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}$，且在 $[0,1]$ 上 $f'(x)=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\geqslant0$，但 $f\left(\frac{1}{4}\right)>g\left(\frac{1}{4}\right)$，故排除(B).

法二：如下图所示，由 $f(0)=g(0)$，$f(1)=g(1)$ 知 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 过点 $(0,f(0))$ 和点 $(1,f(1))$ 的割线，故当 $f''(x)\geqslant0$，即 $y=f(x)$ 是凹的时，$f(x)\leqslant g(x)$.



2.【答案】(A).

【解】记 $f(x)=\int_1^x\frac{\sin t}{t}dt-\ln x$，则

$$f'(x)=\frac{\sin x}{x}-\frac{1}{x}=\frac{\sin x-1}{x}\leqslant0.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减，从而在 $(0,1)$ 内 $f(x)>f(1)=0$，即 $\int_1^x\frac{\sin t}{t}dt>\ln x$；在 $(1,+\infty)$ 内 $f(x)<f(1)=0$，即 $\int_1^x\frac{\sin t}{t}dt<\ln x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3. 【答案】(D).

【解】法一(反面做)：取 $f(x)=x^2$，则 $u_1<u_2$，且 $\{u_n\}$ 发散，排除(C)；取 $f(x)=\frac{1}{x}$，则 $u_1>u_2$，且 $\{u_n\}$ 收敛，排除(B)；取 $f(x)=-\ln x$，则 $u_1>u_2$，且 $\{u_n\}$ 发散，排除(A).

法二(正面做)：根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi_n\in(n,n+1)$，使得

$$u_{n+1}-u_n=f(n+1)-f(n)=f'(\xi_n).$$

由 $f''(x)>0$ 可知 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增，故 $u_{n+1}-u_n=f'(\xi_n)>f'(\xi_{n-1})>\cdots>f'(\xi_1)=u_2-u_1$，从而 $u_{n+1}>u_n+(u_2-u_1)>u_{n-1}+2(u_2-u_1)>\cdots>u_1+n(u_2-u_1)$.

因此，当 $u_2-u_1>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}u_{n+1}=+\infty$.

4. 【答案】(A).

【解】记 $F(x)=f(x)-x$，则 $F'(x)=f'(x)-1$.

在 $(1-\delta,1)$ 内，由 $f'(x)>f'(1)=1$ 可知 $F'(x)>0$，故 $F(x)$ 单调递增，从而 $F(x)<F(1)=0$；

在 $(1,1+\delta)$ 内，由 $f'(x)<f'(1)=1$ 可知 $F'(x)<0$，故 $F(x)$ 单调递减，从而 $F(x)<F(1)=0$.

5. 【答案】(B).

【解】根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$. 由 $f''(x)>0$ 可知 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增，故 $f'(1)>f(1)-f(0)=f'(\xi)>f'(0)$.

6. 【证】(1) 根据定积分的保号性，由 $0\leqslant g(x)\leqslant 1$ 知 $\int_a^x 0\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x 1\mathrm{d}t$，即 $0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$，$x\in[a,b]$.

(2) 记 $F(x)=\int_a^{a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}f(u)\mathrm{d}u-\int_a^x f(u)g(u)\mathrm{d}u$，$x\in[a,b]$，则

$$\begin{aligned}F'(x)&=f\left[a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\right]g(x)-f(x)g(x)\\&=g(x)\left\{f\left[a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\right]-f(x)\right\}.\end{aligned}$$

由(1)可知 $a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x$，又因为 $f(x)$ 单调增加，且 $g(x)\geqslant 0$，故 $F'(x)\leqslant 0$，从而 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调不增，即有 $F(x)\leqslant F(a)=0$.

令 $x=b$，则原不等式得证.

7. 【分析】$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\Leftrightarrow\int_a^x[f(t)-g(t)]\mathrm{d}t\geqslant 0$.

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b g(t)\mathrm{d}t\Leftrightarrow\int_a^b[f(t)-g(t)]\mathrm{d}t=0.$$

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b xg(x)\mathrm{d}x\Leftrightarrow\int_a^b x[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x\leqslant 0.$$

【证】记 $F(x)=f(x)-g(x)$，$G(x)=\int_a^x F(t)\mathrm{d}t$，则 $G(x)\geqslant 0$，$G(b)=0$.

于是 $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x-\int_a^b xg(x)\mathrm{d}x=\int_a^b xF(x)\mathrm{d}x=\int_a^b x\mathrm{d}[G(x)]=[xG(x)]_a^b-\int_a^b G(x)\mathrm{d}x=-\int_a^b G(x)\mathrm{d}x\leqslant 0$.

8. 【证】(1) 记 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$ 则 $g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$，$g''(x)=2\frac{\ln(1+x)-x}{1+x}$.

当 $x\in(0,1)$ 时，由 $g''(x)<0$ 知 $g'(x)$ 单调递减，从而 $g'(x)<g'(0)=0$，即又知 $g(x)$ 单调递减，从而 $g(x)<g(0)=0$.

(2) 记 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$，则 $f'(x)=-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\frac{1}{x^2}=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$.

由(1)知当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)<0$，故 $f(x)$ 单调递减.

由于 $f(1)=\frac{1}{\ln 2}-1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^2}=\frac{1}{2}$，故 $\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$.

【注】2017 年数学三又考查了非常类似的关于方程根的解答题.

9. 【证】$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2$($\xi$ 介于 c 与 x 之间). 令 $x=0$，则 $f(0)=f(c)-f'(c)c+\frac{1}{2}f''(\xi_1)c^2$($0<\xi_1<c<1$)；令 $x=1$，则 $f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-c)^2$($0<c<\xi_2<1$). 两式相减，得 $f'(c)=f(1)-f(0)+\frac{1}{2}[f''(\xi_1)c^2-f''(\xi_2)(1-c)^2]$，于是

$$\begin{aligned}|f'(c)|&\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_1)|c^2+\\&\quad\frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(1-c)^2\\&\leqslant a+a+\frac{b}{2}[c^2+(1-c)^2].\end{aligned}$$

由于 $c,1-c>0$，$c^2+(1-c)^2<[c+(1-c)]^2=1$，故 $|f'(c)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

【注】2023 年数学一、二、三证明题第(2)部的思路与本题非常类似.

10. 【证】由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$ 知 $f(0)=0$，$f'(0)=1$.

记 $F(x)=f(x)-x$，则 $F'(x)=f'(x)-1$. 由于 $F'(0)=f'(0)-1=0$，而 $F''(x)=f''(x)>0$，故 $x=0$ 是 $F'(x)$ 的唯一零点，从而是 $F(x)$ 唯一的极小值点，即最小值点.

于是 $F(x)\geqslant F(0)=0$，即 $f(x)\geqslant x$.

【注】设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{x-x_0}=A$，则 $f(x_0)=0$，$f'(x_0)=A$.

11. 【证】不妨设 $x_1\leqslant x_2$($x_1\geqslant x_2$ 时类似可证)，则根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(0,x_1)$，$\xi_2\in(x_2,x_1+x_2)$，使得 $f(x_1)=f(x_1)-f(0)=x_1f'(\xi_1)$，$f(x_1+x_2)-f(x_2)=x_1f'(\xi_2)$.

由 $f''(x)<0$ 知 $f'(x)$ 单调递减，故 $f'(\xi_2)<f'(\xi_1)$，从而 $f(x_1+x_2)-f(x_2)<f(x_1)$，即 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

第四章 常微分方程

§4.1 微分方程的求解

十年真题

考点一 一阶微分方程的求解

1. 【答案】$5y^2-4xy+3x^2=4$.

【解】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2y-3x}{5y-2x}=\frac{2\frac{y}{x}-3}{5\frac{y}{x}-2}$.

令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，于是

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u-3}{5u-2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

分离变量得 $\dfrac{5u-2}{5u^2-4u+3}\mathrm{d}u=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$,

两端积分 $\int\dfrac{\mathrm{d}(5u^2-4u+3)}{5u^2-4u+3}=-2\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$,

得 $5u^2-4u+3=\dfrac{C}{x^2}$,

从而 $5y^2-4xy+3x^2=C$.

由 $y(1)=1$ 得 $C=4$,故所求解为 $5y^2-4xy+3x^2=4$.

2.【答案】 $-x\mathrm{e}^x$.

【解】 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}-x\mathrm{e}^x$.

$$y=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(-\int x\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=x\left(-\int\mathrm{e}^x\mathrm{d}x+C\right)=x(-\mathrm{e}^x+C).$$

由 $y(1)=-\mathrm{e}$ 得 $C=0$,故 $y=-x\mathrm{e}^x$.

3.【答案】 $y-\arctan(x+y)+\dfrac{\pi}{4}=0$.

【解】 令 $u=x+y$,则 $y=u-x$,$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$,于是

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=\frac{1}{u^2}.$$

分离变量得 $\dfrac{u^2\mathrm{d}u}{1+u^2}=\mathrm{d}x$,

两端积分 $\int\left(1-\dfrac{1}{1+u^2}\right)\mathrm{d}u=\int\mathrm{d}x$,

得 $u-\arctan u=x+C$,

从而 $y-\arctan(x+y)=C$.

由 $y(1)=0$ 得 $C=-\dfrac{\pi}{4}$,故 $y-\arctan(x+y)+\dfrac{\pi}{4}=0$.

4.【答案】 $\sqrt{3\mathrm{e}^x-2}$.

【解】 由 $2yy'-y^2-2=0$ 知 $\int\dfrac{2y}{y^2+2}\mathrm{d}y=\int\mathrm{d}x$,解得 $y^2=C\mathrm{e}^x-2$.

由 $y(0)=1$ 知 $C=3$,故 $y=\sqrt{3\mathrm{e}^x-2}$.

考点二　高阶微分方程的求解

1.【答案】 (C).

【解】 由 2 不是 $r^2-4r+8=0$ 的根知 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}$ 的特解可设为 $y_1^*=A\mathrm{e}^{2x}$.

由 $2+2\mathrm{i}$ 是 $r^2-4r+8=0$ 的根知 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}\cos 2x$ 的特解可设为 $y_2^*=x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

故根据叠加原理,$y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}\cos 2x$ 的特解可设为 $y^*=y_1^*+y_2^*$.

2.【答案】 $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x+1$.

【解】 由 $r^2-2r=0$ 得 $r_1=0,r_2=2$. 故 $y''-2y'=0$ 的通解为 $Y=C_1+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

设 $y^*=A\mathrm{e}^x$,代入原方程得 $A\mathrm{e}^x-2A\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x$,即 $A=-1$,从而 $y^*=-\mathrm{e}^x$.

故原方程通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x$.

由 $y(0)=1,y'(0)=1$ 知 $C_1=C_2=1$,故 $y=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x+1$.

3.【答案】 $C_1+\mathrm{e}^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$.

【解】 由 $r^3-2r^2+5r=0$ 得 $r_1=0,r_{2,3}=1\pm 2\mathrm{i}$. 故所求通解为 $y=C_1+\mathrm{e}^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$.

4.【答案】 x^2.

【解】 令 $x=\mathrm{e}^t$,则 $y'=\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$,$y''=\dfrac{1}{x^2}\left(\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$,于是 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-4y=0$.

由 $r^2-4=0$ 得 $r_1=2,r_2=-2$. 故 $y=C_1\mathrm{e}^{2t}+C_2\mathrm{e}^{-2t}=C_1x^2+\dfrac{C_2}{x^2}$.

由 $y(1)=1,y'(1)=2$ 知 $C_1=1,C_2=0$,故 $y=x^2$.

5.【答案】 $C_1\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}\left(C_2\cos\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\dfrac{\sqrt{3}}{2}x\right)$.

【解】 由 $r^3-1=(r-1)(r^2+r+1)=0$ 得 $r_1=1,r_{2,3}=-\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$.

故所求通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}\left(C_2\cos\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\dfrac{\sqrt{3}}{2}x\right)$.

6.【答案】 $\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$.

【解】 由 $r^2+2r+3=0$ 得 $r_{1,2}=-1\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$. 故所求通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$.

7.【解】 令 $y'=p(x)$,则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$,于是 $x^2\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}-2xp-p^2=0$,即

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2\frac{p}{x}+\left(\frac{p}{x}\right)^2.$$

令 $u=\dfrac{p}{x}$,则 $p=ux$,$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$,于是

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=2u+u^2.$$

分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{u^2+u}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$,

两端积分 $\int\left(\dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$,

得 $\dfrac{u}{u+1}=Cx$,

从而 $y'=p=\dfrac{Cx^2}{1-Cx}$.

由 $y'|_{x=3}=-9$ 得 $C=\dfrac{1}{2}$,故 $y'=\dfrac{x^2}{2-x}$,从而

$$y=\int\frac{x^2}{2-x}\mathrm{d}x=-\int\left(x+2+\frac{4}{x-2}\right)\mathrm{d}x=-\frac{x^2}{2}-2x-4\ln(x-2)+C_1.$$

由 $y|_{x=3}=\dfrac{1}{2}$ 得 $C_1=11$,故 $y=-\dfrac{x^2}{2}-2x-4\ln(x-2)+11$.

8.【解】 (1) 令 $x=\mathrm{e}^t$,则 $t=\ln x$,$y'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$,

$$y''=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$=\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right),$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-9y=0$.

由 $r^2-9=0$ 得 $r_1=3,r_2=-3$. 故

$$y=C_1\mathrm{e}^{3t}+C_2\mathrm{e}^{-3t}=C_1x^3+\frac{C_2}{x^3}.$$

由 $y\Big|_{x=1}=2,y'\Big|_{x=1}=6$ 得 $C_1=2,C_2=0$,故 $y(x)=2x^3$.

(2) 原式 $=2\int_1^2x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}x=2\sin u}64\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3u\cos^2u\,\mathrm{d}u$

$$=-64\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2u)\cos^2u\,\mathrm{d}(\cos u)$$

$$=-64\left[\frac{1}{3}\cos^3u-\frac{1}{5}\cos^5u\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{22}{5}\sqrt{3}.$$

方法探究

考点二　高阶微分方程的求解

变式【答案】 (A).

【解】 由 0 不是 $r^2+1=0$ 的根知 $y''+y=x^2+1$ 的特解可设为 $y_1^*=ax^2+bx+c$. 由 i 是 $r^2+1=0$ 的根知 $y''+y=\sin x$ 的特解可设为 $y_2^*=x(A\sin x+B\cos x)$. 故根据叠加原理,$y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解可设为 $y^*=y_1^*+y_2^*$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

真题精选

考点一　一阶微分方程的求解

1.【答案】 xe^{2x+1}.

【解】 由 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 知 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$. 令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，于是

$$u+x\frac{du}{dx}=u\ln u.$$

分离变量得 $\frac{du}{u(\ln u-1)}=\frac{dx}{x}$，

两端积分 $\int\frac{d(\ln u-1)}{\ln u-1}=\int\frac{dx}{x}$，

得 $\ln u-1=Cx$，

从而 $y=xe^{Cx+1}$.

由 $y(1)=e^3$ 得 $C=2$，故 $y=xe^{2x+1}$.

2.【答案】 $\sqrt{x}$.

【解】 将微分方程变形为 $\frac{dx}{dy}+\frac{x}{y}=3y$，这是一阶线性微分方程，其通解为

$$x=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left(\int 3ye^{\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right)=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2dy+C\right)=y^2+\frac{C}{y}.$$

以 $y\big|_{x=1}=1$ 代入上式，得 $C=0$，故 $y=\sqrt{x}$.

3.【答案】 $y=Cxe^{-x}$.

【解】 由 $y'=\frac{y(1-x)}{x}$ 知 $\int\frac{dy}{y}=\int\frac{1-x}{x}dx$，解得 $\ln|y|=\ln|x|-x+\ln|C|$，故 $y=Cxe^{-x}$.

4.【答案】 $y=\frac{x}{3}\left(\ln x-\frac{1}{3}\right)$.

【解】 由 $xy'+2y=x\ln x$ 知 $\frac{dy}{dx}=-\frac{2y}{x}+\ln x$.

$$y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}\left(\int\ln xe^{\int\frac{2}{x}dx}dx+C\right)=\frac{1}{x^2}\left(\int x^2\ln xdx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x^2}\left(\frac{x^3}{3}\ln x-\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}dx+C\right)=\frac{x}{3}\ln x-\frac{x}{9}+\frac{C}{x^2}.$$

由 $y(1)=-\frac{1}{9}$ 得 $C=0$，故 $y=\frac{x}{3}\left(\ln x-\frac{1}{3}\right)$.

5.【答案】 $y=\frac{1}{\arcsin x}\left(x-\frac{1}{2}\right)$.

【解】 **法一**：由 $y'\arcsin x+\frac{y}{\sqrt{1-x^2}}=1$ 知 $\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{\arcsin x\sqrt{1-x^2}}+\frac{1}{\arcsin x}$.

$$y=e^{-\int\frac{dx}{\arcsin x\sqrt{1-x^2}}}\left(\int\frac{1}{\arcsin x}e^{\int\frac{dx}{\arcsin x\sqrt{1-x^2}}}dx+C\right)=\frac{1}{\arcsin x}(x+C).$$

由 $y\left(\frac{1}{2}\right)=0$ 得 $C=-\frac{1}{2}$，故所求曲线方程为 $y=\frac{1}{\arcsin x}\left(x-\frac{1}{2}\right)$.

法二：由 $y'\arcsin x+\frac{y}{\sqrt{1-x^2}}=1$ 知 $(y\arcsin x)'=1$，从而 $y\arcsin x=x+C$.

以下同“法一”.

6.【答案】 $xy^2-x^2y-x^3=C$.

【解】 由 $(3x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy)dy=0$ 知 $\frac{dy}{dx}=\frac{y^2-3x^2-2xy}{x^2-2xy}=\frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2-2\frac{y}{x}-3}{1-2\frac{y}{x}}$.

令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，于是 $u+x\frac{du}{dx}=\frac{u^2-2u-3}{1-2u}$，从而 $\int\frac{2u-1}{u^2-u-1}du=-3\int\frac{dx}{x}$，解得 $u^2-u-1=\frac{C}{x^3}$，故 $xy^2-x^2y-x^3=C$.

7.【解】 当 $x>1$ 时，由 $y'-2y=0$ 知 $\int\frac{dy}{y}=\int 2dx$，解得 $y=C_1e^{2x}(x>1)$.

当 $x<1$ 时，由 $y'-2y=2$ 知 $\int\frac{dy}{y+1}=\int 2dx$，解得 $y=C_2e^{2x}-1(x<1)$.

由 $y(0)=0$ 得 $C_2=1$，故 $y=e^{2x}-1(x<1)$.

由于 $y=y(x)$ 为连续函数，故由 $y(1)=\lim\limits_{x\to1^+}C_1e^{2x}=\lim\limits_{x\to1^-}(e^{2x}-1)$ 得 $C_1=1-e^{-2}$.

综上所述，$y(x)=\begin{cases}e^{2x}-1, & x\leqslant1,\\(1-e^{-2})e^{2x}, & x>1.\end{cases}$

考点二　高阶微分方程的求解

1.【答案】 (C).

【解】 由 $\lambda,-\lambda$ 都是 $r^2-\lambda^2=0$ 的单根知 $y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}$ 的特解形式为 $y_1^*=axe^{\lambda x}$，$y''-\lambda^2y=e^{-\lambda x}$ 的特解形式为 $y_2^*=bxe^{-\lambda x}$.

故根据叠加原理，$y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}$ 的特解形式为 $y_1^*+y_2^*$.

2.【答案】 $y=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}$.

【解】 令 $x=e^t$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}\cdot\frac{dy}{dt}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)$，于是 $\frac{d^2y}{dt^2}+3\frac{dy}{dt}+2y=0$.

由 $r^2+3r+2=0$ 得 $r_1=-1$，$r_2=-2$. 故 $y=C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}$.

3.【答案】 $y=e^{-x}(C_1\cos2x+C_2\sin2x)$.

【解】 由 $r^2+2r+5=0$ 得 $r_{1,2}=-1\pm2i$. 故所求通解为 $y=e^{-x}(C_1\cos2x+C_2\sin2x)$.

4.【解】 由 $r^2-3r+2=0$ 得 $r_1=1$，$r_2=2$. 故 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

设 $y^*=x(Ax+B)e^x$，代入原方程得

$[Ax^2+(4A+B)x+2A+2B]e^x-3[Ax^2+(2A+B)x+B]e^x+2x(Ax+B)e^x=2xe^x$，

解方程组 $\begin{cases}-2A=2,\\2A-B=0,\end{cases}$ 得 $A=-1$，$B=-2$，从而 $y^*=-x(x+2)e^x$.

故所求通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}-x(x+2)e^x$.

5.【解】 令 $y'=p(x)$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$，于是 $\frac{dp}{dx}(x+p^2)=p$，即 $\frac{dx}{dp}=\frac{x}{p}+p$.

$$x=e^{\int\frac{dp}{p}}\left(\int pe^{-\int\frac{dp}{p}}dp+C\right)=p(p+C_1).$$

由 $p(1)=y'(1)=1$ 得 $C_1=0$，故 $p=\sqrt{x}$，从而 $y=\int\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C_2$.

又由 $y(1)=1$ 得 $C_2=\frac{1}{3}$，故 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{3}$.

6.【解】 由于 $y'=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{dy}{dt}$，

$$y''=\frac{d\left(-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{dy}{dt}\right)}{dx}=\frac{d\left(-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{dy}{dt}\right)}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=-\frac{1}{\sin t}\left(-\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{d^2y}{dt^2}+\frac{\cos t}{\sin^2 t}\cdot\frac{dy}{dt}\right)$$
$$=\frac{1}{\sin^2 t}\cdot\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\cdot\frac{dy}{dt},$$

故原方程可化为$\frac{d^2y}{dt^2}+y=0$.

由 $r^2+1=0$ 得 $r_{1,2}=\pm i$. 故 $y=C_1\cos t+C_2\sin t=C_1x+C_2\sqrt{1-x^2}$.

又由 $y\big|_{x=0}=1, y'\big|_{x=0}=2$ 得 $C_1=2, C_2=1$, 故 $y=2x+\sqrt{1-x^2}$.

7. 【解】由 $r^2+a^2=0$ 得 $r_{1,2}=\pm ai$. 故 $y''+a^2y=0$ 的通解为 $Y=C_1\cos ax+C_2\sin ax$. 当 $a\neq 1$ 时, 设 $y^*=A\cos x+B\sin x$, 代入原方程得 $(a^2-1)(A\cos x+B\sin x)=\sin x$, 解得 $A=0, B=\frac{1}{a^2-1}$, 从而 $y^*=\frac{1}{a^2-1}\sin x$.

当 $a=1$ 时, 设 $y^*=x(A\cos x+B\sin x)$, 代入原方程得 $2B\cos x-2A\sin x=\sin x$, 解得 $A=-\frac{1}{2}, B=0$, 从而 $y^*=-\frac{x}{2}\cos x$.

综上所述, $y=\begin{cases}C_1\cos ax+C_2\sin ax+\frac{1}{a^2-1}\sin x, & a\neq 1,\\ C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{x}{2}\cos x, & a=1.\end{cases}$

§4.2 已知微分方程的解的相关问题

十年真题

考点 已知微分方程的解的相关问题

1. 【答案】(B).

【解】设该方程为 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$.

由题意知

$(2\lambda y_1'+\mu y_2'')+P(x)(2\lambda y_1'+\mu y_2')+Q(x)(2\lambda y_1+\mu y_2)=f(x)$, ①

$(\lambda y_1''-2\mu y_2'')+P(x)(\lambda y_1'-2\mu y_2')+Q(x)(\lambda y_1-2\mu y_2)=0$. ②

2 乘①式加上②式, 则 $5\lambda[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]=2f(x)$, 从而由 $y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1=f(x)$ 得 $\lambda=\frac{2}{5}$.

①式减去 2 乘②式, 则 $5\mu[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]=f(x)$, 从而由 $y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2=f(x)$ 得 $\mu=\frac{1}{5}$.

【注】设 $y_1, y_2, \cdots, y_s$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的解, 则

(i) $k_1y_1+k_2y_2+\cdots+k_sy_s$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的解 $\Leftrightarrow k_1+k_2+\cdots+k_s=1$;

(ii) $k_1y_1+k_2y_2+\cdots+k_sy_s$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的解 $\Leftrightarrow k_1+k_2+\cdots+k_s=0$.

以上结论可推广至一阶及更高阶的线性方程. 2010 年数学二、三的选择题曾考查过一阶线性方程的情形.

2. 【答案】(D).

【解】由 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$ 知, $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$ 是 $y''+ay'+by=0$ 的通解, $y=e^x$ 是 $y''+ay'+by=ce^x$ 的特解.

由于 $r=-1$ 是 $r^2+ar+b=0$ 的二重根, 故 $a=2, b=1$.

将 $y=e^x$ 代入 $y''+2y'+y=ce^x$, 得 $c=4$.

【注】2015 年数学一曾考查过非常类似的选择题.

方法探究

考点 已知微分方程的解的相关问题

变式【答案】(D).

【解】由题意, 特征方程的根为 $1, \pm 2i$, 故特征方程为 $(r-1)(r^2+4)=r^3-r^2+4r-4=0$, 从而所求微分方程为 $y'''-y''+4y'-4y=0$.

真题精选

考点 已知微分方程的解的相关问题

1. 【答案】(A).

【解】由题意, $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^x+xe^x$, 故 $y=C_1e^{2x}+C_2e^x$ 是 $y''+ay'+by=0$ 的通解, $y=xe^x$ 是 $y''+ay'+by=ce^x$ 的特解.

由于 $r_1=2, r_2=1$ 是 $r^2+ar+b=0$ 的两个根, 故 $a=-3, b=2$.

将 $y=xe^x$ 代入 $y''-3y'+2y=ce^x$, 得 $(x+2)e^x-3(x+1)e^x+2xe^x=ce^x$, 解得 $c=-1$.

【注】2019 年数学二、三又考查了非常类似的选择题.

2. 【答案】(B).

【解】根据线性方程的解的结构及性质, $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $y'+P(x)y=0$ 的非零(线性无关的)特解, 故 $C[y_1(x)-y_2(x)]$ 是其通解, 从而原方程的通解为 $y_1(x)+C[y_1(x)-y_2(x)]$.

3. 【答案】(A).

【解】把 $y=\frac{x}{\ln x}$ 代入方程, 则 $\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}=\frac{1}{\ln x}+\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$, 从而 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right)=-\frac{1}{\ln^2 x}=-\frac{y^2}{x^2}$.

4. 【答案】(B).

【解】由题意, 特征方程的根为 $1, -1, -1$, 故特征方程为 $(r-1)(r+1)^2=r^3+r^2-r-1=0$, 从而所求微分方程为 $y'''+y''-y'-y=0$.

5. 【答案】$y'-y=2x-x^2$.

【解】设所求方程为 $y'+p(x)y=q(x)$.

由于 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 是 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解, 故

$$y=x^2-(x^2-e^x)=e^x$$

是 $y'+p(x)y=0$ 的解, 从而 $p(x)=-\frac{y'}{y}=-1$.

将 $y=x^2$ 代入 $y'-y=q(x)$, 得 $q(x)=2x-x^2$. 故所求方程为 $y'-y=2x-x^2$.

6. 【答案】$C_1e^x+C_2e^{3x}-xe^{2x}$.

【解】由于 $y_1-y_3=e^{3x}, y_2-y_3=e^x$ 是该非齐次线性方程对应的齐次线性方程的解, 且 e^{3x}, e^x 线性无关, 又由于 $y_3=-xe^{2x}$ 是该非齐次线性方程的特解, 故所求通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}-xe^{2x}$.

7. 【答案】$x(1-e^x)+2$.

【解】由于 $r=1$ 是 $r^2+ar+b=0$ 的二重根, 故 $a=-2, b=1$.

设 $y^*=Ax+B$, 代入 $y''-2y'+y=x$ 得 $-2A+Ax+B=x$, 解得 $A=1, B=2$, 从而 $y^*=x+2$, 故该非齐次方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x+x+2$.

由 $y(0)=2, y'(0)=0$ 得 $C_1=0, C_2=-1$, 故 $y=x(1-e^x)+2$.

8. 【答案】$y=e^x-e^{-e^{-x}+x-\frac{1}{2}}$.

【解】把 $y=e^x$ 代入方程, 则 $xe^x+p(x)e^x=x$, 从而 $p(x)=x(e^{-x}-1)$. 于是原方程可化为 $y'+(e^{-x}-1)y=1$.

对于 $y'+(e^{-x}-1)y=0$, 由 $\int\frac{dy}{y}=\int(1-e^{-x})dx$ 得 $y=Ce^{e^{-x}+x}$, 故根据线性方程的解的结构, 原方程的通解为 $y=Ce^{e^{-x}+x}+e^x$.

由 $y\Big|_{x=\ln 2}=0$ 得 $C=-e^{-\frac{1}{2}}$, 故 $y=e^x-e^{-e^{-x}+x-\frac{1}{2}}$.

【注】本题也能通过

$$y=e^{-\int(e^{-x}-1)dx}\left[\int e^{\int(e^{-x}-1)dx}dx+C\right]$$
$$=e^{e^{-x}+x}\left[\int e^{-(e^{-x}+x)}dx+C\right]$$
$$=e^{e^{-x}+x}\left[\int e^{-e^{-x}}d(-e^{-x})+C\right]$$
$$=e^{e^{-x}+x}(e^{-e^{-x}}+C)$$

求出原方程的通解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

9.【解】 由 $y_2(x)=u(x)e^x$ 知 $y_2'(x)=(u'+u)e^x$，$y_2''(x)=(u''+2u'+u)e^x$. 代入 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 得 $(2x-1)u''+(2x-3)u'=0$.

令 $p=u'(x)$，则 $(2x-1)\dfrac{dp}{dx}+(2x-3)p=0$，从而 $\int\dfrac{dp}{p}=\int\dfrac{3-2x}{2x-1}dx$，解得 $p=C(2x-1)e^{-x}$.

于是 $u(x)=C\int(2x-1)e^{-x}dx=C\left[-(2x-1)e^{-x}+\int 2e^{-x}dx\right]=-C[(2x-1)e^{-x}+2e^{-x}]+C_0$.

由 $u(-1)=e$，$u(0)=-1$ 得 $C=1$，$C_0=0$，故 $u(x)=-(2x+1)e^{-x}$. 由于 $y_1(x)=e^x$ 和 $y_2(x)=-(2x+1)$ 是 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的线性无关的解，故其通解为 $y=C_1e^x-C_2(2x+1)$.

§4.3 微分方程的应用

十年真题

考点 微分方程的应用

1.【答案】 (C).

【解】 对于 $r^2-2ar+a+2=0$，

当 $4a^2-4a-8>0$ 时，$r_{1,2}=a\pm\sqrt{a^2-a-2}$，故 $y=C_1e^{(a-\sqrt{a^2-a-2})x}+C_2e^{(a+\sqrt{a^2-a-2})x}$，从而由 $\begin{cases}4a^2-4a-8>0,\\ a-\sqrt{a^2-a-2}<0,\\ a+\sqrt{a^2-a-2}<0\end{cases}$ 得 $-2<a<-1$；

当 $4a^2-4a-8=0$ 时，$r_1=r_2=a$，故 $y=(C_1+C_2x)e^{ax}$，从而由 $\begin{cases}4a^2-4a-8=0,\\ a<0\end{cases}$ 得 $a=-1$；

当 $4a^2-4a-8<0$ 时，$r_{1,2}=a\pm\sqrt{2+a-a^2}\,i$，故 $y=e^{ax}(C_1\cos\sqrt{2+a-a^2}x+C_2\sin\sqrt{2+a-a^2}x)$，从而由 $\begin{cases}4a^2-4a-8<0,\\ a<0\end{cases}$ 得 $-1<a<0$.

综上所述，$-2<a<0$.

2.【答案】 (C).

【解】 对于 $r^2+ar+b=0$，

当 $a^2-4b>0$ 时，$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$，故 $y=C_1e^{\frac{-a-\sqrt{a^2-4b}}{2}x}+C_2e^{\frac{-a+\sqrt{a^2-4b}}{2}x}$，不符合题意；

当 $a^2-4b=0$ 时，$r_1=r_2=-\dfrac{a}{2}$，故 $y=(C_1+C_2x)e^{-\frac{a}{2}x}$，不符合题意；

当 $a^2-4b<0$ 时，$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{4b-a^2}\,i}{2}$，故 $y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$. 此时，当且仅当 $a=0$ 时符合题意.

因此，由 $\begin{cases}a^2-4b<0,\\ a=0\end{cases}$ 知 $\begin{cases}a=0,\\ b>0.\end{cases}$

3.【答案】 $2(e^t-t-1)$.

【解】 由题意知 $\dfrac{\int_0^t f(x)dx}{t}=\dfrac{f(t)}{t}-t$，即

$$\int_0^t f(x)dx=f(t)-t^2.$$

对上式两端求导，得 $f(t)=f'(t)-2t$，即 $f'(t)-f(t)=2t$.

于是

$$f(t)=e^{\int dt}\left(\int 2te^{-\int dt}dt+C\right)=e^t\left(\int 2te^{-t}dt+C\right)$$
$$=e^t(-2te^{-t}+2\int e^{-t}dt+C)=Ce^t-2t-2.$$

由 $f(0)=0$ 知 $C=2$，故 $f(t)=2(e^t-t-1)$.

4.【答案】 $am+n$.

【解】 对于 $r^2+ar+1=0$，

当 $a^2-4>0$，即 $a>2$ 时，$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$，故 $f(x)=C_1e^{\frac{-a-\sqrt{a^2-4}}{2}x}+C_2e^{\frac{-a+\sqrt{a^2-4}}{2}x}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$；

当 $a^2-4=0$，即 $a=2$ 时，$r_1=r_2=-1$，故 $f(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$；

当 $a^2-4<0$，即 $0<a<2$ 时，$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{4-a^2}\,i}{2}$，故 $f(x)=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\dfrac{\sqrt{4-a^2}}{2}x+C_2\sin\dfrac{\sqrt{4-a^2}}{2}x\right)$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

于是 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=-a\int_0^{+\infty}f'(x)dx-\int_0^{+\infty}f''(x)dx=-a\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)+af(0)-\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)+f'(0)=am+n$.

5.【答案】 1.

【解】 法一：由 $r^2+2r+1=0$ 得 $r_1=r_2=-1$. 故 $y''+2y'+y=0$ 的通解为 $y(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}y'(x)=0$.

于是 $\int_0^{+\infty}y(x)dx=-2\int_0^{+\infty}y'(x)dx-\int_0^{+\infty}y''(x)dx=-2\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)+2y(0)-\lim\limits_{x\to+\infty}y'(x)+y'(0)=1$.

法二：由 $r^2+2r+1=0$ 得 $r_1=r_2=-1$. 故 $y''+2y'+y=0$ 的通解为 $y(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$.

由 $\begin{cases}y(0)=0,\\ y'(0)=1\end{cases}$ 得 $\begin{cases}C_1=0,\\ C_2=1,\end{cases}$ 从而 $y(x)=xe^{-x}$.

于是 $\int_0^{+\infty}y(x)dx=\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=-[xe^{-x}]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1$.

【注】 2016 年数学一曾考查过类似的解答题，都是针对形如 $y''+py'+qy=0$ 的方程的解来求反常积分.

6.【答案】 2e.

【解】 根据微分定义，$f'(x)=2xf(x)$.

记 $y=f(x)$，则 $\dfrac{dy}{dx}=2xy$，从而 $\int\dfrac{dy}{y}=\int 2xdx$，解得 $y=f(x)=Ce^{x^2}$.

由 $f(0)=2$ 得 $C=2$，故 $f(x)=2e^{x^2}$，从而 $f(1)=2e$.

【注】 1998 年数学一、二曾考查过类似的选择题，也是根据微分定义来列微分方程.

7.【解】 (1) $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$. 令 $X=0$，则 $Y=y-xy'$. 由题意知 $x=y-xy'$，即 $y'-\dfrac{y}{x}=-1$.

$$y(x)=e^{\int\frac{dx}{x}}\left(-\int e^{-\int\frac{dx}{x}}dx+C\right)=x\left(-\int\frac{dx}{x}+C\right)=Cx-x\ln x,$$

由 $y(1)=2$ 知 $C=2$，故 $y(x)=x(2-\ln x)(x>0)$.

(2) 令 $f'(x)=y(x)=0$，则 $x=e^2$.

又由 $f''(e^2)=y'(e^2)=-1<0$ 知 $x=e^2$ 为唯一极大值点，即最大值点，故所求最大值为

$$f(e^2)=\int_1^{e^2}t(2-\ln t)dt=\left[\frac{t^2}{2}(2-\ln t)\right]_1^{e^2}+\int_1^{e^2}\frac{t^2}{2}\cdot\frac{1}{t}dt$$
$$=\frac{1}{4}(e^4-5).$$

8.【解】 (1) L 在点 $P(x,y)$ 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$. 令 $X=0$，则 $Y=y-xy'$. 由题意知 $x=y-xy'$，即 $y'-\dfrac{y}{x}=-1$.

$$y(x)=e^{\int\frac{dx}{x}}\left(-\int e^{-\int\frac{dx}{x}}dx+C\right)=x\left(-\int\frac{dx}{x}+C\right)=Cx-x\ln x.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

由 $y(e^2)=0$ 知 $C=2$，故 $y(x)=x(2-\ln x)(x>e)$.

(2) 设所求点为 $(a,a(2-\ln a))(a>e)$，则该点处的切线为

$$y-a(2-\ln a)=(1-\ln a)(x-a).$$

令 $x=0$，则 $y=a$；令 $y=0$，则 $x=\dfrac{a}{\ln a-1}$.

记 $s(a)=\dfrac{1}{2}a\cdot\dfrac{a}{\ln a-1}=\dfrac{a^2}{2(\ln a-1)}(a>e)$.

令 $s'(a)=\dfrac{4a(\ln a-1)-a^2\cdot\frac{2}{a}}{4(\ln a-1)^2}=\dfrac{a(2\ln a-3)}{2(\ln a-1)^2}=0$，则 $a=e^{\frac{3}{2}}$.

由于当 $e<a<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$s'(a)<0$；当 $a>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$s'(a)>0$，故当 $a=e^{\frac{3}{2}}$ 时，$s(a)$ 取得最小值 e^3，即所求点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{1}{2}e^{\frac{3}{2}}\right)$，所求最小面积为 e^3.

9.【解】
$$\begin{aligned}y(x)&=e^{-\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}\left[\int(2+\sqrt{x})e^{\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}dx+C\right]\\&=e^{-\sqrt{x}}\left[\int(2+\sqrt{x})e^{\sqrt{x}}dx+C\right]\\&=Ce^{-\sqrt{x}}+e^{-\sqrt{x}}\left(2\int e^{\sqrt{x}}dx+\int\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}dx\right)\\&=Ce^{-\sqrt{x}}+e^{-\sqrt{x}}\left(2xe^{\sqrt{x}}-2\int x\cdot e^{\sqrt{x}}\frac{1}{2\sqrt{x}}dx+\int\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}dx\right)\\&=Ce^{-\sqrt{x}}+2x.\end{aligned}$$

由 $y(1)=3$ 得 $C=e$，故 $y(x)=e^{1-\sqrt{x}}+2x(x>0)$.

显然，$y=y(x)$ 无铅直渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=e^{1-\sqrt{x}}+2x=+\infty$ 知 $y=y(x)$ 无水平渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^{1-\sqrt{x}}}{x}+2\right)=2$，$\lim\limits_{x\to+\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{1-\sqrt{x}}=0$ 知 $y=2x$ 是 $y=y(x)$ 的斜渐近线.

10.【解】 由 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 知 $y'-\dfrac{2}{x}y=\dfrac{\ln x}{x}-\dfrac{1}{2x}$.

$$\begin{aligned}y(x)&=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left[\int\left(\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{2x}\right)e^{-\int\frac{2}{x}dx}dx+C\right]\\&=x^2\left[\int\left(\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{2x}\right)\frac{1}{x^2}dx+C\right]\\&=Cx^2+x^2\left(\int\frac{\ln x}{x^3}dx-\int\frac{1}{2x^3}dx\right)\\&=Cx^2+x^2\left(-\frac{\ln x}{2x^2}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x}dx-\int\frac{1}{2x^3}dx\right)\\&=Cx^2-\frac{1}{2}\ln x.\end{aligned}$$

由 $y(1)=\dfrac{1}{4}$ 得 $C=\dfrac{1}{4}$，故 $y(x)=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{1}{2}\ln x$.

所求弧长为 $\int_1^e\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx=\int_1^e\sqrt{1+\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2x}\right)^2}dx=\int_1^e\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2x}\right)dx=\dfrac{1}{4}(e^2+1)$.

11.【解】 (1) 由 $xy'-6y=-6$ 知 $\int\dfrac{dy}{y-1}=6\int\dfrac{dx}{x}$，解得 $y=Cx^6+1$.

由 $y(\sqrt{3})=10$ 得 $C=\dfrac{1}{3}$，故 $y(x)=\dfrac{x^6}{3}+1$.

(2) 设 P 点坐标为 (x,y)，则 $y=y(x)$ 在点 P 处的法线为 $Y-y=-\dfrac{1}{y'}(X-x)$.

令 $X=0$，则 $I_P=Y=y+\dfrac{x}{y'}=\dfrac{x^6}{3}+\dfrac{1}{2x^4}+1$.

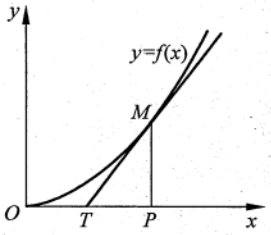
令 $I_P'=2x^5-\dfrac{2}{x^5}=0$，则 $x=1$.

又由 $I_P''(1)=20>0$ 知 $x=1$ 为唯一极小值点，即最小值点，故 P 点坐标为 $\left(1,\dfrac{4}{3}\right)$.

12.【解】 $y=f(x)(x\geqslant0)$ 在点 $M(x,y)$ 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$.

令 $Y=0$，则 $X=x-\dfrac{y}{y'}$，故点 T 坐标为 $\left(x-\dfrac{y}{y'},0\right)$.

如下图所示，由题意，$\dfrac{1}{2}\dfrac{y^2}{y'}=\dfrac{2}{3}\int_0^x y\,dx$.



两端对 x 求导，得 $\dfrac{2y(y')^2-y^2y''}{2(y')^2}=\dfrac{2}{3}y$，即 $yy''=\dfrac{2}{3}(y')^2$.

令 $y'=p(y)$，则 $y''=\dfrac{dp}{dx}=\dfrac{dp}{dy}\cdot\dfrac{dy}{dx}=p\dfrac{dp}{dy}$. 于是 $y\dfrac{dp}{dy}=\dfrac{2}{3}p$，从而 $\int\dfrac{dp}{p}=\int\dfrac{2}{3y}dy$，解得 $p=\dfrac{dy}{dx}=C_1y^{\frac{2}{3}}$. 故由 $\int y^{-\frac{2}{3}}dy=\int C_1dx$ 得 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x+C_2$. 又由 $y(0)=0$ 知 $C_2=0$. 所以，所求曲线方程为 $y=Cx^3(C>0)$.

13.【解】 (1) 由 $r^2+2r+5=0$ 得 $r_{1,2}=-1\pm2i$. 故 $y''+2y'+5y=0$ 的通解为 $y=f(x)=e^{-x}(C_1\cos2x+C_2\sin2x)$.

由 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$ 得 $C_1=1$，$C_2=0$，故 $f(x)=e^{-x}\cos2x$.

(2) $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\cos2x\,dx=-[e^{-x}\cos2x]_{n\pi}^{+\infty}-2\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\sin2x\,dx=e^{-n\pi}+2[e^{-x}\sin2x]_{n\pi}^{+\infty}-4\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\cos2x\,dx=\dfrac{1}{5}e^{-n\pi}$.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\dfrac{1}{5}\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-n\pi}=\dfrac{e^{-\pi}}{5(1-e^{-\pi})}=\dfrac{1}{5(e^{\pi}-1)}$.

14.【解】 (1) $y(x)=e^{-\int x\,dx}\left(\int e^{-\frac{x^2}{2}}e^{\int x\,dx}dx+C\right)=e^{-\frac{x^2}{2}}(x+C)$.

由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故 $y(x)=xe^{-\frac{x^2}{2}}$.

(2) $y'=(1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}$，$y''=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2}{2}}$.

令 $y''=0$，则 $x=0$ 或 $x=\pm\sqrt{3}$.

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},0)$	0	$(0,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y''	−	0	+	0	−	0	+
y	凸	$-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}}$	凹	0	凸	$\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}}$	凹

如上表所列，$y=y(x)$ 在 $(-\sqrt{3},0)$ 和 $(\sqrt{3},+\infty)$ 内是凹的，在 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 和 $(0,\sqrt{3})$ 内是凸的，拐点为 $(-\sqrt{3},-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$，$(0,0)$，$(\sqrt{3},\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

15.【解】 (1) $y(x)=e^{\int x\,dx}\left(\int\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}e^{-\int x\,dx}dx+C\right)$

$$=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx+C\right)=e^{\frac{x^2}{2}}(\sqrt{x}+C).$$

由 $y(1)=\sqrt{e}$ 得 $C=0$，故 $y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.

(2) 所求体积为 $V=\int_1^2\pi(\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}})^2dx=\dfrac{\pi}{2}\int_1^2e^{x^2}d(x^2)=\dfrac{\pi}{2}(e^4-e)$.

16. (1)**【解】** $y=e^{-\int dx}\left(\int xe^{\int dx}dx+C\right)=e^{-x}\left(\int xe^xdx+C\right)=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$e^{-x}(xe^x-e^x+C)=Ce^{-x}+x-1$.

(2)【证】$y'+y=f(x)$的通解为$y=e^{-\int_0^x dt}\left[\int_0^x f(t)e^{\int_0^t dt}dt+C\right]=e^{-x}\left[\int_0^x f(t)e^t dt+C\right]$.

$$y(x+T)=e^{-(x+T)}\left[\int_0^{x+T}f(t)e^t dt+C\right]$$
$$\xrightarrow{令t-T=u}e^{-(x+T)}\left[\int_{-T}^{x}f(u+T)e^{u+T}du+C\right]$$
$$=e^{-(x+T)}\left[e^T\int_{-T}^{x}f(u)e^u du+C\right]$$
$$=e^{-x}\left[\int_{-T}^{x}f(u)e^u du+Ce^{-T}\right]$$
$$=e^{-x}\left[\int_0^x f(u)e^u du+\int_{-T}^{0}f(u)e^u du+Ce^{-T}\right].$$

故当且仅当$\int_{-T}^{0}f(u)e^u du+Ce^{-T}=C$,即$C=\frac{1}{1-e^{-T}}\int_{-T}^{0}f(u)e^u du$时,$y(x+T)=y(x)$,从而方程存在唯一的以$T$为周期的解.

【注】1996年数学三曾考查过针对形如$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$的方程的解,来证明积分不等式的解答题.

17.【解】(1)由$\int_0^x tf(x-t)dt\xrightarrow{令x-t=u}\int_0^x(x-u)f(u)du=x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du$知

$$\int_0^x f(t)dt+x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du=ax^2.$$

对上式两端求导,得$f(x)+\int_0^x f(u)du+xf(x)-xf(x)=2ax$,即

$$f(x)+\int_0^x f(u)du=2ax.$$

再求导,得$f'(x)+f(x)=2a$.

于是$f(x)=e^{-\int dx}\left(\int 2ae^{\int dx}dx+C\right)=e^{-x}(2a\int e^x dx+C)=Ce^{-x}+2a$.

对$f(x)+\int_0^x f(u)du=2ax$令$x=0$得$f(0)=0$,从而$C=-2a$,故$f(x)=2a(1-e^{-x})$.

(2)由$\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 2a(1-e^{-x})dx=2ae^{-1}=1$得$a=\frac{e}{2}$.

18.【解】l在点$P(x,y)$处的切线为$Y-y=y'(X-x)$.令$X=0$,则$Y_P=y-xy'$.

l在点$P(x,y)$处的法线为$Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x)$.令$Y=0$,则$X_P=x+yy'$.

由$X_P=Y_P$知$x+yy'=y-xy'$,即$\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{y+x}=\frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}+1}$.

令$u=\frac{y}{x}$,则$y=ux$,$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$,于是$u+x\frac{du}{dx}=\frac{u-1}{u+1}$,

从而$\int\frac{u+1}{1+u^2}du=-\int\frac{dx}{x}$,解得$\arctan u+\frac{1}{2}\ln(1+u^2)=-\ln|x|+C$,即$\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=C$.

由$y(1)=0$得$C=0$,故所求方程为$\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=0$.

方法探究

考点　微分方程的应用

变式2.1【解】L在点$P(x,y)$处的切线为$Y-y=y'(X-x)$.令$X=0$,则$Y=y-xy'$.

由题意知$\sqrt{x^2+y^2}=y-xy'$,即$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}-\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$.

令$u=\frac{y}{x}$,则$y=ux$,$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$,于是$u+x\frac{du}{dx}=u-\sqrt{1+u^2}$,

从而$\int\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}=-\int\frac{dx}{x}$.

由$\int\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}\xrightarrow{令u=\tan t}\int\sec t\,dt=\ln|\tan t+\sec t|+C_1=\ln(u+\sqrt{1+u^2})+C_1$知$u+\sqrt{1+u^2}=\frac{C}{x}$,故$y+\sqrt{x^2+y^2}=C$.

由$y|_{x=\frac{1}{2}}=0$得$C=\frac{1}{2}$,故L的方程为$y=\frac{1}{4}-x^2$.

变式2.2【解】(1)由$\pi\varphi^2(y)=4\pi+\pi t$得$t=\varphi^2(y)-4$.

(2)由题意知$\pi\int_0^y\varphi^2(u)du=3t=3\varphi^2(y)-12$.

两边对y求导,得$\pi\varphi^2(y)=6\varphi(y)\varphi'(y)$,即$\pi\varphi(y)=6\varphi'(y)$.

解此微分方程,得$\varphi(y)=Ce^{\frac{\pi}{6}y}$.

对$\pi\int_0^y\varphi^2(u)du=3\varphi^2(y)-12$令$y=0$得$\varphi(0)=2$,从而$C=2$,故所求曲线方程为$x=2e^{\frac{\pi}{6}y}$.

真题精选

考点　微分方程的应用

1.【答案】(D).

【解】根据微分定义,$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{1+x^2}$,从而$\int\frac{dy}{y}=\int\frac{dx}{1+x^2}$,解得$y=Ce^{\arctan x}$.由$y(0)=\pi$得$C=\pi$,故$y=\pi e^{\arctan x}$,从而$y(1)=\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

【注】2018年数学三又考查了类似的填空题,也是根据微分定义来列微分方程.

2.【答案】$pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

【解】由$\frac{p}{R}\frac{dR}{dp}=1+p^3$知$\int\frac{dR}{R}=\int\frac{1+p^3}{p}dp$,解得$R=Cpe^{\frac{p^3}{3}}$.

由$R(1)=1$得$C=e^{-\frac{1}{3}}$,故$R(p)=pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

3.(1)【证】由$r^2+2r+k=0$得$r_1=-1+\sqrt{1-k}$,$r_2=-1-\sqrt{1-k}$.故$y''+2y'+ky=0$的通解为

$$y(x)=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}.$$

由$0<k<1$知$r_1<0$,$r_2<0$,则$\int_0^{+\infty}e^{r_1x}dx$和$\int_0^{+\infty}e^{r_2x}dx$收敛,故

$$\int_0^{+\infty}y(x)dx=C_1\int_0^{+\infty}e^{r_1x}dx+C_2\int_0^{+\infty}e^{r_2x}dx$$

收敛.

(2)【解】由于$r_1<0$,$r_2<0$,故$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}y'(x)=0$,从而

$$\int_0^{+\infty}y(x)dx=-\frac{2}{k}\int_0^{+\infty}y'(x)dx-\frac{1}{k}\int_0^{+\infty}y''(x)dx$$
$$=-\frac{2}{k}\lim_{x\to+\infty}y(x)+\frac{2}{k}y(0)-\frac{1}{k}\lim_{x\to+\infty}y'(x)+\frac{1}{k}y'(0)$$
$$=\frac{3}{k}.$$

【注】2020年数学一和数学二又考查了类似的填空题.

4.【解】(1)由$\eta=-\frac{p}{Q}\frac{dQ}{dp}=\frac{p}{120-p}$知$\frac{dQ}{Q}=-\frac{dp}{120-p}$,从而$\int\frac{dQ}{Q}=-\int\frac{dp}{120-p}$,解得$\ln Q=\ln(120-p)+\ln C$,即$Q=C(120-p)$.

又由于最大需求量为1 200件,故$C=10$,从而需求函数为$Q=1\,200-10p$.

(2)由$Q=1\,200-10p$知$p=120-\frac{1}{10}Q$,故收益函数为$R=pQ=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$120Q-\frac{1}{10}Q^2$，从而边际收益为$\frac{dR}{dQ}=120-\frac{1}{5}Q$.

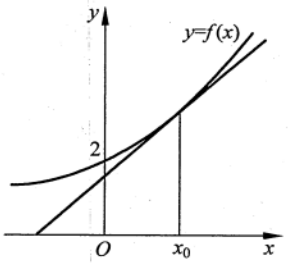
当 $p=100$ 时，$Q=200$，故 $p=100$ 万元时的边际收益为 $\left.\frac{dR}{dQ}\right|_{Q=200}=80$，其经济意义为：销售第 201 件商品所得的收益为 80 万元.

【注】2010 年数学三曾考查过与本题第(1)问类似的填空题，也是根据弹性与价格之间的关系来列微分方程.

5. 【解】$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$.

令 $y=0$，则 $x=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$.

如下图所示，由题意，$\frac{1}{2}\frac{|f(x_0)|}{f'(x_0)}\cdot|f(x_0)|=4$，即 $y=f(x)$ 满足方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{8}y^2$，从而 $\int\frac{dy}{y^2}=\int\frac{1}{8}dx$，解得 $y=f(x)=-\frac{8}{x+C}$.



由 $f(0)=2$ 得 $C=-4$，故 $f(x)=\frac{8}{4-x}$，$x\in I$.

6. 【解】设 t 时刻的温度为 $x(t)$，则由该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比知 $\frac{dx}{dt}=-k(x-20)(k>0)$，从而由 $\int\frac{dx}{x-20}=-\int k\,dt$ 得 $x=Ce^{-kt}+20$.

由于当 $t=0$ 时，$x=120$，故 $C=100$，从而 $x=100e^{-kt}+20$.

又由于当 $t=30$ 时，$x=30$，故 $k=\frac{\ln 10}{30}$，从而 $x=100e^{-\frac{\ln 10}{30}t}+20$.

由 $100e^{-\frac{\ln 10}{30}t}+20=21$ 知 $t=60$，故要将该物体的温度继续降至 21℃，还需冷却 $60-30=30$ min.

【注】2001 年数学二曾考查过类似的解答题，也是根据某个量的变化率与另一个量成正比来列微分方程.

7. 【解】由于 $y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，故 $y(0)=0$，$y'(0)=1$.

由 $y'=\tan\alpha$ 知 $y''=\sec^2\alpha\cdot\frac{d\alpha}{dx}$，从而 $\frac{d\alpha}{dx}=\frac{y''}{\sec^2\alpha}=\frac{y''}{1+\tan^2\alpha}=\frac{y''}{1+(y')^2}$.

又由 $\frac{d\alpha}{dx}=\frac{dy}{dx}$ 知 $\frac{y''}{1+(y')^2}=y'$.

令 $y'=p(x)$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$，于是 $\frac{dp}{dx}=p(1+p^2)$，从而 $\int\left(\frac{1}{p}-\frac{p}{1+p^2}\right)dp=\int dx$，解得 $\frac{p^2}{1+p^2}=C_1e^{2x}$.

由 $y'(0)=p(0)=1$ 得 $C_1=\frac{1}{2}$，故 $y'=p=\frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}$，从而

$$y=\int\frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}dx=\int\frac{d\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right)^2}}=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}+C_2.$$

又由 $y(0)=0$ 得 $C_2=-\frac{\pi}{4}$，故 $y(x)=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

8. 【解】令 $y'=p(x)$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$，于是 $x\frac{dp}{dx}-p+2=0$，从而 $\int\frac{dp}{p-2}=\int\frac{dx}{x}$，解得 $p=Cx+2$，故 $y=\int(Cx+2)dx=C_1x^2+2x+C_2\left(C_1=\frac{C}{2}\right)$. 由 $y(0)=0$ 得 $C_2=0$，故 $y=C_1x^2+2x$.

又由 $2=\int_0^1(C_1x^2+2x)dx=\frac{C_1}{3}+1$ 得 $C_1=3$，故 $y=3x^2+2x$.

于是所求体积为 $V=\int_0^1 2\pi x(3x^2+2x)dx=\frac{17}{6}\pi$.

9. 【解】(1) 由题意知 $y'-\frac{y}{x}=ax$，故 $y=e^{\int\frac{dx}{x}}\left(\int axe^{-\int\frac{dx}{x}}dx+C\right)=x(ax+C)$.

由 $y(1)=0$ 得 $C=-a$，故 L 的方程为 $y=ax(x-1)$.

(2) 由 $\frac{8}{3}=\int_0^2[ax-ax(x-1)]dx=\frac{4}{3}a$ 得 $a=2$.

10. 【解】设从着陆点算起，t 时刻飞机滑行的距离为 $x(t)$，滑行的速度为 $v(t)$，则 $v=\frac{dx}{dt}$，且滑行的加速度为 $\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx}$.

由于飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比，故根据牛顿第二定律，$9\,000v\frac{dv}{dx}=-kv$，从而 $v=-\frac{k}{9\,000}x+C$.

由于当 $x=0$ 时，$v=700$，故 $C=700$，从而 $v=-\frac{k}{9\,000}x+700$，即 $x=\frac{9\,000\times 7\,00}{k}-\frac{9\,000}{k}v$.

显然，当 $v=0$ 时，x 取得最大值 $\frac{9\,000\times 700}{k}=1.05$，故飞机滑行的最长距离为 1.05 km.

11. 【解】由 $\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(x+hx)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=e^{\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}\ln\left[\frac{f(x+hx)}{f(x)}\right]}=e^{x\lim\limits_{h\to 0}\frac{\ln f(x+hx)-\ln f(x)}{hx}}=e^{x[\ln f(x)]'}$ 知 $x[\ln f(x)]'=\frac{1}{x}$，从而 $\ln f(x)=-\frac{1}{x}+C$，即 $f(x)=e^{-\frac{1}{x}+C}$.

又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$ 得 $C=0$，故 $f(x)=e^{-\frac{1}{x}}$.

12. 【解】由 $f'(x)=g(x)$，$g'(x)=2e^x-f(x)$ 知 $f''(x)+f(x)=2e^x$.

由 $r^2+1=0$ 得 $r_{1,2}=\pm i$，故 $f''(x)+f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$. 显然，$f(x)=e^x$ 是 $f''(x)+f(x)=2e^x$ 的一个特解，故其通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+e^x$.

由 $f(0)=0$，$f'(0)=g(0)=2$ 得 $C_1=-1$，$C_2=1$，故 $f(x)=\sin x-\cos x+e^x$.

$$\begin{aligned}\int_0^\pi\left[\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx&=\int_0^\pi\frac{(1+x)f'(x)-f(x)}{(1+x)^2}dx\\&=\int_0^\pi\left[\frac{f(x)}{1+x}\right]'dx\\&=\frac{f(\pi)}{1+\pi}-f(0)=\frac{1+e^\pi}{1+\pi}.\end{aligned}$$

13. 【解】设 t 时刻半球体状雪堆的半径为 $r(t)$，则其体积为 $V(t)=\frac{2}{3}\pi r^3(t)$，半球面面积为 $S(t)=2\pi r^2(t)$.

由雪堆体积融化的速率与半球面面积成正比知 $\frac{dV}{dt}=-KS$，从而 $2\pi r^2\frac{dr}{dt}=-2\pi Kr^2$，即 $\frac{dr}{dt}=-K$. 积分得 $r(t)=-Kt+C$.

由于半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内，融化了其体积的 $\frac{7}{8}$，故 $r(0)=r_0$，$V(3)=\frac{1}{8}V(0)$，从而由 $r^3(3)=\frac{1}{8}r^3(0)=\frac{1}{8}r_0^3$ 知 $r(3)=\frac{1}{2}r_0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

把 $r(0)=r_0, r(3)=\frac{1}{2}r_0$ 代入 $r(t)=-Kt+C$，得 $C=r_0, K=\frac{1}{6}r_0$，故 $r(t)=-\frac{1}{6}r_0t+r_0$.

令 $r(t)=0$，则 $t=6$，故雪堆全部融化需 6 小时.

【注】2015 年数学二又考查了类似的解答题，也是根据某个量的变化率与另一个量成正比来列微分方程.

14. 【解】$y=y(x)$ 在点 P 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$. 令 $Y=0$，则 $X=x-\frac{y}{y'}$. 于是 $S_1=\frac{1}{2}y\left|x-\left(x-\frac{y}{y'}\right)\right|=\frac{y^2}{2y'}$.

又 $S_2=\int_0^x y(t)\mathrm{d}t$，故由 $2S_1-S_2=1$ 知 $\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=1$.

两边对 x 求导，得 $\frac{2y(y')^2-y^2y''}{(y')^2}-y=0$，从而 $yy''-(y')^2=0$.

令 $y'=p(y)$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$. 于是 $yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=p^2$，从而 $\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=\int\frac{\mathrm{d}y}{y}$，解得 $p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1y$. 故由 $\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\int C_1\mathrm{d}x$ 得 $y=\mathrm{e}^{C_1x+C_2}$.

由于 $y(0)=1$，又对 $\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=1$ 令 $x=0$ 得 $y'(0)=1$，从而 $C_1=1, C_2=0$，故所求曲线方程为 $y=\mathrm{e}^x$.

15. 【解】由题意知 $\frac{1}{2}\int_0^\theta r^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^\theta\sqrt{r^2(t)+[r'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$. 两边对 θ 求导，得 $r^2(\theta)=\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}$，即 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=\pm r\sqrt{r^2-1}$，从而 $\int\frac{\mathrm{d}r}{r\sqrt{r^2-1}}=\pm\int\mathrm{d}\theta$.

由 $\int\frac{\mathrm{d}r}{r\sqrt{r^2-1}}\xrightarrow{\text{令 }r=\sec u}\int\mathrm{d}u=u+C_1=\arccos\frac{1}{r}+C_1$ 知 $\arccos\frac{1}{r}=\pm\theta+C$.

由 $r(0)=2$ 得 $C=\frac{\pi}{3}$，故 L 的方程为 $r=\sec\left(\frac{\pi}{3}\pm\theta\right)$（或 $x\mp\sqrt{3}y=2$）.

16. (1)【解】$y'+ay=f(x)$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^{-a\int_0^x\mathrm{d}x}\left[\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{a\int_0^t\mathrm{d}s}\mathrm{d}t+C\right]=\mathrm{e}^{-ax}\left[\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t+C\right]$.

由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故 $y(x)=\mathrm{e}^{-ax}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t$.

(2)【证】当 $x\geqslant 0$ 时，$|y(x)|\leqslant\mathrm{e}^{-ax}\int_0^x|f(t)|\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t\leqslant\mathrm{e}^{-ax}\int_0^x k\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t=\frac{k}{a}(1-\mathrm{e}^{-ax})$.

【注】(i) 由 $-|f(x)|\leqslant f(x)\leqslant|f(x)|$ 知 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\,(a<b)$.

(ii)2018 年数学一又考查了针对形如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ 的方程的解来证明积分等式的解答题.

17. 【解】曲线在点 $P(x,y)$ 处的法线为 $Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x)$. 令 $Y=0$，则 $X=x+yy'$，故点 Q 坐标为 $(x+yy',0)$，从而 PQ 长度为 $\sqrt{(yy')^2+y^2}$.

由题意知 $\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{(yy')^2+y^2}}$，从而 $yy''=1+(y')^2$.

令 $y'=p(y)$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，于是 $yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=1+p^2$，从而 $\int\frac{p}{1+p^2}\mathrm{d}p=\int\frac{\mathrm{d}y}{y}$，解得 $p^2=C_1y^2-1$.

由 $y|_{x=1}=1, y'|_{x=1}=0$ 得 $C_1=1$，故 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=\pm\sqrt{y^2-1}$，从而 $\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\int\mathrm{d}x$.

由 $\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}\xrightarrow{\text{令 }y=\sec t}\int\sec t\,\mathrm{d}t=\ln|\tan t+\sec t|+C=\ln(\sqrt{y^2-1}+y)+C$ 知 $\sqrt{y^2-1}+y=\mathrm{e}^{\pm x+C_2}$.

由 $y|_{x=1}=1$ 得 $C_2=\mp1$，故所求曲线方程为 $\sqrt{y^2-1}+y=\mathrm{e}^{\pm(x-1)}$，即 $y=\frac{\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}}{2}$.

18. 【解】$f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$.

两边求导，得 $f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

两边再求导，得 $f''(x)+f(x)=-\sin x$.

由 $r^2+1=0$ 得 $r_{1,2}=\pm\mathrm{i}$，故 $f''(x)+f(x)=0$ 的通解为 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$. 设 $y^*=x(M\cos x+N\sin x)$，代入方程得 $2N\cos x-2M\sin x=-\sin x$，解得 $M=\frac{1}{2}, N=0$，从而 $y^*=\frac{x}{2}\cos x$，故 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{x}{2}\cos x$.

对 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$ 令 $x=0$ 得 $f(0)=0$，再对 $f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 令 $x=0$ 得 $f'(0)=1$，从而 $C_1=0, C_2=\frac{1}{2}$，故 $f(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{x}{2}\cos x$.

§4.4 差分方程的求解（仅数学三）

十年真题

考点 差分方程的求解

1. 【答案】$C+\frac{1}{2}t(t-1)$.

【解】由 $\Delta y_t=y_{t+1}-y_t$ 知 $y_{t+1}-y_t=t$.

设 $y_t^*=t(A+Bt)$，代入原方程得 $(t+1)(A+B+Bt)-t(A+Bt)=t$，解得 $A=-\frac{1}{2}, B=\frac{1}{2}$，从而 $y_t^*=\frac{1}{2}t(t-1)$.

故所求通解为 $y_t=C+\frac{1}{2}t(t-1)$.

2. 【答案】$y_x=C2^x-5$.

【解】由 $\Delta^2y_x=y_{x+2}-2y_{x+1}+y_x$ 知 $y_{x+2}-2y_{x+1}=5$，即 $y_{x+1}-2y_x=5$.

设 $y_x^*=A$，代入 $y_{x+1}-2y_x=5$ 得 $A-2A=5$，即 $y_x^*=-5$.

故所求通解为 $y_x=C2^x-5$.

3. 【答案】$C2^t+t2^{t-1}$.

【解】设 $y_t^*=At2^t$，代入原方程得 $A(t+1)2^{t+1}-2At2^t=2^t$，解得 $A=\frac{1}{2}$，从而 $y_t^*=t2^{t-1}$.

故所求通解为 $y_t=C2^t+t2^{t-1}$.

真题精选

考点 差分方程的求解

【答案】$y_t=C(-5)^t+\frac{5}{12}\left(t-\frac{1}{6}\right)$.

【解】由 $2y_{t+1}+10y_t-5t=0$ 知 $y_{t+1}+5y_t=\frac{5}{2}t$.

设 $y_t^*=A+Bt$，代入原方程得 $2(A+B+Bt)+10(A+Bt)-5t=0$，解得 $A=-\frac{5}{72}, B=\frac{5}{12}$，从而 $y_t^*=\frac{5}{12}\left(t-\frac{1}{6}\right)$.

故所求通解为 $y_t=C(-5)^t+\frac{5}{12}\left(t-\frac{1}{6}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

第五章 多元函数微分学

§5.1 多元函数微分学的基本概念

十年真题

考点 多元函数微分学的基本概念

1.【答案】(C).

【解】$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$

$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{0-0}{\Delta y}=0.$

当 $xy\neq 0$ 时，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=2x\sin\frac{1}{xy}-\frac{x^2+y^2}{x^2y}\cos\frac{1}{xy}.$

由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=2\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x^2}\right)$ 不存在知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不存在，故 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 在点(0,0)处不连续.

由于

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\sin\frac{1}{\Delta x\Delta y}=0,$$

故 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

2.【答案】(A).

【解】由于

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x,1)-f(0,1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\ln(1+|\Delta x|\sin 1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|\sin 1}{\Delta x}=\sin 1,$$

而 $\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x,1)-f(0,1)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{\ln(1+|\Delta x|\sin 1)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|\sin 1}{\Delta x}=-\sin 1$，故 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

由于 $\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,1+\Delta y)-f(0,1)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{\ln(1+\Delta y)}{\Delta y}=1$，故 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.

3.【答案】(A).

【解】由于

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y-f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\xlongequal{令x=\Delta x,y=\Delta y}\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{|f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f'_x(0,0)\Delta x-f'_y(0,0)\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}},$$

故由 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\boldsymbol{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$

4.【答案】(B).

【解】由 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x-0}{\Delta x}=1$ 知 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$，故①正确.

由于当 $y\neq 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,y)-f(0,y)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{y\Delta x-y}{\Delta x}=y\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(1-\frac{1}{\Delta x}\right)$ 不存在，故当 $y\neq 0$ 时，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,y)}$ 不存在，从而 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在，即②错误.

由于 $0\leqslant|f(x,y)|\leqslant|x|+|y|+|xy|$，又

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(|x|+|y|+|xy|)=0,$$

$$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}(|x|+|y|+|xy|)=\lim_{y\to 0}|y|=0,$$

故根据夹逼准则，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|f(x,y)|=\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}|f(x,y)|=0$，从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$，即③、④正确.

5.【答案】(D).

【解】由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$ 知对于固定的 y，$f(x,y)$ 关于 x 单调递增，故 $f(0,1)<f(1,1)$. 又由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$ 知对于固定的 x，$f(x,y)$ 关于 y 单调递减，故 $f(1,1)<f(1,0)$，从而 $f(0,1)<f(1,0)$.

【注】2012 年数学二曾考查过极其类似的选择题.

真题精选

考点 多元函数微分学的基本概念

1.【答案】(B).

【解】**法一(正面做)**：若 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=f(0,0)=0$，从而

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\xlongequal{令x=\Delta x,y=\Delta y}\lim_{\substack{x\to 0\\ x\to 0}}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\ x\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}\sqrt{x^2+y^2}=0,$$

即 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

法二(反面做)：取 $f(x,y)=|x|+|y|$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，但由 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 不存在知 $f'_x(0,0)$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 在点(0,0)处不可微，排除(A).

取 $f(x,y)=x+y$，显然 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微，但由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{2x}{2|x|}$ 不存在知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 不存在，从而排除(C).

取 $f(x,y)=(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}$，则由 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$ 知 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微，但

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{1}{3}}}$$

不存在，从而排除(D).

2.【答案】(D).

【解】由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$ 知对于固定的 y，$f(x,y)$ 关于 x 单调递增；由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$ 知对于固定的 x，$f(x,y)$ 关于 y 单调递减. 故当 $x_1<x_2$，$y_1>y_2$ 时，$f(x_1,y_1)<f(x_2,y_1)<f(x_2,y_2)$.

【注】2017 年数学二又考查了极其类似的选择题.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】(B).

【解】由于

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{e^{|\Delta x|}-1}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=1,$$

$$\text{而}\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{e^{|\Delta x|}-1}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=-1,\text{故}$$

$f'_x(0,0)$不存在.

由于$\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{e^{(\Delta y)^2}-1}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{(\Delta y)^2}{\Delta y}=0$,故$f'_y(0,0)$存在.

4.【答案】(C).

【解】由$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-0\cdot\Delta x-0\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\xrightarrow{\text{令}x=\Delta x,y=\Delta y}$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$知$f(x,y)$在$(0,0)$处可微.

【注】(A)选项说明$f(x,y)$在$(0,0)$处连续;(B)选项说明$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$;(D)选项说明$f'_x(x,0)$和$f'_y(0,y)$分别在$x=0$和$y=0$处连续,而$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f'_x(x,y)=f'_x(0,0)$,$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f'_y(x,y)=f'_y(0,0)$才说明$f(x,y)$在$(0,0)$处偏导数连续.

5.【答案】(C).

【解】对于$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$,取$y=kx$,则$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$,极限值随着$k$的变化而变化,故极限不存在,从而$f(x,y)$在$(0,0)$处不连续.

由$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{0-0}{\Delta x}=0$,$\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{0-0}{\Delta y}=0$知$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$.

6.【答案】$2dx-dy$.

【解】由$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}$存在知$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}[f(x,y)-2x+y-2]=f(0,1)-1=0$,即$f(0,1)=1$.于是,

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{f(x,y)-f(0,1)-2x+(y-1)}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}$$

$$\xrightarrow{\text{令}x=\Delta x,y-1=\Delta y}\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(0+\Delta x,1+\Delta y)-f(0,1)-2\Delta x+\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}},$$

故$f'_x(0,1)=2$,$f'_y(0,1)=-1$,且$dz\big|_{(0,1)}=2dx-dy$.

§5.2 偏导数与全微分的计算

十年真题

考点一 多元复合函数的偏导数与全微分的计算

1.【答案】(C).

【解】$F(x,y)=(x-y)\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt$.

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)dt+(x-y)f(x-y)-(x-y)f(x-y)$$
$$=\int_0^{x-y}f(t)dt.$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=-\int_0^{x-y}f(t)dt-(x-y)f(x-y)+(x-y)f(x-y)$$
$$=-\int_0^{x-y}f(t)dt.$$

故$\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y}$,$\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(x-y)$.

2.【答案】(C).

【解】由$f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$知$[f'_1(x+1,e^x)+e^xf'_2(x+1,e^x)]\big|_{x=0}=[(x+1)^2+2x(x+1)]\big|_{x=0}$,即$f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=1$.

又由$f(x,x^2)=2x^2\ln x$知$[f'_1(x,x^2)+2xf'_2(x,x^2)]\big|_{x=1}=(4x\ln x+2x)\big|_{x=1}$,即$f'_1(1,1)+2f'_2(1,1)=2$.

解得$f'_1(1,1)=0$,$f'_2(1,1)=1$,故$df(1,1)=dy$.

3.【答案】-2π.

【解】$g'(x)=f_1'\cdot\dfrac{1}{x}+f_2'\cdot\pi\cos\pi x$.

由$df(0,0)=\pi dx+3dy$知$f'_1(0,0)=\pi$,$f'_2(0,0)=3$,故$g'(1)=-2\pi$.

4.【答案】5.

【解】$\dfrac{dy}{dx}=-\sin xf'_1+2xf'_2$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\cos xf'_1-\sin x(-\sin xf''_{11}+2xf''_{12})+2f'_2+2x(-\sin xf''_{21}+2xf''_{22}).$$

由$df(1,1)=3du+4dv$知$f'_1(1,1)=3$,$f'_2(1,1)=4$,故

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-f'_1(1,1)+2f'_2(1,1)=5.$$

5.【答案】$4e$.

【解】$\dfrac{\partial f}{\partial y}=xe^{x(xy)^2}=xe^{x^3y^2}$,$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=e^{x^3y^2}+3x^3y^2e^{x^3y^2}$.故$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=4e$.

6.【答案】$(\pi-1)dx-dy$.

【解】由

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,\pi)}=\left.\frac{1}{1+[xy+\sin(x+y)]^2}[y+\cos(x+y)]\right|_{(0,\pi)}=\pi-1,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,\pi)}=\left.\frac{1}{1+[xy+\sin(x+y)]^2}[x+\cos(x+y)]\right|_{(0,\pi)}=-1$$

知$dz\big|_{(0,\pi)}=(\pi-1)dx-dy$.

7.【答案】$\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

【解】由$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\cos xf'(\sin y-\sin x)+y$,$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\cos yf'(\sin y-\sin x)+x$知

$$\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\cos x}+\frac{x}{\cos y}.$$

8.【答案】$yf\left(\dfrac{y^2}{x}\right)$.

【解】由$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{y^3}{x^2}f'\left(\dfrac{y^2}{x}\right)$,$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f\left(\dfrac{y^2}{x}\right)+\dfrac{2y^2}{x}f'\left(\dfrac{y^2}{x}\right)$知

$$2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=yf\left(\frac{y^2}{x}\right).$$

9.【解】$\dfrac{\partial g}{\partial x}=y-f'_1-f'_2$,$\dfrac{\partial g}{\partial y}=x-f'_1+f'_2$.

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=-(f''_{11}+f''_{12})-(f''_{21}+f''_{22})=-f''_{11}-2f''_{12}-f''_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=1-(f''_{11}-f''_{12})-(f''_{21}-f''_{22})=1-f''_{11}+f''_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=-(f''_{11}-f''_{12})+(f''_{21}-f''_{22})=-f''_{11}+2f''_{12}-f''_{22}.$$

故$\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1-3f''_{11}-f''_{22}$.

10.【解】$\dfrac{dy}{dx}=e^xf'_1-\sin xf'_2$,$\dfrac{d^2y}{dx^2}=e^xf'_1+e^x(e^xf''_{11}-\sin xf''_{12})-\cos xf'_2-\sin x(e^xf''_{21}-\sin xf''_{22})$.

故$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=f'_1(1,1)$,$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=f'_1(1,1)+f''_{11}(1,1)-f'_2(1,1)$.

考点二 多元隐函数的偏导数与全微分的计算

1.【答案】(A).

【解】记$F(x,y,z)=x-az-e^{y+az}$,则

$$F'_x=1,F'_y=-e^{y+az},F'_z=-a(1+e^{y+az}),$$

故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{1}{a(1+e^{y+az})},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{-e^{y+az}}{a(1+e^{y+az})},$$

从而$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$.

2.【答案】(A).

【解】记$F(x,y,z)=z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt$,则

$$F'_x=-e^{-x^2},F'_y=e^{-y^2},F'_z=1+\frac{1}{z},$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{e^{-x^2}}{1+\frac{1}{z}},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=-\frac{e^{-y^2}}{1+\frac{1}{z}},$$

从而$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$.

3.【答案】$\frac{1}{8e^2}$.

【解】在$z+\ln z-x\int_y^x e^{-t^2}dt=1$两边对$x$求导,

$$\left(1+\frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x}-\int_y^x e^{-t^2}dt-xe^{-x^2}=0.$$

两边再对x求导,

$$-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(1+\frac{1}{z}\right)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2e^{-x^2}+2x^2e^{-x^2}=0.$$

由于$z(1,1)=1,\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2e}$,故$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{8e^2}$.

4.【答案】$-\frac{3}{2}$.

【解】在$e^z+xz=2x-y$两边对x求导,

$$e^z\frac{\partial z}{\partial x}+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2,$$

故$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2-z}{e^z+x}$.两边再对$x$求导,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{-\frac{\partial z}{\partial x}(e^z+x)-(2-z)\left(e^z\frac{\partial z}{\partial x}+1\right)}{(e^z+x)^2}.$$

由于$z(1,1)=0,\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$,故$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$.

5.【答案】1.

【解】记$F(x,y,z)=(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)-1$,则$F'_x=z-\frac{2y}{1+(2xy)^2},F'_z=x+1+\frac{y}{z}$,故$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{\frac{2y}{1+(2xy)^2}-z}{x+1+\frac{y}{z}}$,

从而$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=1$.

6.【答案】$\frac{1}{4}$.

【解】记$F(x,y,z)=\ln z+e^{z-1}-xy$,则$F'_x=-y,F'_z=\frac{1}{z}+e^{z-1}$,故$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{y}{\frac{1}{z}+e^{z-1}}$,从而$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=\frac{1}{4}$.

7.【解】两边分别对x和y求偏导数,得

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}+e^x-\frac{2yz}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial x}=0,\\ \frac{\partial z}{\partial y}-\ln(1+z^2)-\frac{2yz}{1+z^2}\frac{\partial z}{\partial y}=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}(1+z^2)\frac{\partial z}{\partial x}+e^x(1+z^2)-2yz\frac{\partial z}{\partial x}=0,\\ (1+z^2)\frac{\partial z}{\partial y}-(1+z^2)\ln(1+z^2)-2yz\frac{\partial z}{\partial y}=0.\end{cases}\quad①$$

把$x=0,y=0,z=-1$代入①中两式,得$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=-1$,

$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\ln 2$.

对①中两式两边分别再对x和y求偏导数,得

$$\begin{cases}2z\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+(1+z^2)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+e^x(1+z^2)+2ze^x\frac{\partial z}{\partial x}-\\ \quad 2y\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2-2yz\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0,\\ 2z\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2+(1+z^2)\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-2z[1+\ln(1+z^2)]\frac{\partial z}{\partial y}\\ \quad -2z\frac{\partial z}{\partial y}-2y\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2-2yz\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0.\end{cases}\quad②$$

把$x=0,y=0,z=-1$代入②中两式,得$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=-1$,

$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=-2\ln 2$.

故$\left.\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\right|_{(0,0)}=-2\ln 2-1$.

方法探究

考点一　多元复合函数的偏导数与全微分的计算

变式【解】$\frac{\partial z}{\partial x}=yf'_1+yg'(x)f'_2,\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'_1+y[xf''_{11}+g(x)f''_{12}]+g'(x)f'_2+yg'(x)[xf''_{21}+g(x)f''_{22}]$.

由题意,$g(1)=1,g'(1)=0$,故$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f'_1(1,1)+f''_{11}(1,1)+f''_{12}(1,1)$.

考点二　多元隐函数的偏导数与全微分的计算

变式 1【答案】$\frac{1}{1+e^u}-\frac{xye^u}{(1+e^u)^3}$.

【解】令$F(x,y,u)=u+e^u-xy$,则$F'_x=-y,F'_y=-x,F'_u=1+e^u$,于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_u}=\frac{y}{1+e^u},\quad\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_u}=\frac{x}{1+e^u},$$

故$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{1+e^u-ye^u\frac{\partial u}{\partial y}}{(1+e^u)^2}=\frac{1+e^u-ye^u\cdot\frac{x}{1+e^u}}{(1+e^u)^2}=\frac{1}{1+e^u}-\frac{xye^u}{(1+e^u)^3}$.

变式 2【解】对于$\begin{cases}z=xf(x+y),\\ F(x,y,z)=0,\end{cases}$每个方程两边对$x$求导,得

$$\begin{cases}\frac{dz}{dx}=f+x\left(1+\frac{dy}{dx}\right)f',\\ F'_x+F'_y\frac{dy}{dx}+F'_z\frac{dz}{dx}=0,\end{cases}\xrightarrow{\text{移项得}}\begin{cases}-xf'\frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=f+xf',\\ F'_y\frac{dy}{dx}+F'_z\frac{dz}{dx}=-F'_x.\end{cases}$$

根据克拉默法则,当$\begin{vmatrix}-xf' & 1\\ F'_y & F'_z\end{vmatrix}=-xf'F'_z-F'_y\neq 0$时,

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\begin{vmatrix}-xf' & f+xf'\\ F'_y & -F'_x\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}-xf' & 1\\ F'_y & F'_z\end{vmatrix}}=\frac{F'_y(f+xf')-xf'F'_x}{xf'F'_z+F'_y}.$$

真题精选

考点一　多元复合函数的偏导数与全微分的计算

1.【答案】(D).

【解】由$\begin{cases}u=x+y=1,\\ v=\frac{y}{x}=1\end{cases}$得$x=y=\frac{1}{2}$.

由于$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=2x,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{1}{x}=-2y,\end{cases}$故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{cases}\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}}}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}-2\left.\dfrac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=1,\\ \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}}}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}+2\left.\dfrac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=-1,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}\left.\dfrac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=0,\\ \left.\dfrac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=-\dfrac{1}{2}.\end{cases}$

2.【答案】(B).

【解】 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x+y)+\varphi'(x-y)+\varphi(x+y)-\varphi(x-y)$.

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\varphi'(x+y)-\varphi'(x-y)+\varphi(x+y)+\varphi(x-y)$.

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\varphi'(x+y)-\varphi'(x-y)$.

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\varphi''(x+y)-\varphi''(x-y)+\varphi'(x+y)+\varphi'(x-y)$.

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\varphi'(x+y)-\varphi'(x-y)$.

故 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

3.【答案】$(2\ln 2+1)(dx-dy)$.

【解】 由 $z=\left(1+\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}$ 知

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[\frac{1}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\cdot\frac{\frac{1}{y}}{1+\frac{x}{y}}\right],$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[-\frac{x}{y^2}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\cdot\frac{-\frac{x}{y^2}}{1+\frac{x}{y}}\right],$$

故 $dz\big|_{(1,1)}=(2\ln 2+1)(dx-dy)$.

4.【答案】$-\dfrac{g'(v)}{[g(v)]^2}$.

【解】 令 $u=xg(y)$，$v=y$，则 $f(u,v)=\dfrac{u}{g(v)}+g(v)$，故 $\dfrac{\partial f}{\partial u}=\dfrac{1}{g(v)}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=-\dfrac{g'(v)}{[g(v)]^2}$.

5.【答案】51.

【解】 $\dfrac{d}{dx}\varphi^3(x)=3\varphi^2(x)\{f'_1(x,f(x,x))+f'_2(x,f(x,x))[f'_1(x,x)+f'_2(x,x)]\}$.

故 $\left.\dfrac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}=3[f(1,f(1,1))]^2\{f'_1(1,f(1,1))+f'_2(1,f(1,1))[f'_1(1,1)+f'_2(1,1)]\}=3[f(1,1)]^2\{f'_1(1,1)+f'_2(1,1)[f'_1(1,1)+f'_2(1,1)]\}=3\times1\times[2+3\times(2+3)]=51$.

6.【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_1[x+y,f(x,y)]+f'_2[x+y,f(x,y)]\cdot f'_1(x,y)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=&\{f''_{11}[x+y,f(x,y)]+f''_{12}[x+y,f(x,y)]\cdot f'_2(x,y)\}+f'_2[x+y,f(x,y)]f''_{12}(x,y)+\\&f'_1(x,y)\{f''_{21}[x+y,f(x,y)]+f''_{22}[x+y,f(x,y)]\cdot f'_2(x,y)\}.\end{aligned}$$

由于 $f(1,1)=2$ 是 $f(u,v)$ 的极值，故 $f'_1(1,1)=f'_2(1,1)=0$.

所以，$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=f''_{11}(2,2)+f'_2(2,2)f''_{12}(1,1)$.

7.【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_1+f'_2+yf'_3$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'_1-f'_2+xf'_3$.

故 $dz=(f'_1+f'_2+yf'_3)dx+(f'_1-f'_2+xf'_3)dy$，

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=&(f''_{11}-f''_{12}+xf''_{13})+(f''_{21}-f''_{22}+xf''_{23})+\\&f'_3+y(f''_{31}-f''_{32}+xf''_{33})\\=&f'_3+f''_{11}+(x+y)f''_{13}-f''_{22}+(x-y)f''_{23}+xyf''_{33}.\end{aligned}$$

8.【解】 $\dfrac{\partial g}{\partial x}=yf'_1+xf'_2$，$\dfrac{\partial g}{\partial y}=xf'_1-yf'_2$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}&=y(yf''_{11}+xf''_{12})+f'_2+x(yf''_{21}+xf''_{22})\\&=y^2f''_{11}+2xyf''_{21}+x^2f''_{22}+f'_2.\\\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}&=x(xf''_{11}-yf''_{12})-f'_2-y(xf''_{21}-yf''_{22})\\&=x^2f''_{11}-2xyf''_{21}+y^2f''_{22}-f'_2.\end{aligned}$$

由 $f''_{11}+f''_{22}=1$ 知 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2+y^2$.

9.【解】 在 $e^{xy}-xy=2$ 两边对 x 求导，得 $e^{xy}\left(y+x\dfrac{dy}{dx}\right)-\left(y+x\dfrac{dy}{dx}\right)=0$，从而 $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{y}{x}$.

在 $e^x=\int_0^{x-z}\dfrac{\sin t}{t}dt$ 两边对 x 求导，得 $e^x=\dfrac{\sin(x-z)}{x-z}\left(1-\dfrac{dz}{dx}\right)$，从而 $\dfrac{dz}{dx}=1-\dfrac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)}$. 故 $\dfrac{du}{dx}=f'_1-\dfrac{y}{x}f'_2+\left[1-\dfrac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)}\right]f'_3$.

10.【解】 在 $\varphi(x^2,e^{\sin x},z)=0$ 两边对 x 求导，得 $2x\varphi'_1+e^{\sin x}\cos x\cdot\varphi'_2+\dfrac{dz}{dx}\varphi'_3=0$，从而 $\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{-2x\varphi'_1-e^{\sin x}\cos x\cdot\varphi'_2}{\varphi'_3}$.

故 $\dfrac{du}{dx}=f'_1+\cos x f'_2-\dfrac{2x\varphi'_1+e^{\sin x}\cos x\cdot\varphi'_2}{\varphi'_3}f'_3$.

考点二　多元隐函数的偏导数与全微分的计算

1.【答案】(B).

【解】 由于 $F'_x=-\dfrac{y}{x^2}F'_1-\dfrac{z}{x^2}F'_2$，$F'_y=\dfrac{1}{x}F'_1$，$F'_z=\dfrac{1}{x}F'_2$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F'_x}{F'_z}=\dfrac{\frac{y}{x}F'_1+\frac{z}{x}F'_2}{F'_2}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F'_y}{F'_z}=-\dfrac{F'_1}{F'_2}$，从而 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z$.

2.【答案】(D).

【解】 记 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+e^{xz}-1$，则

$$F'_x(0,1,1)=(y+ze^{xz})\big|_{(0,1,1)}=2\neq0,$$

$$F'_y(0,1,1)=\left(x-\frac{z}{y}\right)\Big|_{(0,1,1)}=-1\neq0,$$

$$F'_z(0,1,1)=(-\ln y+xe^{xz})\big|_{(0,1,1)}=0,$$

故选(D).

3.【答案】$-dx+2dy$.

【解】 记 $F(x,y,z)=(x+1)z-y^2-x^2f(x-z,y)$，则

$F'_x(0,1,1)=[z-2xf(x-z,y)-x^2f'_1(x-z,y)]\big|_{(0,1,1)}=1$，

$F'_y(0,1,1)=[-2y-x^2f'_2(x-z,y)]\big|_{(0,1,1)}=-2$，

$F'_z(0,1,1)=[x+1+x^2f'_1(x-z,y)]\big|_{(0,1,1)}=1$，

故 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-\dfrac{F'_x(0,1,1)}{F'_z(0,1,1)}=-1$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=-\dfrac{F'_y(0,1,1)}{F'_z(0,1,1)}=2$，从而 $dz\big|_{(0,1)}=-dx+2dy$.

4.【解】 (1) 记 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z-\varphi(x+y+z)$，则 $F'_x=2x-\varphi'$，$F'_y=2y-\varphi'$，$F'_z=-1-\varphi'$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F'_x}{F'_z}=\dfrac{2x-\varphi'}{1+\varphi'}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F'_y}{F'_z}=\dfrac{2y-\varphi'}{1+\varphi'}$，从而 $dz=\dfrac{1}{1+\varphi'}[(2x-\varphi')dx+(2y-\varphi')dy]$.

(2) 由 $u(x,y)=\dfrac{2}{1+\varphi'}$ 知 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{2\varphi''}{(1+\varphi')^2}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=-\dfrac{2(2x+1)\varphi''}{(1+\varphi')^3}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

5. 【解】记 $F(x,y,u)=u-\varphi(u)-\int_y^x P(t)\mathrm{d}t$，则 $F'_x=-P(x)$，$F'_y=P(y)$，$F'_u=1-\varphi'(u)$，故 $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_u}=\frac{P(x)}{1-\varphi'(u)}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_u}=-\frac{P(y)}{1-\varphi'(u)}$，从而 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\frac{P(x)}{1-\varphi'(u)}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(u)\frac{P(y)}{1-\varphi'(u)}$.

故 $P(y)\frac{\partial z}{\partial x}+P(x)\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

§5.3 已知偏导数问题

十年真题

考点 已知偏导数问题

1. 【答案】(B).

【解】由 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right)$ 知 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=2xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，故 $2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x)$，即 $f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{y}{2x}\ln\frac{y}{x}$.

令 $\frac{y}{x}=u$，则 $f(u)=\frac{1}{2}u\ln u$，$f'(u)=\frac{1}{2}(\ln u+1)$，从而 $f(1)=0$，$f'(1)=\frac{1}{2}$.

2. 【答案】$\frac{\pi}{3}$.

【解】由 $\mathrm{d}f(x,y)=\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 知

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad①$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2},\quad②$$

等式①、②两边分别对 x、y 积分得

$$f(x,y)=-y\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=-\frac{1}{y}\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}$$

$$=-\arctan\frac{x}{y}+\varphi(y),$$

$$f(x,y)=x\int\frac{\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{1}{x}\int\frac{\mathrm{d}y}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$$=\arctan\frac{y}{x}+\psi(x)=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{x}{y}+\psi(x),$$

比较两式得 $f(x,y)=-\arctan\frac{x}{y}+C$.

由 $f(1,1)=\frac{\pi}{4}$ 得 $C=\frac{\pi}{2}$，故 $f(x,y)=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{x}{y}(x,y>0)$，从而 $f(\sqrt{3},3)=\frac{\pi}{3}$.

3. 【答案】xye^y.

【解】由 $\mathrm{d}f(x,y)=ye^y\mathrm{d}x+x(1+y)e^y\mathrm{d}y$ 知

$$\frac{\partial f}{\partial x}=ye^y,\quad①$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=x(1+y)e^y,\quad②$$

等式①、②两边分别对 x、y 积分得

$$f(x,y)=xye^y+\varphi(y),$$

$$f(x,y)=x\int(1+y)e^y\mathrm{d}y=xye^y+\psi(x),$$

比较两式得 $f(x,y)=xye^y+C$，

由 $f(0,0)=0$ 得 $C=0$，故 $f(x,y)=xye^y$.

4. 【解】$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)$，$\frac{\partial g}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)$.

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{1}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)$.

$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x}{y^3}f''\left(\frac{x}{y}\right)$.

$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{2x}{y^3}f'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x^2}{y^4}f''\left(\frac{x}{y}\right)$.

由 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$ 知 $\left(\frac{x}{y}\right)^2f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)=1$，即 $u^2f''(u)+uf'(u)=1$.

令 $f'(u)=p(u)$，则 $f''(u)=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u}$，于是 $u^2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u}+up=1$，即 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u}+\frac{p}{u}=\frac{1}{u^2}$.

$$p=e^{-\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u}\left(\int\frac{1}{u^2}e^{\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u}\mathrm{d}u+C_1\right)$$

$$=\frac{1}{u}\left(\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u+C_1\right)=\frac{1}{u}(\ln u+C_1).$$

由 $\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{1}{x}f'(1)=\frac{2}{x}$ 知 $f'(1)=p(1)=2$，故 $C_1=2$，从而 $p=f'(u)=\frac{\ln u}{u}+\frac{2}{u}$.

$$f(u)=\int\left(\frac{\ln u}{u}+\frac{2}{u}\right)\mathrm{d}u=2\ln u+\frac{1}{2}\ln^2u+C_2.$$

由 $g(x,x)=f(1)=1$ 知 $C_2=1$，故 $f(u)=2\ln u+\frac{1}{2}\ln^2u+1\ (u>0)$.

5. 【解】(1) $\frac{\partial g}{\partial x}=2f'_1+3f'_2$，$\frac{\partial g}{\partial y}=f'_1-f'_2$.

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=2(2f''_{11}+3f''_{12})+3(2f''_{21}+3f''_{22})=4f''_{11}+12f''_{12}+9f''_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=2(f''_{11}-f''_{12})+3(f''_{21}-f''_{22})=2f''_{11}+f''_{12}-3f''_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=(f''_{11}-f''_{12})-(f''_{21}-f''_{22})=f''_{11}-2f''_{12}+f''_{22}.$$

由 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=25f''_{12}=1$ 知 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=f''_{12}=\frac{1}{25}$.

(2) 在 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{1}{25}$ 两端对 v 积分，得 $\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{1}{25}v+C_1(u)$.

由 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$ 知 $C_1(u)=ue^{-u}$，故 $\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{1}{25}v+ue^{-u}$.

两端再对 u 积分，得

$$f(u,v)=\frac{1}{25}uv+\int ue^{-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{25}uv-ue^{-u}+\int e^{-u}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{25}uv-(u+1)e^{-u}+C_2(v).$$

由 $f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$ 知 $C_2(v)=\frac{1}{50}v^2$，故 $f(u,v)=\frac{1}{25}uv-(u+1)e^{-u}+\frac{1}{50}v^2$.

6. 【解】$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial x}e^{ax+by}+ae^{ax+by}v$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}e^{ax+by}+be^{ax+by}v$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}e^{ax+by}+2ae^{ax+by}\frac{\partial v}{\partial x}+a^2e^{ax+by}v,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}e^{ax+by}+2be^{ax+by}\frac{\partial v}{\partial y}+b^2e^{ax+by}v.$$

代入 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$，得

$$2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(3+4a)\frac{\partial v}{\partial x}+(3-4b)\frac{\partial v}{\partial y}+(2a^2-2b^2+3a+3b)v=0.$$

由 $3+4a=3-4b=0$ 得 $a=-\frac{3}{4}$，$b=\frac{3}{4}$. 此时，原等式化为 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

真题精选

考点　已知偏导数问题

1.【解】$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{x}\cos yf'(e^{x}\cos y)$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=e^{x}\cos y[f'(e^{x}\cos y)+e^{x}\cos yf''(e^{x}\cos y)]$.

$\frac{\partial z}{\partial y}=-e^{x}\sin yf'(e^{x}\cos y)$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-e^{x}[\cos yf'(e^{x}\cos y)-e^{x}\sin^2 yf''(e^{x}\cos y)]$.

故$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^{x}\cos y)e^{2x}$可化为$f''(e^{x}\cos y)=4f(e^{x}\cos y)+e^{x}\cos y$，即$f''(u)-4f(u)=u$.

记$y=f(u)$，则$y''-4y=u$.

由$r^2-4=0$得$r_1=2$，$r_2=-2$，故$y''-4y=0$的通解为$Y=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$.

设$y''-4y=u$的一个特解为$y^*=b_0+b_1u$，则$y^{*\prime}=b_1$，$y^{*\prime\prime}=0$，代入得$-4b_0-4b_1u=u$. 解方程组$\begin{cases}-4b_1=1,\\-4b_0=0\end{cases}$得$\begin{cases}b_0=0,\\b_1=-\frac{1}{4},\end{cases}$故$y^*=-\frac{u}{4}$，从而$y=f(u)=Y+y^*=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\frac{u}{4}$.

由$f(0)=0$，$f'(0)=0$得$C_1=\frac{1}{16}$，$C_2=-\frac{1}{16}$，故$f(u)=\frac{1}{16}(e^{2u}-e^{-2u}-4u)$.

2.【解】由$\frac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$知$f(x,y)=\int 2(y+1)dy=(y+1)^2+\varphi(x)$. 又由$f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$得$\varphi(y)=-(2-y)\ln y$，故$f(x,y)=(y+1)^2-(2-x)\ln x$，从而$f(x,y)=0$的方程为$(y+1)^2=(2-x)\ln x(1\leqslant x\leqslant 2)$.

于是所求体积为

$$\int_1^2\pi(2-x)\ln x\,dx=-\frac{\pi}{2}\int_1^2\ln x\,d[(2-x)^2]$$

$$=-\frac{\pi}{2}[(2-x)^2\ln x]_1^2+\frac{\pi}{2}\int_1^2\frac{(2-x)^2}{x}dx$$

$$=\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right)\pi.$$

3.【解】$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial\xi}+\frac{\partial u}{\partial\eta}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}$，

$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=a\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+(a+b)\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+b\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}$.

$\frac{\partial u}{\partial y}=a\frac{\partial u}{\partial\xi}+b\frac{\partial u}{\partial\eta}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+2ab\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+b^2\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}$.

代入$4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，得

$$(5a^2+12a+4)\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+[10ab+12(a+b)+8]\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+$$

$$(5b^2+12b+4)\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}=0.$$

由$\begin{cases}5a^2+12a+4=0,\\5b^2+12b+4=0,\\10ab+12(a+b)+8\neq 0\end{cases}$得$\begin{cases}a=-2,\\b=-\frac{2}{5}\end{cases}$或$\begin{cases}a=-\frac{2}{5},\\b=-2.\end{cases}$

§5.4　多元函数的极值与最值

十年真题

考点一　多元函数的无条件极值

1.【答案】(D).

【解】由$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=3y-2xy-y^2=0,\\\frac{\partial z}{\partial y}=3x-2xy-x^2=0\end{cases}$得驻点$(0,0)$，$(0,3)$，$(3,0)$，$(1,1)$.

$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-2y$，$B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3-2x-2y$，$C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2x$.

由于在点$(0,0)$，$(0,3)$，$(3,0)$处都有$AC-B^2=-9<0$，故这些点都不是极值点；又由于在点$(1,1)$处，$AC-B^2=3>0$，故点$(1,1)$是极值点.

2.【答案】$(1,1)$.

【解】由$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=6x^2-18x+12=0,\\\frac{\partial f}{\partial y}=-24y^3+24=0\end{cases}$得驻点$(1,1)$，$(2,1)$.

$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12x-18$，$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$，$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-72y^2$.

在点$(1,1)$处，由于$AC-B^2=432>0$，故点$(1,1)$是$f(x,y)$的极值点.

在点$(2,1)$处，由于$AC-B^2=-432<0$，故点$(2,1)$不是$f(x,y)$的极值点.

3.【解】由$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=(2x^2+4x-y^2)e^{x}=0,\\\frac{\partial f}{\partial y}=-2ye^{x}=0\end{cases}$得驻点$(0,0)$，$(-2,0)$.

$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=(2x^2+8x-y^2+4)e^{x}$，$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-2ye^{x}$，$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-2e^{x}$.

在点$(0,0)$处，由于$AC-B^2=-8<0$，故点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极值点.

在点$(-2,0)$处，由于$AC-B^2=8e^{-4}>0$，$A=-4e^{-2}<0$，故点$(-2,0)$是$f(x,y)$的极大值点，极大值为$f(-2,0)=8e^{-2}$.

4.【解】由题意知

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-2xe^{-y},\qquad①$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=e^{-y}(x^2-y-1),\qquad②$$

等式①、②两边分别对x、y积分得

$$f(x,y)=-x^2e^{-y}+\varphi(y),$$

$$f(x,y)=-x^2e^{-y}-\int(y+1)e^{-y}dy$$

$$=-x^2e^{-y}+(y+2)e^{-y}+\psi(x),$$

比较两式得

$$f(x,y)=(y-x^2+2)e^{-y}+C.$$

由$f(0,0)=2$得$C=0$，故$f(x,y)=(y-x^2+2)e^{-y}$.

由$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=-2xe^{-y}=0,\\\frac{\partial f}{\partial y}=e^{-y}(x^2-y-1)=0\end{cases}$得驻点$(0,-1)$.

$$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=-2e^{-y},$$

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=2xe^{-y},$$

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=(y-x^2)e^{-y}.$$

在点$(0,-1)$处，由于$AC-B^2=2e^2>0$，$A=-2e<0$，故点$(0,-1)$是$f(x,y)$的极大值点，极大值为$f(0,-1)=e$.

5.【解】由$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=x(5x^3-2y-3xy)=0,\\\frac{\partial f}{\partial y}=2y-x^2-x^3=0\end{cases}$得驻点$(0,0)$，$(1,1)$，$\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$.

$$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2(10x^3-y-3xy),$$

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-2x-3x^2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2.$$

在点(1,1)处,由于 $AC-B^2=-1<0$,故点(1,1)不是 $f(x,y)$ 的极值点.

在点 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 处,由于 $AC-B^2=\frac{8}{27}>0$,$A=\frac{100}{27}>0$,故点 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点,极小值为 $f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)=-\frac{4}{729}$.

在点(0,0)处,$AC-B^2=0$ 且 $f(0,0)=0$. 在点(0,0)附近,当 $y>x^2$ 时,$f(x,y)>0$;当 $x^3<y<x^2$ 时,$f(x,y)<0$. 故根据二元函数极值的定义,点(0,0)不是 $f(x,y)$ 的极值点.

6.【解】 由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=e^{\cos y}+x=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=-xe^{\cos y}\sin y=0\end{cases}$ 得驻点 $(-e^{(-1)^k},k\pi)(k\in\mathbf{Z})$.

$$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=1,$$

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-e^{\cos y}\sin y,$$

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=xe^{\cos y}(\sin^2 y-\cos y).$$

当 k 为奇数时,在点 $(-e^{-1},k\pi)$ 处,由于 $AC-B^2=-e^{-2}<0$,故点 $(-e^{-1},k\pi)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

当 k 为偶数时,在点 $(-e,k\pi)$ 处,由于 $AC-B^2=e^2>0$,$A=1>0$,故点 $(-e,k\pi)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点,极小值为 $f(-e,k\pi)=-\frac{e^2}{2}$.

7.【解】 (1) 记 $u=x$,$v=y-x$,则 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}=2(2x-y)e^{-y}$.

(2) 在 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}=2(2x-y)e^{-y}$ 两端对 x 积分,得 $g(x,y)=2e^{-y}(x^2-xy)+C(y)$,从而

$$f(u,v)=g(u,u+v)=-2uve^{-(u+v)}+C(u+v).$$

由 $f(u,0)=u^2e^{-u}$ 知 $C(u)=u^2e^{-u}$,故 $C(u+v)=(u+v)^2e^{-(u+v)}$,从而

$$f(u,v)=-2uve^{-(u+v)}+(u+v)^2e^{-(u+v)}=(u^2+v^2)e^{-(u+v)}.$$

由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial u}=(2u-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=0,\\ \frac{\partial f}{\partial v}=(2v-u^2-v^2)e^{-(u+v)}=0\end{cases}$ 得驻点(0,0),(1,1).

$$A=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}=(2-4u+u^2+v^2)e^{-(u+v)},$$

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=(u^2+v^2-2u-2v)e^{-(u+v)},$$

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=(2-4v+u^2+v^2)e^{-(u+v)}.$$

在点(0,0)处,由于 $AC-B^2=4>0$,$A=2>0$,故点(0,0)是 $f(u,v)$ 的极小值点,极小值为 $f(0,0)=0$.

在点(1,1)处,由于 $AC-B^2<0$,故点(1,1)不是 $f(u,v)$ 的极值点.

8.【解】 利润 $L=pQ-6x-8y=(1\,160-1.5Q)Q-6x-8y$

$$=13\,920x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}-216xy^{\frac{1}{3}}-6x-8y.$$

令

$$L'_x=6\,960x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}-216y^{\frac{1}{3}}-6=0,$$

$$L'_y=2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{5}{6}}-72xy^{-\frac{2}{3}}-8=0,\qquad①$$

两式相比,得 $\frac{3y}{x}-\frac{3}{4}=0$,即 $x=4y$. 代入①,得 $4\,640y^{-\frac{1}{3}}-288y^{\frac{1}{3}}-8=0$,即 $36y^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{1}{3}}-580=0$,解得 $y^{\frac{1}{3}}=4$,从而得唯一驻点(256,64). 故利润最大时的产量 $Q=12\times\sqrt{256}\times\sqrt[6]{64}=384$.

9.【解】 由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x-1-y^2+2x^2}{x^3}=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{x^2}=0\end{cases}$ 得驻点 $(-1,0),\left(\frac{1}{2},0\right)$.

$$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{3(y^2+1)-2x-2x^2}{x^4},$$

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-\frac{2y}{x^3},\quad C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{1}{x^2}.$$

在点(−1,0)处,由于 $AC-B^2=3>0$,$A=3>0$,故点(−1,0)是 $f(x,y)$ 的极小值点,极小值为 $f(-1,0)=2$.

在点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 处,由于 $AC-B^2=96>0$,$A=24>0$,故点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点,极小值为 $f\left(\frac{1}{2},0\right)=\frac{1}{2}-2\ln 2$.

10.【解】 由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-y=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=24y^2-x=0\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$.

$$A=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x,\quad B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-1,\quad C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=48y.$$

在点(0,0)处,由于 $AC-B^2=-1<0$,故点(0,0)不是 $f(x,y)$ 的极值点. 在点 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 处,由于 $AC-B^2=3>0$,$A>0$,故点 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点,极小值为 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=-\frac{1}{216}$.

考点二　多元函数的条件极值

1.【解】 记 $L(x,y,z,\lambda)=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$.

令

$$\begin{aligned}&L'_x=2x\lambda+4\mu=0,&①\\ &L'_y=4y\lambda+2\mu=0,&②\\ &L'_z=2z-\lambda+\mu=0,\\ &L'_\lambda=x^2+2y^2-z-6=0,&③\\ &L'_\mu=4x+2y+z-30=0.&④\end{aligned}$$

由①、②得 $x=4y$,代入③、④得 $\begin{cases}18y^2-z-6=0,\\ 18y+z-30=0,\end{cases}$ 解得可能的极值点(4,1,12),(−8,−2,66).

故所求距离最大值为 66.

【注】 2008 年数学一曾考查过极其类似的解答题.

2.【解】 设圆的半径为 x,正方形和正三角形的边长分别为 y 和 z,则三个图形的面积之和为 $f(x,y,z)=\pi x^2+y^2+\frac{\sqrt{3}}{4}z^2$,且 $2\pi x+4y+3z=2(x>0,y>0,z>0)$.

记 $L(x,y,z,\lambda)=\pi x^2+y^2+\frac{\sqrt{3}}{4}z^2+\lambda(2\pi x+4y+3z-2)$.

解方程组

$$\begin{cases}L'_x=2\pi x+2\pi\lambda=0,\\ L'_y=2y+4\lambda=0,\\ L'_z=\frac{\sqrt{3}}{2}z+3\lambda=0,\\ L'_\lambda=2\pi x+4y+3z-2=0\end{cases}$$

得 $\left(\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}},\frac{2}{\pi+4+3\sqrt{3}},\frac{2\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)$,且 $f\left(\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}},\frac{2}{\pi+4+3\sqrt{3}},\frac{2\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

又当 $2\pi x+4y+3z=2$ 且 $xyz=0$ 时,$f(x,y,z)$ 的最小值为 $f\left(0,\frac{2}{4+3\sqrt{3}},\frac{2\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}$,故三个图形的面积之和存在最

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

小值，最小值为$\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

考点三　多元函数在闭区域上的最值

【答案】$[4e^{-2},+\infty)$.

【解】由 $x^2+y^2\leqslant ke^{x+y}$ 知 $k\geqslant(x^2+y^2)e^{-(x+y)}$.

记 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-(x+y)}$，且 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant0,y\geqslant0\}$.

由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=(2x-x^2-y^2)e^{-(x+y)}=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=(2y-x^2-y^2)e^{-(x+y)}=0\end{cases}$ 得 D 内部的驻点 $(1,1)$，且 $f(1,1)=2e^{-2}$.

在 D 的边界 $y=0(x\geqslant0)$ 上，对于 $z=f(x,0)=x^2e^{-x}$，由 $z'=(2x-x^2)e^{-x}=0$ 得 $x=0$ 或 $x=2$，且 $z\mid_{x=0}=0$，$z\mid_{x=2}=4e^{-2}$，

$\lim\limits_{x\to+\infty}z=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x}=0$.

类似可知在 D 的边界 $x=0(y\geqslant0)$ 上的情形.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4e^{-2}$，从而 $k\geqslant4e^{-2}$.

方法探究

考点一　多元函数的无条件极值

变式【解】两边分别对 x 和 y 求偏导数，得

$$\begin{cases}2x-6y-2y\frac{\partial z}{\partial x}-2z\frac{\partial z}{\partial x}=0,\\ -6x+20y-2z-2y\frac{\partial z}{\partial y}-2z\frac{\partial z}{\partial y}=0.\end{cases}\quad①$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $y=z=\frac{x}{3}$.

将 $y=z=\frac{x}{3}$ 代入原方程，得 $\begin{cases}x=9,\\ y=3,\\ z=3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-9,\\ y=-3,\\ z=-3.\end{cases}$

对①中两式两边分别再对 x 和 y 求偏导数，得

$$\begin{cases}2-2y\frac{\partial^2z}{\partial x^2}-2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2-2z\frac{\partial^2z}{\partial x^2}=0,\\ -6-2\frac{\partial z}{\partial x}-2y\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}-2\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y}-2z\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=0,\\ 20-4\frac{\partial z}{\partial y}-2y\frac{\partial^2z}{\partial y^2}-2\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2-2z\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=0.\end{cases}\quad②$$

把 $x=9,y=3,z=3$ 代入②中各式，得

$$A=\left.\frac{\partial^2z}{\partial x^2}\right|_{(9,3)}=\frac{1}{6},\quad B=\left.\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}\right|_{(9,3)}=-\frac{1}{2},$$

$$C=\left.\frac{\partial^2z}{\partial y^2}\right|_{(9,3)}=\frac{5}{3}.$$

由于 $AC-B^2>0$，$A>0$，故 $z(9,3)=3$ 是 $z(x,y)$ 的极小值.

把 $x=-9,y=-3,z=-3$ 代入②中各式，得

$$A=\left.\frac{\partial^2z}{\partial x^2}\right|_{(-9,-3)}=-\frac{1}{6},\quad B=\left.\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}\right|_{(-9,-3)}=\frac{1}{2},$$

$$C=\left.\frac{\partial^2z}{\partial y^2}\right|_{(-9,-3)}=-\frac{5}{3}.$$

由于 $AC-B^2>0$，$A<0$，故 $z(-9,-3)=-3$ 是 $z(x,y)$ 的极大值.

考点二　多元函数的条件极值

变式【解】记 $L(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-4)$. 令

$$\begin{aligned}L'_x&=2x-2x\lambda+\mu=0,&①\\ L'_y&=2y-2y\lambda+\mu=0,&②\\ L'_z&=2z+\lambda+\mu=0,\\ L'_\lambda&=z-x^2-y^2=0,&③\\ L'_\mu&=x+y+z-4=0.&④\end{aligned}$$

由①、②得 $x=y$，代入③、④得 $\begin{cases}z-2y^2=0,\\ 2y+z-4=0,\end{cases}$ 解得可能的极值点 $(1,1,2)$，$(-2,-2,8)$.

由 $u(1,1,2)=6$，$u(-2,-2,8)=72$ 知所求最大值为 72，最小值为 6.

真题精选

考点一　多元函数的无条件极值

1. 【答案】(A).

【解】$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(x)\ln f(y)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f(x)\frac{f'(y)}{f(y)}$.

$\frac{\partial^2z}{\partial x^2}=f''(x)\ln f(y)$，$\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=f'(x)\frac{f'(y)}{f(y)}$，

$\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=f(x)\frac{f''(y)f(y)-[f'(y)]^2}{f^2(y)}$.

在 $(0,0)$ 处，$A=f''(0)\ln f(0)$，$B=0$，$C=f''(0)$. 当 $f(0)>1$，$f''(0)>0$ 时，

$AC-B^2>0$，$A>0$，从而 $z=f(x)\ln f(y)$ 在 $(0,0)$ 处取得极小值.

2. 【答案】(D).

【解】由 $dz=xdx+ydy$ 知 $\frac{\partial z}{\partial x}=x$，$\frac{\partial z}{\partial y}=y$，则 $A=\frac{\partial^2z}{\partial x^2}=1$，$B=\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=0$，$C=\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=1$.

由于 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$，且 $AC-B^2>0$，$A>0$，故 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

3. 【答案】(A).

【解】**法一**：取 $f(x,y)=(x^2+y^2)^2+xy$，则 $f'_x(0,0)=[4x(x^2+y^2)+y]\mid_{(0,0)}=0$.

由 $A=f''_{xx}(0,0)=(12x^2+4y^2)\mid_{(0,0)}=0$，$B=f''_{xy}(0,0)=(8xy+1)\mid_{(0,0)}=1$ 知 $AC-B^2<0$，故 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

法二：由 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$ 知当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1+\alpha(x,y)$（$\alpha(x,y)\to0$），即 $f(x,y)=[1+\alpha(x,y)](x^2+y^2)^2+xy$.

取 $y=x$，当 $x\to0$ 时，$f(x,y)=4[1+\alpha(x,x)]x^4+x^2>0$；取 $y=-x$，当 $x\to0$ 时，$f(x,y)=4[1+\alpha(x,-x)]x^4-x^2<0$. 又 $f(0,0)=0$，故根据极值定义，$(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

4. 【答案】(A).

【解】由 $f(x,y)$ 可微知 $f(x,y)$ 偏导数存在，故根据极值存在的必要条件，$\left.\frac{df(x_0,y)}{dy}\right|_{y=y_0}=f'_y(x_0,y_0)=0$.

5. 【解】两边分别对 x 和 y 求偏导数，得

$$\begin{cases}2xz+(x^2+y^2)\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}+2=0,\\ 2yz+(x^2+y^2)\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}+2=0.\end{cases}\quad①$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $x=y=-\frac{1}{z}$.

将 $x=y=-\frac{1}{z}$ 代入原方程，得 $x=-1,y=-1,z=1$.

对①中两式两边分别再对 x 和 y 求偏导数，得

$$\begin{cases}2z+4x\frac{\partial z}{\partial x}+(x^2+y^2)\frac{\partial^2z}{\partial x^2}-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\frac{1}{z}\frac{\partial^2z}{\partial x^2}=0,\\ 2x\frac{\partial z}{\partial y}+2y\frac{\partial z}{\partial x}+(x^2+y^2)\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}-\frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{z}\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=0,\\ 2z+4y\frac{\partial z}{\partial y}+(x^2+y^2)\frac{\partial^2z}{\partial y^2}-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2+\frac{1}{z}\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=0.\end{cases}\quad②$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19315378888

把 $x=-1,y=-1,z=1$ 代入②中各式，得

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)}=-\frac{2}{3},$$

$$B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,-1)}=0,$$

$$C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)}=-\frac{2}{3}.$$

由于 $AC-B^2>0,A<0$，故 $z(-1,-1)=1$ 是 $z(x,y)$ 的极大值.

6. 【解】在 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^x$ 两端对 y 积分，得

$$f'_x(x,y)=(y^2+2y)e^x+\varphi(x),$$

则有 $f'_x(x,0)=\varphi(x)=(x+1)e^x$，

故 $f'_x(x,y)=(y^2+2y)e^x+(x+1)e^x$.

在上式两端对 x 积分，得

$$f(x,y)=(y^2+2y)e^x+xe^x+C(y),$$

则由 $f(0,y)=y^2+2y$ 得 $C(y)=0$，故

$$f(x,y)=(y^2+2y)e^x+xe^x.$$

解方程组 $\begin{cases}f'_x(x,y)=(y^2+2y)e^x+e^x+xe^x=0,\\ f'_y(x,y)=(2y+2)e^x=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,-1)$.

$$A=f''_{xx}(x,y)=(y^2+2y)e^x+2e^x+xe^x,$$

$$B=f''_{xy}(x,y)=(2y+2)e^x,C=f''_{yy}(x,y)=2e^x.$$

在点 $(0,-1)$ 处，$AC-B^2=2>0$，又 $A=1>0$，故 $f(x,y)$ 有极小值 $f(0,-1)=-1$.

考点二　多元函数的条件极值

1. 【答案】(D).

【解】设 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，并设 λ_0 是对应 x_0,y_0 的 λ 的值，则有

$$\begin{cases}L'_x(x_0,y_0,\lambda_0)=f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0,\\ L'_y(x_0,y_0,\lambda_0)=f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0.\end{cases}$$

若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0$. 这时，如果 $\lambda_0=0$，则 $\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0$，从而 $f'_y(x_0,y_0)=0$；如果 $\lambda_0\neq 0$，由 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$ 知 $\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，从而 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$，因此 $f'_y(x_0,y_0)$ 是否为零不能确定.

若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)\neq 0$，从而 $\lambda_0\neq 0$，即 $\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，必有 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

2. 【解】记 $f(x,y)=x^2+y^2,L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$.

令

$$L'_x=2x+\lambda(3x^2-y)=0,\quad ①$$

$$L'_y=2y+\lambda(3y^2-x)=0,\quad ②$$

$$L'_\lambda=x^3-xy+y^3-1=0.\quad ③$$

当 $x>0,y>0$ 时，由①、②得 $\lambda=\frac{-2x}{3x^2-y}=\frac{-2y}{3y^2-x}$，即 $(x-y)(x+y+3xy)=0$，得 $x=y$ 或 $x+y=-3xy$(舍去).

把 $x=y$ 代入③得 $2x^3-x^2-1=0$，解得 $x=1$，从而 $(1,1)$ 为唯一可能的极值点.

又当 $x=0$ 时，$y=1$；当 $y=0$ 时，$x=1$.

由于 $f(1,1)=2,f(0,1)=f(1,0)=1$，故所求最长距离为 $\sqrt{2}$，最短距离为 1.

3. 【解】(1) 由 $\frac{\partial C}{\partial x}=20+\frac{x}{2},\frac{\partial C}{\partial y}=6+y$ 知

$$C(x,y)=\int\left(20+\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=20x+\frac{x^2}{4}+\varphi(y),$$

$$C(x,y)=\int(6+y)\mathrm{d}y=6y+\frac{y^2}{2}+\psi(x),$$

即 $C(x,y)=20x+\frac{x^2}{4}+6y+\frac{y^2}{2}+C$. 又由于 $C(0,0)=10\,000$，故 $C=10\,000$，从而

$$C(x,y)=20x+\frac{x^2}{4}+6y+\frac{y^2}{2}+10\,000.$$

(2) 法一：由于 $x+y=50$，故记

$$f(x)=C(x,50-x)$$

$$=20x+\frac{x^2}{4}+6(50-x)+\frac{(50-x)^2}{2}+10\,000,\quad 0\leqslant x\leqslant 50.$$

由 $f'(x)=\frac{3x}{2}-36=0$ 知 $x=24$，而 $f''(24)>0$，故当 $x=24,y=26$ 时，$C(x,y)$ 取得最小值，即当甲的产量为 24 件，乙的产量为 26 件时，可使总成本最小，最小总成本为 $C(24,26)=11\,118$(万元).

法二：记拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=C(x,y)+\lambda(x+y-50)$.

列方程组

$$\begin{cases}L'_x=20+\frac{1}{2}x+\lambda=0,\\ L'_y=6+y+\lambda=0,\\ L'_\lambda=x+y-50=0,\end{cases}$$

解得 $x=24,y=26$，故最小成本为 $C(24,26)=11\,118$(万元).

(3) 所求边际成本为 $\left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_{\substack{x=24\\y=26}}=\left.\left(20+\frac{x}{2}\right)\right|_{\substack{x=24\\y=26}}=32$，其经济意义为：当生产乙产品 26 件时，生产第 25 件甲产品需 32 万元.

4. 【解】记 $L(x,y,z,\lambda)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$.

令

$$L'_x=2x\lambda+\mu=0,\quad ①$$

$$L'_y=2y\lambda+\mu=0,\quad ②$$

$$L'_z=2z-4z\lambda+3\mu=0,$$

$$L'_\lambda=x^2+y^2-2z^2=0,\quad ③$$

$$L'_\mu=x+y+3z-5=0.\quad ④$$

由①、②得 $x=y$，代入③、④得 $\begin{cases}y^2-z^2=0,\\ 2y+3z-5=0,\end{cases}$ 解得可能的极值点 $(-5,-5,5),(1,1,1)$.

故曲线 C 上距离 xOy 面最远的点为 $(-5,-5,5)$，最近的点为 $(1,1,1)$.

【注】2021 年数学一又考查了极其类似的解答题.

考点三　多元函数在闭区域上的最值

1. 【答案】(A).

【解】由于 $u(x,y)$ 在 D 上连续，故 $u(x,y)$ 在 D 上必存在最大值和最小值.

记 $A=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},B=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y},C=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$，则由 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 知 $AC-B^2<0$，故 $u(x,y)$ 的最大值和最小值都不可能在 D 的内部取得，只能在 D 的边界上取得.

2. 【解】由 $\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$ 知 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x,\frac{\partial z}{\partial y}=-2y$.

两边分别对 x,y 积分得 $f(x,y)=x^2+\varphi(y),f(x,y)=-y^2+\psi(x)$.

比较两式得 $f(x,y)=x^2-y^2+C$.

又由 $f(1,1)=2$ 得 $C=2$，故 $f(x,y)=x^2-y^2+2$.

1° 在 D 的内部，由 $\begin{cases}f'_x(x,y)=2x=0,\\ f'_y(x,y)=-2y=0\end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$，且 $f(0,0)=2$.

2° 在 D 的边界 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 上，把 $y^2=4(1-x^2)$ 代入 $f(x,y)$，得

$$z=x^2-4(1-x^2)+2=5x^2-2,\quad (-1\leqslant x\leqslant 1).$$

令 $z'=10x=0$，得 $x=0$，且 $z\big|_{x=0}=-2,z\big|_{x=\pm 1}=3$.

综上所述，$f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 3，最小值为 -2.

3. 【解】由 $\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=2xy(4-x-y)-x^2y=0,\\ \frac{\partial z}{\partial y}=x^2(4-x-y)-x^2y=0\end{cases}$ 得 D 内部的驻点 $(2,1)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19315378888

$A=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=8y-6xy-2y^2$，$B=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=8x-3x^2-4xy$，

$C=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2x^2$.

由于在点(2,1)处 $AC-B^2=32>0$，$A=-6<0$，故 $f(2,1)=4$ 是 $f(x,y)$ 的极大值.

在 D 的边界 $x=0(0<y<6)$ 和 $y=0(0<x<6)$ 上，$z=0$.

在 D 的边界 $x+y=6(0\leqslant x\leqslant 6)$ 上，对于 $z=f(x,6-x)=2x^3-12x^2(0\leqslant x\leqslant 6)$，令 $z'=6x^2-24x=0$，得 $x_1=0$，$x_2=4$，且 $z\big|_{x=0}=0$，$z\big|_{x=4}=-64$，$z\big|_{x=6}=0$.

综上所述，$f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 4，最小值为 -64.

§5.5 多元函数微分学的应用(仅数学一)

十年真题

考点一 向量代数与空间解析几何

【解】由 C 的方程 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x,\end{cases}$ 得 C 到 xOy 面的投影柱面 $x^2+y^2=2x$，故所求投影曲线的方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0.\end{cases}$

考点二 曲面的切平面和法线及空间曲线的切线和法平面

1. 【答案】(B).

【解】设切点为 (x_0,y_0,z_0)，则法向量为 $(-2x_0,-2y_0,1)$，从而切平面方程为

$$-2x_0(x-1)-2y_0(y-0)+(z-0)=0,$$

即 $2x_0x+2y_0y-z-2x_0=0$.

由 $\begin{cases}z_0=x_0^2+y_0^2,\\ 2x_0^2+2y_0^2-z_0-2x_0=0,\\ 2y_0-2x_0=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_0=0,\\ y_0=0,\\ z_0=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_0=1,\\ y_0=1,\\ z_0=2.\end{cases}$

故所求切平面方程为 $z=0$ 或 $2x+2y-z=2$.

2. 【答案】$x+2y-z=0$.

【解】记 $F(x,y,z)=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)-z$，则

$$F'_x(0,0,0)=\left[1+\frac{2x}{1+x^2+y^2}\right]\Big|_{(0,0,0)}=1,$$

$$F'_y(0,0,0)=\left[2+\frac{2y}{1+x^2+y^2}\right]\Big|_{(0,0,0)}=2,$$

$$F'_z(0,0,0)=-1,$$

故 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点(0,0,0)处的法向量为(1,2,−1)，从而切平面方程为 $x+2y-z=0$.

3. 【解】(1) 记 $F(x,y,z)=x^3+y^3-(x+y)^2+3-z$，则

$$F'_x(1,1,1)=[3x^2-2(x+y)]\big|_{(1,1,1)}=-1,$$

$$F'_y(1,1,1)=[3y^2-2(x+y)]\big|_{(1,1,1)}=-1,$$

$$F'_z(1,1,1)=-1,$$

故 $z=f(x,y)$ 在点(1,1,1)处的法向量为(1,1,1)，从而 T 的方程为 $(x-1)+(y-1)+(z-1)=0$，即 $x+y+z-3=0$.

(2) D 为 $x+y=3$ 与 x 轴和 y 轴所围成的区域.

由 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=3x^2-2(x+y)=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=3y^2-2(x+y)=0\end{cases}$ 得 D 内部的驻点 $\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)$，且 $f\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)=\dfrac{17}{27}$.

在 D 的边界 $y=0(0<x<3)$ 上，对于 $z=f(x,0)=x^3-x^2+3(0<x<3)$，令 $z'=3x^2-2x=0$，得 $x=\dfrac{2}{3}$，且 $z\big|_{x=\frac{2}{3}}=\dfrac{77}{27}$.

类似可得在 D 的边界 $x=0(0<y<3)$ 上的情形.

在 D 的边界 $x+y=3(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上，对于 $z=f(x,3-x)=x^3-(x-3)^3-6(0\leqslant x\leqslant 3)$，令 $z'=3x^2-3(x-3)^2=0$，得 $x=\dfrac{3}{2}$，且 $z\big|_{x=\frac{3}{2}}=\dfrac{3}{4}$，$z\big|_{x=0}=z\big|_{x=3}=21$.

综上所述，$f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 21，最小值为 $\dfrac{17}{27}$.

考点三 方向导数与梯度

1. 【答案】(D).

【解】$f'_x(1,2,0)=4$，$f'_y(1,2,0)=1$，$f'_z(1,2,0)=0$.

$\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，$\cos\beta=\cos\gamma=\dfrac{2}{3}$.

故 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\Big|_{(1,2,0)}=4\times\dfrac{1}{3}+1\times\dfrac{2}{3}+0\times\dfrac{2}{3}=2$.

2. 【答案】1.

【解】$u'_x(1,1,1)=1$，$u'_y(1,1,1)=2$，$u'_z(1,1,1)=3$.

$\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\cos\beta=\dfrac{2}{3}$，$\cos\gamma=-\dfrac{1}{3}$.

故 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\Big|_{(1,1,1)}=1\times\dfrac{2}{3}+2\times\dfrac{2}{3}+3\times\left(-\dfrac{1}{3}\right)=1$.

3. 【答案】4.

【解】由于 $f(x,y)$ 在点(0,1)处的梯度为 $\mathbf{grad}f(0,1)=4\boldsymbol{j}$，故所求最大值为 $|\mathbf{grad}f(0,1)|=4$.

4. 【解】由于 $z=2+ax^2+by^2$ 在点(3,4)处的梯度为 $\mathbf{grad}z\big|_{(3,4)}=6a\boldsymbol{i}+8b\boldsymbol{j}$，沿 $\boldsymbol{l}=-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 的方向导数为 $\dfrac{\partial z}{\partial \boldsymbol{l}}\Big|_{(3,4)}=6a\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)+8b\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right)=-\dfrac{18a+32b}{5}$，故由 $\begin{cases}-\dfrac{18a+32b}{5}=10,\\ \sqrt{(6a)^2+(8b)^2}=10\end{cases}$ 得 $a=b=-1$.

方法探究

考点一 向量代数与空间解析几何

变式【解】由于 l 的方向向量 $\boldsymbol{s}=(1,1,-1)$，π 的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,-1,2)$，故投影柱面 π_1 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ 1&1&-1\\ 1&-1&2\end{vmatrix}=(1,-3,-2)$.

由 l 过点(1,0,1)知 π_1 也过点(1,0,1)，故 π_1 的方程为 $(x-1)-3y-2(z-1)=0$，即 $x-3y-2z+1=0$，从而 l_0 的方程为 $\begin{cases}x-3y-2z+1=0,\\ x-y+2z-1=0.\end{cases}$

由 $\begin{cases}x^2+z^2=x_1^2+z_1^2,\\ x_1-3y-2z_1+1=0,\\ x_1-y+2z_1-1=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x^2+z^2=x_1^2+z_1^2,\\ x_1=2y,\\ z_1=\dfrac{1}{2}(1-y),\end{cases}$ 从而所求旋转曲面方程为 $x^2+z^2=4y^2+\dfrac{1}{4}(1-y)^2$，即 $4x^2-17y^2+4z^2+2y=1$.

考点二 曲面的切平面和法线及空间曲线的切线和法平面

变式【答案】(B).

【解】已知曲线在点 $(t_0,-t_0^2,t_0^3)$ 处的切向量为 $\boldsymbol{T}=(1,-2t_0,3t_0^2)$，已知平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,1)$. 由于 $\boldsymbol{T}\perp\boldsymbol{n}$，故 $1-4t_0+3t_0^2=0$，从而由 $\Delta=4>0$ 知方程有 2 个不同的实根，即所求切线只有 2 条.

真题精选

考点一 向量代数与空间解析几何

1. 【答案】(C).

【解】由于 L_1 的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(1,-2,1)$，$L_2$ 的方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(1,-1,0)\times(0,2,1)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ 1&-1&0\\ 0&2&1\end{vmatrix}=(-1,-1,2)$，故所求夹角

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

为$\arccos\dfrac{|s_1\cdot s_2|}{|s_1||s_2|}=\dfrac{\pi}{3}$.

2. 【答案】$\sqrt{2}$.

【解】$d=\dfrac{|3\times2+4\times1+5\times0|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\sqrt{2}$.

3. 【答案】$2x+2y-3z=0$.

【解】由于所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(4,-1,2)\times(6,-3,2)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\4&-1&2\\6&-3&2\end{vmatrix}=2(2,2,-3)$,故其方程为 $2x+2y-3z=0$.

4. 【答案】4.

【解】$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=4$

5. 【答案】$x-y+z=0$.

【解】由于所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,1,1)\times(1,2,1)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0&1&1\\1&2&1\end{vmatrix}=(-1,1,-1)$,故其方程为 $x-y+z=0$.

6. 【解】(1) S_1 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{(\pm\sqrt{y^2+z^2})^2}{3}=1$,即 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2+z^2}{3}=1$.

$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 在(x_0,y_0)处的切线方程为 $y-y_0=-\dfrac{3x_0}{4y_0}(x-x_0)$.

把$(4,0)$代入切线方程,得 $4y_0^2=12x_0-3x_0^2$. 解方程组 $\begin{cases}4y_0^2=12x_0-3x_0^2,\\\dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{3}=1\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_0=1,\\y_0=\pm\dfrac{3}{2},\end{cases}$ 从而切线方程为 $y=\dfrac{1}{2}(x-4)$ 或 $y=-\dfrac{1}{2}(x-4)$.

故 S_2 的方程为 $y^2+z^2=\dfrac{1}{4}(x-4)^2$,即 $(x-4)^2-4y^2-4z^2=0$.

(2) $V_1=\dfrac{1}{3}\pi\left(\dfrac{3}{2}\right)^2\cdot3=\dfrac{9}{4}\pi$.

$$V_2=\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{5}{4}\pi.$$

故所求体积为 $V_1-V_2=\pi$.

考点二　曲面的切平面和法线及空间曲线的切线和法平面

1. 【答案】(C).

【解】由于 $f(x,y)$在点$(0,0)$不一定可微,故(A)错误;由于 $z=f(x,y)$在点$(0,0,f(0,0))$不一定存在切平面,故(B)错误.

由 $\begin{cases}x=t,\\y=0,\\z=f(t,0)\end{cases}$ 在点$(0,0,f(0,0))$的切向量为 $\boldsymbol{T}=(1,0,f'_x(0,0))=(1,0,3)$知(C)正确.

2. 【答案】$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{6}$.

【解】记 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$,则 $F'_x(1,-2,2)=2$, $F'_y(1,-2,2)=-8$, $F'_z(1,-2,2)=12$,故 $x^2+2y^2+3z^2=1$ 在点$(1,-2,2)$处的法向量为 $2(1,-4,6)$,从而法线方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{6}$.

3. 【答案】$\dfrac{\sqrt{30}}{30}(0,2\sqrt{3},3\sqrt{2})$.

【解】旋转曲面方程为 $3x^2+2y^2+3z^2=12$. 记 $F(x,y,z)=3x^2+2y^2+3z^2-12$,则 $F'_x(0,\sqrt{3},\sqrt{2})=0$, $F'_y(0,\sqrt{3},\sqrt{2})=4\sqrt{3}$, $F'_z(0,\sqrt{3},\sqrt{2})=6\sqrt{2}$,

故 $\boldsymbol{n}=(0,4\sqrt{3},6\sqrt{2})$,从而所求单位法向量为 $\dfrac{\sqrt{30}}{30}(0,2\sqrt{3},3\sqrt{2})$.

考点三　方向导数与梯度

1. 【答案】$\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

【解】记 $f(x,y,z)=xy+\dfrac{z}{y}$,则 $f'_x(2,1,1)=f'_y(2,1,1)=f'_z(2,1,1)=1$,故 $\mathbf{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$.

2. 【答案】$\dfrac{11}{7}$.

【解】记 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6$,则 $F'_x(1,1,1)=4$, $F'_y(1,1,1)=6$, $F'_z(1,1,1)=2$,故 $\boldsymbol{n}=2(2,3,1)$.

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P=\left.\frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right|_P=\frac{6}{\sqrt{14}},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P=\left.\frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right|_P=\frac{8}{\sqrt{14}},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P=\left.-\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}\right|_P=-\sqrt{14}.$$

$\boldsymbol{n}=2(2,3,1)$的方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{14}}$, $\cos\beta=\dfrac{3}{\sqrt{14}}$, $\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{14}}$.

故 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_P=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\times\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\times\dfrac{3}{\sqrt{14}}-\sqrt{14}\times\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{11}{7}$.

3. 【解】由 $\mathbf{grad}f(x,y)=(1+y)\boldsymbol{i}+(1+x)\boldsymbol{j}$ 知 $|\mathbf{grad}f(x,y)|=\sqrt{(1+y)^2+(1+x)^2}$. 记 $L(x,y,\lambda)=(1+x)^2+(1+y)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$.

令

$$L'_x=2(1+x)+\lambda(2x+y)=0,\quad①$$

$$L'_y=2(1+y)+\lambda(2y+x)=0,\quad②$$

$$L'_\lambda=x^2+y^2+xy-3=0.\quad③$$

由①、②得 $\lambda=\dfrac{-2(1+x)}{2x+y}=\dfrac{-2(1+y)}{2y+x}$,从而 $(1+x)(2y+x)=(1+y)(2x+y)$,即 $(x-y)(x+y-1)=0$,得 $x=y$ 或 $y=1-x$.

把 $x=y$ 代入③得 $x^2-1=0$,解得 $\begin{cases}x=1,\\y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-1,\\y=-1;\end{cases}$ 把 $y=1-x$ 代入③得 $x^2-x-2=0$,解得 $\begin{cases}x=2,\\y=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-1,\\y=2.\end{cases}$

由于 $|\mathbf{grad}f(1,1)|=2\sqrt{2}$, $|\mathbf{grad}f(-1,-1)|=0$, $|\mathbf{grad}f(2,-1)|=|\mathbf{grad}f(-1,2)|=3$,故 $f(x,y)$在曲线 C 上的最大方向导数为 3.

4. 【解】(1) $h(x,y)$在 $M(x_0,y_0)$ 沿 $\mathbf{grad}h(x_0,y_0)=(y_0-2x_0,x_0-2y_0)$ 方向的方向导数最大,且 $g(x_0,y_0)=|\mathbf{grad}h(x_0,y_0)|=\sqrt{(y_0-2x_0)^2+(x_0-2y_0)^2}=\sqrt{5x_0^2+5y_0^2-8x_0y_0}$.

(2) 记 $L(x,y,\lambda)=5x^2+5y^2-8xy+\lambda(75-x^2-y^2+xy)$.

令

$$L'_x=10x-8y+\lambda(y-2x)=0,\quad①$$

$$L'_y=10y-8x+\lambda(x-2y)=0,\quad②$$

$$L'_\lambda=75-x^2-y^2+xy=0.\quad③$$

由①、②得 $\lambda=\dfrac{8y-10x}{y-2x}=\dfrac{8x-10y}{x-2y}$,从而 $(8y-10x)(x-2y)=(8x-10y)(y-2x)$,得 $x=y$ 或 $y=-x$.

把 $x=y$ 代入③得 $x^2-75=0$,解得 $\begin{cases}x=5\sqrt{3},\\y=5\sqrt{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-5\sqrt{3},\\y=-5\sqrt{3};\end{cases}$ 把 $y=-x$ 代入③得 $x^2-25=0$,解得 $\begin{cases}x=5,\\y=-5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-5,\\y=5.\end{cases}$

由 $g(5\sqrt{3},5\sqrt{3})=g(-5\sqrt{3},-5\sqrt{3})=5\sqrt{6}$, $g(5,-5)=g(-5,5)=15\sqrt{2}$知点$(5,-5)$或$(-5,5)$可作为攀登起点.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

第六章 多元函数积分学

§6.1 二重积分

十年真题

考点一 二重积分的概念与性质

1.【答案】(D).

【解】由于 D 关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=f(y,x)$，故

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= 2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y\\ &= 2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{(2n)^2}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}.\end{aligned}$$

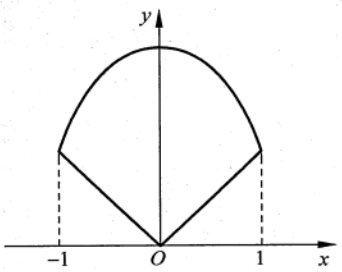
2.【答案】(A).

【解】当 $|x|+|y|\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$x^2+y^2\leqslant\left(\frac{\pi}{2}\right)^2$，从而 $0\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\frac{\pi}{2}$. 由于当 $0\leqslant u\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$1-\cos u\leqslant\sin u\leqslant u$，故在 D 内，$1-\cos\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\sin\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\sqrt{x^2+y^2}$，从而根据二重积分的保号性，$I_3<I_2<I_1$.

3.【答案】(C).

【解】记 $f(x,y)=xy$，$g(x,y)=1$. 如下图所示，由于积分区域关于 y 轴对称，且 $f(-x,y)=-f(x,y)$，$g(-x,y)=g(x,y)$，故

$$\text{原式}=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{2-x^2}\mathrm{d}y=2\int_0^1(2-x^2-x)\mathrm{d}x=\frac{7}{3}.$$



考点二 二重积分的计算

1.【答案】$(\mathrm{e}-1)^2$.

【解】记 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y-x\leqslant 1\}$，则

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\iint_D \mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{y-x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{x+1}\mathrm{e}^y\mathrm{d}y\\ &=\int_0^1(\mathrm{e}^{x+1}-\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x=(\mathrm{e}-1)^2.\end{aligned}$$

【注】2003 年数学三曾考查过非常类似的填空题.

2.【解】

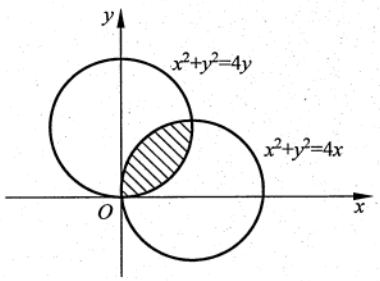
$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y\\ &=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(1+x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d}(1+x^2+y^2)\\ &=\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{\sqrt{2+x^2}}\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\xlongequal{令\,x=\tan t}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\,\mathrm{d}t=\ln(\sqrt{2}+1).$$

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2+x^2}}\xlongequal{令\,x=\sqrt{2}\tan t}\int_0^{\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}}\sec t\,\mathrm{d}t=\ln\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}.$$

故原式 $=\ln(\sqrt{2}+1)-\ln\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}=\ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}$.

3.【解】如下图所示，因为 D 关于 $y=x$ 对称，故



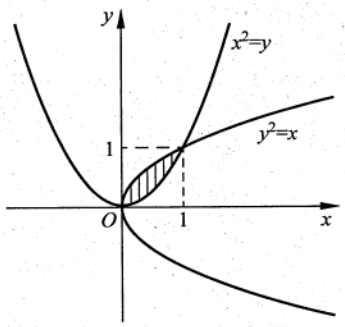
$$\begin{aligned}\text{原式}&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{4\sin\theta}(r^3-2r^3\cos\theta\sin\theta)\mathrm{d}r\\ &=128\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta-256\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\,\mathrm{d}(\sin\theta)=\frac{1}{48}.$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1-\cos2\theta}{2}\right)^2\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-2\cos2\theta+\frac{1+\cos4\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{3}{32}\pi-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

故原式 $=12\pi-32-\frac{16}{3}=12\pi-\frac{112}{3}$.

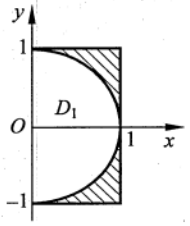
4.【解】如下图所示，因为 D 关于 $y=x$ 对称，故



$$\begin{aligned}\text{原式}&=\iint_D[(x-y)^2+2(x-y)+1]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\iint_D[(y-x)^2+2(y-x)+1]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\iint_D[(x-y)^2+1]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^x[(y-x)^2+1]\,\mathrm{d}y\\ &=2\int_0^1\left[\frac{1}{3}(x-x^2)^3+x-x^2\right]\mathrm{d}x=\frac{71}{210}.\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5. 【解】如下图所示，设 D_1 是 $x=\sqrt{1-y^2}$ 与 y 轴围成的平面区域，则



$$\text{原式}=\iint\limits_{D+D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$\iint\limits_{D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=1.$$

$$\iint\limits_{D+D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=2\int_0^1(\sqrt{1+y^2}-y)\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{令 } y=\tan t}2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 t\,\mathrm{d}t-1$$

$$=2\left[\sec t\tan t\right]_0^{\frac{\pi}{4}}-2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 t\sec t\,\mathrm{d}t-1$$

$$=2\sqrt{2}-2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^3 t-\sec t)\mathrm{d}t-1$$

$$=\sqrt{2}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\,\mathrm{d}t-1=\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}-1.$$

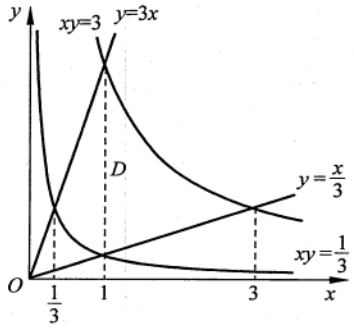
故原式$=\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}-2$.

6. 【解】如下图所示，因为 D 关于 $y=x$ 对称，故

$$\text{原式}=\iint\limits_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{\frac{1}{3}}^1\left(3x-\frac{1}{3x}\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{3}{x}-\frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\left[\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{3}\ln|x|\right]_{\frac{1}{3}}^1+\left[3\ln|x|-\frac{x^2}{6}\right]_1^3=\frac{8}{3}\ln 3.$$



7. 【解】原式$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{r}{3r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}\mathrm{d}r$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{1}{r(3\cos^2\theta+\sin^2\theta)}\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\ln\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}-\ln\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

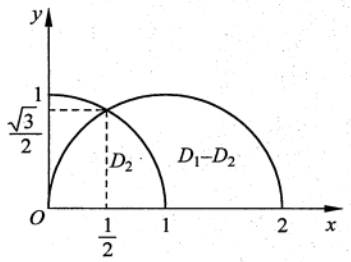
$$=\ln\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta(3+\tan^2\theta)}$$

$$=\frac{\ln\sqrt{2}}{3}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{1+\left(\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

$$=\frac{\ln\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\left[\arctan\left(\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$=\frac{\ln 2}{8\sqrt{3}}\pi.$$

8. 【解】如下图所示，设 D_1 是 D 在 x 轴上侧的部分，D_2 是 $y=\sqrt{2x-x^2}$，$y=\sqrt{1-x^2}$ 及 x 轴围成的平面区域.



$$\text{原式}=2\iint\limits_{D_1}\left|\sqrt{x^2+y^2}-1\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint\limits_{D_2}(1-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint\limits_{D_1-D_2}(\sqrt{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint\limits_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-4\iint\limits_{D_2}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+$$

$$4\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint\limits_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$\iint\limits_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}.$$

$$\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_{\frac{1}{2}}^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{\text{令 } x=\sin t}2\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

$$\iint\limits_{D_1}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{16}{9}.$$

$$\iint\limits_{D_2}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta+\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta$$

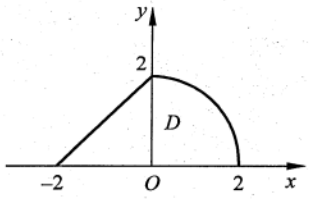
$$=\frac{\pi}{9}+\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2\theta)\mathrm{d}(\sin\theta)$$

$$=\frac{\pi+16-9\sqrt{3}}{9}.$$

故原式$=2\cdot\frac{16}{9}-4\cdot\frac{\pi+16-9\sqrt{3}}{9}+4\cdot\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)-2\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{27\sqrt{3}-32-\pi}{9}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9.【解】 如下图所示，



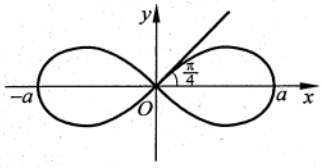
$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2(\cos\theta-\sin\theta)^2r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}(\cos\theta-\sin\theta)^2r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin2\theta)\mathrm{d}\theta+\pi=2(\pi-1).$$

10.【解】 原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\cos2\theta}}r^3\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}r=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^22\theta\sin2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{48}$.

【注】 曲线$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$(即$r^2=a^2\cos2\theta$)称为双纽线，其图形如下图所示. 记忆一些常用曲线(如摆线、星形线、心形线、双纽线)的方程和图形有时会对解题有所帮助. 而 1993 年数学一关于平面图形面积的选择题曾考查过双纽线.



11.【解】 法一：原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1r^3\mathrm{e}^{r^2(1+\sin2\theta)}\cos2\theta\,\mathrm{d}r$

$$=\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^3\mathrm{e}^{r^2(1+\sin2\theta)}\cos2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

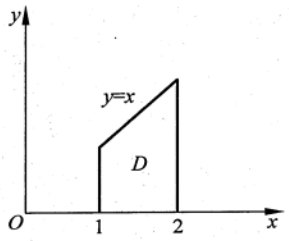
$$=\frac{1}{2}\int_0^1r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{r^2(1+\sin2\theta)}\mathrm{d}[r^2(1+\sin2\theta)]$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1r(\mathrm{e}^{2r^2}-\mathrm{e}^{r^2})\mathrm{d}r=\frac{1}{8}(\mathrm{e}-1)^2.$$

法二：令$u=x+y,v=x-y$，则$x=\frac{1}{2}(u+v),y=\frac{1}{2}(u-v)$，$D$ 变为 $D'=\{(u,v)\mid u^2+v^2\leqslant2,u\geqslant v\geqslant0\}$，且$J=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}$，于是原式$=\iint_{D'}uv\mathrm{e}^{u^2}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=$

$$\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}v\int_v^{\sqrt{2-v^2}}uv\mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^1v(\mathrm{e}^{2-v^2}-\mathrm{e}^{v^2})\mathrm{d}v=\frac{1}{8}(\mathrm{e}-1)^2.$$

12.【解】 如下图所示，



$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta}}\frac{r^2}{r\cos\theta}\mathrm{d}r=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^3\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos\theta}{\cos^4\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{(1-\sin^2\theta)^2}\mathrm{d}(\sin\theta)$$

$$\xrightarrow{\text{令}x=\sin\theta}\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{(1-t^2)^2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left[\frac{1}{(1+t)^2}+\frac{1}{(1-t)^2}+\frac{1}{1+t}+\frac{1}{1-t}\right]\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{4}[\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)].$$

13.【解】 设$\iint_Df(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，则$f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+ax$，从而

$$a=\iint_Df(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_Dy\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+a\iint_Dx\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由$\iint_Dx\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，

$$\iint_Dy\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}y\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1(\sqrt{1-x^2})^3\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow{\text{令}x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$$

知$a=\frac{3\pi}{16}$，故$f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+\frac{3\pi}{16}x$.

于是，$\iint_Dxf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_Dxy\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{3\pi}{16}\iint_Dx^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=0+\frac{3\pi}{16}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1r^3\cos^2\theta\,\mathrm{d}r=\frac{3\pi^2}{128}.$$

【注】 (i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nx\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^nx\,\mathrm{d}x$

$$=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\text{ 为正偶数},\\\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}, & n\text{ 为大于 1 的奇数}.\end{cases}$$

(ii) 1999 年数学三曾考查过类似的选择题.

14.【解】 由于把$(-x,y)$代入 D 后 D 不变，故 D 关于 y 轴对称，从而

$$\iint_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

$$\iint_D\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D_1 是 D 位于 y 轴右侧的部分.

在极坐标系中，$D_1=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant\sin^2\theta\right\}$，故

$$\text{原式}=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin^2\theta}r\sin\theta\,\mathrm{d}r=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2\theta)^2\mathrm{d}(\cos\theta)=\frac{43\sqrt{2}}{120}.$$

15.【解】 设$\begin{cases}x=t-\sin t,\\y=1-\cos t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant2\pi)$的直角坐标方程为 $y=y(x)$ $(0\leqslant x\leqslant2\pi)$，则

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_0^{y(x)}(x+2y)\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}[xy(x)+y^2(x)]\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{2\pi}xy(x)\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}y^2(x)\mathrm{d}x.$$

$$\int_0^{2\pi}xy(x)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}(t-\sin t)(1-\cos t)\mathrm{d}(t-\sin t)$$

$$=\int_0^{2\pi}(t-\sin t)(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}(t-2t\cos t+t\cos^2t-\sin t+2\sin t\cos t-\sin t\cos^2t)\mathrm{d}t$$

$$=2\pi^2-0+\pi^2-0+0=3\pi^2.$$

$$\int_0^{2\pi}y^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\mathrm{d}(t-\sin t)=\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\mathrm{d}t$$

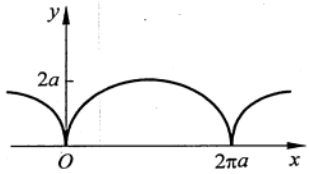
$$=\int_0^{2\pi}(1-3\cos t+3\cos^2t-\cos^3t)\mathrm{d}t$$

$$=2\pi-0+3\pi-0=5\pi.$$

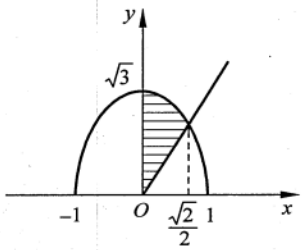
故原式$=3\pi^2+5\pi$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

【注】曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 称为摆线，其图形如下图所示. 记忆一些常用曲线(如摆线、星形线、心形线、双纽线)的方程和图形有时会对解题有所帮助.



16. 【解】由于 D 表示下图中阴影部分的区域，故



$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3x}}^{\sqrt{3(1-x^2)}}x^2\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\sqrt{3}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^3\mathrm{d}x.$$

由 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{16}$，

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2t\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos 4t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{32}$$

知原式$=\frac{\sqrt{3}}{16}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$.

17. 【解】原式 $=\iint\limits_D(x^2+2x+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

由 $\iint\limits_D 2x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$，

$$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\cos^2\theta\mathrm{d}r=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4\theta-\sin^6\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=8\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{4}$$

知原式$=\frac{\pi}{4}+\pi=\frac{5\pi}{4}$.

18. 【解】原式$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\frac{1}{(1+x^2+y^4)^2}\mathrm{d}(1+x^2+y^4)$$

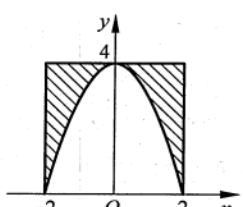
$$=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2-\sqrt{2}}{16}\pi.$$

考点三　二次积分的积分次序与坐标系的转换

1. 【答案】(A).

【解】由题意，D 是由 $y=4-x^2$，$y=4$ 与 $x=\pm2$ 围成的图形(如下图所示)，故



$$\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y.$$

2. 【答案】(D).

【解】原式$\xrightarrow{\text{交换积分次序}}\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1f(x)\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x)f(x)\mathrm{d}x$.

3. 【答案】(A).

【解】由题意，积分区域可表示为

$$D=\left\{(x,y)\mid\sin x\leqslant y\leqslant1,\frac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right\},$$

即是由 $y=\sin x\left(\frac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，$y=1$ 与 $x=\frac{\pi}{6}$ 围成的图形.

由于当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时，$y=\frac{1}{2}$，故

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^1f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

【注】2007 年数学二、三曾考查过非常类似但难度更高的选择题.

4. 【答案】(D).

【解】法一：原式$\xrightarrow{\text{交换积分次序}}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x\frac{y}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{6}\int_0^2\frac{\mathrm{d}(1+x^3)}{\sqrt{1+x^3}}=\frac{2}{3}.$$

法二：原式$=\int_0^2y\left(\int_y^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^3}}\right)\mathrm{d}y$

$$=\left[\frac{y^2}{2}\int_y^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^3}}\right]_0^2-\int_0^2\frac{y^2}{2}\mathrm{d}\left(\int_y^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^3}}\right)$$

$$=\int_0^2\frac{y^2}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\int_0^2\frac{\mathrm{d}(1+y^3)}{\sqrt{1+y^3}}=\frac{2}{3}.$$

5. 【答案】$\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

【解】由于 $f(t)\xrightarrow{\text{交换积分次序}}\int_1^t\mathrm{d}y\int_1^{y^2}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}x=\int_1^t y\left(\cos\frac{1}{y}-\cos y\right)\mathrm{d}y$，故 $f'(t)=t\left(\cos\frac{1}{t}-\cos t\right)$，从而 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

6. 【答案】$\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$.

【解】法一：原式$\xrightarrow{\text{交换积分次序}}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}y$

$$=\int_0^1x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}(x^3+1)$$

$$=\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1).$$

法二：原式$=\int_0^1\left(\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$

$$=\left[y\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x\right]_0^1-\int_0^1y\mathrm{d}\left(\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$=\int_0^1y\sqrt{y^{\frac{3}{2}}+1}\,\mathrm{d}(\sqrt{y})\xrightarrow{\text{令}t=\sqrt{y}}\int_0^1t^2\sqrt{t^3+1}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1).$$

7. 【答案】$-\ln(\cos1)$.

【解】法一：原式$\xrightarrow{\text{交换积分次序}}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}y=\int_0^1\tan x\,\mathrm{d}x$

$$=-\int_0^1\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos x}=-\ln(\cos1).$$

法二：原式$=\int_0^1\left(\int_y^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$

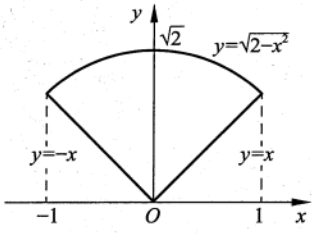
$$=\left[y\int_y^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x\right]_0^1-\int_0^1y\mathrm{d}\left(\int_y^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\int_0^1y\frac{\tan y}{y}\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^1\frac{\mathrm{d}(\cos y)}{\cos y}=-\ln(\cos1).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

8.【解】 如下图所示，



$$\begin{aligned}I&=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin\theta\cdot\sin r\,\mathrm{d}r\\&=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin r\,\mathrm{d}r\\&=\sqrt{2}\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin r\,\mathrm{d}r\\&=-\sqrt{2}\left[r^2\cos r\right]_0^{\sqrt{2}}+\sqrt{2}\int_0^{\sqrt{2}}2r\cos r\,\mathrm{d}r\\&=-2\sqrt{2}\cos\sqrt{2}+2\sqrt{2}\left[r\sin r\right]_0^{\sqrt{2}}-2\sqrt{2}\int_0^{\sqrt{2}}\sin r\,\mathrm{d}r\\&=4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

方法探究

考点一　二重积分的概念与性质

变式【答案】(D).

【解】 因为 D 关于 $y=x$ 对称，故根据轮换对称性，

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\iint_D\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}+\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\right]\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\iint_D(a+b)\mathrm{d}\sigma=\frac{a+b}{2}\pi.\end{aligned}$$

考点二　二重积分的计算

变式 1【解】 令 $u=x-1,v=y-1$，则 D 变为 $D'=\{(u,v)\mid u^2+v^2\leqslant 2,v\geqslant u\}$，且 $J=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1$，于是原式 $=\iint_{D'}(u-v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(r\cos\theta-r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r=\frac{2\sqrt{2}}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta=-\frac{8}{3}$.

【注】 1994 年数学三曾考查过类似的解答题.

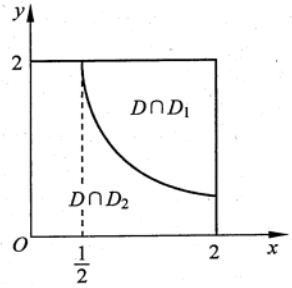
变式 2【解】 如下图所示，记 $D_1=\{(x,y)\mid xy\geqslant 1\},D_2=\{(x,y)\mid xy\leqslant 1\}$，则

$$\text{原式}=\iint_{D\cap D_1}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D\cap D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$\iint_{D\cap D_1}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^2xy\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^2\left(2x-\frac{1}{2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{15}{4}-\ln 2.$$

$$\iint_{D\cap D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1+\int_{\frac{1}{2}}^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+2\ln 2.$$

故原式 $=\frac{19}{4}+\ln 2$.



考点三　二次积分的积分次序与坐标系的转换

变式【解】 $I=\iint_D y\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$

$$\begin{aligned}&=\frac{1}{3}\int_0^1\left[1-(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}x\\&\xlongequal{\text{令 }x=\sin t}\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}.\end{aligned}$$

真题精选

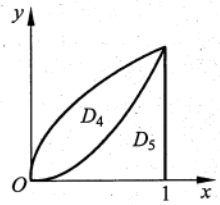
考点一　二重积分的概念与性质

1.【答案】(B).

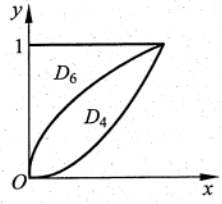
【解】 记 $f(x,y)=\sqrt[3]{x-y}$.

由于 D_1 关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=-f(y,x)$，故 $J_1=0$.

如下图(a)所示，记 $D_4=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant y\leqslant\sqrt{x}\}$，$D_5=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x^2\}$. 由于 D_4 关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=-f(y,x)$，故 $\iint_{D_4}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$. 又由于在 D_5 内 $\sqrt[3]{x-y}>0$，故 $\iint_{D_5}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$，从而 $J_2=\iint_{D_4}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_5}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$. 如下图(b)所示，记 $D_6=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\sqrt{x}\leqslant y\leqslant 1\}$. 由于在 D_6 内 $\sqrt[3]{x-y}<0$，故 $\iint_{D_6}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0$，从而 $J_3=\iint_{D_4}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_6}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0$.



(a)



(b)

综上所述，$J_3<J_1<J_2$.

2.【答案】(B).

【解】 记 $f(x,y)=y-x$. 由于 D_1 和 D_3 都关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=-f(y,x)$，故 $I_1=I_3=0$.

由在 D_2 内 $y-x>0$ 知 $I_2>0$；又由在 D_4 内 $y-x<0$ 知 $I_4<0$.

3.【答案】(D).

【解】

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{n^3}{(n+i)(n^2+j^2)}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left[1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right]}\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

4.【答案】(A).

【解】 由在 D 上 $(x^2+y^2)^2\leqslant x^2+y^2\leqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 知在 D 上 $\cos(x^2+y^2)^2\geqslant\cos(x^2+y^2)\geqslant\cos\sqrt{x^2+y^2}$，故 $I_3>I_2>I_1$.

5.【答案】(A).

【解】 如下图所示，设 D_2 是以(1,1)，(−1,1)和原点为顶点的三角形区域，D_3 是以(−1,−1)，(−1,1)和原点为顶点的三角形区域，且 $f(x,y)=xy,g(x,y)=\cos x\sin y$.

由于 D_3 关于 x 轴对称，且 $f(x,y)=-f(x,-y),g(x,y)=-g(x,-y)$，故 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

又由于 D_2 关于 y 轴对称，且 $f(x,y)=-f(-x,y),g(x,y)=$

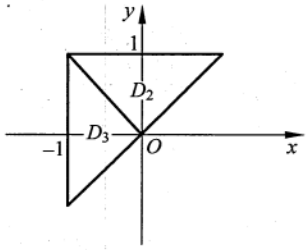
配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$g(-x,y)$，故

$$\iint_{D_2}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_2}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

从而 $\iint_{D}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_2}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

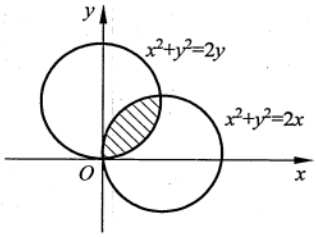
【注】2001 年数学三又考查了类似的解答题.



考点二　二重积分的计算

1. 【答案】(B).

【解】由于 $x^2+y^2=2x$，$x^2+y^2=2y$ 的极坐标方程分别为 $r=2\cos\theta$，$r=2\sin\theta$，而 D 表示下图中阴影部分的区域，故



$$\iint_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$$

2. 【答案】(C).

【解】设 $\iint_{D}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=a$，则 $f(x,y)=xy+a$. 于是

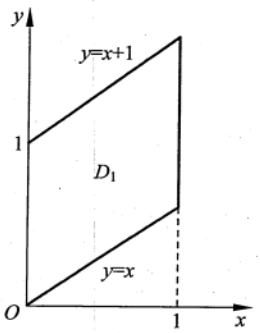
$$a=\iint_{D}(xy+a)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x^2}(xy+a)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\left(\frac{1}{2}x^5+ax^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{12}+\frac{a}{3}.$$

解之得 $a=\frac{1}{8}$，故 $f(x,y)=xy+\frac{1}{8}$.

【注】2020 年数学三又考查了类似的解答题.

3. 【答案】a^2.

【解】由于 $D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y-x\leqslant 1\}$ 的面积为 1(如下图所示)，故 $I=\iint_{D_1}a^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a^2$.



【注】2022 年数学三又考查了非常类似的填空题.

4. 【解】原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2}^{2(1+\cos\theta)}r^2\cos\theta\mathrm{d}r$

$$=\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[(1+\cos\theta)^3-1]\cos\theta\mathrm{d}\theta$$

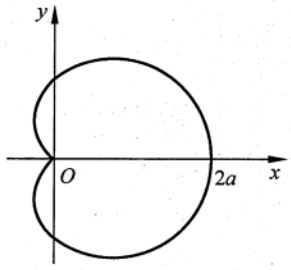
$$=\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(3\cos^2\theta+3\cos^3\theta+\cos^4\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(3\cos^2\theta+3\cos^3\theta+\cos^4\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{16}{3}\left(3\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+3\cdot\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\frac{32}{3}+5\pi.$$

【注】曲线 $r=a(1+\cos\theta)$ 称为心形线，其图形如下图所示. 记忆一些常用曲线(如摆线、星形线、心形线、双纽线)的方程和图形有时会对解题有所帮助.



5. 【解】因为 D 关于 $y=x$ 对称，故

$$\text{原式}=\iint_{D}\frac{y\sin(\pi\sqrt{y^2+x^2})}{y+x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_{D}\left[\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}+\frac{y\sin(\pi\sqrt{y^2+x^2})}{y+x}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_{D}\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{1}^{2}r\sin\pi r\mathrm{d}r$$

$$=-\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\int_{1}^{2}r\mathrm{d}(\cos\pi r)$$

$$=-\frac{1}{4}\left([r\cos\pi r]_1^2-\int_{1}^{2}\cos\pi r\mathrm{d}r\right)=-\frac{3}{4}.$$

6. 【解】由 $f(x,1)=0$ 知 $f'(x,1)=0$.

$$I=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1}xyf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}x\mathrm{d}x\int_{0}^{1}y\mathrm{d}[f'_x(x,y)]$$

$$=\int_{0}^{1}x\left\{[yf'_x(x,y)]_0^1-\int_{0}^{1}f'_x(x,y)\mathrm{d}y\right\}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{1}xf'_x(x,y)\mathrm{d}x=-\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{1}x\mathrm{d}[f(x,y)]$$

$$=-\int_{0}^{1}\left\{[xf(x,y)]_0^1-\int_{0}^{1}f(x,y)\mathrm{d}x\right\}\mathrm{d}y$$

$$=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{1}f(x,y)\mathrm{d}x=a.$$

7. 【解】由 $\iint_{D_t}f'(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{t}\mathrm{d}x\int_{0}^{t-x}f'(x+y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{t}[f(t)-f(x)]\mathrm{d}x=tf(t)-\int_{0}^{t}f(x)\mathrm{d}x$，$\iint_{D_t}f(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{t^2}{2}f(t)$ 知 $tf(t)-\int_{0}^{t}f(x)\mathrm{d}x=\frac{t^2}{2}f(t)$.

两边求导，得 $f'(t)=f(t)+\frac{t}{2}f'(t)$. 解此微分方程，得 $f(t)=\frac{C}{(2-t)^2}$. 由 $f(0)=1$ 得 $C=4$，故 $f(x)=\frac{4}{(2-x)^2}(0\leqslant x\leqslant 1)$.

8. 【解】如下图所示，记 $D_1=\{(x,y)\mid|x|+|y|\leqslant 1\}$，则

$$\iint_{D}f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1}x^2\mathrm{d}\sigma+\iint_{D-D_1}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

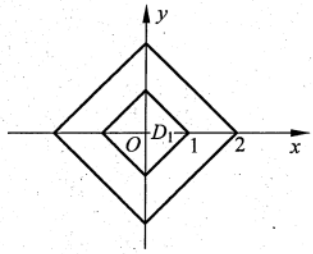
配套课程公众号[研大]
联系微信19315378888

$$\iint_{D_1} x^2 d\sigma = 4\int_0^1 dx\int_0^{1-x} x^2 dy = 4\int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{3}.$$

$$\iint_{D-D_1} \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}} = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}} dr = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\theta+\sin\theta} d\theta$$

$$= 2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right) d\theta = 2\sqrt{2}\ln(2\sqrt{2}+3).$$

故$\iint_D f(x,y)d\sigma = \frac{1}{3} + 2\sqrt{2}\ln(2\sqrt{2}+3)$.



9.【解】 原式$= \int_0^1 dy\int_0^y \sqrt{y^2-xy}\,dx$

$$= -\int_0^1 \frac{1}{y} dy\int_0^y \sqrt{y^2-xy}\, d(y^2-xy)$$

$$= -\int_0^1 \frac{1}{y}\cdot\frac{2}{3}\left[(\sqrt{y^2-xy})^{\frac{3}{2}}\right]_0^y dy$$

$$= \frac{2}{3}\int_0^1 y^2 dy = \frac{2}{9}.$$

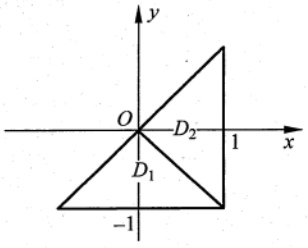
10.【解】 记 $D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x^2+y^2<1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, $D_2=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$,则

$$\text{原式} = \iint_{D_1} xy\,dx\,dy + \iint_{D_2} 2xy\,dx\,dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 r^3\sin\theta\cos\theta dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_1^{\sqrt{2}} 2r^3\sin\theta\cos\theta dr$$

$$= \frac{3}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta = \frac{3}{8}.$$

11.【解】 如下图所示,设 D_1 是 $y=x, y=-1$ 及 $y=-x$ 围成的平面区域,D_2 是 $y=x, x=1$ 及 $y=-x$ 围成的平面区域,且 $f(x,y)=xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$.



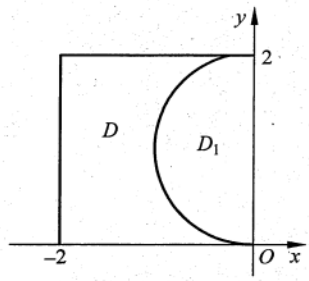
由于 D_1 关于 y 轴对称,且 $f(x,y)=-f(-x,y)$,故 $\iint_{D_1} xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dx\,dy = 0$. 又由于 D_2 关于 x 轴对称,且 $f(x,y)=-f(x,-y)$,故 $\iint_{D_2} xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dx\,dy = 0$,从而

$$\iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dx\,dy = \iint_{D_1} xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dx\,dy + \iint_{D_2} xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dx\,dy = 0.$$

于是原式$= \iint_D y\,dx\,dy = \iint_{D_1} y\,dx\,dy = 2\int_0^1 dx\int_{-1}^{-x} y\,dy = -\frac{2}{3}$.

【注】1991 年数学一、二曾考查过类似的选择题.

12.【解】 如下图所示,设 D_1 是 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 与 y 轴围成的平面区域,则



$$\text{原式} = \iint_{D+D_1} y\,dx\,dy - \iint_{D_1} y\,dx\,dy.$$

$$\iint_{D+D_1} y\,dx\,dy = \int_{-2}^0 dx\int_0^2 y\,dy = 4.$$

$$\iint_{D_1} y\,dx\,dy = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^{2\sin\theta} r^2\sin\theta dr = \frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^4\theta d\theta$$

$$= \frac{2}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(1-\cos 2\theta)^2 d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

故原式$=4-\frac{\pi}{2}$.

13.【解】 由 $\iint_{x^2+y^2\leqslant 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)dx\,dy = \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{2t} f\left(\frac{r}{2}\right) r dr =$

$2\pi\int_0^{2t} rf\left(\frac{r}{2}\right)dr$ 知 $f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi\int_0^{2t} rf\left(\frac{r}{2}\right)dr$.

两边求导,得 $f'(t)=8\pi t e^{4\pi t^2}+8\pi t f(t)$,从而

$$f(t) = e^{\int 8\pi t dt}\left(\int 8\pi t e^{4\pi t^2} e^{-\int 8\pi t dt} dt + C\right)$$

$$= e^{4\pi t^2}\left(\int 8\pi t\,dt + C\right) = e^{4\pi t^2}(4\pi t^2 + C).$$

对 $f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi\int_0^{2t} rf\left(\frac{r}{2}\right)dr$ 令 $t=0$ 得 $f(0)=1$,从而 $C=1$,

故 $f(t) = e^{4\pi t^2}(4\pi t^2+1)$.

14.【解】 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} dy\int_{-\infty}^{y} x e^{-(x^2+y^2)}dx + \int_{-\infty}^{+\infty} dx\int_{-\infty}^{x} y e^{-(x^2+y^2)}dy =$

$$2\int_{-\infty}^{+\infty} dx\int_{-\infty}^{x} y e^{-(x^2+y^2)}dy = -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2}dx = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

【注】$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$.

15.【解】 由 $x^2+y^2\leqslant x+y+1$ 得 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{3}{2}$.

令 $u = x-\frac{1}{2}, v = y-\frac{1}{2}$,则 D 变为 $D' = \left\{(u,v)\,\middle|\, u^2+v^2\leqslant\frac{3}{2}\right\}$,且 $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$,于是

$$\text{原式} = \iint_{D'} (u+v+1)du\,dv = \iint_{D'} du\,dv = \frac{3}{2}\pi.$$

【注】2009 年数学二、三又考查了类似的解答题.

考点三　二次积分的积分次序与坐标系的转换

1.【答案】 (B).

【解】 由题意,积分区域可表示为

$$D = \left\{(x,y)\mid \sin x\leqslant y\leqslant 1, \frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\pi\right\},$$

即是由 $y=\sin x\left(\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\pi\right)$, $y=1$ 与 $x=\pi$ 围成的图形.

由于当 $\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\pi\left(0\leqslant\pi-x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 时,$y=\sin x=\sin(\pi-x)$ 可表示为 $x=\pi-\arcsin y$,故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

2. 【答案】$\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$.

【解】法一：原式$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x-\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x$

$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}y-\int_0^1(1-y)\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y+\int_0^1y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$

$=\int_0^1y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$.

法二：原式$=\int_0^1\left(\int_y^1\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y-\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x$

$=\left[y\int_y^1\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x\right]_0^1-\int_0^1y\mathrm{d}\left(\int_y^1\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x\right)-\int_0^1(1-y)\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$

$=\int_0^1y\frac{\mathrm{e}^{y^2}}{y}\mathrm{d}y-\int_0^1(1-y)\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y-\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y+\int_0^1y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$.

3. (1)【解】$f(x)=\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}\mathrm{d}t$.

所求平均值为

$$\begin{aligned}\overline{f}&=\frac{1}{\frac{3}{2}\pi-0}\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}\mathrm{d}t\\&\xlongequal{\text{交换积分次序}}\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\mathrm{d}t\int_t^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\cos t}{2t-3\pi}\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\left(\frac{3}{2}\pi-t\right)\frac{\cos t}{2t-3\pi}\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{3\pi}\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\cos t\mathrm{d}t=\frac{1}{3\pi}.\end{aligned}$$

(2)【证】令 $f'(x)=\frac{\cos x}{2x-3\pi}=0$，则 $x=\frac{\pi}{2}$.

x	$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$	$\frac{\pi}{2}$	$\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	$f\left(\frac{\pi}{2}\right)$	↗

如上表所列，由于 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调递减，在 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内单调递增，故 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内各至多存在一个零点.

在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，由 $f(x)$ 单调递减知 $f(x)<f(0)=0$，故 $f(x)$ 无零点，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)<0$.

在 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内，根据积分中值定理，存在 $\eta\in\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$，使得 $f(\eta)=\overline{f}=\frac{1}{3\pi}>0$. 故根据零点定理，存在 $\xi\in\left(\frac{\pi}{2},\eta\right)\subset\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$，使得 $f(\xi)=0$，即 $x=\xi$ 为 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内的唯一零点.

4. 【解】法一：原式$\xlongequal{\text{交换积分次序}}\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^yf(x)f(y)\mathrm{d}x$

$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^xf(y)f(x)\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{2}\left[\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^xf(y)f(x)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1f(x)f(y)\mathrm{d}y\right]$

$=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1f(y)f(x)\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{2}\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\int_0^1f(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}A^2$.

法二：记 $F(x)=\int_x^1f(y)\mathrm{d}y$，则 $F'(x)=-f(x)$，于是

原式$=-\int_0^1F'(x)F(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1F(x)\mathrm{d}[F(x)]$

$=-\frac{1}{2}[F^2(x)]_0^1=\frac{1}{2}A^2$.

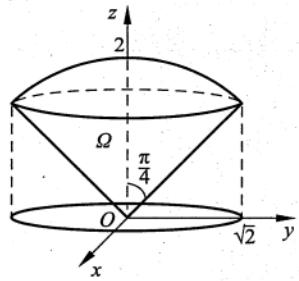
§6.2 三重积分(仅数学一)

十年真题

考点 三重积分

【答案】(C).

【解】如下图所示，



原式$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}}f(r^2+z^2)r\mathrm{d}z$

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2f(r^2)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$.

【注】1989 年数学一的解答题曾考查过类似的积分区域.

真题精选

考点 三重积分

1. 【答案】(C).

【解】对于 $f(x,y,z)=x$，有 $f(-x,y,z)=-f(x,y,z)$，且 Ω_1 关于 yOz 面对称，故 $\iiint_{\Omega_1}x\mathrm{d}v=0$. 而 $\iiint_{\Omega_1}x\mathrm{d}v>0$，则排除(A). 同理可排除(B)、(D).

对于 $g(x,y,z)=z$，有 $g(x,-y,z)=g(x,y,z)$，且 Ω_1 关于 zOx 面对称，故 $\iiint_{\Omega_1}z\mathrm{d}v=2\iiint_{\Omega_3}z\mathrm{d}v$($\Omega_3$ 为 Ω_1 在 zOx 面右侧的部分).

又由于 $g(-x,y,z)=g(x,y,z)$，且 Ω_3 关于 yOz 面对称，故 $\iiint_{\Omega_3}z\mathrm{d}v=2\iiint_{\Omega_2}z\mathrm{d}v$，即 $\iiint_{\Omega_1}z\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2}z\mathrm{d}v$.

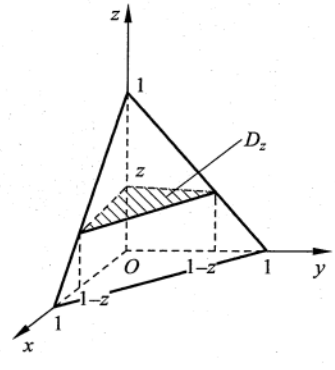
2. 【答案】$\frac{1}{4}$.

【解】根据对称性，$\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

法一：原式$=6\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=6\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}z\mathrm{d}z$

$=3\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x-y)^2\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x)^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$.

法二：如下图所示，



配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

原式$=6\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz=6\int_0^1 dz\iint_{D_z} z\,dx\,dy$

$=6\int_0^1 z\left(\iint_{D_z} dx\,dy\right)dz=6\int_0^1 z\cdot\frac{1}{2}(1-z)^2dz=\frac{1}{4}$.

3.【解】$\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$绕 z 轴旋转一周形成的曲面为 $z=\frac{x^2+y^2}{2}$.

$$I=\iint_{x^2+y^2\leqslant 16} dx\,dy\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{8}(x^2+y^2)dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^4 r\,dr\int_{\frac{r^2}{2}}^{8}r^2dz$$

$$=2\pi\int_0^4 r^3\left(8-\frac{r^2}{2}\right)dr=\frac{1\,024\pi}{3}.$$

4.【解】原式$=\iiint_{\Omega} z\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1 r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr$

$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\varphi\cdot\sin\varphi\,d\varphi\int_0^1 r^3dr=\frac{\pi}{8}$.

【注】2026 年数学一的选择题又考查了类似的积分区域.

§6.3 第一类曲线、曲面积分(仅数学一)

十年真题

考点 第一类曲线、曲面积分

【答案】$-\frac{\pi}{3}$.

【解】根据对称性,

$$\oint_L xy\,ds=\oint_L xz\,ds=\oint_L yz\,ds=\frac{1}{3}\oint_L(xy+yz+xz)ds$$

$$=\frac{1}{6}\oint_L[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)]\,ds$$

$$=\frac{1}{6}\oint_L(0^2-1)ds=-\frac{1}{6}\cdot 2\pi=-\frac{\pi}{3}.$$

方法探究

考点 第一类曲线、曲面积分

变式【解】由于 S 在点 P 处的法向量为 $(2x,2y-z,2z-y)$,故由 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直知 $2z-y=0$,从而 C 的方程为

$\begin{cases}2z-y=0,\\ x^2+y^2+z^2-yz=1,\end{cases}$即$\begin{cases}2z-y=0,\\ x^2+\frac{3}{4}y^2=1.\end{cases}$

对于 $x^2+y^2+z^2-yz=1$,$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{y-2z}$,$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y-z}{y-2z}$,故

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{2x}{y-2z}\right)^2+\left(\frac{2y-z}{y-2z}\right)^2}$$

$$=\frac{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}{|y-2z|}$$

$$=\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}.$$

于是,$I=\iint_{x^2+\frac{3}{4}y^2\leqslant 1}(x+\sqrt{3})d\sigma=\sqrt{3}\iint_{x^2+\frac{3}{4}y^2\leqslant 1}d\sigma=\sqrt{3}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\pi=2\pi$.

真题精选

考点 第一类曲线、曲面积分

1.【答案】$\frac{\sqrt{3}}{12}$.

【解】原式$=\sqrt{3}\int_0^1 dy\int_0^{1-y}y^2dx=\sqrt{3}\int_0^1 y^2(1-y)dy=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

2.【答案】$\frac{13}{6}$.

【解】原式$=\int_0^{\sqrt{2}}x\sqrt{1+(2x)^2}\,dx$

$=\frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4x^2}\,d(1+4x^2)=\frac{13}{6}$.

3.【答案】π.

【解】由 $y=-\sqrt{1-x^2}$ 知 $x^2+y^2=1(y\leqslant 0)$,将其代入,则原式$=\int_L ds=\pi$.

4.【解】由于 S 在点 P 处的法向量为 $(x,y,2z)$,故切平面为 $x(X-x)+y(Y-y)+2z(Z-z)=0$,即 $xX+yY+2zZ-2=0$,从而 $\rho(x,y,z)=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}$.

对于 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$,$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{2z}$,$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{2z}$,故

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{4z^2}+\frac{y^2}{4z^2}}=\frac{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}{2z}.$$

于是,原式$=\frac{1}{4}\iint_{x^2+y^2\leqslant 2}(4-x^2-y^2)d\sigma=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-r^2)r\,dr=\frac{3}{2}\pi$.

5.【解】原式$=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2x}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,d\sigma=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr$

$=\frac{16}{3}\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,d\theta=\frac{32}{9}\sqrt{2}$.

§6.4 第二类曲线、曲面积分(仅数学一)

十年真题

考点一 第二类平面曲线积分

1.【答案】(D).

【解】由题意,$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{y^2}$,故排除(A)、(B). 又由于 $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$ 在正 y 轴上无定义,故排除(C).

2.【答案】$\frac{4}{3}-2\sin 1$.

【解】取 L_1 为 $y=0$(x 由 -1 变到 1),则

原式$=\oint_{L+L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy-$

$\int_{L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy$.

记 L 与 L_1 围成区域 D,则根据格林公式,

$$\oint_{L+L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=\iint_D dx\,dy$$

$$=\int_{-1}^1(1-x^2)dx=\frac{4}{3}.$$

$$\int_{L_1}(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=\int_{-1}^1\cos x\,dx=2\sin 1.$$

故原式$=\frac{4}{3}-2\sin 1$.

3.【答案】-1.

【解】记 $P=\frac{x}{x^2+y^2-1}$,$Q=\frac{-ay}{x^2+y^2-1}$. 由$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$得 $a=-1$.

4.【解】(1)记 $P=\frac{f(xy)}{x^2y}$,$Q=\frac{f''(xy)}{xy^2}$,则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{xyf'(xy)-f(xy)}{x^2y^2},\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{xyf'''(xy)-f''(xy)}{x^2y^2}.$$

由题意知 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$,故 $\frac{uf'(u)-f(u)}{u^2}=\frac{uf'''(u)-f''(u)}{u^2}$,从而 $\left[\frac{f(u)}{u}\right]'=\left[\frac{f''(u)}{u}\right]'$,即 $\frac{f''(u)}{u}-\frac{f(u)}{u}=C$.

(2)由 $f(1)=1$,$f''(1)=0$ 知 $C=-1$,从而 $f''(u)-f(u)=-u$.

记 $y=f(u)$,则 $y''-y=-u$.

由 $r^2-1=0$ 得 $r_1=1$,$r_2=-1$,故 $y''-y=0$ 的通解为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$Y=C_1e^u+C_2e^{-u}$.

设 $y^*=A+Bu$,代入 $y''-y=-u$ 得 $-A-Bu=-u$,即 $A=0$,$B=1$,从而 $y^*=u$.

故 $f(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}+u$.

由 $f(1)=1$,$f'(1)=-1$ 得 $C_1=-e^{-1}$,$C_2=e$,故 $f(u)=-e^{u-1}+e^{1-u}+u$.

5.【解】 取 L_1 为 $y=x$(起点为 B,终点为 A),则

$$I=\oint_{L+L_1}(e^{x^2}\sin x-2xy)dx+(6x-x^2-y\cos^4y)dy-\int_{L_1}(e^{x^2}\sin x-2xy)dx+(6x-x^2-y\cos^4y)dy.$$

记 L 与 L_1 围成区域 D,则根据格林公式,

$$\oint_{L+L_1}(e^{x^2}\sin x-2xy)dx+(6x-x^2-y\cos^4y)dy=\iint_D 6dxdy=6\cdot\frac{1}{2}\pi\cdot1\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}\pi.$$

$$\int_{L_1}(e^{x^2}\sin x-2xy)dx+(6x-x^2-y\cos^4y)dy=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(e^{x^2}\sin x-3x^2+6x-x\cos^4x)dx=6\int_0^{\frac{1}{2}}x^2dx=\frac{1}{4}.$$

故 $I=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$.

6.【解】 (1) 由题意,$D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant4\}$.

$$I(D_1)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(4-r^2)rdr=2\pi\int_0^2(4-r^2)rdr=8\pi.$$

(2) 取 L 为 $x^2+4y^2=\varepsilon^2(0<\varepsilon<2)$,方向为逆时针方向.

记 $P=\frac{xe^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}$,$Q=\frac{4ye^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$,则根据格林公式,由 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 得

$$\oint_{\partial D_1+L^-}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}=0.$$

故又由格林公式知

$$\text{原式}=-\oint_{L^-}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_L(xe^{\varepsilon^2}+y)dx+(4ye^{\varepsilon^2}-x)dy=-\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{x^2+4y^2\leqslant\varepsilon^2}2dxdy=-\frac{2}{\varepsilon^2}\pi\cdot\varepsilon\cdot\frac{\varepsilon}{2}=-\pi.$$

【注】对于本题第(2)问,2020 年才考查过类似的解答题,而此类问题早在 2000 年就曾考查过解答题.

7.【解】 取 L_1 为 $4x^2+y^2=\varepsilon^2(0<\varepsilon<\sqrt{2})$,方向为逆时针方向.

记 $P=\frac{4x-y}{4x^2+y^2}$,$Q=\frac{x+y}{4x^2+y^2}$,则根据格林公式,由 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 得

$$\oint_{L+L_1^-}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}dx+\frac{x+y}{4x^2+y^2}dy=0.$$

故又由格林公式知

$$I=-\oint_{L_1^-}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}dx+\frac{x+y}{4x^2+y^2}dy=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1}(4x-y)dx+(x+y)dy=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{4x^2+y^2\leqslant\varepsilon^2}2dxdy=\frac{2}{\varepsilon^2}\pi\cdot\varepsilon\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\pi.$$

考点二　第二类曲面积分

1.【答案】 (A).

【解】 对于 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}(x\leqslant0,y\geqslant0)$,

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=-\frac{x}{z},\quad z'_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=-\frac{y}{z},$$

故根据式(6-10),(A)正确.

2.【答案】 4π.

【解】 根据高斯公式,原式 $=\iiint_\Omega(2x+2y+1)dv=\iiint_\Omega dv=\pi\cdot2\cdot1\cdot2=4\pi$.

3.【答案】 $\frac{32}{3}$.

【解】 原式 $=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant4}|y|dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2r^2\sin\theta dr=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta\int_0^2r^2dr=\frac{32}{3}$.

4.【解】 取 Σ_2 为 $x+y+z=1$ 被 Σ 截得的有限部分的上侧.

由于 Σ 由 z 轴绕直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$ 旋转一周所得,故 Σ_1 为以原点为顶点,$\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$ 为轴的圆锥面. 该圆锥底面为 Σ_2,高为原点到平面 $x+y+z=1$ 的距离 $\frac{1}{\sqrt{3}}$,底面圆心为直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交点 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$,从而底面半径为点 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 与 $(1,0,0)$ 之间的距离 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$\text{原式}=\oint_{\Sigma_1+\Sigma_2}xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy-\iint_{\Sigma_2}xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy.$$

记 Σ_1 与 Σ_2 围成区域 Ω,则根据高斯公式,

$$\oint_{\Sigma_1+\Sigma_2}xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy=\iiint_\Omega 3dv=3\cdot\frac{1}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2}{9}\sqrt{3}\pi.$$

由于 $x+y+z=1$ 的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$ 的方向余弦 $\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$,故

$$\iint_{\Sigma_2}xdydz+(y+1)dzdx+(z+2)dxdy=\iint_{\Sigma_2}[x\cos\alpha+(y+1)\cos\beta+(z+2)\cos\gamma]dS=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_2}(x+y+1+z+2)dS=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_2}4dS=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2=\frac{8}{9}\sqrt{3}\pi.$$

故原式 $=\frac{2}{9}\sqrt{3}\pi-\frac{8}{9}\sqrt{3}\pi=-\frac{2}{3}\sqrt{3}\pi$.

5.【解】 根据高斯公式,

$$I=\iiint_\Omega(2z-xz\sin y+3y\sin x)dv=\iiint_\Omega 2zdv=2\iint_{x^2+y^2\leqslant1}dxdy\int_0^{1-x}zdz=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1rdr\int_0^{1-r\cos\theta}zdz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1r(1-r\cos\theta)^2dr=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\cos^2\theta-\frac{2}{3}\cos\theta\right)d\theta=\frac{5}{4}\pi.$$

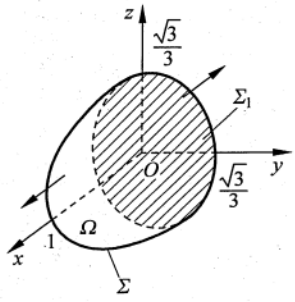
6.【解】 根据式(6-10),

$$I=-\iint_{1\leqslant x^2+y^2\leqslant4}\left\{[xf(xy)+2x-y]\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}+[yf(xy)+2y+x]\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}+[f(xy)+1]\sqrt{x^2+y^2}\right\}dxdy=\iint_{1\leqslant x^2+y^2\leqslant4}\sqrt{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2r^2dr=\frac{14}{3}\pi.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 【解】如下图所示，取 Σ_1 为 $x=0(3y^2+3z^2\leqslant 1)$ 的后侧. 记 Σ 与 Σ_1 围成区域 Ω，则根据高斯公式，

$$\begin{aligned}I&=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\&\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\mathrm{d}v-0\\&=\iint_{3y^2+3z^2\leqslant 1}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{1-3y^2-3z^2}}(1+3y^2+3z^2)\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}r\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-3r^2}}(1+3r^2)\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}r(1+3r^2)\sqrt{1-3r^2}\,\mathrm{d}r\\&\xlongequal{令 r=\frac{\sqrt{3}}{3}\sin u}2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{3}\sin u(1+\sin^2u)\cos^2u\,\mathrm{d}u\\&=-\frac{2\pi}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2-\cos^2u)\cos^2u\,\mathrm{d}(\cos u)=\frac{14\pi}{45}.\end{aligned}$$



考点三　第二类空间曲线积分

1. 【解】由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2x,\\2x-z-1=0\end{cases}$ 得 L 到 xOy 面的投影柱面 $5x^2+y^2=6x-1\left(5\left(x-\frac{3}{5}\right)^2+y^2=\frac{4}{5}\right)$，故 L 在 xOy 面上的投影曲线的方程为 $\begin{cases}5\left(x-\frac{3}{5}\right)^2+y^2=\frac{4}{5},\\z=0.\end{cases}$

记 Σ 为平面 $2x-z-1=0$ 上在球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 内的部分，其法向量 $\boldsymbol{n}=\left(-\frac{2}{\sqrt{5}},0,\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$. 根据斯托克斯公式，

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&0&\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\6xyz-yz^2&2x^2z&xyz\end{vmatrix}\mathrm{d}S\\&=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{5}}(4x^2+z^2-4xz)\mathrm{d}S\\&=\iint_{5\left(x-\frac{3}{5}\right)^2+y^2\leqslant\frac{4}{5}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{4}{25}\sqrt{5}\pi.\end{aligned}$$

2. 【解】**法一**：记 L_1 为 $\begin{cases}4x^2+y^2=1,\\z=0,\end{cases}$ 其参数方程为 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\cos t,\\y=\sin t,\\z=0,\end{cases}$ 其中 t 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$，则

$$\begin{aligned}I_1&=\int_{L_1}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(-1)\cdot\left(-\frac{1}{2}\sin t\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

记 L_2 为 $\begin{cases}y^2+z^2=1,\\x=0,\end{cases}$ 其参数方程为 $\begin{cases}x=0,\\y=\cos t,\\z=\sin t,\end{cases}$ 其中 t 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$，则

$$I_2=\int_{L_2}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z=0.$$

记 L_3 为 $\begin{cases}4x^2+z^2=1,\\y=0,\end{cases}$ 其参数方程为 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\cos t,\\y=0,\\z=\sin t,\end{cases}$ 其中 t 从 $\frac{\pi}{2}$ 变到 0，则

$$\begin{aligned}I_3&=\int_{L_3}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z\\&=\int_{\frac{\pi}{2}}^0[-\cos(\sin t)]\cdot\left(-\frac{1}{2}\sin t\right)\mathrm{d}t+\\&\quad\int_{\frac{\pi}{2}}^0\left[\frac{1}{2}\cos t\cdot\sin(\sin t)\right]\cos t\,\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\sin t\cdot\cos(\sin t)+\cos^2t\cdot\sin(\sin t)]\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\cos t\cdot\cos(\sin t)]'\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

故 $I=I_1+I_2+I_3=0$.

法二：取 Σ_1 为 $z=0(4x^2+y^2\leqslant 1)$ 的上侧，其法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$，则

$$I_1=\iint_{\Sigma_1}\begin{vmatrix}0&0&1\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\yz^2-\cos z&2xz^2&2xyz+x\sin z\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1}z^2\mathrm{d}S=0.$$

取 Σ_2 为 $x=0(y^2+z^2\leqslant 1)$ 的前侧，其法向量 $\boldsymbol{n}_2=(1,0,0)$，则

$$I_2=\iint_{\Sigma_2}\begin{vmatrix}1&0&0\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\yz^2-\cos z&2xz^2&2xyz+x\sin z\end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\iint_{\Sigma_2}2xz\mathrm{d}S=0.$$

取 Σ_3 为 $y=0(4x^2+z^2\leqslant 1)$ 的右侧，其法向量 $\boldsymbol{n}_3=(0,1,0)$，则

$$I_3=\iint_{\Sigma_3}\begin{vmatrix}0&1&0\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\yz^2-\cos z&2xz^2&2xyz+x\sin z\end{vmatrix}\mathrm{d}S=0.$$

故 $I=I_1+I_2+I_3=0$.

方法探究

考点二　第二类曲面积分

变式【解】取 Σ_1 为 $x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2(0<\varepsilon<\sqrt{2})$ 的外侧.

记 $P=\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，$Q=\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，$R=\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，则根据高斯公式，由 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$ 得 $\oint_{\Sigma+\Sigma_1^-}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=0$.

故又由高斯公式知

$$\begin{aligned}I&=-\oint_{\Sigma_1^-}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\frac{1}{\varepsilon^3}\oint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant\varepsilon^2}3\mathrm{d}v=\frac{3}{\varepsilon^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3=4\pi.\end{aligned}$$

真题精选

考点一　第二类平面曲线积分

1. 【答案】(D).

【解】根据格林公式，$I_i=\iint_{D_i}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D_i 为 L_i 所围成的区域.

由于 $I_4=I_1+\iint_{D_4-D_1}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，而在 D_4-D_1 上

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$x^2+\frac{1}{2}y^2\geqslant 1$，故 $I_4>I_1$.

由于 $I_2=I_4+\iint\limits_{D_2-D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，而在 D_2-D_4 上 $x^2+\frac{1}{2}y^2\leqslant 1$，故 $I_4>I_2$.

由于

$$I_3=\iint\limits_{D_3\cap D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3-(D_3\cap D_4)}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

而在 $D_3-(D_3\cap D_4)$ 上 $x^2+\frac{1}{2}y^2\geqslant 1$，故 $I_3<\iint\limits_{D_3\cap D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

又由于

$$I_4=\iint\limits_{D_3\cap D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_4-(D_3\cap D_4)}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

而在 $D_4-(D_3\cap D_4)$ 上 $x^2+\frac{1}{2}y^2\leqslant 1$，故 $I_4>\iint\limits_{D_3\cap D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y>I_3$.

2.【答案】(B).

【解】设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2),x_1<0,y_1>0,x_2>0,y_2<0$，则 $\int_\Gamma f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{x_1}^{x_2}\mathrm{d}x=x_2-x_1>0$，$\int_\Gamma f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{y_1}^{y_2}\mathrm{d}y=y_2-y_1<0$，$\int_\Gamma f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\Gamma \mathrm{d}s=l>0$（$l$ 为 Γ 的长度），$\int_\Gamma f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y=0$.

3.【答案】0.

【解】补曲线 L_1：$y=0$（x 由 1 变到 -1）.

根据格林公式，$\oint_{L+L_1}xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=-\iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma=0$，其中 D 为 L 与 L_1 围成的区域.

又由于 $\int_{L_1}xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=0$，故原式 $=\oint_{L+L_1}xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y-\int_{L_1}xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=0$.

4.【答案】$\frac{3}{2}\pi$.

【解】取 L_1 为 $x=0$（y 由 $\sqrt{2}$ 变到 0），L_2 为 $y=0$（x 由 0 变到 $\sqrt{2}$）.

根据格林公式，$\oint_{L+L_1+L_2}x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x=\iint\limits_D 3\mathrm{d}\sigma=3\cdot\frac{1}{4}\pi\cdot 2=\frac{3}{2}\pi$，其中 D 为 L 与 L_1,L_2 围成的区域.

又由于 $\int_{L_1}x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x=\int_{L_2}x\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x=0$，故原式 $=\frac{3}{2}\pi$.

5.【解】$f(x,y)=\int(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}-\int\mathrm{e}^{2x-y}\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{2x-y}+\varphi(y)$.

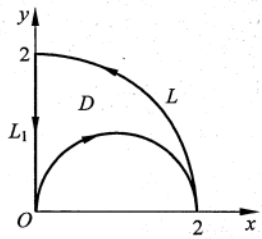
由 $f(0,y)=y+1$ 得 $\varphi(y)=y+1$，故 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+y+1$.

根据式(6-9)，$I(t)=f(1,t)-f(0,0)=\mathrm{e}^{2-t}+t$.

令 $I'(t)=-\mathrm{e}^{2-t}+1$，则 $t=2$. 由于 $I''(2)=1>0$，故 $I(t)$ 的最小值为 $I(2)=3$.

6.【解】如下图所示，取 L_1 为 $x=0$（起点对应 $y=2$，终点对应 $y=0$），则

$$I=\oint_{L+L_1}3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y-\int_{L_1}3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y.$$



记 L 与 L_1 围成区域 D，则根据格林公式，

$$\oint_{L+L_1}3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y=\iint\limits_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2-\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}.$$

$$\int_{L_1}3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y=\int_2^0(-2y)\mathrm{d}y=4.$$

故 $I=\frac{\pi}{2}-4$.

7.【解】由题意知 $\mathrm{d}u=2xy(x^4+y^2)^\lambda\mathrm{d}x-x^2(x^4+y^2)^\lambda\mathrm{d}y$. 记 $P=2xy(x^4+y^2)^\lambda$，$Q=-x^2(x^4+y^2)^\lambda$，则由 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 知 $\lambda=-1$.

取 L_1 为 $y=0$（x 由 1 变到 x），L_2 为 $x=x$（y 由 0 变到 y），则

$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{x^4+y^2}+C=\int_{L_1+L_2}\frac{2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{x^4+y^2}+C=-\int_0^y\frac{x^2\mathrm{d}y}{x^4+y^2}+C=-\arctan\frac{y}{x^2}+C.$$

8.【解】由 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial(2xy)}{\partial y}=2x$ 知 $Q(x,y)=x^2+\varphi(y)$.

取 L_1 为 $y=0$（x 由 0 变到 t），L_2 为 $x=t$（y 由 0 变到 1），则

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{L_1+L_2}2xy\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\mathrm{d}y=\int_0^1[t^2+\varphi(y)]\mathrm{d}y=t^2+\int_0^1\varphi(y)\mathrm{d}y.$$

取 L_3 为 $y=0$（x 由 0 变到 1），L_4 为 $x=1$（y 由 0 变到 t），则

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{L_3+L_4}2xy\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\mathrm{d}y=\int_0^t[1+\varphi(y)]\mathrm{d}y=t+\int_0^t\varphi(y)\mathrm{d}y.$$

由题意知 $t^2+\int_0^1\varphi(y)\mathrm{d}y=t+\int_0^t\varphi(y)\mathrm{d}y$. 两边求导，得 $2t=1+\varphi(t)$，从而 $\varphi(y)=2y-1$.

故 $Q(x,y)=x^2+2y-1$.

9.【解】记 L_a 为 $y=a\sin x$（x 由 0 变到 π），取 L_1 为 $y=0$（x 由 π 变到 0），则

$$\begin{aligned}&\oint_{L_a+L_1}(1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y\\&=-\iint\limits_D(2-3y^2)\mathrm{d}\sigma=-\int_0^\pi\mathrm{d}x\int_0^{a\sin x}(2-3y^2)\mathrm{d}y\\&=-\int_0^\pi(2a\sin x-a^3\sin^3x)\mathrm{d}x\\&=\frac{4}{3}a^3-4a,\end{aligned}$$

其中 D 为 L_a 与 L_1 围成的区域.

又由于 $\int_{L_1}(1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y=\int_\pi^0\mathrm{d}x=-\pi$，故记 $I(a)=\int_{L_a}(1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y=\frac{4}{3}a^3-4a+\pi$.

由 $I'(a)=4a^2-4=0$ 得 $a=1$. 又由于 $I''(1)=8>0$，故 $I(a)$ 在 $a=1$ 处取得最小值 $\pi-\frac{8}{3}$，从而 L 为 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\pi)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

考点二　第二类曲面积分

1.【答案】 4π.

【解】 取 Σ_1 为 $z=0(x^2+y^2\leqslant 4)$ 的下侧. 记 Σ 与 Σ_1 围成区域 Ω，则根据高斯公式，

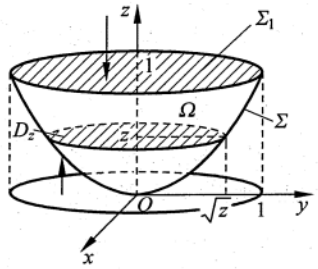
$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\&\quad\iint_{\Sigma_1} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}v+\iint_{x^2+y^2\leqslant 4} x^2\mathrm{d}\sigma\\&=0+\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=\pi\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=4\pi.\end{aligned}$$

2.【答案】 2π.

【解】 取 Σ_1 为 $z=1(x^2+y^2\leqslant 1)$ 的上侧. 记 Σ 与 Σ_1 围成区域 Ω，则根据高斯公式，

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\&\quad\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega} 6\mathrm{d}v-0=6\cdot\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 1=2\pi.\end{aligned}$$

3.【解】 如下图所示，取 Σ_1 为 $z=1(x^2+y^2\leqslant 1)$ 的下侧. 记 Σ 与 Σ_1 围成区域 Ω，则根据高斯公式，



$$\begin{aligned}I&=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\&\quad\iint_{\Sigma_1}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\iiint_{\Omega}[3(x-1)^2+3(y-1)^2+1]\mathrm{d}v-0\\&=-3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v+6\iiint_{\Omega}x\mathrm{d}v+6\iiint_{\Omega}y\mathrm{d}v-7\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

由于 Ω 关于 yOz 面与 zOx 面对称，故 $\iiint_{\Omega}x\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}y\mathrm{d}v=0$.

$$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 r^2\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^3-r^5)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}.$$

$$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi(\sqrt{z})^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}.$$

故 $I=-3\cdot\frac{\pi}{6}-7\cdot\frac{\pi}{2}=-4\pi$.

4.【解】 取 Σ_1 为 $z=0(x^2+y^2\leqslant 1)$ 的下侧. 记 Σ 与 Σ_1 围成区域 Ω，则根据高斯公式，

$$\begin{aligned}I&=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\&\quad\iint_{\Sigma_1}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=6\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}v-3\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}\sigma\\&=6\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{1-x^2-y^2}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}z-3\pi\\&=6\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{1-r^2}(r^2+z)\mathrm{d}z-3\pi\\&=12\pi\int_0^1\frac{1}{2}r(1-r^4)\mathrm{d}r-3\pi=-\pi.\end{aligned}$$

5.【解】 取 S_1 为 $z=0(x^2+y^2\leqslant 4)$ 的下侧，S_2 为 $x+z=2(x^2+y^2\leqslant 4)$ 的上侧.

$$\iint_{S_1}-y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}\mathrm{d}\sigma=-4\pi.$$

$$\begin{aligned}\iint_{S_2}-y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}(2-x+1)\mathrm{d}\sigma\\&=3\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}\mathrm{d}\sigma=12\pi.\end{aligned}$$

根据高斯公式，

$$\oiint_{S+S_1+S_2}-y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

故 $I=\oiint_{S+S_1+S_2}-y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{S_1}-y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{S_2}-y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi$.

考点三　第二类空间曲线积分

1.【解】 **法一**：L 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sqrt{2}\sin t,\\ z=\cos t,\end{cases}$ 其中 t 从 $\frac{\pi}{2}$ 变到 $-\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}\text{于是 } I&=\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}[(\sqrt{2}\sin t+\cos t)\cdot(-\sin t)+\sqrt{2}\sin t\cdot\\&\quad\sqrt{2}\cos t+2\cos^2 t\sin^2 t\cdot(-\sin t)]\,\mathrm{d}t\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2}\sin^2 t\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.\end{aligned}$$

法二：取 L_1 为从点 B 到点 A 的直线段，则

$$\begin{aligned}I&=\oint_{L+L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z-\\&\quad\int_{L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

记 Σ 为平面 $z=x$ 上由 L 与 L_1 围成的曲面，其法向量 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，则根据斯托克斯公式，

$$\begin{aligned}&\oint_{L+L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z\\&=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y+z & z^2-x^2+y & x^2y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S\\&=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{2}}(2x^2y-2z+2x+1)\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.\end{aligned}$$

又由 $\int_{L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}y\mathrm{d}y=0$

知 $I=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

2.【解】 记 Σ 为平面 $x+y+z=2$ 上在柱面 $|x|+|y|=1$ 内的部分，其法向量 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

根据斯托克斯公式，

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y^2-z^2 & 2z^2-x^2 & 3x^2-y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(4x+2y+3z)\mathrm{d}S$$

$$=-2\iint_{|x|+|y|\leqslant 1}(6+x-y)\mathrm{d}\sigma$$

$$=-12\iint_{|x|+|y|\leqslant 1}\mathrm{d}\sigma=-24.$$

§6.5 多元函数积分学的应用(仅数学一)

十年真题

考点一 多元函数积分学的几何应用

【解】(1) 由于 $z=2+ax^2+by^2$ 在点(3,4)处的梯度为 $\mathbf{grad}z\big|_{(3,4)}=6a\boldsymbol{i}+8b\boldsymbol{j}$，沿 $\boldsymbol{l}=-3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$ 的方向导数为 $\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{l}}\Big|_{(3,4)}=6a\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)+8b\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{18a+32b}{5}$，故由 $\begin{cases}-\frac{18a+32b}{5}=10,\\ \sqrt{(6a)^2+(8b)^2}=10\end{cases}$ 得 $a=b=-1$.

(2) 记曲面 $z=2+ax^2+by^2(z\geqslant 0)$ 为 Σ，则所求面积为

$$S=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{4}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}(1+4r^2)=\frac{13\pi}{3}.$$

考点二 多元函数积分学的物理应用

1. 【解】法一：由于 Ω 关于 yOz 面对称，故 $\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v=0$.

由于 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2\}(0\leqslant z\leqslant 1)$ 表示以 $1-z$ 为半径的圆域，故

$$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},$$

$$\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}v=\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 z\cdot\pi(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},$$

$$\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xrightarrow{\substack{x=r\cos\theta\\ y-z=r\sin\theta}}\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-z}(z+r\sin\theta)r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^1\pi z(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},$$

从而 $\dfrac{\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v}=\dfrac{\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v}=\dfrac{1}{4}$，即 Ω 的形心坐标为 $\left(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

法二：令 $u=x,v=y-z,w=1-z$，则 Ω 变为 $w=\sqrt{u^2+v^2}$ $(0\leqslant w\leqslant 1)$ 与 $w=1$ 围成的雉体 Ω'，且 $J=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w}\\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & -1\end{vmatrix}=-1$，于是根据式(6-8)，$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{\pi}{3}$，

$$\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega'}u\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=0,$$

$$\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega'}(v-w+1)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

$$=\iiint_{\Omega'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w-\iiint_{\Omega'}w\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

$$=\frac{\pi}{3}-\int_0^1 w\cdot\pi w^2\mathrm{d}w=\frac{\pi}{12},$$

$$\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega'}(1-w)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{\pi}{12},$$

故 Ω 的形心坐标为 $\left(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

2. 【解】(1) 由 C 的方程 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x\end{cases}$ 得 C 到 xOy 面的投影柱面 $x^2+y^2=2x$，故所求投影曲线的方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0.\end{cases}$

(2) $M=\iint_{S}9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2x}9\sqrt{2(x^2+y^2)}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=36\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\mathrm{d}r=96\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=64.$$

考点三 散度与旋度

1. 【答案】$1+z$.

【解】$\boldsymbol{F}(x,y,z)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 0 & x & z\\ y & 0 & 1\end{vmatrix}=x\boldsymbol{i}+yz\boldsymbol{j}-xy\boldsymbol{k}$. 故 $\mathrm{div}\boldsymbol{F}=1+z$.

2. 【答案】$\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}$.

【解】由 $\mathbf{rot}\boldsymbol{F}(x,y,z)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ xy & -yz & zx\end{vmatrix}=y\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k}$ 知 $\mathbf{rot}\boldsymbol{F}(1,1,0)=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}$.

真题精选

考点一 多元函数积分学的几何应用

【解】直线 AB 的方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{-1}$.

由 $\begin{cases}x^2+y^2=x_1^2+y_1^2,\\ \frac{x_1-1}{1}=\frac{y_1}{-1}=\frac{z}{-1}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x^2+y^2=x_1^2+y_1^2,\\ x_1=1-z,\\ y_1=z,\end{cases}$ 从而 S 的方程为 $x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$，即 $x^2+y^2=2z^2-2z+1$.

记 S 及 $z=0,z=1$ 所围成的立体为 Ω. 由于 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2z^2-2z+1\}$ 表示以 $\sqrt{2z^2-2z+1}$ 为半径的圆域，故所求体积为 $\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{2}{3}\pi$.

【注】2013 年数学一又考查了极其类似的求形心的解答题.

考点二 多元函数积分学的物理应用

1. 【解】(1) L 的方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{-1}$.

由 $\begin{cases}x^2+y^2=x_1^2+y_1^2,\\ \frac{x_1-1}{1}=\frac{y_1}{-1}=\frac{z}{-1}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x^2+y^2=x_1^2+y_1^2,\\ x_1=1-z,\\ y_1=z,\end{cases}$ 从而 Σ 的方程为 $x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$，即 $x^2+y^2-2z^2+2z=1$.

(2) 由于 Ω 关于 yOz 面与 zOx 面对称，故 $\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v=0$.

由于 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2z^2-2z+1\}$ 表示以 $\sqrt{2z^2-2z+1}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

为半径的圆域，故

$$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^2\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\pi(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{10}{3}\pi,$$

$$\iiint_\Omega z\mathrm{d}v=\int_0^2 z\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 z\cdot\pi(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{14}{3}\pi,$$

从而$\dfrac{\iiint_\Omega z\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega \mathrm{d}v}=\dfrac{7}{5}$，即 Ω 的形心坐标为$\left(0,0,\dfrac{7}{5}\right)$.

【注】1994 年数学一曾考查过极其类似的求体积的解答题.

2.【解】记该球体为 Ω，以球心为原点 O，射线 OP_0 为 x 轴正向建立直角坐标系，则点 P_0 的坐标为 $(R,0,0)$，球面方程为 $x^2+y^2+z^2=R^2$，Ω 的密度为 $k[(x-R)^2+y^2+z^2]$.

$$\begin{aligned}&\iiint_\Omega k[(x-R)^2+y^2+z^2]\mathrm{d}v\\&=k\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v+kR^2\iiint_\Omega\mathrm{d}v-2kR\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}v\\&=k\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^2\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r+kR^2\cdot\frac{4}{3}\pi R^3\\&=2\pi k\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^4\mathrm{d}r+\frac{4}{3}k\pi R^5=\frac{32}{15}k\pi R^5.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\iiint_\Omega x\cdot k[(x-R)^2+y^2+z^2]\mathrm{d}v\\&=-2kR\iiint_\Omega x^2\mathrm{d}v=-2kR\iiint_\Omega y^2\mathrm{d}v=-2kR\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v\\&=-\frac{2}{3}kR\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v\\&=-\frac{8}{15}k\pi R^6.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\iiint_\Omega y\cdot k[(x-R)^2+y^2+z^2]\mathrm{d}v\\&=\iiint_\Omega z\cdot k[(x-R)^2+y^2+z^2]\mathrm{d}v=0.\end{aligned}$$

故$\dfrac{\iiint_\Omega x\cdot k[(x-R)^2+y^2+z^2]\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega k[(x-R)^2+y^2+z^2]\mathrm{d}v}=-\dfrac{R}{4}$，从而 Ω 的重心位置为$\left(-\dfrac{R}{4},0,0\right)$.

考点三　散度与旋度

【答案】$\dfrac{2}{3}$.

【解】$\mathbf{grad}r=\dfrac{x}{r}i+\dfrac{y}{r}j+\dfrac{z}{r}k$.

故 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}r)=\dfrac{r-\frac{x^2}{r}}{r^2}+\dfrac{r-\frac{y^2}{r}}{r^2}+\dfrac{r-\frac{z^2}{r}}{r^2}=\dfrac{3r^2-x^2-y^2-z^2}{r^3}$，

从而 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}r)\big|_{(1,-2,2)}=\dfrac{2}{3}$.

第七章　无穷级数(仅数学一、三)

§7.1　常数项级数

十年真题

考点　常数项级数的收敛性

1.【答案】(B).

【解】由于

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}&=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi+n\pi-n\pi}{n^2+1}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(n\pi-\frac{n\pi}{n^2+1}\right)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1},\end{aligned}$$

又 $\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}\sim\dfrac{n\pi}{n^2+1}(n\to\infty)$，故 ① 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{n\pi}{n^2+1}$ 同敛散，即条件收敛.

由于

$$\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}=\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\left[\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}+\frac{1}{3n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\sim-\frac{1}{3n^2}(n\to\infty),$$

故 ② 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{3n^2}$ 同敛散，即绝对收敛.

2.【答案】(B).

【解】由于 $\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)=\dfrac{1}{n}-\dfrac{k}{n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)\sim\dfrac{1}{n}(n\to\infty)$，

故原级数与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$ 同敛散，即条件收敛.

3.【答案】(A).

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则由

$$|b_n|=|b_n-a_n+a_n|\leqslant|b_n-a_n|+|a_n|=(b_n-a_n)+|a_n|$$

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛；

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则由

$$|a_n|=|a_n-b_n+b_n|\leqslant|a_n-b_n|+|b_n|=(b_n-a_n)+|b_n|$$

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

4.【答案】(D).

【解】法一(反面做)：取 $u_n=1-\dfrac{1}{n}$，则由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{n-1}{n^2}}{\frac{1}{n}}=1$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n-1}{n^2}$ 发散，且由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n-1}=1\neq0$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{u_n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n-1}$ 发散，故排除(A)、(B)；取 $u_n=-\dfrac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故排除(C).

法二(正面做)：由于 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，故 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 存在，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n^2$ 存在. 于是由

$$s_n=(u_2^2-u_1^2)+(u_3^2-u_2^2)+\cdots+(u_{n+1}^2-u_n^2)=u_{n+1}^2-u_1^2$$

知 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n$ 存在，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$ 收敛.

5.【答案】(B).

【解】法一(反面做)：取 $u_n=\dfrac{1}{n^3}$，$v_n=(-1)^n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散，故排除(A)、(C)；取 $u_n=\dfrac{1}{n^3}$，$v_n=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$\frac{(-1)^n}{\ln n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，故排除(D).

法二(正面做)：由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{v_n}{n}=0$，从而 $\left\{\frac{v_n}{n}\right\}$ 有界，即存在 $M>0$，对于任意正整数 n，有 $\left|\frac{v_n}{n}\right|\leqslant M$.

由于 $|u_nv_n|=\left|nu_n\cdot\frac{v_n}{n}\right|\leqslant M|nu_n|$，又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|nu_n|$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛.

6. **【答案】**(C).

【解】 $\sin\frac{1}{n}-k\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{6n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]-k\left[-\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=\frac{k+1}{n}+\frac{k}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

当 $k=-1$ 时，由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\sin\frac{1}{n}-k\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right|}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left|-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right|}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$$

知级数绝对收敛，即收敛.

方法探究

考点　常数项级数的收敛性

变式 2.1【答案】(D).

【解】法一(正面做)：根据收敛级数的性质，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$ 收敛.

法二(反面做)：取 $u_n=\frac{(-1)^n}{\ln n}$，则排除(A)；取 $u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则排除(B)，且由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{2n-1}}+\frac{1}{\sqrt{2n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{\frac{n}{2n-1}}+\sqrt{\frac{n}{2n}}\right)=\sqrt{2}$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}}+\frac{1}{\sqrt{2n}}\right)$ 发散，从而排除(C).

变式 2.2【答案】(C).

【解】 $\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\leqslant\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2+\lambda}\right)$.

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+\lambda}$ 都收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2+\lambda}\right)$ 收敛，从而根据比较判别法，原级数绝对收敛.

变式 3【证】 记 $f(x)=x^n+nx-1$，则由 $f'(x)=nx^{n-1}+n>0(x>0)$ 知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增.

又由于 $f(0)=-1<0$，$f(1)=n>0$，故原方程存在唯一正实根 x_n，且 $0<x_n<1$.

由 $x_n^n+nx_n-1=0$ 知 $0<x_n=\frac{1-x_n^n}{n}<\frac{1}{n}$，从而 $0<x_n^\alpha<\frac{1}{n^\alpha}$.

当 $\alpha>1$ 时，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}$ 收敛，故根据比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^\alpha$ 收敛.

真题精选

考点　常数项级数的收敛性

1. **【答案】**(A).

【解】 由于 $\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})}=\frac{1}{\sqrt{n^2(n+1)}+\sqrt{n(n+1)^2}}$，又由

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n^2(n+1)}+\sqrt{n(n+1)^2}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^3}}{\sqrt{n^2(n+1)}+\sqrt{n(n+1)^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2}}=\frac{1}{2}$$

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2(n+1)}+\sqrt{n(n+1)^2}}$ 收敛，故原级数绝对收敛.

【注】 本题也可由

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}-\frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=1$$

得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$ 收敛.

2. **【答案】**(C).

【解】 对于(A)，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n}=\frac{1}{3}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=\frac{1}{3}<1$，故级数收敛；

对于(B)，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，故级数收敛；

对于(C)，由于 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}+\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$，而根据莱布尼茨判别法，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛，又由 $\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{n}$ 知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$ 发散，故级数发散；

对于(D)，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{e}<1$，故级数收敛.

3. **【答案】**(D).

【解】 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛知 $0<2-\alpha\leqslant1$，即 $1\leqslant\alpha<2$.

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^\alpha}}{\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}\cdot\frac{1}{n^\alpha}}{\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}}=1$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$ 收敛，故 $\alpha-\frac{1}{2}>1$，即 $\alpha>\frac{3}{2}$，从而又由 $1\leqslant\alpha<2$ 得 $\frac{3}{2}<\alpha<2$.

4. **【答案】**(D).

【解】法一(正面做)：根据收敛级数的性质，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n+1}$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+1}}{2}$ 收敛.

法二(反面做)：取 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则排除(A)、(B)，且由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n^2}{n(n+1)}}=1$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_na_{n+1}=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散，从而排除(C).

5. 【答案】(B).

【解】法一(正面做)：对于(B)，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

法二(反面做)：取 $a_n=\frac{1}{n\ln n}$，则排除(A)、(D)；取 $a_n=\frac{1}{n^2}$，则排除(C).

6. 【答案】(B).

【解】法一(反面做)：取 $u_n=(-1)^n$，则①错误；取 $u_n=1,v_n=-1$，则④错误.

法二(正面做)：由“在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性”知2正确；由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，故③正确.

7. 【答案】(B).

【解】若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 都发散；若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 都收敛，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛.

8. 【答案】(C).

【解】由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$，故根据极限的保号性，当 $n\to\infty$ 时 $u_n>0$. 又由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{u_n}+\frac{n+1}{u_{n+1}}\cdot\frac{n}{n+1}\right)=2,$$

故根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$ 发散.

记 $s_n=\left(\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}\right)-\left(\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}\right)+\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)=\frac{1}{u_1}+(-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}}$，则由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=\frac{1}{u_1}$，故原级数条件收敛.

9. 【答案】(A).

【解】因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 也收敛. 又由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}}{a_{2n}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\frac{\lambda}{n}=\lambda$，故根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$ 绝对收敛.

10. 【答案】(A).

【解】法一(反面做)：取 $u_n=\frac{1}{\sqrt{n}},v_n=\frac{1}{n}$，则排除(B)；取 $u_n=\frac{1}{2n}$，则排除(C)；取 $u_n=\frac{1}{n^2},v_n=-\frac{1}{n}$，则排除(D).

法二(正面做)：由于 $0\leqslant(u_n+v_n)^2\leqslant 2(u_n^2+v_n^2)$，又由 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty}2(u_n^2+v_n^2)$ 收敛，故根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛.

11. 【证】(1) 根据拉格朗日中值定理，

$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|=|f'(\xi)(x_n-x_{n-1})|\leqslant\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|\leqslant\frac{1}{2^2}|x_{n-1}-x_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$，

其中 ξ 介于 x_n 与 x_{n-1} 之间.

又由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛.

(2) 由于 $s_n=(x_2-x_1)+(x_3-x_2)+\cdots+(x_{n+1}-x_n)=x_{n+1}-x_1$，又由(1)知 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n$ 存在，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$，对 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两边同时取极限，有 $a=f(a)$，即 a 是 $F(x)=f(x)-x$ 的零点.

由 $F'(x)=f'(x)-1<0$ 知 $F(x)$ 单调递减.

又由于 $F(0)=f(0)=1>0$，而根据拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(0,2)$，使得

$$F(2)=f(2)-2=f(2)-f(0)-1=2f'(\eta)-1<0,$$

故 $F(x)$ 在 $(0,2)$ 内存在唯一零点，即 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

【注】本题第(2)问的思路曾在过去的考题中有所涉及：在1997年数学一的解答题(例3)中，曾考查过 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 的前 n 项和；在2009年数学二关于曲率圆的选择题(见 §3.5)中，曾考查过利用拉格朗日中值定理来判断函数值的正负，从而证明函数存在零点.

12. 【证】(1) 由 $\cos a_n-\cos b_n=a_n>0$ 得 $\cos a_n>\cos b_n$，从而 $0<a_n<b_n$.

又由 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛知 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，故根据夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(2) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{1-\cos b_n}\cdot\frac{1-\cos b_n}{b_n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{1-\cos a_n+a_n}\cdot\frac{\frac{1}{2}b_n^2}{b_n^2}=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1-\cos a_n}{a_n}+1}=\frac{1}{2}$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

13. (1)【解】由 $a_n+a_{n+2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x(1+\tan^2 x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\sec^2 x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}(\tan x)=\frac{1}{n+1}$ 知 $s_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n+a_{n+2})=\lim\limits_{n\to\infty}s_n=1$.

(2)【证】由 $0<a_n<a_n+a_{n+2}=\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}$ 知 $0<\frac{a_n}{n^\lambda}<\frac{1}{n^{\lambda+1}}$.

当 $\lambda>0$ 时，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛，故根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

14. 【证】由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 知 $f(0)=f'(0)=0$.

根据泰勒公式，$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\frac{1}{n}+\frac{1}{2}f''(\xi)\frac{1}{n^2}=\frac{1}{2}f''(\xi)\frac{1}{n^2}\left(0<\xi<\frac{1}{n}\right)$.

由于 $f''(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内连续，故当 $n\to\infty$ 时，存在 $M>0$，使得 $|f''(\xi)|\leqslant M$，从而 $\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$.

又由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

§7.2 幂 级 数

十年真题

考点一 幂级数的收敛域

1. 【答案】(D).

【解】记 $a_n=\left[\frac{3+(-1)^n}{4}\right]^n=\begin{cases}\frac{1}{2^n}, & n\text{ 为奇数},\\ 1, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$

当 $x=\pm 1$ 时，由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，故排除(A)、(B)、(C).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

当 $|x|<1$ 时，由 $0<a_n\leqslant 1$ 知 $|a_nx^{2n}|\leqslant x^{2n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{2n}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^{2n}$ 绝对收敛，从而其收敛域为 $(-1,1)$.

2. 【答案】(A).

【解】当 $|r|<R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 绝对收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 绝对收敛.

故当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geqslant R$.

3. 【答案】(B).

【解】由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛区间关于 $x=2$ 对称，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n$ 的收敛半径为 4，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径也为 4. 故由 $(x+1)^2<4$ 得 $-3<x<1$.

4. 【答案】-1.

【解】令 $e^{-x}=t$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-nx}$ 变成 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}t^n$.

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n!}{n^n}\cdot\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}\right|=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e.$$

由 $e^{-x}<e$ 得 $x>-1$，故 $a=-1$.

【注】2021 年数学一的解答题曾涉及求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$ 的收敛域及和函数.

考点二　幂级数的和函数

1. 【答案】(B).

【解】由 $\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$，$\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 知

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{(2n+1)!}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}+2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\\&=\cos1+2\sin1.\end{aligned}$$

2. 【解】记 $s(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，则 $s'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$，

$$s''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}\xlongequal{令\,n-1=k}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k}}{(2k)!}=s(x).$$

解微分方程 $s''(x)-s(x)=0$ 得 $s(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$.

由 $s(0)=1$，$s'(0)=0$ 知 $C_1=C_2=\frac{1}{2}$，故 $s(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

3. 【答案】$\cos\sqrt{x}$.

【解】由 $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 知在 $(0,+\infty)$ 内 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}=\cos\sqrt{x}$.

4. 【答案】$\frac{1}{(1+x)^2}$.

【解】$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}=\left[\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n\right]'=\left(\frac{x}{1+x}\right)'$

$$=\frac{1}{(1+x)^2}.$$

5. 【解】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}\cdot\frac{4^{n+1}(2n+3)}{(-4)^{n+1}+1}\right|=4\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{2n+3}{2n+1}\cdot\frac{1+\left(-\frac{1}{4}\right)^n}{-4+\left(-\frac{1}{4}\right)^n}\right|=1$ 知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}$ 均收敛，故原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

当 $x\in[-1,0)\cup(0,1]$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}&=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\frac{1}{x}\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nt^{2n}\right]dt\\&=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\frac{\arctan x}{x},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}&=\frac{2}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}\\&=\frac{2}{x}\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{t}{2}\right)^{2n}\right]d\left(\frac{t}{2}\right)\\&=\frac{2}{x}\int_0^x\frac{1}{1-\left(\frac{t}{2}\right)^2}d\left(\frac{t}{2}\right)=-\frac{1}{x}\ln\frac{2-x}{2+x}.\end{aligned}$$

$$S(0)=2-\frac{1}{4}x^2+\frac{17}{80}x^4+\cdots\Big|_{x=0}=2.$$

故 $S(x)=\begin{cases}\frac{\arctan x}{x}-\frac{1}{x}\ln\frac{2-x}{2+x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1],\\ 2, & x=0.\end{cases}$

6. 【解】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)}\right|=1$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 的收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 收敛.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

由 $e^{-x}<1$ 知 $x>0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$ 的收敛域为 $(0,+\infty)$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域为 $(0,1]$.

$$\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}=\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}}=\frac{1}{e^x-1}.$$

当 $x\in(0,1)$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\\&=x\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}\right)dt-\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^n\right)dt\\&=x\int_0^x\frac{1}{1-t}dt-\int_0^x\frac{t}{1-t}dt\\&=(1-x)\ln(1-x)+x;\end{aligned}$$

当 $x=1$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1.\end{aligned}$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和函数为

$$s(x)=\begin{cases}\frac{1}{e^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x, & x\in(0,1),\\ \frac{1}{e-1}+1, & x=1.\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

7.【解】(1) 由 $xy'-(n+1)y=0$ 知 $\int\frac{dy}{y}=(n+1)\int\frac{dx}{x}$，解得 $y_n(x)=Cx^{n+1}$. 由 $y_n(1)=\frac{1}{n(n+1)}$ 得 $C=\frac{1}{n(n+1)}$，故 $y_n(x)=\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

(2) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)}\right|=1$ 知收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 收敛.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

当 $x\in[-1,1)$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\\&=x\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}\right)dt-\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^n\right)dt\\&=x\int_0^x\frac{1}{1-t}dt-\int_0^x\frac{t}{1-t}dt=(1-x)\ln(1-x)+x;\end{aligned}$$

当 $x=1$ 时，

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1.\end{aligned}$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的和函数为

$$s(x)=\begin{cases}(1-x)\ln(1-x)+x, & x\in[-1,1),\\1, & x=1.\end{cases}$$

【注】2001 年数学三曾考查过类似的解答题.

8.【解】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n+\frac{1}{2}}\right|=1$ 知收敛半径为 1，故当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

由 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 知

$$\begin{aligned}S'(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}\xlongequal{令\,n=k+1}\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}x^k\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x),\end{aligned}$$

从而 $S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}$.

$$\begin{aligned}S(x)&=e^{\int\frac{1}{2(1-x)}dx}\left(\int\frac{1}{1-x}e^{-\int\frac{1}{2(1-x)}dx}dx+C\right)\\&=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\left(\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}dx+C\right)=\frac{1}{\sqrt{1-x}}(-2\sqrt{1-x}+C).\end{aligned}$$

由 $S(0)=0$ 得 $C=2$，故 $S(x)=2\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}-1\right)$.

9.【解】(1) 由 $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})$ 知

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=\frac{n}{n+1}a_n-a_n+\frac{1}{n+1}a_{n-1}\\&=\frac{-1}{n+1}(a_n-a_{n-1})=\frac{-1}{n+1}\cdot\frac{-1}{n}(a_{n-1}-a_{n-2})\\&=\cdots=\frac{(-1)^n}{(n+1)!}(a_1-a_0)=\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

故又由

$$\begin{aligned}a_n-a_{n-1}&=\frac{(-1)^n}{n!},\\a_{n-1}-a_{n-2}&=\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!},\\&\vdots\\a_2-a_1&=\frac{(-1)^2}{2!},\\a_1-a_0&=\frac{(-1)^1}{1!}\end{aligned}$$

知 $a_n=a_0+\frac{(-1)^1}{1!}+\frac{(-1)^2}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}=e^{-1}$.

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|}{\lim\limits_{n\to\infty}|a_{n+1}|}=\frac{e^{-1}}{e^{-1}}=1$，故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1.

(2) $(1-x)S'(x)-xS(x)=(1-x)\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}-x\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}$.

由

$$\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}\xlongequal{令\,n-1=k}\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}x^k=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}\xlongequal{令\,n+1=m}\sum_{m=1}^{\infty}a_{m-1}x^m=\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n$$

知 $(1-x)S'(x)-xS(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n-\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n=a_1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}[(n+1)a_{n+1}-na_n-a_{n-1}]x^n=0$.

由 $\int\frac{dS}{S}=\int\frac{x}{1-x}dx$ 得 $S(x)=\frac{Ce^{-x}}{1-x}$. 又由 $S(0)=a_0=1$ 得 $C=1$，故 $S(x)=\frac{e^{-x}}{1-x}$.

考点三　把函数展开成幂级数

1.【答案】(A).

【解】由 $\ln(2+x)=\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)+\ln2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\ln2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot2^n}x^n+\ln2$ 知 $a_n=\begin{cases}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot2^n}, & n=1,2,\cdots,\\\ln2, & n=0,\end{cases}$ 故

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}&=\sum_{n=1}^{\infty}n\frac{(-1)^{2n-1}}{2n\cdot2^{2n}}=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n\\&=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=-\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

2.【解】设 $\int_0^1f(x)dx=a$，则 $f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-a$，故由

$$a=\int_0^1f(x)dx=\int_0^1\left[\frac{1}{(2-x)^2}-a\right]dx=\frac{1}{2}-a$$

得 $a=\frac{1}{4}$，从而 $f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{(2-x)^2}&=\left(\frac{1}{2-x}\right)'=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-\frac{x}{2}}\right)'=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n\right]'\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n+1}}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n.\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

故 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n-\frac{1}{4}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n$.

由 $\left|\frac{x}{2}\right|<1$ 知 $-2<x<2$，又由于当 $x=-2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n+2}}x^n$ 发散，故展开式成立的范围是 $(-2,2)$.

【注】1989 年数学一、二的填空题曾考查过用类似的方法求 $f(x)$ 表达式(见 §3.1).

3. 【解】由

$$\cos 2x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!},$$

$$-\frac{1}{(1+x)^2}=\left(\frac{1}{1+x}\right)'=\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nnx^{n-1}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n\quad(-1<x<1)$$

知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n(-1<x<1)$，故

$$\begin{cases}a_{2n}=\dfrac{(-1)^n4^n}{(2n)!}-2n-1,\\ a_{2n+1}=2n+2\end{cases}\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

方法探究

考点一　幂级数的收敛域

变式【答案】(B).

【解】因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛区间关于 $x=1$ 对称，而它在 $x=-1$ 处收敛，故它在 $(-1,3)$ 内一定绝对收敛.

考点二　幂级数的和函数

变式 1【解】设 $s(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)x^n(|x|<1)$，则

$$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^n+\frac{1}{1-x}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^n=x^2\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=x^2\left(\sum_{n=0}^{\infty}nx^{n-1}\right)'$$

$$=x^2\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)''=x^2\left(\frac{1}{1-x}\right)''=\frac{2x^2}{(1-x)^3}.$$

故 $s(x)=\frac{2x^2}{(1-x)^3}+\frac{1}{1-x}$，从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=s\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{22}{27}$.

变式 2【解】(1) $S'(x)=\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{2\cdot4}+\frac{x^7}{2\cdot4\cdot6}+\cdots=\frac{x^3}{2}+x\left(\frac{x^4}{2\cdot4}+\frac{x^6}{2\cdot4\cdot6}+\cdots\right)=\frac{x^3}{2}+xS(x)$，且 $S(0)=0$.

(2) $S(x)=e^{\int x\,dx}\left(\int\frac{x^3}{2}e^{-\int x\,dx}dx+C\right)=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\int\frac{x^3}{2}e^{-\frac{x^2}{2}}dx+C\right)$

$$=Ce^{\frac{x^2}{2}}-\frac{x^2}{2}-1.$$

由 $S(0)=0$ 得 $C=1$，故 $S(x)=e^{\frac{x^2}{2}}-\frac{x^2}{2}-1$.

考点三　把函数展开成幂级数

变式【解】$y=\ln(1-2x)(1+x)=\ln(1-2x)+\ln(1+x)$.

由于 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，$\ln(1-2x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(-2x)^n}{n}=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^nx^n}{n}$，故 $y=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}-2^n}{n}x^n$.

由 $\begin{cases}-1<x\leqslant1,\\ -1<-2x\leqslant1\end{cases}$ 知 $-\frac{1}{2}\leqslant x<\frac{1}{2}$，故展开成的幂级数的收敛区间是 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

真题精选

考点一　幂级数的收敛域

1. 【答案】(B).

【解】由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛，故其收敛半径为 1，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n$ 的收敛半径也为 1. 又由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的收敛区间关于 $x=1$ 对称，故其收敛区间为 $(0,2)$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 处收敛，在 $x=3$ 处发散.

2. 【答案】(C).

【解】由于 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故根据莱布尼茨判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^na_n$ 收敛.

由 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 无界知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛区间关于 $x=1$ 对称，且它在 $x=0$ 处收敛，在 $x=2$ 处发散，故其收敛域为 $[0,2)$.

3. 【答案】$(-2,4)$

【解】由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间关于 $x=1$ 对称，且其收敛半径与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 相同，故其收敛区间为 $(-2,4)$.

4. 【解】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}{3^n+(-2)^n}\cdot\frac{n+1}{n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3-2\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}=3$

知收敛半径为 3，收敛区间为 $(-3,3)$.

当 $x=3$ 时，由于 $\frac{3^n}{3^n+(-2)^n}\frac{1}{n}>\frac{1}{2n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故原级数在 $x=3$ 处发散.

当 $x=-3$ 时，$\frac{(-3)^n}{3^n+(-2)^n}\frac{1}{n}=\frac{(-3)^n+2^n-2^n}{3^n+(-2)^n}\frac{1}{n}=\frac{(-1)^n}{n}-\frac{2^n}{3^n+(-2)}\frac{1}{n}$. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，又由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}\frac{1}{n+1}}{\frac{2^n}{3^n+(-2)^n}\frac{1}{n}}=2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}\frac{n}{n+1}=2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{3-2\left(-\frac{2}{3}\right)^n}=\frac{2}{3}<1$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n+(-2)^n}\frac{1}{n}$ 收敛，故原级数在 $x=-3$ 处收敛.

考点二　幂级数的和函数

1. 【解】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+2)(2n+3)}{(n+1)(2n+1)}\right|=1$ 知收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 收敛，故原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{2n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n+1}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{2n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}t^{2n}\right)dt=x\int_0^x\frac{1}{1-t^2}dt$$

$$=-\frac{x}{2}\int_0^x\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)dt=\frac{x}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n+1}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{2n+2}=2\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}t^{2n+1}\right)dt$$

$$=-\ln(1-x^2)(|x|<1).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

当 $x=\pm1$ 时，

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(2n+1)}=2\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}\right)$$

$$=2\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}+\cdots\right)=2\ln2.$$

故 $S(x)=\begin{cases}x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\ln(1-x^2), & -1<x<1,\\ 2\ln2, & x=\pm1.\end{cases}$

2.【解】 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(n+1)(n+3)}{(n+2)(n+4)}\right|=1$ 知收敛半径为 1.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)$ 发散；当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)(-1)^n$ 发散. 故原级数的收敛域为 $(-1,1)$.

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}n^2x^n+4\sum_{n=0}^{\infty}nx^n+3\sum_{n=0}^{\infty}x^n.$$

由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}nx^n=x\sum\limits_{n=0}^{\infty}nx^{n-1}=x\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\dfrac{1}{1-x}\right)'=\dfrac{x}{(1-x)^2}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}n^2x^n=x\sum_{n=0}^{\infty}n^2x^{n-1}=x\left(\sum_{n=0}^{\infty}nx^n\right)'=x\left(x\sum_{n=0}^{\infty}nx^{n-1}\right)'$$

$$=x\left[x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)'\right]'=x\left[x\left(\frac{1}{1-x}\right)'\right]'=\frac{x+x^2}{(1-x)^3}$$

知 $S(x)=\dfrac{x+x^2}{(1-x)^3}+\dfrac{4x}{(1-x)^2}+\dfrac{3}{1-x}=\dfrac{3-x}{(1-x)^3}(|x|<1)$.

3.【解】 (1) 由 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 知 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$，$S''(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}$.

由于 $a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$，故 $S''(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^{n-2}\xrightarrow{令k=n-2}\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kx^k=S(x)$，即 $S''(x)-S(x)=0$.

(2) 由 $r^2-1=0$ 得 $r_1=1$，$r_2=-1$. 故 $S''(x)-S(x)=0$ 的通解为 $S(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$.

由 $\begin{cases}S(0)=a_0=3,\\ S'(0)=a_1=1\end{cases}$ 得 $\begin{cases}C_1=2,\\ C_2=1,\end{cases}$ 从而 $S(x)=2e^x+e^{-x}$.

4.【解】 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}\cdot\dfrac{2n+3}{4(n+1)^2+4(n+1)+3}\right|=1$ 知收敛半径为 1. 当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}$ 发散，故原级数的收敛域为 $(-1,1)$.

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x^2}\right)'$$

$$=\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}\quad(|x|<1).$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{1}{x}\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}t^{2n}\right)dt=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{1}{1-t^2}dt$$

$$=\frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x}\quad(0<|x|<1).$$

$$S(0)=3+\frac{11}{3}x+\frac{27}{5}x^2+\cdots\Big|_{x=0}=3.$$

故 $S(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & 0<|x|<1,\\ 3, & x=0.\end{cases}$

5.【解】 $a_n=\int_0^1(x^n-x^{n+1})dx=\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}$.

$$S_1=\lim_{n\to\infty}\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{1}{2}.$$

$$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}.$$

记 $S_2(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}(-1\leqslant x<1)$，则 $S_2(x)=\int_0^x\left(\sum\limits_{n=2}^{\infty}t^{n-1}\right)dt=\int_0^x\dfrac{t}{1-t}dt=-x-\ln(1-x)$，故 $S_2=S_2(-1)=1-\ln2$.

6.【解】 由于第 n 年的现值为 $(10+9n)(1+r)^{-n}$，故

$$A=\sum_{n=1}^{\infty}(10+9n)(1+r)^{-n}.$$

记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(10+9n)x^n(|x|<1)$，则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(10+9n)x^n=10\sum_{n=1}^{\infty}x^n+9x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$$

$$=\frac{10x}{1-x}+9x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\frac{10x}{1-x}+9x\left(\frac{x}{1-x}\right)'$$

$$=\frac{10x}{1-x}+\frac{9x}{(1-x)^2}.$$

故 $A=S\left(\dfrac{1}{1+r}\right)=S\left(\dfrac{1}{1.05}\right)=3\,980$(万元).

7.【解】 (1) 由 $y(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 知 $y'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$，$y''(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$.

于是 $y''-2xy'-4y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n-2\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n-4\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2}-2(n+2)a_n]x^n$.

故由 $y''-2xy'-4y=0$ 得 $(n+2)(n+1)a_{n+2}-2(n+2)a_n=0$，即 $a_{n+2}=\dfrac{2}{n+1}a_n$.

(2) 由 $y(0)=0$ 知 $a_0=0$.

$$\left(\frac{y}{x}\right)'=\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{n-1}\right)'=\sum_{n=2}^{\infty}(n-1)a_nx^{n-2}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+2}x^n=2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=2y.$$

令 $\dfrac{y}{x}=u$，则 $u'=2ux$，从而 $\int\dfrac{du}{u}=\int2x\,dx$，解得 $u=Ce^{x^2}$，即 $y=Cxe^{x^2}$.

由 $y'(0)=1$ 得 $C=1$，故 $y(x)=xe^{x^2}$.

8.【解】 $f_n(x)=e^{\int dx}\left(\int x^{n-1}e^xe^{-\int dx}dx+C\right)=e^x\left(\int x^{n-1}dx+C\right)$

$$=Ce^x+\frac{x^ne^x}{n}.$$

由 $f_n(1)=\dfrac{e}{n}$ 得 $C=0$，故 $f_n(x)=\dfrac{x^ne^x}{n}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^ne^x}{n}=e^x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=e^x\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}\right)dt$$

$$=e^x\int_0^x\frac{1}{1-t}dt$$

$$=-e^x\ln(1-x)(-1\leqslant x<1).$$

【注】2021 年数学三又考查了类似的解答题.

9.【解】 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^nx\cos x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^nx\,d(\sin x)=\dfrac{1}{n+1}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$.

记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}(-1\leqslant x<1)$，则 $S(x)=\int_0^x\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^n\right)dt=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\int_0^x \frac{1}{1-t}\mathrm{d}t = -\ln(1-x)$，故 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} = s\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\ln\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln(2+\sqrt{2})$.

10.【解】 记 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$，则

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1} - \frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1} \\ &= \frac{x}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{1}{2x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{x}{2}\int_0^x\left(\sum_{n=2}^{\infty}t^{n-2}\right)\mathrm{d}t - \frac{1}{2x}\int_0^x\left(\sum_{n=2}^{\infty}t^n\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{x}{2}\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t - \frac{1}{2x}\int_0^x\frac{t^2}{1-t}\mathrm{d}t \\ &= \frac{x+2}{4} + \frac{1-x^2}{2x}\ln(1-x) \quad (-1<x<1 \text{ 且 } x\neq 0). \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{5}{8} - \frac{3}{4}\ln 2$.

考点三　把函数展开成幂级数

1.【解】 $f(x) = \frac{x}{(2-x)(1+x)}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3}\left(\frac{2}{2-x} - \frac{1}{1+x}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{x}{2}} - \frac{1}{1+x}\right) \\ &= \frac{1}{3}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right] \\ &= \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2^n} - (-1)^n\right]x^n \quad (-1<x<1). \end{aligned}$$

2.【解】 记 $g(x) = \arctan x$，则 $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$.

$$g(x) = \int_0^x g'(t)\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}.$$

当 $x\neq 0$ 时，

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1+x^2}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n} \\ &= 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n}; \end{aligned}$$

当 $x=0$ 时，上述级数满足 $f(0)=1$.

由 $|x^2|<1$ 知 $-1<x<1$，又由于当 $x=\pm 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n}$ 成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}$，它是收敛的，故展开式成立的范围是 $[-1,1]$.

对展开式令 $x=1$，则 $f(1) = 1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}$，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$.

§7.3　傅里叶级数(仅数学一)

十年真题

考点　傅里叶级数

1.【答案】 $\frac{1}{8}$.

【解】 由于 $S(x)$ 是以 2 为周期的函数，故根据狄利克雷收敛定理，$S\left(-\frac{7}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}^-\right) + f\left(\frac{1}{2}^+\right)\right] = \frac{1}{2}\left(0+\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$.

2.【答案】 $-\frac{1}{\pi}$.

【解】 由

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1+x)\cos nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{n\pi}[(1+x)\sin nx]_0^{\pi} - \frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n - 1] \quad (n=1,2,\cdots)$$

知 $\lim_{n\to\infty} n^2\sin a_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} n^2\sin\left[-\frac{4}{(2n-1)^2\pi}\right] = -\lim_{n\to\infty}\frac{4n^2}{(2n-1)^2\pi} = -\frac{1}{\pi}$.

3.【答案】 0.

【解】 由

$$\begin{aligned} a_n &= 2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n\pi}[(1-x)\sin n\pi x]_0^1 + \frac{2}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n^2\pi^2}[1-(-1)^n] \quad (n=1,2,\cdots) \end{aligned}$$

知 $a_{2n}=0$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n} = 0$.

真题精选

考点　傅里叶级数

1.【答案】 (C).

【解】 由于 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是以 2 为周期的正弦级数的和函数，且为奇函数，又由 $b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$ 知在 $[0,1]$ 上 $S(x) = f(x)$，故 $S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right) = -f\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$.

2.【答案】 1.

【解】 $a_2 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}[x^2\sin 2x]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x$
$= \frac{1}{\pi}[x\cos 2x]_0^{\pi} - \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos 2x\,\mathrm{d}x = 1$.

3.【解】 对 $f(x)$ 作周期延拓，得到以 2 为周期的偶函数 $F(x)$.

由于 $F(x)$ 是偶函数，故 $b_n=0\ (n=1,2,3,\cdots)$.

$$a_0 = 2\int_0^1(2+x)\mathrm{d}x = 5.$$

$$\begin{aligned} a_n &= 2\int_0^1(2+x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n\pi}[(2+x)\sin n\pi x]_0^1 - \frac{2}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2(-1)^n-2}{n^2\pi^2} \quad (n=1,2,3,\cdots). \end{aligned}$$

故 $f(x) = F(x) = \frac{5}{2} + \frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos n\pi x\ (-1\leqslant x\leqslant 1)$.

令 $x=0$，则 $f(0) = \frac{5}{2} + \frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}$，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{-2}{(2n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{4}$，即 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

又由 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{4}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

第二部分 线性代数

第一章 行列式

十年真题

考点 具体行列式的计算

1.【答案】(B).

【解】由

$$-M_{21}+M_{22}-M_{23}=A_{21}+A_{22}+A_{23}=\begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=a-b+1=0$$

知 $b=a+1$.

于是，$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a+1 & a+1 & 3 \\ a & \frac{a+1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a+1 & 0 & 3 \\ a & \frac{1-a}{2} & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}=$

$\frac{1-a}{2}\begin{vmatrix} a+1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=-\frac{1}{2}(a-1)(2a-1)$.

由 $|\boldsymbol{A}|=-\frac{1}{2}$ 得 $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$，从而 $b=1$ 或 $b=\frac{5}{2}$.

2.【答案】2.

【解】$f(x)\xlongequal{\substack{r_1-r_3\\ r_2-r_4}}\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}=0.$

$$g(x)\xlongequal{\substack{r_1-r_3\\ r_2-r_4}}\begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_2\leftrightarrow c_4}-\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 3x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 3x+1 & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 4x & -2 \end{vmatrix}=-x(8x+2).$$

故 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为 2.

【注】1999 年数学二曾考查过类似的选择题.

3.【答案】-5.

【解】按第一行展开，则 $f(x)=x\begin{vmatrix} x & 2 & -1 \\ 1 & x & 1 \\ -1 & 1 & x \end{vmatrix}-$

$$x\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & x \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & x & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & x \end{vmatrix}-2x\begin{vmatrix} 1 & x & 2 \\ 2 & 1 & x \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

根据 3 阶行列式的计算公式，x^3 项为 $-x^3-4x^3=-5x^3$，其系数为 -5.

4.【答案】$a^2(a^2-4)$.

【解】原式$\xlongequal{r_1\leftrightarrow r_4}-\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{r_3+r_1}-\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a & a \\ 0 & a & -1 & 1-a^2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_4-r_2}-\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a & a \\ 0 & 0 & -2 & 2-a^2 \end{vmatrix}$$

$$=-a\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2-a^2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_4+2r_3}-a\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4-a^2 \end{vmatrix}=a^2(a^2-4).$$

5.【答案】-4.

【解】$A_{11}-A_{12}=|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}=-4.$

真题精选

考点 具体行列式的计算

1.【答案】(B).

【解】原式$\xlongequal{r_2\leftrightarrow r_3}-\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}\xlongequal{c_1\leftrightarrow c_3}\begin{vmatrix} b & a & 0 & 0 \\ d & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=-(ad-bc)^2.$$

2.【答案】(B).

【解】由 $f(x)\xlongequal{\substack{c_2-c_1\\ c_3-c_1\\ c_4-c_1}}\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{c_4+c_2}\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix}=5x(x-1)$$

知 $f(x)=0$ 的根的个数为 2.

【注】2025 年数学三又考查了类似的填空题.

3.【答案】$2^{n+1}-2$.

【解】法一：原式$\xlongequal{r_2+\frac{1}{2}r_1}\begin{vmatrix} 2 & & & & & 2 \\ 0 & 2 & & & & 2+1 \\ & -1 & 2 & & & 2 \\ & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & -1 & 2 & 2 \\ & & & & -1 & 2 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{r_3+\frac{1}{2}r_2}\begin{vmatrix} 2 & & & & & 2 \\ & 2 & & & & 2+1 \\ & 0 & 2 & & & 2+1+\frac{1}{2} \\ & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & -1 & 2 & 2 \\ & & & & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$=\cdots$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\xrightarrow{r_n+\frac{1}{2}r_{n-1}}\begin{vmatrix} 2 & & & & 2 \\ & 2 & & & 2+1 \\ & & 2 & & 2+1+\frac{1}{2} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & 2 & 2+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-3}} \\ & & & & 2+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}} \end{vmatrix}$$

$$=2^{n-1}\left[3+\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n-2}}\right)}{1-\frac{1}{2}}\right]=2^{n+1}-2.$$

法二：记原式为 D_n，按第 1 行展开，则

$$D_n=2\begin{vmatrix} 2 & & & & 2 \\ -1 & 2 & & & 2 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & -1 & 2 & 2 \\ & & & -1 & 2 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}+$$

$$2(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} -1 & 2 & & & \\ & -1 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & 2 \\ & & & & -1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$=2D_{n-1}+2,$$

故 $D_n+2=2(D_{n-1}+2)$. 以此作为递推公式，即有

$$D_n+2=2^2(D_{n-2}+2)=2^3(D_{n-3}+2)=\cdots$$
$$=2^{n-1}(D_1+2)=2^{n-1}(2+2)=2^{n+1},$$

从而 $D_n=2^{n+1}-2$.

4. 【答案】$1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$.

【解】原式 $\xrightarrow{r_2+\frac{1}{1-a}r_1}\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-a+a^2}{1-a} & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3+\frac{1-a}{1-a+a^2}r_2}\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-a+a^2}{1-a} & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-a+a^2-a^3}{1-a+a^2} & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-a+a^2}{1-a} & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-a+a^2-a^3}{1-a+a^2} & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-a+a^2-a^3+a^4}{1-a+a^2-a^3} & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-a+a^2-a^3+a^4-a^5}{1-a+a^2-a^3+a^4} \end{vmatrix}$$

$$=1-a+a^2-a^3+a^4-a^5.$$

5. 【解】$|A|\xrightarrow{\text{按 } c_1 \text{ 展开}}\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}-a\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}=1-a^4.$

第二章 矩 阵

十年真题

考点一 矩阵的运算

1. 【答案】(D).

【解】由 $A^*=-2A\Rightarrow|A^*|=|-2A|\Rightarrow|A|^2=(-2)^3|A|\Rightarrow|A|=0$ 或 $|A|=-8$.

又由于 $r(A^*)=r(-2A)=r(A)$ 且 $r(A)\neq 0$，故 $r(A)=3$，从而 $|A|=-8$.

于是，由 $AA^*=-2A^2=|A|E=-8E$ 知 $A^2=4E$.

【注】由 A^2 的特征值非负可排除(A)、(B)、(C)(详见§ 4.1).

2. 【答案】(D).

【解】由于 $\begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B|\neq 0$，故

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}$$

$$=|A|\cdot|B|\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$=|A|\cdot|B|\begin{pmatrix} \frac{A^*}{|A|} & -\frac{A^*}{|A|}\frac{B^*}{|B|} \\ O & \frac{B^*}{|B|} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

3. 【答案】(C).

【解】将选项逐一代入验证，由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故选(C).

4. 【答案】$[0,+\infty)$.

【解】$(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2-\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\cdot\beta^{\mathrm{T}}A\beta=\alpha^{\mathrm{T}}A\beta\alpha^{\mathrm{T}}A\beta-\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\beta^{\mathrm{T}}A\beta=\alpha^{\mathrm{T}}A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A\beta$.

由 $\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}}=(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 知

$$A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A=(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$$

$$=a(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故由

$$\alpha^{\mathrm{T}}A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A\beta=a(x_1y_2-x_2y_1)(x_1,x_2)\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$=-a(x_1y_2-x_2y_1)^2\leqslant 0$$

知 $a\geqslant 0$.

5. 【答案】$-E$.

【解】由 $[E-(E-A)^{-1}]B=A$ 知 $[(E-A)(E-A)^{-1}-(E-A)^{-1}]B=A$，即 $-A(E-A)^{-1}B=A$.

由于 A 可逆，故 $-A^{-1}A(E-A)^{-1}B=A^{-1}A$，从而 $-B=E-A$，即 $B-A=-E$.

考点二 矩阵的初等变换与初等矩阵

1. 【答案】(B).

【解】法一(反面做)：取 $A=E$，则排除(D)；取 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则排除

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A)、(C).

法二(正面做):设$P_1,P_2,\cdots,P_s$为单位矩阵经过一次互换两行得到的初等矩阵,则$A=P_1P_2\cdots P_s$为置换矩阵.由于$P_1^{-1}=P_1$,$P_2^{-1}=P_2,\cdots,P_s^{-1}=P_s$,故$A^{-1}=P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}=P_s\cdots P_2P_1$仍为置换矩阵.

2.【答案】(B).

【解】$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&0&-3\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&2&3\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

3.【答案】(C).

【解】$A=(P^{\mathrm{T}})^{-1}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}(P^2)^{-1}$

$=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}^{-1}$

$=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$.

4.【答案】(B).

【解】由于A经初等列变换化成B,故存在初等矩阵$P_1,P_2,\cdots,P_s$,使得$AP_1P_2\cdots P_s=B$.记$P_1P_2\cdots P_s=Q$,则$AQ=B$,从而由Q可逆知$BQ^{-1}=A$.再记$Q^{-1}=P$,则(B)正确.

【注】若A经初等行变换化成B,则(A)、(C)、(D)都正确.

5.【答案】-1.

【解】由题意,$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$,从而$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}$,则

$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=$

$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}$,

故$tr(A^{-1})=-1$.

考点三　矩阵的秩与等价

1.【答案】(A).

【解】法一(反面做):取$A=C=E,B=O$,则③④错误,排除(B)、(C)、(D).

法二(正面做):由$r(AB)\geqslant r(A)+r(B)-n$知$r(A)+r(B)\leqslant r(AB)+n$,又

$$\begin{aligned}r(A)+r(B)&=r(ABC)+2n-r(C)\\&\geqslant r(AB)+r(C)+n-r(C)\\&=r(AB)+n,\end{aligned}$$

故②正确,从而①也正确.

2.【答案】(D).

【解】由于$A\neq A^*$,故$A\neq O$(若$A=O$,则$A^*=O$)且$A-A^*\neq O$,从而$r(A)\geqslant 1,r(A-A^*)\geqslant 1$.

由$A(A-A^*)=O$知$r(A)+r(A-A^*)\leqslant 4$,故$r(A)\leqslant 4-r(A-A^*)\leqslant 3$,从而$|A|=0$.

由$A(A-A^*)=O$又知$A^2=AA^*=|A|E=O$,故$r(A)+r(A)\leqslant 4$,即$r(A)\leqslant 2$,从而$r(A)$取值为1或2.

方法探究

考点一　矩阵的运算

变式1.1【答案】1.

【解】由于$A^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,故$A^3$的秩为1.

变式1.2【答案】$O_{3\times 3}$.

【解】由于$A^2=2A$,故$A^n-2A^{n-1}=A^{n-2}(A^2-2A)=O$.

变式2.1【答案】3.

【解】法一:$|A+B^{-1}|=|B^{-1}BA+B^{-1}|=|B^{-1}(BA+E)|$

$=|B^{-1}(BA+A^{-1}A)|=|B^{-1}(B+A^{-1})A|$

$=|B^{-1}||B+A^{-1}||A|$

$=|B|^{-1}|B+A^{-1}||A|=3$.

法二:$|A+B^{-1}|=|A+AA^{-1}B^{-1}|=|A(E+A^{-1}B^{-1})|$

$=|A(BB^{-1}+A^{-1}B^{-1})|$

$=|A(B+A^{-1})B^{-1}|=|A||B+A^{-1}||B^{-1}|$

$=|A||B+A^{-1}||B|^{-1}=3$.

变式2.2【答案】2.

【解】由$BA=B+2E$可知$B(A-E)=2E$,故$|B(A-E)|=|2E|$,从而

$$|B|\cdot|A-E|=2^2|E|.$$

由于$|A-E|=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}=2$,故$|B|=\dfrac{4}{|A-E|}=2$.

变式3.1【答案】$\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&\frac{1}{a_n}\\\frac{1}{a_1}&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{a_2}&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{a_{n-1}}&0\end{pmatrix}$.

【解】记$B=\begin{pmatrix}a_1&&&\\&a_2&&\\&&\ddots&\\&&&a_{n-1}\end{pmatrix}$,则$A^{-1}=\begin{pmatrix}O&B\\a_n&O\end{pmatrix}^{-1}=$

$\begin{pmatrix}O&\frac{1}{a_n}\\B^{-1}&O\end{pmatrix}$,

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

其中 $\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{a_1}&&&\\&\frac{1}{a_2}&&\\&&\ddots&\\&&&\frac{1}{a_{n-1}}\end{pmatrix}$.

变式 3.2【答案】 $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

【解】 由于 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$，故 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

变式 4【答案】 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$.

【解】 设 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\lambda\boldsymbol{E})=\mu\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}^2+(\lambda-1)\boldsymbol{A}-(\lambda+\mu)\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.

列方程组 $\begin{cases}\lambda-1=1,\\-(\lambda+\mu)=-4,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\lambda=2,\\\mu=2,\end{cases}$ 故 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}$，从而

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\frac{\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}}{2}=\boldsymbol{E}.$$

因此，$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$.

变式 5【证】 由 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 知 $A_{ij}=a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$，故

$$n|\boldsymbol{A}|=\sum_{i=1}^{n}(a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in})$$
$$=\sum_{i=1}^{n}(a_{i1}^2+a_{i2}^2+\cdots+a_{in}^2)\neq 0,$$

从而 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

考点三　矩阵的秩与等价

变式 1【答案】 (A).

【解】 由于 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{E})=m$，而 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant m,r(\boldsymbol{B})\geqslant m$.

又由于 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant m,r(\boldsymbol{B})\leqslant m$.

因此，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=m$.

变式 2【答案】 (C).

【解】 $\boldsymbol{Q}\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&t-6\\0&0&0\end{pmatrix}$.

当 $t=6$ 时，$r(\boldsymbol{Q})=1$. 由 $r(\boldsymbol{P})+r(\boldsymbol{Q})\leqslant 3$ 知 $r(\boldsymbol{P})\leqslant 3-r(\boldsymbol{Q})=2$. 又因为 $\boldsymbol{P}\neq\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{P})\geqslant 1$，从而 $r(\boldsymbol{P})=1$ 或 $r(\boldsymbol{P})=2$，则(A)和(B)错误.

当 $t\neq 6$ 时，$r(\boldsymbol{Q})=2$. 由 $r(\boldsymbol{P})+r(\boldsymbol{Q})\leqslant 3$ 知 $r(\boldsymbol{P})\leqslant 3-r(\boldsymbol{Q})=1$. 又因为 $\boldsymbol{P}\neq\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{P})\geqslant 1$，从而 $r(\boldsymbol{P})=1$，则(C)正确，(D)错误.

真题精选

考点一　矩阵的运算

1. **【答案】** (B).

【解】 由于 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{2\times 2}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=6\neq 0$，故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=6\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$$
$$=6\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\frac{\boldsymbol{B}^*}{|\boldsymbol{B}|}\\\frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{B}^*\\3\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

选(B).

【注】 2023 年数学二、三又考查了类似的选择题.

2. **【答案】** (C).

【解】 $(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=(\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=((\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}(\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$.

3. **【答案】** (D).

【解】 由 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{BC}$，故 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$.

4. **【答案】** (C).

【解】 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=0$，从而 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$.

5. **【答案】** -1.

【解】 由 $A_{ij}+a_{ij}=0$ 可知 $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\Rightarrow|\boldsymbol{A}^*|=|-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\Rightarrow|\boldsymbol{A}^*|=(-1)^3|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\Rightarrow|\boldsymbol{A}|^2=-|\boldsymbol{A}|$.

由于 $3|\boldsymbol{A}|=-\sum_{i=1}^{3}(a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+a_{i3}A_{i3})=-\sum_{i=1}^{3}(a_{i1}^2+a_{i2}^2+a_{i3}^2)\neq 0$，故 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，从而 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

6. **【答案】** 2.

【解】 由题意，

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$$
$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix},\text{ 故}$$
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=2.$$

7. **【答案】** $\frac{1}{9}$.

【解】 由 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*$ 可知 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^*=\boldsymbol{E}$，故

$$|(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^*|=|\boldsymbol{E}|,$$

从而

$$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}^*|=1.$$

由于 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=3$，$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{vmatrix}=1$，故

$$|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{A}^*|}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{A}|^2}=\frac{1}{9}.$$

8. **【答案】** 3.

【解】 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的主对角线元素之和 3.

【注】 设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为同维数的列向量，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 都等于 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积，也等于各行成比例的方阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 或 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的主对角线元素之和.

9. **【答案】** -1.

【解】 由于 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2a^2$，故

$$\boldsymbol{AB}=\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{E}+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)$$
$$=\boldsymbol{E}+\left(\frac{1}{a}-1\right)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\right)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$$
$$=\boldsymbol{E}+\left(\frac{1}{a}-1-2a\right)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},$$

从而由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 知 $\frac{1}{a}-1-2a=0$，解得 $a=-1$.

10. **【答案】** 0.

【解】 由 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|$ 知 $(|\boldsymbol{A}|-1)|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

又由 $|\boldsymbol{A}|<0$ 知 $|\boldsymbol{A}|-1<0$，故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

11. **【答案】** $\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$.

【解】 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$

$$=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

12.【答案】40.

【解】$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_2,2\boldsymbol{\gamma}_3,2\boldsymbol{\gamma}_4|=2^3|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4|$
$=8(|\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4|+|\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4|)=40.$

13.【答案】$-\frac{16}{27}$.

【解】$|(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*|=\left|\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}-2|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left|-\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}\right|$
$=\left(-\frac{2}{3}\right)^3|\boldsymbol{A}^{-1}|=\left(-\frac{2}{3}\right)^3|\boldsymbol{A}|^{-1}$
$=-\frac{16}{27}.$

考点二　矩阵的初等变换与初等矩阵

1.【答案】(A).

【解】由题意，$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

于是 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$

2.【答案】(C).

【解】不妨取 $n=3$，则 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}$.

因为 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}|\neq0$，故

$$\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

从而 $-\boldsymbol{B}^*=\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，选(C).

3.【答案】(C).

【解】由题意，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$，故 $\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$.

考点三　矩阵的秩与等价

1.【答案】(D).

【解】由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，从而当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$.

2.【答案】(D).

【解】**法一**：取 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

法二：由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

【注】两个同阶可逆矩阵必等价.

3.【答案】2.

【解】显然，矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 的秩为 2，故矩阵 $\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 的秩也为 2.

由 $\begin{vmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a-2&a-2&a-2\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{vmatrix}=(a-2)\begin{vmatrix}1&1&1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{vmatrix}=(a-2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&a+1&0\\0&0&a+1\end{vmatrix}=(a-2)(a+1)^2=0$

知 $a=2$ 或 $a=-1$.

当 $a=-1$ 时，$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 的秩为 1；当 $a=2$ 时，$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 的秩为 2. 故 $a=2$.

4.【答案】2.

【解】由于 $|\boldsymbol{B}|=10\neq0$，故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，从而 $r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=2$.

5.【证】(1) 由于 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})$，又 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant1,r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant1$，故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant2$.

(2) 由于 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，故不妨设 $\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\beta}$. 于是

$r(\boldsymbol{A})=r(k^2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=r((k^2+1)\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})<2.$

【注】$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 都是各行成比例的方阵，其秩为 0 或 1.

第三章　向量与线性方程组

§3.1　线性方程组的解

十年真题

考点一　线性方程组的解的情况及求解

1.【答案】(A).

【解】由 $\boldsymbol{A}$ 有 k 阶非零子式知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant k$，故当 $k=m$ 时，由

$$m\geqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\geqslant r(\boldsymbol{A})\geqslant k=m$$

知 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{A})$，从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\beta)$ 有解.

2.【答案】(B).

【解】由于三张平面有无穷多个交点，故以 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}$ 为系数矩阵，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}$ 为增广矩阵的方程组有无穷多解，从而选(B).

3.【答案】(D).

【解】由 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&b\\1&a^2&b^2\end{vmatrix}=(a-1)(b-1)(b-a)=0$

得 $a=1$ 或 $b=1$ 或 $a=b$.

当 $a\neq1$ 且 $b\neq1$ 且 $a\neq b$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq0$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解；

当 $a=1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&2\\1&b&b^2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&b-1&b^2-1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解；

当 $b=1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&a&a^2&2\\1&1&1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&a-1&a^2-1&1\\0&0&0&3\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解；

当 $a=b$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&b&b^2&2\\1&b&b^2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&b-1&b^2-1&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解.

4.【答案】(A).

【解】由于系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于各平面的法向量所组成的向量组的秩，故 $r(\boldsymbol{A})=2$. 又由于 3 张平面没有公共的交点，即方程组无解，故 $r(\overline{\boldsymbol{A}})=r(\boldsymbol{A})+1=3$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

5.【答案】8.

【解】记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix}$.

由 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$ 知

$$|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|=\begin{vmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=0,$$

故 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=8.$

6.【答案】1.

【解】$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\1&1&-1&1\\0&1&a^2-1&a\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&0&(a-1)(a+1)&a-1\end{pmatrix}.$$

由 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})<3$ 知 $a=1$.

考点二　矩阵方程的解的情况及求解

1.【答案】(A).

【解】由题意知矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{C}$ 有解，故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{A})$，从而由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})=\begin{pmatrix}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\1&1&3&1&1\\1&1&1&a&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&2&0\\0&1&2&-1&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&a+1&b+1\end{pmatrix}$$

得 $a=-1,b=-1$.

2.【解】(1) 由于

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&2&a\\0&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}\to\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix},$$

故由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$ 可知 $a=2$.

(2) 记 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,1)^{\mathrm{T}}$，并且设 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)$，则由 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 可知

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3),$$

即得到方程组

$$\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{\beta}_2,\quad \boldsymbol{Ax}_3=\boldsymbol{\beta}_3.$$

由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

可知 $\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{Ax}_3=\boldsymbol{\beta}_3$ 的通解分别为

$$\boldsymbol{x}_1=k_1(-6,2,1)^{\mathrm{T}}+(3,-1,0)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{x}_2=k_2(-6,2,1)^{\mathrm{T}}+(4,-1,0)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{x}_3=k_3(-6,2,1)^{\mathrm{T}}+(4,-1,0)^{\mathrm{T}},$$

从而 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)=\begin{pmatrix}-6k_1&-6k_2&-6k_3\\2k_1&2k_2&2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3&4&4\\-1&-1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，其中 $k_2\neq k_3$.

方法探究

考点一　线性方程组的解的情况及求解

变式【解】$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a&1&\cdots&1\\2&2+a&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n+a\end{vmatrix}$

$$=\left[a+\frac{(n+1)n}{2}\right]\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\2&2+a&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n+a\end{vmatrix}$$

$$=\left[a+\frac{(n+1)n}{2}\right]\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\0&a&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a\end{vmatrix}$$

$$=\left[a+\frac{(n+1)n}{2}\right]a^{n-1}.$$

当 $a=0$ 或 $a=-\frac{(n+1)n}{2}$ 时，$|\boldsymbol{A}|=0$，原方程组有非零解.

1°当 $a=0$ 时，由

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\2&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

知原方程组的通解为 $k_1(-1,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+\cdots+k_{n-1}(-1,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数.

2°当 $a=-\frac{(n+1)n}{2}$ 时，由

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-\frac{(n+1)n}{2}&1&\cdots&1\\2&2-\frac{(n+1)n}{2}&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n-\frac{(n+1)n}{2}\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&-\frac{1}{n}\\0&1&\cdots&0&-\frac{2}{n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-\frac{n-1}{n}\\0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}$$

知原方程组的通解为 $k(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

【注】根据 $\begin{pmatrix}-9&1&1&1\\2&-8&2&2\\3&3&-7&3\\4&4&4&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{4}\\0&1&0&-\frac{2}{4}\\0&0&1&-\frac{3}{4}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 可写出

$\begin{pmatrix}1-\frac{(n+1)n}{2}&1&\cdots&1\\2&2-\frac{(n+1)n}{2}&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n-\frac{(n+1)n}{2}\end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵.

考点二　矩阵方程的解的情况及求解

变式 1【答案】$\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

【解】对 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$ 两边右乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，则

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B},$$

从而

$$(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E},$$

故

$$\boldsymbol{B}=6(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=6\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

变式 2【答案】 $\begin{pmatrix} -k_1+k_2 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$ $(k_1,k_2$ 为任意常数).

【解】 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$,则由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 可知

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

故

$$\begin{pmatrix} x_1-x_3 & x_2-x_4 \\ x_1+2x_3 & x_2+2x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1+x_2 & -x_1+2x_2 \\ x_3+x_4 & -x_3+2x_4 \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{cases} x_1-x_3=x_1+x_2, \\ x_2-x_4=-x_1+2x_2, \\ x_1+2x_3=x_3+x_4, \\ x_2+2x_4=-x_3+2x_4, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_2+x_3=0, \\ x_1-x_2-x_4=0, \\ x_1+x_3-x_4=0. \end{cases}$$

由

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=k_1(-1,-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

故所有与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -k_1+k_2 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

真题精选

考点一　线性方程组的解的情况及求解

1.【答案】 (B).

【解】 由题意知三张平面有无穷多个交点,故选(B).

2.【答案】 (D).

【解】 由于 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,而 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}$ 是 $n+1$ 阶矩阵,故

$$r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})\leqslant n<n+1,$$

从而(D)正确.

【注】 由于

$$r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})\leqslant r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A}),$$

故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{A})$,从而可知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 有解,但无法确定其是有唯一解还是有无穷多解.

3.【答案】 (C).

【解】 **法一(利用方程组)**:由于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,又 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,

从而由 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=0$ 知 $\lambda=1$.

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$. 又由于 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,故 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,从而 $|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{B}|=0$.

法二(利用秩):由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$. 又由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$ 知 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$,

故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 3-r(\boldsymbol{B})\leqslant 2<3$,从而由 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=0$ 知 $\lambda=1$.

又由 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 3-r(\boldsymbol{A})=2<3$ 知 $|\boldsymbol{B}|=0$.

【注】 对于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,常见的思路有两个:一是 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$($n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列数及 $\boldsymbol{B}$ 的行数),二是 $\boldsymbol{B}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

4.【答案】 (D).

【解】 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解,则 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})<n$,从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,即(D)正确,(C)错误.

由于 $\begin{cases} x_1+2x_2=0, \\ 2x_1+4x_2=0 \end{cases}$ 有非零解,而 $\begin{cases} x_1+2x_2=3, \\ 2x_1+4x_2=5 \end{cases}$ 无解,故(B)错误.

由于 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_1-x_2=0, \\ x_1+2x_2=0 \end{cases}$ 只有零解,而 $\begin{cases} x_1+x_2=2, \\ x_1-x_2=0, \\ x_1+2x_2=4 \end{cases}$ 无解,故(A)错误.

【注】 因为(A)和(B)都无法确保 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可能无解.

5.【答案】 $(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$.

【解】 由于 $a_i\neq a_j(i\neq j;\ i,j=1,2,\cdots,n)$,故 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|=\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)\neq 0$,从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.

又由于用 $\boldsymbol{b}$ 的各分量分别代替 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$ 第 $2,3,\cdots,n$ 列各元素后所得到的各行列式都为零,故根据克拉默法则,$x_2=x_3=\cdots=x_n=0$,

$x_1=\dfrac{|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|}{|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|}=1$,即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解是 $(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$.

6.【解】 (1) **法一(数学归纳法)**:记 $|\boldsymbol{A}|=D_n$,按第 1 行展开,则

$$D_n=2a\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$\begin{vmatrix} a^2 & 1 & & & \\ & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$=2aD_{n-1}-a^2\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(n-2)\times(n-2)}$$

$$=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}.$$

当 $n=1$ 时,$D_1=2a$,结论正确;当 $n=2$ 时,$D_2=\begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix}=3a^2$,结论正确.

假设当 $n<k$ 时,结论正确,则当 $n=k-1$ 时,$D_{k-1}=ka^{k-1}$;当 $n=k-2$ 时,$D_{k-2}=(k-1)a^{k-2}$.

于是当 $n=k$ 时,

$$D_k=2aD_{k-1}-a^2D_{k-2}=2a\cdot ka^{k-1}-a^2\cdot(k-1)a^{k-2}$$
$$=(k+1)a^k,$$

即 $D_n=(n+1)a^n$.

法二:

$$\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$\xrightarrow{r_2-\frac{1}{2}ar_1}\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & & \\ 0 & \frac{3}{2}a & 1 & & & \\ & a^2 & 2a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-\frac{2}{3}ar_2}\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & & \\ & \frac{3}{2}a & 1 & & & \\ & 0 & \frac{4}{3}a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

$$=\cdots\xrightarrow{r_n-\frac{n-1}{n}ar_{n-1}}\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & & \\ & \frac{3}{2}a & 1 & & & \\ & & \frac{4}{3}a & 1 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \frac{n}{n-1}a & 1 \\ & & & & & \frac{(n+1)}{n}a \end{vmatrix}$$

$=(n+1)a^n$.

(2) 当 $a\neq 0$ 时，由于 $|A|\neq 0$，故 $Ax=b$ 有唯一解，并且根据克拉默法则，

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & & & & \\ 0 & 2a & 1 & & & \\ & a^2 & 2a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}}{|A|}=\frac{n\cdot a^{n-1}}{(n+1)a^n}=\frac{n}{(n+1)a}.$$

(3) 当 $a=0$ 时，

$$(A,b)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $r(A,b)=r(A)=n-1<n$，故 $Ax=b$ 有无穷多解，并且其通解为

$$(0,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+k(1,0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},$$

其中 k 为任意常数.

7. 【解】 $|A|=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

$$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$.

1°当 $a\neq b$ 且 $a\neq(1-n)b$ 时，由于 $|A|\neq 0$，故原方程组仅有零解.

2°当 $a=b$ 或 $a=(1-n)b$ 时，由于 $|A|=0$，故原方程组有无穷多解.

① 当 $a=b$ 时，由于

$$A=\begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

故原方程组的通解为

$$k_1(-1,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+\cdots+k_{n-1}(-1,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数，并且

$(-1,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},(-1,0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,(-1,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 是它的一个基础解系.

② 当 $a=(1-n)b$ 时，由于

$$A=\begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故原方程组的通解为 $k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数，并且 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 是它的一个基础解系.

【注】根据 $\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可写出 $\begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵.

8. 【解】由 $A=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},0\right)=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$，$B=\left(1,\frac{1}{2},0\right)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}=2$，$A^2=2A$，$A^4=8A$ 知

$$16Ax=8Ax+16x+\gamma,$$

即 $(A-2E)x=\frac{1}{8}\gamma$.

由于

$$\left(A-2E,\frac{1}{8}\gamma\right)=\begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & -2 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $x=k(1,2,1)^{\mathrm{T}}+\left(\frac{1}{2},1,0\right)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

【注】若 A 为各行成比例的方阵，则 $A^n=l^{n-1}A$，其中 l 为 A 的主对角线元素之和.

9. 【解】$(A,b)=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 0 & 0 & a-2 & 2-a & 1 \end{pmatrix}$.

当 $a\neq 2$ 时，由于 $r(A,b)=r(A)=3$，故方程组有解. 此时，由

$$(A,b)\to\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a-2} \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 & \frac{a-4}{a-2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2-2a}{a-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a-2} \end{pmatrix}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$\to\begin{pmatrix}1&0&0&3&\dfrac{7a-10}{a-2}\\0&1&0&0&\dfrac{2-2a}{a-2}\\0&0&1&-1&\dfrac{1}{a-2}\end{pmatrix}$$

知方程组的通解为 $k(-3,0,1,1)^{\mathrm{T}}+\left(\dfrac{7a-10}{a-2},\dfrac{2-2a}{a-2},\dfrac{1}{a-2},0\right)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

考点二　矩阵方程的解的情况及求解

1.【解】 记 $\boldsymbol{\beta}_1=(2,1,-a-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(2,a,-2)^{\mathrm{T}}$，并且设 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)$，则由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 可知

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2),$$

即得到方程组

$$\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{\beta}_2.$$

对矩阵 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ 作初等行变换变成行阶梯形矩阵，有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\2&a&1&1&a\\-1&1&a&-a-1&-2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&a+2&3&-3&a-4\\0&0&a-1&1-a&0\end{pmatrix}.$$

1°当 $a=-2$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&0&3&-3&-6\\0&0&0&0&-6\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})>r(\boldsymbol{A})$，从而方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 无解.

2°当 $a=1$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&3&3&-3&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=2<3$，从而方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有无穷多解. 又由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故分别得方程组 $\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{\beta}_2$ 的通解

$$\boldsymbol{x}_1=k_1(0,-1,1)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{x}_2=k_2(0,-1,1)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0)^{\mathrm{T}},$$

从而

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=\begin{pmatrix}0&0\\-k_1&-k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\\0&0\end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

3°当 $a\neq-2$ 且 $a\neq1$ 时，由于 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=3$，故方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解. 又由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&1&0&0&\dfrac{a-4}{a+2}\\0&0&1&-1&0\end{pmatrix},$$

故分别得方程组 $\boldsymbol{Ax}_1=\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{Ax}_2=\boldsymbol{\beta}_2$ 的解

$$\boldsymbol{x}_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{x}_2=\left(\frac{3a}{a+2},\frac{a-4}{a+2},0\right)^{\mathrm{T}},$$

从而

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=\begin{pmatrix}1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&\dfrac{a-4}{a+2}\\-1&0\end{pmatrix},$$

2.【解】 (1) 由 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$ 知 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{vmatrix}=a^3=0$，得 $a=0$.

(2) 由 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{XA}^2-\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{AXA}^2=\boldsymbol{E}$ 知

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)-\boldsymbol{AX}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E},$$

从而

$$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{AX})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E},$$

即

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}.$$

由于 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2$ 可逆，故

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)^{-1}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}.$$

3.【解】 设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\begin{pmatrix}1&a\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&a\\1&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}x_1+ax_3&x_2+ax_4\\x_1&x_2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_1+x_2&ax_1\\x_3+x_4&ax_3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-x_2+ax_3&-ax_1+x_2+ax_4\\x_1-x_3-x_4&x_2-ax_3\end{pmatrix}.$$

根据矩阵 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 对应元素相等，便能得到

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\-ax_1+x_2+ax_4=1,\\x_1-x_3-x_4=1,\\x_2-ax_3=b.\end{cases}$$

对该方程组的增广矩阵作初等行变换，有

$$\begin{pmatrix}0&-1&a&0&0\\-a&1&0&a&1\\1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&1+a\\0&0&0&0&1+a\\0&0&0&0&b\end{pmatrix}.$$

由此可知，当且仅当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，方程组有解，并且由同解方程组

$$\begin{cases}x_1-x_3-x_4=1,\\x_2+x_3=0\end{cases}$$

可得其通解 $(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=k_1(1,-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$.

综上所述，当且仅当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，存在满足条件的矩阵 $\boldsymbol{C}$，且

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1&-k_1\\k_1&k_2\end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.

4.【解】 由于 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^3=8$，故 $|\boldsymbol{A}|=2$.

由 $\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+3\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}+3\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{E}$，从而 $\left(\boldsymbol{E}-\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}\right)\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{E}$，故 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{E}$.

由于 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}$ 可逆，且 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{B}=6(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$.

5. 【解】由于 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}[\boldsymbol{C}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}$，故 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$.

又由于 $(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\3&2&1&0\\4&3&2&1\end{pmatrix}$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}=[(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}]^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$.

§3.2 向量组的线性相关性

十年真题

考点 向量组的线性相关性、线性表示及秩

1. 【答案】(A).

【解】当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解时，$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示，又由于 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，故 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，从而 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 有解.

2. 【答案】(D).

【解】$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a&1&-1&1\\1&1&b&a\\1&a&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&-1&1\\0&1-a&b+1&a-1\\0&0&ab+b+2&(a-1)(a+2)\end{pmatrix}$.

由题意知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2，故由 $\begin{cases}ab+b+2=0,\\(a-1)(a+2)=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=1,\\b=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-2,\\b=2.\end{cases}$

当 $a=1,b=-1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中任意两个向量均线性相关，故舍去；

当 $a=-2,b=2$ 时，符合题意.

3. 【答案】(B).

【解】由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$ 能经初等列变换变成 $\begin{pmatrix}-\boldsymbol{ABC}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$ 又能经初等行变换变成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，故

$$r_1=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=n.$$

由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$ 能经初等行变换变成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，故

$$r_2=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{AB})+n\geqslant r_1.$$

由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 能经初等列变换变成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{AB}&-\boldsymbol{ABAB}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{AB}&-\boldsymbol{ABAB}\end{pmatrix}$ 又能经初等行变换变成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{ABAB}\end{pmatrix}$，故

$$r_3=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{ABAB}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{ABAB})+n\geqslant r_1.$$

又由 $r(\boldsymbol{ABAB})\leqslant r(\boldsymbol{AB})$ 知 $r_1\leqslant r_3\leqslant r_2$.

【注】本题的思路与 2021 年数学一的选择题非常类似.

4. 【答案】(D).

设 $\boldsymbol{\gamma}=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2=-z_1\boldsymbol{\beta}_1-z_2\boldsymbol{\beta}_2$，则

$$y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+z_1\boldsymbol{\beta}_1+z_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}.$$

由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\2&1&5&0\\3&1&9&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

得 $(y_1,y_2,z_1,z_2)^{\mathrm{T}}=k(3,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

故 $\boldsymbol{\gamma}=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2=3k(1,2,3)^{\mathrm{T}}-k(2,1,1)^{\mathrm{T}}=k(1,5,8)^{\mathrm{T}}(k\in\mathbf{R})$.

【注】类似的方法有时可用于求方程组的公共解(可参看§3.3 中 2002 年数学四和 1994 年数学一的解答题).

5. 【答案】(C).

【解】$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&0&(1-\lambda)(\lambda+2)&(1-\lambda)(\lambda+1)^2\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=1$ 时，显然符合题意.

当 $\lambda\neq1$ 时，$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&1&-1&-\lambda\\0&0&\lambda+2&(\lambda+1)^2\end{pmatrix}$，由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 知 $\lambda\neq-1$ 且 $\lambda\neq-2$.

6. 【答案】(A).

【解】由于 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$，故 $l_1=\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}=\frac{5}{2}$，$l_2=\frac{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}=\frac{1}{2}$.

7. 【答案】(C).

【解】法一(反面做)：取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，则

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{BA}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=3\neq2,$$故(C)不成立.

法二(正面做)：由 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=2r(\boldsymbol{A})$ 知(A)成立. 由于 $\boldsymbol{AB}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示，故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 能经初等列变换变成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，从而由 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=2r(\boldsymbol{A})$ 知(B)成立.

由于 $\boldsymbol{BA}$ 的行向量组能由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性表示，故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 能经初等行变换变成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，从而由 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{BA}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$ 知(D)成立.

【注】本题在 2018 年数学一、二、三的选择题的基础上考查了矩阵的秩，而 2023 年数学一的选择题的思路又与本题非常类似.

8. 【答案】(C).

【解】法一：由 l_1 与 l_2 相交于一点知其方向向量不共线，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

在 l_1 与 l_2 上分别取点 $A(a_2,b_2,c_2)$，$B(a_3,b_3,c_3)$，则 $\overrightarrow{AB}=(a_3-a_2,b_3-b_2,c_3-c_2)$.

由 $\overrightarrow{AB}$ 与两直线的方向向量共面知 $\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3-a_2\\b_1&b_2&b_3-b_2\\c_1&c_2&c_3-c_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，从而 $\boldsymbol{\alpha}_3$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示.

法二：设l_1与l_2的交点为(x_0,y_0,z_0)，且

$$\frac{x_0-a_2}{a_1}=\frac{y_0-b_2}{b_1}=\frac{z_0-c_2}{c_1}=k_1,$$
$$\frac{x_0-a_3}{a_2}=\frac{y_0-b_3}{b_2}=\frac{z_0-c_3}{c_2}=k_2,$$

则

$$\begin{cases}x_0-a_2=k_1a_1,\\ y_0-b_2=k_1b_1,\\ z_0-c_2=k_1c_1,\end{cases}\quad\begin{cases}x_0-a_3=k_2a_2,\\ y_0-b_3=k_2b_2,\\ z_0-c_3=k_2c_2.\end{cases}$$

记$\boldsymbol{\alpha}_0=(x_0,y_0,z_0)$，则$\boldsymbol{\alpha}_0=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_0=k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，即$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+(1-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$，故$\boldsymbol{\alpha}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示.

【注】1998年数学一曾考查过类似的选择题.

9.【答案】(A).

【解】法一(反面做)：取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$，则$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=1,r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=2$，可排除(C)、(D)；再取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$，从而$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})=2$，可排除(B).

法二(正面做)：记$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则$\boldsymbol{C}$的列向量组能由$\boldsymbol{A}$的列向量组线性表示，故

$$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{A}).$$

【注】2021年数学一的选择题又在本题的基础上考查了矩阵的秩.

10.【答案】-4.

【解】$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a&1&-1&1\\1&1&b&a\\1&a&-1&1\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}1&a&-1&1\\0&1-a&b+1&a-1\\0&0&ab+b+2&(a-1)(a+2)\end{pmatrix}.$$

由题意知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$的秩为2，故由$\begin{cases}ab+b+2=0,\\(a-1)(a+2)=0\end{cases}$得

$\begin{cases}a=1,\\b=-1\end{cases}$或$\begin{cases}a=-2,\\b=2.\end{cases}$

当$a=1,b=-1$时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$中任意两个向量均线性相关，故舍去；

当$a=-2,b=2$时，符合题意，故$ab=-4$.

11.【答案】$\frac{11}{9}$.

【解】由$\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i$知$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$两两正交，且$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\|\boldsymbol{\alpha}_i\|^2=3(i=1,2,3)$，故

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=3k_i$$

又由$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1,\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-3,\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=-1$知$k_1=\frac{1}{3},k_2=-1,k_3=-\frac{1}{3}$，故$k_1^2+k_2^2+k_3^2=\frac{11}{9}$.

12.【答案】2.

【解】由

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)&=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

知$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}$.

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，故$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\neq0$，从而$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2$.

13.【答案】2.

【解】由$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$知$r(\boldsymbol{A})=2$.

记$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关知$\boldsymbol{P}$可逆.

于是$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{AP})=r(\boldsymbol{A})=2$.

14.【解】(1)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

由$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关，又$\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$是$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的极大线性无关组.

(2)由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix},$$

故$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}^{10}=\boldsymbol{G}(\boldsymbol{HG})^9\boldsymbol{H}$，且

$$\boldsymbol{HG}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

由于$\boldsymbol{HG}$为单位矩阵经第1列的-1倍加到第2列得到的初等矩阵，故$(\boldsymbol{HG})^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$，从而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{10}&=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

【注】2025年数学三的解答题曾考查过求类似的矩阵$\boldsymbol{H}$.

15.【解】(1)由

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\0&-1&1&-a&-2\\0&0&a-1&2-2a&0\end{pmatrix}$$

知$a=1$.

(2)$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\0&-1&1&-1&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$.

取$\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

记$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则$\boldsymbol{\gamma}_1=2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_3=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$，从而

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix},$$

故$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix}$.

16.【解】记$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0&1\\1&0&2&1&2&3\\4&4&a^2+3&a+3&1-a&a^2+3\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&(a-1)(a+1)&a-1&1-a&(a-1)(a+1)\end{pmatrix}.$$

当$a=-1$时，由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&0&-2&2&0\end{pmatrix}$$

知$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})>r(\boldsymbol{A})$，故向量组Ⅱ不能由向量组Ⅰ线性表示，从而向量组Ⅰ与向量组Ⅱ不等价.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $a=1$ 时，由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

知 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，故向量组Ⅰ与向量组Ⅱ等价，且 $\boldsymbol{\beta}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$.

当 $a\neq\pm1$ 时，由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&a+1&1&-1&a+1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-2&-2\\1&-1&a+1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&a+1\end{pmatrix}$$

知 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$，故向量组Ⅰ与向量组Ⅱ等价，且由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_3)\to\begin{pmatrix}1&0&2&3\\0&1&-1&-2\\0&0&a+1&a+1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

知 $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

方法探究

考点　向量组的线性相关性、线性表示及秩

变式 1【解】(1) 由于

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&3&1&0&1\\1&2&4&0&1&3\\1&3&a&1&1&5\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&3&1&0&1\\0&1&1&-1&1&2\\0&0&a-5&2&-1&0\end{pmatrix},$$

故由 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)<r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 知 $a=5$.

(2) 由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{pmatrix}$$

知 $\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=5\boldsymbol{\alpha}_1+10\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$.

变式 3【证】由题意可知 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

设

$$x_1\boldsymbol{\alpha}+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\cdots+x_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{k-1}$，则

$$x_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}+x_2\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}+x_3\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{\alpha}+\cdots+x_k\boldsymbol{A}^{2k-2}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{\alpha}=\cdots=\boldsymbol{A}^{2k-2}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，故 $x_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 又由于 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故 $x_1=0$.

于是

$$x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+x_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\cdots+x_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{k-2}$，则

$$x_2\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}+x_3\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}+x_4\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{\alpha}+\cdots+x_k\boldsymbol{A}^{2k-3}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{\alpha}=\cdots=\boldsymbol{A}^{2k-3}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，故 $x_2\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 又由于 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故 $x_2=0$.

同理可得 $x_3=x_4=\cdots=x_k=0$.

因此，向量组 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

变式 4【答案】(B).

【解】法一(利用方程组)：当 $m>n$ 时，由于 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 也有非零解，从而 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=0$.

法二(利用秩)：当 $m>n$ 时，由 $r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{B})\leqslant n<m$ 知 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=0$.

【注】$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解必为 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

变式 5【答案】(C).

【解】法一(定义法)：由于 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\delta}$ 线性相关，故存在不全为零的数 x_1，x_2，x_3，使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}+x_2\boldsymbol{\beta}+x_3\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0}.$$

当 $x_3=0$ 时，$x_1\boldsymbol{\alpha}+x_2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，且 x_1，x_2 不全为零. 因此，存在不全为零的数 x_1，x_2，x_4，使 $x_1\boldsymbol{\alpha}+x_2\boldsymbol{\beta}+x_4\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}$，与 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关矛盾. 所以，$x_3\neq0$.

当 $x_3\neq0$ 时，$\boldsymbol{\delta}=-\frac{x_1}{x_3}\boldsymbol{\alpha}-\frac{x_2}{x_3}\boldsymbol{\beta}+0\boldsymbol{\gamma}$，即 δ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示.

法二(利用性质)：由于 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性无关. 又由于 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\delta}$ 线性相关，故 $\boldsymbol{\delta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性表示，即可由 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$ 线性表示.

真题精选

考点　向量组的线性相关性、线性表示及秩

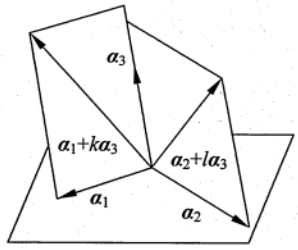
1.【答案】(A).

【解】设 $x_1(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3)+x_2(\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，则

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+(x_1k+x_2l)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则 $x_1=x_2=x_1k+x_2l=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 取 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，则对任意常数 k，l，$\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，但 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

【注】如下图所示，根据向量组的线性相关性的几何意义，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 必不共面，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 必不共线，即线性无关.



2.【答案】(B).

【解】由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$ 知 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示. 由于 $\boldsymbol{B}$ 可逆，故由 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}$ 又知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性表示，从而 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

3.【答案】(A).

【解】由 $(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$ 知选(A).

4.【答案】(A).

【解】法一(正面做)：若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则存在不全为零的数 x_1，x_2，$\cdots$，x_s，使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}.$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，则

$$x_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

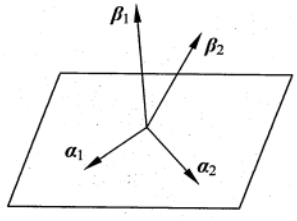
从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

法二(反面做)：取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则排除(B)、(D)；取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则排除(C).

5.【答案】(A).

【解】法一(反面做)：取 $k=0$，则由于 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故排除(C)；由于 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故排除(B).

取 $k=1$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 又由于 $\boldsymbol{\beta}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故 $\boldsymbol{\beta}_2$ 也能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，与已知条件矛盾，从而排除(D).



法二(正面做)：设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4(k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=\boldsymbol{0}$.

当 $x_4\neq0$ 时，$\boldsymbol{\beta}_2=-\frac{x_1}{x_4}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{x_2}{x_4}\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{x_3}{x_4}\boldsymbol{\alpha}_3-k\boldsymbol{\beta}_1$. 由于 $\boldsymbol{\beta}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故 $\boldsymbol{\beta}_2$ 也能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，与已知条件矛盾. 因此，$x_4=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

当 $x_4=0$ 时，$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=0$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知 $x_1=x_2=x_3=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

6.【答案】(D).

【解】法一(反面做)：取 $m=2,n=3$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不共线却共面. 当 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关(即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 不共线)时，若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 都与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不共面(如上图所示)，则排除(A)、(B)、(C).

法二(正面做)：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=m\Leftrightarrow \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价.

7.【答案】(A).

【解】由于 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}\neq 0$，故两直线不平行.

在两直线上分别取点 $A(a_3,b_3,c_3)$，$B(a_1,b_1,c_1)$，则 $\overrightarrow{AB}=(a_1-a_3,b_1-b_3,c_1-c_3)$.

由 $\begin{vmatrix}a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3\\ a_1-a_3 & b_1-b_3 & c_1-c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2\\ a_1-a_3 & b_1-b_3 & c_1-c_3\\ a_1-a_3 & b_1-b_3 & c_1-c_3\end{vmatrix}=0$

知 $\overrightarrow{AB}$ 与两直线的方向向量共面，故两直线相交于一点.

【注】2020 年数学一又考查了类似的选择题.

8.【答案】(D).

【解】三条直线相交于一点$\Leftrightarrow\begin{cases}a_1x+b_1y=-c_1,\\ a_2x+b_2y=-c_2,\\ a_3x+b_3y=-c_3\end{cases}$有唯一解$\Leftrightarrow$

$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=-\boldsymbol{\alpha}_3$ 有唯一解$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

9.【答案】(C).

【解】若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$，则由 $r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{A})\leqslant m$ 知 $r(\boldsymbol{B})\leqslant m-r(\boldsymbol{A})=0$，从而 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

【注】若将(A)、(B)中的“任意”改为“存在”，则(A)、(B)正确；若将(D)中的“初等行变换”改为“初等变换”，则(D)正确.

10.【答案】$\frac{1}{2}$.

【解】$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2 & 2 & 3 & 4\\ 1 & 1 & 2 & 3\\ 1 & a & 1 & 2\\ 1 & a & a & 1\end{vmatrix}=(a-1)(2a-1)$.

由 $|\boldsymbol{A}|=0$ 得 $a=\frac{1}{2}$ 或 $a=1$(舍去).

11.【答案】-1，

【解】$\boldsymbol{A\alpha}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\ 2a+3\\ 3a+4\end{pmatrix}$. 设 $\boldsymbol{A\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$，则 $a=-1,k=1$.

12.【解】由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1 & 1 & a & 1 & -2 & -2\\ 1 & a & 1 & 1 & a & a\\ a & 1 & 1 & a & 4 & a\end{pmatrix}\rightarrow$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & a & 1 & -2 & -2\\ 0 & a-1 & 1-a & 0 & a+2 & a+2\\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 0 & 3(a+2) & 4a+2\end{pmatrix}$$

故由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 知 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=-2$ 时，由

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2\\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1\\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{pmatrix}1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2\\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3\end{pmatrix}$$

知 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)<r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，从而舍去.

当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示.

综上所述，$a=1$.

13.【解】记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 2 & a+2 & -b-2 & 3\\ 0 & -3a & a+2b & -3\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & a & -b & 1\\ 0 & 0 & a-b & 0\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $a=0$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -b & 1\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{A})+1$，从而 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(2) 当 $a\neq 0$ 且 $a\neq b$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a}\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{A})=3$，从而 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示，并且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解为 $\left(1-\frac{1}{a},\frac{1}{a},0\right)^{\mathrm{T}}$，即

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}_2.$$

(3) 当 $a\neq 0$ 且 $a=b$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & a & -a & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a}\\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{A})=2<3$，从而 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一，并且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k(0,1,1)^{\mathrm{T}}+\left(1-\frac{1}{a},\frac{1}{a},0\right)^{\mathrm{T}}$，即

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(k+\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3,$$

其中 k 为任意常数.

14.【证】记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix}=$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关$\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0$

$\Leftrightarrow D=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\cdot|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|^2\neq 0.$

§3.3 线性方程组的解的结构

十年真题

考点 线性方程组的解的结构

1.【答案】(D).

【解】记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关知 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中只有 1 个向量，从而 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_4$ 的几何图形是一条直线. 假设该直线过原点，则 $\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关矛盾，故选(D).

2.【答案】(D).

【解】法一(反面做)：取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$，排除(A)、(B)、(C).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

法二（正面做）：由 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$ 知 $r(\boldsymbol{BA})<3$，从而 $|\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{B}|\,|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AB}|=0$，故 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant 2, r(\boldsymbol{BA})\leqslant 1$.

又由

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\ \boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant r(\boldsymbol{BA})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 2$$

知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\ \boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，即 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解.

3. 【答案】(C).

【解】记 $\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{v}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 为 n 维列向量.

由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$，又 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{v}\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{cases}\boldsymbol{Au}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{Bv}=\boldsymbol{0}\end{cases}$ 同解，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{v}\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{cases}\boldsymbol{Bu}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{Av}=\boldsymbol{0}\end{cases}$ 同解，故由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解知(C)正确.

【注】取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，则排除(A)、(B)；取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$，则排除(D).

4. 【答案】(D).

【解】由于 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，故存在 3 阶矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{A}$，从而 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

【注】$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解必为 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

5. 【答案】(D).

【解】由于 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为正交矩阵，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 都是单位向量，且两两正交，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=\|\boldsymbol{\alpha}_1\|^2=1$，$\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\|\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=1$，$\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=\|\boldsymbol{\alpha}_3\|^2=1$，且 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0$，$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4=0$，$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4=0$，$(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4=0$.

于是，由 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个解.

又由 $\boldsymbol{B\alpha}_4=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的一个解.

由于 $r(\boldsymbol{B})=3$，故 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，从而 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+k\boldsymbol{\alpha}_4$.

6. 【答案】(C).

【解】由于 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，而由 $\boldsymbol{A}$ 不可逆知 $|\boldsymbol{A}|=0$，故 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，从而

$$\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

即 $$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}.$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 都是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

对于 $\boldsymbol{A}$，由于 $|\boldsymbol{A}|=0$，且存在一个 3 阶子式 $M_{12}=-A_{12}\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{A})=3$，从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $4-r(\boldsymbol{A}^*)=4-1=3$ 个向量.

又由 $A_{12}=-\begin{vmatrix}a_{21}&a_{23}&a_{24}\\ a_{31}&a_{33}&a_{34}\\ a_{41}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}\neq 0$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，从而其通解为 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

【注】(i) $r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases}$（$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $n\geqslant 2$）.

(ii) 2011 年数学一、二曾考查过类似的选择题.

7. 【答案】(A).

【解】由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 $4-r(\boldsymbol{A})=2$ 个向量知 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$.

8. 【答案】-4.

【解】由题意知 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，从而由

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}4&2&-3\\ a+4&5&-7\\ b&5&-7\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4&2&-3\\ a-b+4&0&0\\ b&5&-7\end{vmatrix}=b-a-4=0$$

知 $a-b=-4$.

9. 【答案】$k(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,4)^{\mathrm{T}}$.

【解】$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 有解 $(1,0,0,4)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有解 $(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 3$. 又由 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，故 $r(\boldsymbol{A})<4$. 因此，$r(\boldsymbol{A})=3$，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 $4-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量，即 $(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

所以，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,4)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

【注】2017 年数学一、二、三(见 §4.1)和 2002 年数学一、二曾考查过类似的解答题.

10. 【答案】$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

【解】由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$；又由 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，从而 $r(\boldsymbol{A})=2$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 $3-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量.

由 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 又可知 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，即有 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，故 $\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，且是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，从而其通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

11. (1)【证】由

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&0\\ 1&1&0&3&2\\ 2&1&2&6&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\ 0&1&0&2&1\\ 0&0&1&1&0\end{pmatrix}$$

知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的通解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}&=k(-1,-2,-1,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,0,0)^{\mathrm{T}}\\ &=(1-k,1-2k,-k,k)^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

其中 k 为任意常数.

由于

$$\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1-k\\1-2k\\-k\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1-k\\1-2k\\-k\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta},$$

故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解.

(2)【解】$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&0&1&2&1\\1&-1&a&a-1&0\\2&-3&2&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&2&1\\0&1&0&2&1\\0&0&a-1&a-1&0\end{pmatrix}$.

当 $a\neq 1$ 时，由

$$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&0&2&1\\0&0&1&1&0\end{pmatrix}$$

知 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 同解，故 $a=1$.

方法探究

考点　线性方程组的解的结构

变式【解】对于方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3=a-1,\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&0&(a-1)(a-2)\end{pmatrix}$$

故由 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{A})$ 知 $a=1$ 或 $a=2$.

1°当 $a=1$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故所求公共解为 $k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$（k 为任意常数）.

2°当 $a=2$ 时，由于

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故所求公共解为 $(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

真题精选

考点　线性方程组的解的结构

1.【答案】(D).

【解】由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 1 个向量，故 $r(\boldsymbol{A})=4-1=3$，即 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，从而 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $4-r(\boldsymbol{A}^*)=4-1=3$ 个向量. 排除(A)、(B).

由 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解知 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，排除(C).

此外，由于 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，而由 $r(\boldsymbol{A})=3<4$ 知 $|\boldsymbol{A}|=0$，故 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，从而

$$\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})$$

即　$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 都是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

【注】2020 年数学二、三又考查了类似的选择题.

2.【答案】(C).

【解】由 $\boldsymbol{A}\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3}{2}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{A\eta}_2+\boldsymbol{A\eta}_3)=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\beta}$ 知 $\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3}{2}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个解.

由于 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解，故 $\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

设 $x_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)+x_2(\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1)=\boldsymbol{0}$，则 $-(x_1+x_2)\boldsymbol{\eta}_1+x_1\boldsymbol{\eta}_2+x_2\boldsymbol{\eta}_3=\boldsymbol{0}$. 由 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 线性无关知

$$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_1=0,\\x_2=0,\end{cases}$$

即 $x_1=x_2=0$，故 $\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1$ 线性无关.

由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 2 个线性无关的解 $\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1$，故其基础解系中至少有 2 个向量，从而 $3-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 1$. 又由于 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$（若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解，与已知矛盾），故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$. 因此，$r(\boldsymbol{A})=1$，并且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 $3-r(\boldsymbol{A})=3-1=2$ 个向量.

综上所述，$\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3}{2}+k_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)+k_2(\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1)$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

3.【答案】(B).

【解】由 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 有 $n-1$ 阶子式不为零，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant n-1$. 又由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解知 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n-1$，故 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中含有 $n-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量.

4.【答案】(B).

【解】若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中向量的个数不超过 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，故由 $n-r(\boldsymbol{A})\leqslant n-r(\boldsymbol{B})$ 知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{B})$.

若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中向量的个数等于 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，故由 $n-r(\boldsymbol{A})=n-r(\boldsymbol{B})$ 知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

5.【答案】(C).

【解】由 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\alpha}_1-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3}{2}\right)=\boldsymbol{A\alpha}_1-\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{A\alpha}_2+\boldsymbol{A\alpha}_3)=\boldsymbol{b}-\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3}{2}=(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

又由于 $r(\boldsymbol{A})=3$，故 $(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解 $\boldsymbol{x}=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}+c(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$.

6.【答案】(A).

【解】若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A\alpha})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，故向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 也是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$. 两边左乘 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{A\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A\alpha})=0$. 又由于 $(\boldsymbol{A\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A\alpha})=\|\boldsymbol{A\alpha}\|^2$，故 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

7.【答案】$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$.

【解】由于 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，故由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$，即 $|\boldsymbol{A}|^2=1\neq 0$，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.

由 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解为 $(a_{11},a_{12},a_{13})^{\mathrm{T}}$.

又由于 $(a_{11},a_{12},a_{13})^{\mathrm{T}}$ 是单位向量，而 $a_{11}=1$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$.

【注】若 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，则 $|\boldsymbol{A}|^2=1$.

8.【答案】$k_1(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1,2n})^{\mathrm{T}}+k_2(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2,2n})^{\mathrm{T}}+\cdots+k_n(a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{n,2n})^{\mathrm{T}}$（$k_1,k_2,\cdots,k_n$ 为任意常数）.

【解】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1,2n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2,2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{n,2n}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1,2n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2,2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{n,2n}\end{pmatrix}$，

则 $\boldsymbol{B}$ 的行向量的转置都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，从而 $\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}$ 的行向量的转置都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解.

由于 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关，故 $r(\boldsymbol{B})=n$，从而 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $2n-n=n$ 个向量. 又由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 n 个向量，故 $r(\boldsymbol{A})=2n-n=n$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关. 因此，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1,2n})^{\mathrm{T}}+k_2(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2,2n})^{\mathrm{T}}+\cdots+k_n(a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{n,2n})^{\mathrm{T}}$（$k_1,k_2,\cdots,k_n$ 为任意常数）.

9.【答案】$k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

【解】由 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为零知 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

又由 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $n-(n-1)=1$ 个向量，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

10.【解】$\boldsymbol{B}\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&k-9\\0&0&0\end{pmatrix}$.

1°当 $k\neq 9$ 时，$r(\boldsymbol{B})=2$. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 3-r(\boldsymbol{B})=1$. 又由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{A})=1$，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $3-r(\boldsymbol{A})=2$ 个向量.

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 又知 $\boldsymbol{B}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，而 $(1,2,3)^{\mathrm{T}},(3,6,k)^{\mathrm{T}}$ 线性无关，故它是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，从而其通解为

$$c_1(1,2,3)^{\mathrm{T}}+c_2(3,6,k)^{\mathrm{T}},$$

其中 c_1,c_2 为任意常数.

2°当 $k=9$ 时，$r(\boldsymbol{B})=1$. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 3-r(\boldsymbol{B})=2$. 又由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{A})=1$ 或 $r(\boldsymbol{A})=2$.

① 当 $r(\boldsymbol{A})=2$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $3-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量，故其通解为

$$c_3(1,2,3)^{\mathrm{T}},$$

其中 c_3 为任意常数.

② 当 $r(\boldsymbol{A})=1$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $3-r(\boldsymbol{A})=2$ 个向量. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的第一行是 (a,b,c)，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $ax_1+bx_2+cx_3=0$ 同解. 又由于 a,b,c 不全为零，故不妨设 $a\neq 0$，从而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$c_4\left(-\frac{b}{a},1,0\right)^{\mathrm{T}}+c_5\left(-\frac{c}{a},0,1\right)^{\mathrm{T}},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

其中 c_4,c_5 为任意常数.

11.【证】法一(定义法)：设 $x_1\boldsymbol{\beta}+x_2(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1)+x_3(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+x_{t+1}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t)=\boldsymbol{0}$,则

$$(x_1+x_2+\cdots+x_{t+1})\boldsymbol{\beta}+x_2\boldsymbol{\alpha}_1+x_3\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_{t+1}\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}.$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$,则 $(x_1+x_2+\cdots+x_{t+1})\boldsymbol{A\beta}+x_2\boldsymbol{A\alpha}_1+x_3\boldsymbol{A\alpha}_2+\cdots+x_{t+1}\boldsymbol{A\alpha}_t=\boldsymbol{0}$.

由于 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{A\alpha}_2=\cdots=\boldsymbol{A\alpha}_t=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\beta}\neq\boldsymbol{0}$,故 $x_1+x_2+\cdots+x_{t+1}=0$,即 $x_2\boldsymbol{\alpha}_1+x_3\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_{t+1}\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}$.

又由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关,故 $x_2=x_3=\cdots=x_{t+1}=0$,从而 $x_1=0$,即 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

法二(利用秩)：$r(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t)=r(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关,故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)=t$. 又由 $\boldsymbol{\beta}$ 不是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解知 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性表示,故 $r(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)+1=t+1$,即 $r(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t)=t+1$,从而 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

12.【解】(1) 由

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

知方程组(Ⅰ)的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

(2) 方程组(Ⅱ)的一个基础解系为 $\boldsymbol{\beta}_1=(0,1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

设方程组(Ⅰ)和(Ⅱ)的公共解 $\boldsymbol{\gamma}=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2=-z_1\boldsymbol{\beta}_1-z_2\boldsymbol{\beta}_2$,则

$$y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+z_1\boldsymbol{\beta}_1+z_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}.$$

由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}0&-1&0&-1\\0&1&1&2\\1&0&1&2\\0&1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $(y_1,y_2,z_1,z_2)^{\mathrm{T}}=k(-1,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

故方程组(Ⅰ)和(Ⅱ)有非零公共解,且其非零公共解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma}&=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2=-k(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}-k(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}\\&=k(1,-1,-1,-1)^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

其中 k 为任意非零常数.

13.【解】(1) 记原方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$,增广矩阵为 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$,则

$$|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|=\begin{vmatrix}1&a_1&a_1^2&a_1^3\\1&a_2&a_2^2&a_2^3\\1&a_3&a_3^2&a_3^3\\1&a_4&a_4^2&a_4^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&a_4\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2\\a_1^3&a_2^3&a_3^3&a_4^3\end{vmatrix}$$

$$=(a_4-a_3)(a_4-a_2)(a_4-a_1)(a_3-a_2)(a_3-a_1)(a_2-a_1).$$

若 a_1,a_2,a_3,a_4 两两不相等,则 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq0$,故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=4>r(\boldsymbol{A})$,从而原方程组无解.

(2) 对于 $\begin{cases}x_1+kx_2+k^2x_3=k^3,\\x_1-kx_2+k^2x_3=-k^3,\end{cases}$ 由于其系数矩阵的秩为 2,故其对应齐次线性方程组的基础解系中有 $3-2=1$ 个向量. 又由于 $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2=(-2,0,2)^{\mathrm{T}}$ 是其对应齐次线性方程组的解,故其对应齐次线性方程组的一个基础解系为 $(-2,0,2)^{\mathrm{T}}$,从而原方程组的通解为 $c(-2,0,2)^{\mathrm{T}}+(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 c 为任意常数.

§3.4 向量空间(仅数学一)

十年真题

考点 向量空间

【解】(1) 由于 $\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$,故由

$$b\boldsymbol{\alpha}_1+c\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$$

可知

$$\begin{cases}b+c+1=1,\\2b+3c+a=1,\\b+2c+3=1,\end{cases}$$

解得 $a=3,b=2,c=-2$.

(2) 由于

$$|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix}=2\neq0$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关,从而它为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

由

$$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0&0\\3&3&1&0&1&0\\2&3&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&-\frac12&-\frac12&1\\0&0&1&\frac32&-\frac12&0\end{pmatrix}$$

可知 $(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac12&-\frac12&1\\\frac32&-\frac12&0\end{pmatrix}$.

于是 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}&=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac12&-\frac12&1\\\frac32&-\frac12&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&3\\1&2&3\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac12&0&1\\\frac12&0&0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

真题精选

考点 向量空间

1.【答案】 $\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$.

【解】 所求过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)^{-1}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$.

2. (1)**【证】** $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$.

由于 $\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{vmatrix}=4\neq0$,故 $\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$ 可逆,从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关,为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

(2)**【解】** 设 $\boldsymbol{\xi}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3$,即

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}&=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}.\qquad①$$

由 $\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{vmatrix}=-k$ 知,当 $k=0$ 时,方程组①有非零解,即存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$,使得 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

当 $k=0$ 时，解方程组①得 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{\xi}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)c\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=c(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)$，其中 c 为任意非零常数.

第四章　矩阵的特征值和特征向量

§4.1　矩阵的特征值和特征向量

十年真题

考点　矩阵的特征值和特征向量

1.【答案】(D).

【解】 由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}\Rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$，故

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^3=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O},$$

(A)正确.

由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$ 知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^2=0$，故(B)正确.

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是对角矩阵，则由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$ 知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 必有非零特征值，与(B)矛盾，故(C)正确.

由于 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant 3$，即 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant 1$. 又由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$ 知 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=1$，从而 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 恰有 2 个线性无关的解，即 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 恰有 2 个线性无关的特征向量，(D)错误.

2.【答案】(A).

【解】 由于 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 3 阶矩阵，故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且对应着 1 个线性无关的特征向量.

由于对满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$(与 $\boldsymbol{\alpha}$ 正交)的 3 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$，均有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，故 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且至少对应着 2 个线性无关的特征向量.

因此，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,1，从而 $\boldsymbol{A}^2$ 和 $\boldsymbol{A}^3$ 的特征值都为 0,1,1，则它们的迹都为 2.

3.【答案】(A).

【解】 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2=1$. 于是，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=1,\lambda_n=0$；$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=1,\lambda_n=2$；$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=1,\lambda_n=3$；$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=1,\lambda_n=-1$.

由于 0 是 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的特征值，故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆. 而对于 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，由于 0 都不是它们的特征值，故都可逆.

【注】 1996 年数学一曾考查过极其类似的解答题.

4.【答案】$(-\infty,0)$.

【解】 由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 0\\ 2 & a-\lambda & 2\\ 0 & 2 & a-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(a-2-\lambda)(a+2-\lambda)$$

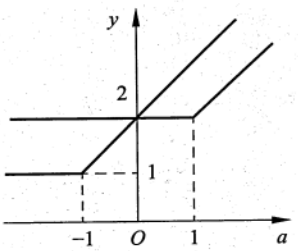
知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $a+2,a-2,1$.

又由

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|&=\begin{vmatrix}a-\lambda & -1 & -1\\ -1 & 2-\lambda & 1\\ -1 & -1 & a-\lambda\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}a+1-\lambda & 0 & \lambda-a-1\\ -1 & 2-\lambda & 1\\ -1 & -1 & a-\lambda\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}a+1-\lambda & 0 & 0\\ -1 & 2-\lambda & 0\\ -1 & -1 & a-1-\lambda\end{vmatrix}\\&=(a+1-\lambda)(a-1-\lambda)(2-\lambda)\end{aligned}$$

知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $a+1,a-1,2$.

由于 $m(\boldsymbol{A})<m(\boldsymbol{B})$，故 $\max\{a+2,1\}<\max\{a+1,2\}$. 如右图所示，当且仅当 $a<0$ 时，$\max\{a+2,1\}=\begin{cases}a+2, & a>-1,\\ 1, & a\leqslant -1\end{cases}$ 的图形在 $\max\{a+1,2\}=\begin{cases}a+1, & a>1,\\ 2, & a\leqslant 1\end{cases}$ 的图形的下方，故 a 的取值范围为$(-\infty,0)$.



5.【答案】16.

【解】 由于 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，故 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 基础解系中向量个数为 $3-1=2$，从而 2 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且对应着 2 个线性无关的特征向量.

同理，由 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=2$ 知 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且对应着 1 个线性无关的特征向量.

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,2,-1，从而 $|\boldsymbol{A}|=2\times2\times(-1)=-4$，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^2=16$.

6.【答案】$\frac{3}{2}$.

【解】 由 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 2 知

$$\boldsymbol{A}(1,1,1)^{\mathrm{T}}=(2,2,2)^{\mathrm{T}}=2(1,1,1)^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值 2，且 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为其对应的一个特征向量，从而 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{2}=\frac{3}{2}$，且 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为其对应的一个特征向量.

于是，由 $\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & A_{31}\\ A_{12} & A_{22} & A_{32}\\ A_{13} & A_{23} & A_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11}+A_{21}+A_{31}\\ A_{12}+A_{22}+A_{32}\\ A_{13}+A_{23}+A_{33}\end{pmatrix}=\frac{3}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 知 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$.

【注】 若 A 的各行元素之和均为 a，则 $\boldsymbol{A}$ 就有对应于特征值 a 的特征向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 在 2006 年数学三关于矩阵的相似对角化的解答题和 2011 年数学三关于二次型的填空题中，都曾出现过类似的条件.

7.【答案】-1.

【解】 设 λ_1,λ_2 为的 $\boldsymbol{A}$ 两个不同特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，从而 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $\lambda_1^2=\lambda_2^2=1$.

由于 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 λ_1,λ_2 中一个为 1，另一个为 -1，从而 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

8.【答案】-1.

【解】 设 $(1,1,2)^{\mathrm{T}}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 所对应的特征向量，则

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 2 & a\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},$$

即 $\begin{pmatrix}1\\2a+3\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda\\\lambda\\2\lambda\end{pmatrix}$.

由 $\begin{cases}1=\lambda,\\ 2a+3=\lambda\end{cases}$ 可得 $a=-1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316337888

9.【解】(1) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda & -1 & 2\\ -1 & -\lambda & 2\\ -1 & -1 & a-\lambda\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}1-\lambda & \lambda-1 & 0\\ -1 & -\lambda & 2\\ -1 & -1 & a-\lambda\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 0\\ -1 & -\lambda-1 & 2\\ -1 & -2 & a-\lambda\end{vmatrix}$

$=(1-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda-1 & 2\\ -2 & a-\lambda\end{vmatrix}$

$=(1-\lambda)[\lambda^2+(1-a)\lambda+4-a]$.

由于 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根，故由 $1+(1-a)+4-a=0$ 得 $a=3$.

(2) **法一**：由题意知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，$(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\beta}$，从而 $(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

由于 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 2\\ -1 & -1 & 2\\ -1 & -1 & 2\end{pmatrix}$，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}k_1\\ k_2\\ k_3\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 不全为零.

于是，$\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 2\\ -1 & -1 & 2\\ -1 & -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\ k_2\\ k_3\end{pmatrix}=(2k_3-k_1-k_2)\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，

其中 $2k_3-k_1-k_2\neq0$.

法二：由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，故 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 1 对应的特征向量.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$ 得 $\boldsymbol{\beta}=k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 不全为零.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$ 知 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$. 由于

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 2 & 2k_2-k_1\\ -1 & -1 & 2 & k_1\\ -1 & -1 & 2 & k_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & k_1-2k_2\\ 0 & 0 & 0 & k_1-k_2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故当且仅当 $k_1=k_2$ 时方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$ 有解，从而令 $k_1=k_2=c_1$，则 $\boldsymbol{\beta}=c_1(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 $c_1\neq0$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$ 得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}&=c_2(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_3(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-c_1,0,0)^{\mathrm{T}},\\&=(2c_3-c_1-c_2,c_2,c_3)^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

其中 $c_1\neq0,c_2,c_3$ 为任意常数.

10. (1)**【证】**由于 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant2$. 又由于 $|\boldsymbol{A}|=0$，且 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值，故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的 1 重特征值. 因此，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 至多有 1 个线性无关的解，即 $3-r(\boldsymbol{A})\leqslant1$，从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant2$.

综上所述，$r(\boldsymbol{A})=2$.

(2)**【解】**由于 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故 $(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解. 由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 又可知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 $3-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量，从而 $(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

又由于 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，故 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的解，从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$k(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+(1,1,1)^{\mathrm{T}},$$

其中 k 为任意常数.

【注】2002 年数学一、二曾考查过与本题第(2)问类似的解答题，2025 年数学二又考查了类似的填空题(见 § 3.3).

方法探究

考点　矩阵的特征值和特征向量

变式 1.1【答案】3.

【解】$4\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 的特征值 $\lambda_1=4\times1-1=3$，$\lambda_2=\lambda_3=4\times\frac{1}{2}-1=1$.

于是 $|4\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=3$.

变式 1.2【解】由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^2-\lambda=0$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能为 0，1.

又由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $3-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 0 对应着 1 个线性无关的特征向量，故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的 1 重特征值，从而 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 0，1，1.

由 $\boldsymbol{A}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 0 的全部特征向量为 $k(1,-1,1)^{\mathrm{T}}(k\neq0)$.

设 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的特征向量，则由它与 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 相互正交知

$$x_1-x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的全部特征向量为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ (k_1,k_2 不同时为零).

真题精选

考点　矩阵的特征值和特征向量

1.【答案】(C).

【解】由 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$ 知的 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^3=0$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为零，从而 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值都全为 1. 于是 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=1\neq0$，即 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 都可逆.

2.【答案】(B).

【解】设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}$，则由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$ 知

$$(x_1+\lambda_1x_2)\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2x_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值所对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故

$$\begin{cases}x_1+\lambda_1x_2=0,\\ \lambda_2x_2=0.\end{cases}$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是方程组 $\begin{cases}x_1+\lambda_1x_2=0,\\ \lambda_2x_2=0\end{cases}$ 只有零解，从而 $\begin{vmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{vmatrix}\neq0$，即 $\lambda_2\neq0$.

3.【答案】(B).

【解】由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$ 知 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})$.

4.【答案】-1.

【解】由 $|2\boldsymbol{A}|=2^3|\boldsymbol{A}|=8\cdot6\lambda=-48$ 知 $\lambda=-1$.

5.【答案】$\frac{4}{3}$.

【解】由 $|3\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$ 知 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值 -3. 又由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{E}$ 知 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|^2=2^4|\boldsymbol{E}|=16$，从而 $|\boldsymbol{A}|=-4$. 故 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 $-\frac{|\boldsymbol{A}|}{3}=\frac{4}{3}$.

6.【证】(1) $\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-(2-\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$. 由于 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$，从而 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow2-\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1\Leftrightarrow\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$.

(2) 由于 $\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0$，$\lambda_n=\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=1$，$\lambda_n=0$，从而 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

【注】2017 年数学一、三又考查了与本题第(2)问极其类似的选择题.

§ 4.2　矩阵的相似和相似对角化

十年真题

考点　矩阵的相似和相似对角化

1.【答案】(B).

【解】取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$ 可对角化，而 $\boldsymbol{A}$ 只有 2 个线性无关的特征向量，不能对角化，故排除(A)、(C).

若 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，则存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$ 和对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，从而

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}^2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P^{-1}A^3P=P^{-1}A^2PP^{-1}AP=\Lambda^3.$$

于是，$P^{-1}(A^3-A^2)P=P^{-1}A^3P-P^{-1}A^2P=\Lambda^3-\Lambda^2$，故 A^3-A^2 可对角化，选(B).

2.【答案】(B).

【解】取 $A=B=E$，则 B 可对角化，但 A 的特征值为 1,1，故排除(A)、(C).

设 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i(i=1,2)$ 且 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则 $BA\alpha_i=\lambda_iB\alpha_i$，即 $A(B\alpha_i)=\lambda_i(B\alpha_i)$.

当 $B\alpha_i\neq\mathbf{0}$ 时，$B\alpha_i$ 为 A 对应于 λ_i 的特征向量，故存在 $k_i\neq0$，使 $B\alpha_i=k_i\alpha_i$，即 α_i 为 B 对应于特征值 k_i 的特征向量；

当 $B\alpha_i=\mathbf{0}$ 时，α_i 为 B 对应于特征值 0 的特征向量.

由于 α_1,α_2 线性无关，故 B 有 2 个线性无关的特征值向量，从而 B 可对角化，选(B).

3.【答案】(D).

【解】记(A)、(B)、(C)、(D)中的矩阵分别为 A,B,C,D. 由于 A 的特征值为 1,2,3(全不同)，故必能相似对角化.

由于 B 为实对称矩阵，故必能相似对角化.

C,D 的特征值都为 1,2,2. 由于 $r(C-2E)=1,r(D-2E)=2\neq1$，故 C 能相似对角化，而 D 不能相似对角化.

4.【答案】(A).

【解】(A)是充分但不必要条件，(B)是充分必要条件，(C)是必要但不充分条件，(D)是既不充分也不必要条件.

5.【答案】(B).

【解】A 的特征值为 $1,-1,0\Leftrightarrow A$ 与 Λ 相似$\Leftrightarrow$存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，即 $A=P\Lambda P^{-1}$.

【注】(A)表示 A 与 Λ 等价，(D)表示 A 与 Λ 合同. 当 A 为实对称矩阵时，(C)正确.

6.【答案】(D).

【解】由

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

知 A 的特征值 1 和 -1 所对应的特征向量应分别写在 P 的第 1,3 列和第 2 列.

因为 $\alpha_1+\alpha_2$ 和 α_2 都是 A 的特征值 1 所对应的特征向量，$-\alpha_3$ 是 A 的特征值 -1 所对应的特征向量，故 P 可为 $(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$.

7.【答案】(A).

【解】若 A 与 B 相似，则 $A-E$ 与 $B-E$ 相似，从而 $r(A-E)=r(B-E)$. 因此，若 $r(A-E)\neq r(B-E)$，则 A 与 B 必不相似.

记 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，(A)、(B)、(C)、(D)中的矩阵分别为 B_1,B_2,B_3,B_4.

因为 $r(A-E)=r(B_1-E)=2$，而 $r(B_2-E)=r(B_3-E)=r(B_4-E)=1$，故 B_2,B_3,B_4 都与 A 不相似，从而排除(B)、(C)、(D).

8.【答案】(B).

【解】显然，A,B,C 的特征值都为 2,2,1.

由于

$$A-2E=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(A-2E)=1$，从而 A 能相似对角化，即与 C 相似.

又由于

$$B-2E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(B-2E)=2\neq1$，从而 B 不能相似对角化，即与 C 不相似.

【注】若 A 与对角矩阵 A 相似，而 B 与 A 不相似，则 A,B 不相似.

9.【答案】(B).

【解】由 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 分别为 A 的特征值 0,1,2 所对应的特征向量，故 $A\alpha_1=\mathbf{0},A\alpha_2=\alpha_2,A\alpha_3=2\alpha_3$，从而 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=A\alpha_1+A\alpha_2+A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$.

10.【答案】2.

【解】由 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3,A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$ 可知

$$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2+2\alpha_3,-\alpha_2+\alpha_3),$$

从而

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}.$$

记 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$，则由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关可知 P 可逆，于是 $P^{-1}AP=B$，即 A 与 B 相似，从而 A 与 B 的特征值相同，故由

$$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\1&1-\lambda&-1\\1&2&1-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda^2-2\lambda+3)$$

知 A 的实特征值为 2.

【注】2005 年数学四曾考查过类似的解答题.

11.【解】由 $\begin{pmatrix}x_n\\y_n\\z_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&0&2\\0&-2&-2\\-6&-3&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{n-1}\\y_{n-1}\\z_{n-1}\end{pmatrix}$ 知 $A=\begin{pmatrix}-2&0&2\\0&-2&-2\\-6&-3&3\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}|A-\lambda E|&=\begin{vmatrix}-2-\lambda&0&2\\0&-2-\lambda&-2\\-6&-3&3-\lambda\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}-2-\lambda&-2-\lambda&0\\0&-2-\lambda&-2\\-6&-3&3-\lambda\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}-2-\lambda&0&0\\0&-2-\lambda&-2\\-6&3&3-\lambda\end{vmatrix}\\&=-(2+\lambda)\begin{vmatrix}-2-\lambda&-2\\3&3-\lambda\end{vmatrix}\\&=-\lambda(\lambda+2)(\lambda-1).\end{aligned}$$

由 $|A-\lambda E|=0$ 得 A 的特征值为 $-2,0,1$.

解方程组 $(A+2E)x=\mathbf{0}$，得 A 对应于特征值 -2 的特征向量 $\alpha_1=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$；

解方程组 $Ax=\mathbf{0}$，得 A 对应于特征值 0 的特征向量 $\alpha_2=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

解方程组 $(A-E)x=\mathbf{0}$，得 A 对应于特征值 1 的特征向量 $\alpha_3=(2,-2,3)^{\mathrm{T}}$.

令 $\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则

$$\begin{aligned}A^n&=P\Lambda^nP^{-1}\\&=\begin{pmatrix}-1&1&2\\2&-1&-2\\0&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-2)^n&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\6&3&-2\\-2&-1&1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}-(-2)^n-4&-(-2)^n-2&2\\2(-2)^n+4&2(-2)^n+2&-2\\-6&-3&3\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

$\alpha_n=A\alpha_{n-1}=A^2\alpha_{n-2}=\cdots=A^n\alpha_0.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

由 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-2)^n-4 & -(-2)^n-2 & 2 \\ 2(-2)^n+4 & 2(-2)^n+2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2)^n+8 \\ (-2)^{n+1}-8 \\ 12 \end{pmatrix}$ 知

$$x_n=(-2)^n+8,\quad y_n=(-2)^{n+1}-8,\quad z_n=12.$$

【注】2000 年数学一曾考查过类似的解答题.

12. 【解】(1) 由于 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+x_2+x_3 \\ 2x_1-x_2+x_3 \\ x_2-x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,

故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(2) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & -1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$

$$= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 0 & 3-\lambda^2 & 1+\lambda \\ 2 & -1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 3-\lambda^2 & 1+\lambda \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda-2).$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,-2,2$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 -1 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 -2 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 2 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(4,3,1)^{\mathrm{T}}$.

故令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

13. 【解】$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & a & b-\lambda \end{vmatrix} = (b-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-3).$

由于 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个不同的特征值,故 $b=1$ 或 $b=3$.

当 $b=1$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,1,3. 由于 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵,而

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故由 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$ 知 $a=1$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 3 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

故令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

当 $b=3$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,3,3. 由于 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵,而

$$\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故由 $r(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=1$ 知 $a=-1$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 3 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_3=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

故令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

14. (1)【证】设 $x_1\boldsymbol{\alpha}+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 假设 $x_2\neq 0$,则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=-\frac{x_1}{x_2}\boldsymbol{\alpha}$,与 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量矛盾,故 $x_2=0$,即 $x_1\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,又由 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量知 $x_1=0$. 所以,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关,从而 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

(2)【解】由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},6\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 知

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 相似. 由 $\begin{vmatrix} -\lambda & 6 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+3)$ 又知 $\boldsymbol{A}$ 恰有两个不同的特征值 2,-3,故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

【注】本题第(2)问的思路与 2001 年数学一的解答题第(1)问非常类似.

15. 【解】(1) 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似,故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值相同,从而根据特征值的性质,

$$\begin{cases} -2+x-2=2-1+y, \\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|. \end{cases}$$

又由 $|\boldsymbol{A}|=-2\begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 2 & x \end{vmatrix}=4x-8$,$|\boldsymbol{B}|=-2y$ 知

$\begin{cases} x-4=1+y, \\ 4x-8=-2y, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=3, \\ y=-2. \end{cases}$

(2) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值都为 2,$-1,-2$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 2 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 -1 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 -2 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,-4)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

解方程组 $(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 2 的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 -1 的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_2=(1,-3,0)^{\mathrm{T}}$;

解方程组 $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 -2 的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

由 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$ 可知 $(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})=\boldsymbol{B}$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$,

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

【注】2020 年数学一、三又考查了类似的关于二次型的解答题.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

方法探究

考点　矩阵的相似和相似对角化

变式 1【解】 由于$(1,2,1)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$的特征向量，故设其对应的特征值为λ_1，则由

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\5+a\\4+2a\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$$

知$\lambda_1=2,a=-1$.

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda&-1&4\\-1&3-\lambda&-1\\4&-1&-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-\lambda-4&0&\lambda+4\\-1&3-\lambda&-1\\4&-1&-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}-\lambda-4&0&0\\-1&3-\lambda&-2\\4&-1&4-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+4)(\lambda-2)(\lambda-5).$$

由$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$得$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_1=2,\lambda_2=5,\lambda_3=-4$.

解方程组$(\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$对应于特征值$\lambda_2=5$的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组$(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$对应于特征值$\lambda_3=-4$的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$单位化：取$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

故令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&5&0\\0&0&-4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},$$

则$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

变式 2【解】(1) 由题意，

$\boldsymbol{A}(1,0,-1)^{\mathrm{T}}=-(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}(1,0,1)^{\mathrm{T}}=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，

故-1是$\boldsymbol{A}$的特征值，且$\boldsymbol{A}$对应于它的全部特征向量为$k_1\boldsymbol{\alpha}_1=k_1(1,0,-1)^{\mathrm{T}}(k_1\neq0)$；1也是$\boldsymbol{A}$的特征值，且$\boldsymbol{A}$对应于它的全部特征向量为$k_2\boldsymbol{\alpha}_2=k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}(k_2\neq0)$.

由于$r(\boldsymbol{A})=2<3$，故0是$\boldsymbol{A}$的特征值. 设$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$对应于特征值0的特征向量，则根据它与$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$都正交，列方程组

$$\begin{cases}x_1-x_3=0,\\x_1+x_3=0,\end{cases}$$

解得$\boldsymbol{A}$对应于特征值0的全部特征向量为$k_3\boldsymbol{\alpha}_3=k_3(0,1,0)^{\mathrm{T}}(k_3\neq0)$.

(2) 将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$单位化：取

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=(0,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

【注】 本题也可令$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$，并求出$\boldsymbol{P}^{-1}$，再根据$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$来求矩阵$\boldsymbol{A}$.

真题精选

考点　矩阵的相似和相似对角化

1.【答案】(D).

【解】 由$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$知$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda$满足$\lambda^2+\lambda=0$，故$\boldsymbol{A}$的特征值只可能为$0,-1$. 又由$r(\boldsymbol{A})=3$知$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系中有$4-r(\boldsymbol{A})=1$个向量，即$\boldsymbol{A}$的特征值0对应着1个线性无关的特征向量，从而0是$\boldsymbol{A}$的1重特征值，且$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$0,-1,-1,-1$. 由于与$\boldsymbol{A}$相似的矩阵的特征值与$\boldsymbol{A}$相同，故选(D).

2.【答案】(C).

【解】 由于$\boldsymbol{A}$相似于$\boldsymbol{B}$，故$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$相似于$\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$相似于$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$，从而

$$r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=3+1=4.$$

3.【答案】2.

【解】 由于$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$相似于$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，故$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$的特征值为$0,0,2$，从而其非零特征值$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=2$.

4.【解】(1) 由$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda&-1&1\\2&-3-\lambda&0\\0&0&-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda\begin{vmatrix}-\lambda&-1\\2&-3-\lambda\end{vmatrix}=$

$-\lambda(\lambda+2)(\lambda+1)$知$\boldsymbol{A}$的特征值为$-1,-2,0$.

解方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$对应于特征值$-1$的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$；

解方程组$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$对应于特征值$-2$的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$；

解方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$对应于特征值0的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,2,2)^{\mathrm{T}}$.

令$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则

$$\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^{99}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{99}&0&0\\0&(-2)^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&-2\\-1&1&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(2) 由$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$知$\boldsymbol{B}^{100}=\boldsymbol{B}^{98}\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}^{99}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{97}\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{98}\boldsymbol{A}^2=\cdots=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{99}$，即

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

故$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=(2^{99}-2)\boldsymbol{\alpha}_1+(2^{100}-2)\boldsymbol{\alpha}_2,\\\boldsymbol{\beta}_2=(1-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_1+(1-2^{100})\boldsymbol{\alpha}_2,\\\boldsymbol{\beta}_3=(2-2^{98})\boldsymbol{\alpha}_1+(2-2^{99})\boldsymbol{\alpha}_2.\end{cases}$

5.【证】 记$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1-\lambda & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}n-\lambda & n-\lambda & \cdots & n-\lambda\\ 1 & 1-\lambda & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(n-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & -\lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & -\lambda\end{vmatrix}=(n-\lambda)(-\lambda)^{n-1},$$

$$|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda & 0 & \cdots & 1\\ 0 & -\lambda & \cdots & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & n-\lambda\end{vmatrix}=(n-\lambda)(-\lambda)^{n-1}$$

知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1=n,\lambda_2=0(n-1\text{ 重})$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$.

又由于 $r(\boldsymbol{B}-\lambda_2\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{B})=1$，故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 $\lambda_2=0$ 对应着 $n-1$ 个线性无关的特征向量，从而 $\boldsymbol{B}$ 也相似于 $\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

【注】证明 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似的常用方法是证明 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都相似于同一对角矩阵.

6. 【解】(1) 设

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，则

$$x_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $-1,1$ 的特征向量，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$，从而

$$-x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0},$$

即由 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$ 得

$$2x_1\boldsymbol{\alpha}_1-x_3\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值所对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $x_1=x_3=0$，即 $x_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$. 又由于 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0}$，从而 $x_2=0$. 因此，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(2) 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，故

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

由(1)知 $\boldsymbol{P}$ 可逆，于是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

7. 【解】(1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$ 知 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}^5\boldsymbol{\alpha}_1-4\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 -2 的一个特征向量，其全部特征向量为 $k\boldsymbol{\alpha}_1(k\neq0)$.

$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $-2,2^5-4\times2^3+1=1,(-2)^5-4\times(-2)^3+1=1$.

设 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 1 的特征向量，由于 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵，故由 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 相互正交知

$$x_1-x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 1 的全部特征向量为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ (k_1,k_2 不同时为零).

(2) 记 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

8. 【解】(1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$ 知

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3),$$

从而

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$.

(2) 记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知 $\boldsymbol{P}$ 可逆，故 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值相同.

$$|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 0\\ 1 & 2-\lambda & 2\\ 1 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)(\lambda-1)^2.$$

由 $|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=1$.

(3) 解方程组 $(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda_1=4$ 的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

设 $\boldsymbol{Bx}=\lambda\boldsymbol{x}\ (\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0})$，则由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 知 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{APx}=\lambda\boldsymbol{x}$，从而 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Px})=\lambda(\boldsymbol{Px})$.

故得 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_1=4$ 的特征向量

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{\beta}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3;$$

对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的线性无关的特征向量

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{\beta}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,$$

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{\beta}_3=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}-2\\ 0\\ 1\end{pmatrix}=-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}4 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3),$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

【注】2018 年数学二又考查了类似的求特征值的填空题.

9. 【解】$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 2 & -3\\ -1 & 4-\lambda & -3\\ 1 & a & 5-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-\lambda & \lambda-2 & 0\\ -1 & 4-\lambda & -3\\ 1 & a & 5-\lambda\end{vmatrix}=$

$$\begin{vmatrix}2-\lambda & 0 & 0\\ -1 & 3-\lambda & -3\\ 1 & a+1 & 5-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda^2-8\lambda+18+3a).$$

1°若 $\lambda=2$ 是二重根，则由 $2^2-8\times2+18+3a=0$ 得 $a=-2$. 由于

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -3\\ -1 & 2 & -3\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 2 & -3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=1$，从而 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

2°若 $\lambda=2$ 不是二重根，则由 $18+3a=16$ 得 $a=-\frac{2}{3}$. 此时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,4,4. 由于

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$A-4E=\begin{pmatrix}-3&2&-3\\-1&0&-3\\1&-\frac{2}{3}&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&-3\\0&2&6\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(A-4E)=2\neq1$，从而 A 不可相似对角化.

10.【解】(1) 若 A,B 相似，则存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$. 于是

$$\begin{aligned}|B-\lambda E|&=|P^{-1}AP-\lambda E|=|P^{-1}AP-P^{-1}\lambda P|\\&=|P^{-1}(A-\lambda E)P|=|P^{-1}||A-\lambda E||P|\\&=|P|^{-1}|A-\lambda E||P|=|A-\lambda E|,\end{aligned}$$

故 A,B 的特征值多项式相等.

(2) 对于 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$|A-\lambda E|=|B-\lambda E|=(\lambda-1)^2$，但由于对于任意可逆矩阵 P，都有 $P^{-1}AP=E$，故 A 只与自身相似，与 B 不相似.

(3) 由于 A,B 为实对称矩阵，故都能相似对角化. 又由 A,B 的特征多项式相等知其特征值相同，故 A,B 必相似于同一对角矩阵，从而 A,B 相似.

11.【解】(1) 由 $A=PBP^{-1}$ 知 $AP=PB$. 于是，$A(x,Ax,A^2x)=(Ax,A^2x,A^3x)=(Ax,A^2x,3Ax-2A^2x)=(x,Ax,A^2x)\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$，故 $B=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$.

(2) 由(1)知 A 与 B 相似，故 $A+E$ 与 $B+E$ 相似，从而

$$|A+E|=|B+E|=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{vmatrix}=-4.$$

【注】2020 年数学一、二、三的解答题第(2)问的思路与本题第(1)问非常类似.

12.【解】(1)由 $\begin{cases}x_{n+1}=\frac{5}{6}x_n+\frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}x_n+y_n\right)=\frac{9}{10}x_n+\frac{2}{5}y_n,\\y_{n+1}=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{6}x_n+y_n\right)=\frac{1}{10}x_n+\frac{3}{5}y_n\end{cases}$ 得

$$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{9}{10}&\frac{2}{5}\\\frac{1}{10}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}，\text{即 }A=\begin{pmatrix}\frac{9}{10}&\frac{2}{5}\\\frac{1}{10}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}.$$

(2) 由 $A\eta_1=\begin{pmatrix}\frac{9}{10}&\frac{2}{5}\\\frac{1}{10}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}=\eta_1$ 知 η_1 为 A 对应于特征值 1 的特征向量；

由 $A\eta_2=\begin{pmatrix}\frac{9}{10}&\frac{2}{5}\\\frac{1}{10}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\eta_2$ 知 η_2 为 A 对应于特征值 $\frac{1}{2}$ 的特征向量.

记 $P=(\eta_1,\eta_2)=\begin{pmatrix}4&-1\\1&1\end{pmatrix}$，由 $|P|=5\neq0$ 知 η_1,η_2 线性无关.

(3) $\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}=A^2\begin{pmatrix}x_{n-1}\\y_{n-1}\end{pmatrix}=\cdots=A^n\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}$.

$$A^n=P\begin{pmatrix}1&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}^nP^{-1}=\begin{pmatrix}4&-1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&\frac{1}{2^n}\end{pmatrix}\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1&1\\-1&4\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4+\frac{1}{2^n}&4-\frac{1}{2^{n-2}}\\1-\frac{1}{2^n}&1+\frac{1}{2^{n-2}}\end{pmatrix}.$$

故 $\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4+\frac{1}{2^n}&4-\frac{1}{2^{n-2}}\\1-\frac{1}{2^n}&1+\frac{1}{2^{n-2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}8-\frac{3}{2^n}\\2+\frac{3}{2^n}\end{pmatrix}$.

【注】2024 年数学一又考查了类似的解答题.

13.【解】(1) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&1&0&0\\1&-\lambda&0&0\\0&0&y-\lambda&1\\0&0&1&2-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-\lambda&1\\1&-\lambda\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}y-\lambda&1\\1&2-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda^2-1)[\lambda^2-(y+2)\lambda+2y-1]$.

由 $|A-3E|=0$ 知 $y=2$.

(2) $(AP)^{\mathrm{T}}(AP)=P^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)P=P^{\mathrm{T}}A^2P$.

由 $|A-\lambda E|=(\lambda-1)^2(\lambda+1)(\lambda-3)=0$ 得 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1,\lambda_4=3$.

解方程组 $(A-E)x=0$，得 A 对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的线性无关的特征向量 $\alpha_1=(1,1,0,0)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(0,0,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $(A+E)x=0$，得 A 对应于 $\lambda_3=-1$ 的特征向量 $\alpha_3=(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$. 解方程组 $(A-3E)x=0$，得 A 对应于 $\lambda_4=3$ 的特征向量 $\alpha_4=(0,0,1,1)^{\mathrm{T}}$. 故 A^2 的特征值为 1,1,1,9，且对应于 1 的线性无关的特征向量为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，对应于 9 的特征向量为 α_4.

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 两两正交，故只需将其单位化：取

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,-1,1)^{\mathrm{T}},$$

$$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad\gamma_4=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&9\end{pmatrix},$$

$$P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},$$

则 $(AP)^{\mathrm{T}}(AP)=\Lambda$.

14.【解】(1) 由

$$(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&1\\1&4&9&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

知 $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$.

(2) 由 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$ 知 $A^n\xi_i=\lambda_i^n\xi_i(i=1,2,3)$，故

$$\begin{aligned}A^n\beta&=A^n(2\xi_1-2\xi_2+\xi_3)=2A^n\xi_1-2A^n\xi_2+A^n\xi_3\\&=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-2^{n+1}\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}+3^n\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

15.【解】(1) 由于 A,B 相似，故 A 的特征值为 $-1,2,y$.

由 $\begin{cases}-2+x+1=-1+2+y,\\|A+E|=0\end{cases}$ 知 $\begin{cases}x-y=2,\\-2x=0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\y=-2.\end{cases}$

(2) 解方程组 $(A+E)x=0$，得 A 对应于特征值 -1 的特征向量 $\alpha_1=(0,2,-1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $(A-2E)x=0$，得 A 对应于特征值 2 的特征向量 $\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $(A+2E)x=0$，得 A 对应于特征值 -2 的特征向量 $\alpha_3=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$.

故 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&1&0\\-1&1&-1\end{pmatrix}$.

【注】本题第(1)问若根据 $-2+x+1=-1+2+y$，$|A|=|B|$ 来列方程组，则两方程相同.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316337888

第五章 二 次 型

十年真题

考点一 化二次型为标准形

1. 【答案】(B).

【解】二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$.

由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}a-\lambda&2&2\\2&a-\lambda&2\\2&2&a-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4+a-\lambda&4+a-\lambda&4+a-\lambda\\2&a-\lambda&2\\2&2&a-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(4+a-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&a-2-\lambda&0\\0&0&a-2-\lambda\end{vmatrix}=(4+a-\lambda)(a-2-\lambda)^2$$

知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $a+4,a-2,a-2$.

由题意知 $a+4=0$,即 $a=-4$,且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,-6,-6$,从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$,其规范形为 $-y_1^2-y_2^2$.

2. 【答案】(B).

【解】二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\1&-\lambda&0\\1&0&-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\1&-\lambda&0\\0&\lambda&-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&1\\1&-\lambda&0\\0&0&-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-2)(\lambda+1)$$

知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,-1,0$,故 f 的正惯性指数为 1.

3. 【答案】(D).

【解】法一:$f=x_1^2+ax_2^2+bx_3^2+4x_1x_2$

$=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2-4x_2^2+ax_2^2+bx_3^2$

$=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+bx_3^2$.

由于 f 的正惯性指数为 1,负惯性指数为 2,故 $a<4,b<0$.

法二:记原矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 由题意知 $|\boldsymbol{A}|=b(a-4)>0$,从而 $a>4$,$b>0$ 或 $a<4,b<0$.

当 $a>4,b>0$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式全大于零,从而 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,与题意矛盾,故选(D).

4. 【答案】(C).

【解】由题意知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-2,3$,故 $|\boldsymbol{A}|=1\times(-2)\times3=-6$,$\boldsymbol{A}$ 的迹为 $1+(-2)+3=2$.

5. 【答案】(B).

【解】$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$.

二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{pmatrix}$.

由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&-3-\lambda&4\\1&4&-3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&-3-\lambda&4\\0&7+\lambda&-7-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}2-\lambda&2&1\\1&1-\lambda&4\\0&0&-7-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-3)(\lambda+7)$$

知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,-7,0$,故 f 的规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

【注】本题容易误选(D). 而事实上,$\begin{cases}x_1+x_2=y_1,\\x_1+x_3=y_2,\\2(x_2-x_3)=y_3\end{cases}$ 不是可逆变换. 2021 年数学一、二、三的选择题和 2018 年数学一、二、三的解答题的第(2)问曾考查过类似的问题.

6. 【答案】(B).

【解】$f(x_1,x_2,x_3)=2x_2^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$.

二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda&1&1\\1&2-\lambda&1\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-\lambda-1&0&1+\lambda\\1&2-\lambda&1\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}-\lambda-1&0&0\\1&2-\lambda&2\\1&1&1-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-3)(\lambda+1)$$

知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,-1,0$,故 f 在正交变换下的标准形为 $f=3y_1^2-y_2^2$,从而 f 的正惯性指数与负惯性指数依次为 1,1.

【注】本题容易误选(C). 而事实上,$\begin{cases}x_1+x_2=y_1,\\x_2+x_3=y_2,\\x_3-x_1=y_3\end{cases}$ 不是可逆变换.

7. 【答案】(C).

【解】由 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^2+\lambda=2$,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能为 $1,-2$. 又由 $|\boldsymbol{A}|=4$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-2,-2$,从而 $x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}x$ 的正惯性指数为 1,负惯性指数为 2,故其规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

8. 【答案】2.

【解】由题意知 $r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})=1$,故由

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&b&-1\\0&3-ab-2b&2-2a\end{pmatrix}$$

得 $a=b=1$,即 $a+b=2$.

9. 【解】(1) 由 $\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&a\end{pmatrix}$ 知 $\boldsymbol{A}x=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $x=k(-1,-a,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

由 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}-1\\-a\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\-a\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b-a-1\\1-a\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 知 $\begin{cases}b-a-1=0,\\1-a=0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\b=2.\end{cases}$

(2) $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$.

$$|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&2\\1&1-\lambda&2\\2&2&4-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-\lambda&\lambda&0\\1&1-\lambda&2\\2&2&4-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}-\lambda&0&0\\1&2-\lambda&2\\2&4&4-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda\begin{vmatrix}2-\lambda&2\\4&4-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=-\lambda^2(\lambda-6).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由$|BA-\lambda E|=0$得BA的特征值$\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=6$.

解方程组$BAx=0$,得BA对应于特征值$\lambda_1=\lambda_2=0$的特征向量$\alpha_1=(-1,1,0)^T,\alpha_2=(-2,0,1)^T$.

解方程组$(BA-6E)x=0$,得BA对应于特征值$\lambda_3=6$的特征向量$\alpha_3=(1,1,2)^T$.

将α_1,α_2正交化:取

$$\beta_1=\alpha_1=(-1,1,0)^T,\quad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\beta_1,\alpha_2)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-1,-1,1)^T.$$

再将β_1,β_2,α_3单位化:取

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,$$

$$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)^T,$$

$$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^T.$$

令

$$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则二次型f在正交变换$x=Qy$下的标准形为$f=6y_3^2$.

10.【解】(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+9x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+12x_2x_3$.

f的矩阵为$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$.

(2) 由于$r(A)=1$,故A的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=14$.

解方程组$Ax=0$,得A对应于特征值$\lambda_1=\lambda_2=0$的特征向量$\alpha_1=(-2,1,0)^T,\alpha_2=(-3,0,1)^T$.

解方程组$(A-14E)x=0$,得A对应于特征值$\lambda_3=14$的特征向量$\alpha_3=(1,2,3)^T$.

将α_1,α_2正交化:取

$$\beta_1=\alpha_1=(-2,1,0)^T,$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\beta_1,\alpha_2)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\frac{1}{5}(-3,-6,5)^T.$$

再将β_1,β_2,α_3单位化:取

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)^T,$$

$$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{70}}(-3,-6,5)^T,$$

$$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)^T.$$

令

$$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{3}{\sqrt{70}} & \frac{1}{\sqrt{14}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{6}{\sqrt{70}} & \frac{2}{\sqrt{14}}\\ 0 & \frac{5}{\sqrt{70}} & \frac{3}{\sqrt{14}}\end{pmatrix},$$

则二次型f在正交变换$x=Qy$下的标准形为$f=14y_3^2$.

(3) 由$f(x_1,x_2,x_3)=0$知$14y_3^2=0$,得$y_3=0(y_1,y_2$为任意常数).

于是

$$x=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\0\end{pmatrix}=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\0\end{pmatrix}=y_1\gamma_1+y_2\gamma_2$$

$$=k_1(-2,1,0)^T+k_2(-3,-6,5)^T,$$

其中k_1,k_2为任意常数.

【注】2001年数学三的解答题曾用与本题类似的方式表示过二次型.而本题的第(3)问与2005年数学一的解答题的第(3)问非常类似.

11.【解】(1) f的矩阵为$A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda&0&1\\0&4-\lambda&0\\1&0&3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)\begin{vmatrix}3-\lambda&1\\1&3-\lambda\end{vmatrix}=$$

$(2-\lambda)(\lambda-4)^2$.

由$|A-\lambda E|=0$得A的特征值$\lambda_1=\lambda_2=4,\lambda_3=2$.

解方程组$(A-4E)x=0$,得A对应于特征值$\lambda_1=\lambda_2=4$的特征向量$\alpha_1=(0,1,0)^T,\alpha_2=(1,0,1)^T$.

解方程组$(A-2E)x=0$,得A对应于特征值$\lambda_3=2$的特征向量$\alpha_3=(-1,0,1)^T$.

由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$已两两正交,故只需将其单位化:取

$$\gamma_1=(0,1,0)^T,\quad \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T,\quad \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T.$$

令

$$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

则二次型f在正交变换$x=Qy$下的标准形为$f=4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2$.

(2) 由于$x^Tx=(Qy)^TQy=y^TQ^TQy=y^Ty$,故$\frac{f(x)}{x^Tx}=\frac{4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+\frac{2y_1^2+2y_2^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}$.

当$y_1=y_2=0,y_3\neq0$时,$\frac{f(x)}{x^Tx}$取得最小值2.

12.【解】(1) 二次型f,g的矩阵分别为

$$A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}.$$

由于A,B相似,故A,B的特征值相同,从而根据特征值的性质,

$\begin{cases}a+b=5,\\ab-4=0,\end{cases}$解得$\begin{cases}a=4,\\b=1.\end{cases}$

(2) 由$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&-2\\-2&4-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)$知$A,B$的特征值都为0,5.

A对应于特征值0的单位特征向量为$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)^T$.

A对应于特征值5的单位特征向量为$\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(1,-2)^T$.

令$Q_1=(\alpha_1,\alpha_2)$,则$Q_1^TAQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

B对应于特征值0的单位特征向量为$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(1,-2)^T$.

B对应于特征值5的单位特征向量为$\beta_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)^T$.

令$Q_2=(\beta_1,\beta_2)$,则$Q_2^TBQ_2=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

由$Q_1^TAQ_1=Q_2^TBQ_2$可知$(Q_1Q_2^T)^TA(Q_1Q_2^T)=B$.故

$$Q=Q_1Q_2^T=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4&-3\\-3&-4\end{pmatrix}$$

为所求矩阵.

【注】2019年数学一、二、三曾考查过类似的关于相似矩阵的解答题.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13.【解】(1) 由 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 得

$$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0.\end{cases}\quad①$$

$$\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq2$ 时，方程组①只有零解，$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$；

当 $a=2$ 时，方程组①有非零解，其通解为 $\boldsymbol{x}=k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数），故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $\boldsymbol{x}=k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

(2) 由(1)知，当 $a\neq2$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

当 $a=2$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$ 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}.$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&3\\-1&2-\lambda&0\\3&0&6-\lambda\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}-1&3\\2-\lambda&0\end{vmatrix}+(6-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda&-1\\-1&2-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda^2-10\lambda+18)$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $5+\sqrt{7},5-\sqrt{7},0$，故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$.

【注】值得注意的是，当 $a=2$ 时，$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=y_3,\\ x_2+x_3=y_2,\\ x_1+ax_3=y_1\end{cases}$ 不是可逆变换. 2023 年数学二、三和 2021 年数学一、二、三的选择题又考查了类似的问题.

14.【解】二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}.$$

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-1&1\\2&1&-4\\-4&1&a\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&3&-6\\0&-3&a+4\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}3&-6\\-3&a+4\end{vmatrix}=-3(a-2).$$

由题意，0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，故由 $|\boldsymbol{A}|=0$ 得 $a=2$.

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&-4\\1&-1-\lambda&1\\-4&1&2-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}6-\lambda&0&\lambda-6\\1&-1-\lambda&1\\-4&1&2-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}6-\lambda&0&0\\1&-1-\lambda&2\\-4&1&-2-\lambda\end{vmatrix}=(6-\lambda)\begin{vmatrix}-1-\lambda&2\\1&-2-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda+3)(\lambda-6).$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=-3,\lambda_2=6,\lambda_3=0$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda_1=-3$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda_2=6$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda_3=0$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化：取

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则二次型 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $f=-3y_1^2+6y_2^2$.

考点二　矩阵的合同

1.【解】(1) 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同，且 0 是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，从而由

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&-3&-6\\1&1&1\\0&3&a+2\end{vmatrix}=3a-12=0$$

知 $a=4$.

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}4-\lambda&1&-2\\1&1-\lambda&1\\-2&1&4-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}6-\lambda&0&\lambda-6\\1&1-\lambda&1\\-2&1&4-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}6-\lambda&0&0\\1&1-\lambda&2\\-2&1&2-\lambda\end{vmatrix}=(6-\lambda)\begin{vmatrix}1-\lambda&2\\1&2-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-3)(\lambda-6).$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,3,6，故 $k\in(0,+\infty)$.

(2) 解方程组 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 3 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$；

解方程组 $(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 6 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

解方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 0 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化：取

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^{\mathrm{T}}.$$

故 $k=3,\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

2.【解】(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$

$=[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2]-(x_2-x_3)^2+2x_2^2+2x_3^2$

$=[x_1+(x_2-x_3)]^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$

$=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2$.

令 $\begin{cases}z_1=x_1+x_2-x_3,\\ z_2=x_2+x_3,\\ z_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=z_1^2+z_2^2$.

$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3=y_1^2+(y_2+y_3)^2$.

令 $\begin{cases}z_1=y_1,\\ z_2=y_2+y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，则 $g(y_1,y_2,y_3)=z_1^2+z_2^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 知 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，故令

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

则可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 能将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$.

(2) 二次型 f,g 的矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

由于 $tr(\boldsymbol{A})\neq tr(\boldsymbol{B})$，故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不相似，从而不存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$.

【注】2020 年数学二曾考查过类似的解答题.

3. 【解】(1) 二次型 f,g 的矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同，故 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=2$.

由 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{vmatrix}=(2a+1)(a-1)^2=0$ 得 $a=-\frac{1}{2}$ 或 $a=1$.

当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，故舍去，从而 $a=-\frac{1}{2}$.

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$

$$=\left[x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2\right]-\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left[x_1-\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{3}{2}x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3,\\ z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3),\\ z_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则

$f(x_1,x_2,x_3)=z_1^2+z_2^2$.

$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_1y_2+y_2^2+4y_3^2=(y_1+y_2)^2+4y_3^2$.

令 $\begin{cases}z_1=y_1+y_2,\\ z_2=2y_3,\\ z_3=y_2,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，则 $g(y_1,y_2,y_3)=z_1^2+z_2^2$.

由 $\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 知 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，故令

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&1&\frac{4}{\sqrt{3}}\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

【注】本题中的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同，但不相似. 若 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 变成 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

考点三　正定二次型与正定矩阵

1. 【答案】(B).

【解】$f(x,y)=\begin{vmatrix}x+y&2x\\-2x+y&-ax+ay\end{vmatrix}=(4-a)x^2+ay^2-2xy$.

$f(x,y)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix}4-a&-1\\-1&a\end{pmatrix}$.

由 $4-a>0$ 且 $\begin{vmatrix}4-a&-1\\-1&a\end{vmatrix}=-a^2+4a-1>0$ 知 $2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$.

2. 【解】(1) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}a-\lambda&1&-1\\1&a-\lambda&-1\\-1&-1&a-\lambda\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}a-1-\lambda&0&a-1-\lambda\\1&a-\lambda&-1\\-1&-1&a-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a-1-\lambda&0&0\\1&a-\lambda&-2\\-1&-1&a+1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(a-1-\lambda)^2(a+2-\lambda).$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=a+2,\lambda_2=\lambda_3=a-1$.

解方程组 $[\boldsymbol{A}-(a+2)\boldsymbol{E}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda_1=a+2$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $[\boldsymbol{A}-(a-1)\boldsymbol{E}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda_2=\lambda_3=a-1$ 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化：取

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(1,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

再将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化：取

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

故令

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}a+2&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a-1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

(2) $(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,4,4，且 $\boldsymbol{\gamma}_1$ 为其对应于 1 的特征向量，$\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 为其对应于 4 的特征向量.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}5&-1&1\\-1&5&1\\1&1&5\end{pmatrix},$$

则由于 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 1,2,2,全大于零,故 $\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵,且 $\boldsymbol{C}^2=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$.

方法探究

考点三　正定二次型与正定矩阵

变式 1【解】(1) 由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^2+2\lambda=0$,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能为 0,−2.

又由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中有 $3-r(\boldsymbol{A})=1$ 个向量,即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 0 对应着 1 个线性无关的特征向量,故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的 1 重特征值,从而 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 0,−2,−2.

(2) $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-2+k,-2+k,k$.

由 $\begin{cases}-2+k>0,\\k>0\end{cases}$ 知 $k>2$.

变式 2【答案】$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

【解】二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&\frac{t}{2}\\0&\frac{t}{2}&1\end{pmatrix}$.

由于 f 为正定二次型,故 $\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式全大于零,即

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&1&\frac{t}{2}\\0&\frac{t}{2}&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1&\frac{t}{2}\\2&1&0\\0&\frac{t}{2}&1\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}1&1&\frac{t}{2}\\0&-1&-t\\0&\frac{t}{2}&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&-t\\\frac{t}{2}&1\end{vmatrix}$$

$$=1-\frac{1}{2}t^2>0,$$

从而 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$.

真题精选

考点一　化二次型为标准形

1.【答案】(B).

【解】二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.

由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&2\\2&1-\lambda&2\\2&2&1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5-\lambda&5-\lambda&5-\lambda\\2&1-\lambda&2\\2&2&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(5-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-1-\lambda&0\\0&0&-1-\lambda\end{vmatrix}=(5-\lambda)(\lambda+1)^2$$

知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 5,−1,−1,故 f 在正交变换下的标准形为 $f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$,从而 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$ 表示双叶双曲面.

2.【答案】(A).

【解】由题意,二次型 f 的矩阵的特征值为 2,1,−1,且其所对应的两两正交的单位特征向量分别为 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$. 由于 $-\boldsymbol{e}_3$ 仍为 f 的矩阵对应于特征值 −1 的特征向量,故 f 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

3.【答案】(B).

【解】所给图形是双叶双曲面,其标准方程为 $\frac{(x')^2}{a^2}-\frac{(y')^2}{b^2}-\frac{(z')^2}{c^2}=1$,故选(B).

4.【答案】$[-2,2]$.

【解】$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2ax_1x_3-x_2^2+4x_2x_3$

$$=(x_1^2+2ax_1x_3+a^2x_3^2)-a^2x_3^2-x_2^2+4x_2x_3$$

$$=(x_1+ax_3)^2-x_2^2+4x_2x_3-a^2x_3^2$$

$$=(x_1+ax_3)^2-(x_2^2-4x_2x_3+4x_3^2)+4x_3^2-a^2x_3^2$$

$$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2.$$

由于 f 的负惯性指数是 1,故 $4-a^2\geqslant 0$,从而 $-2\leqslant a\leqslant 2$.

5.【答案】1.

【解】二次型 $f(x,y,z)=x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

由于 f 在正交变换下的标准形为 $y_1^2+4z_1^2$,故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,从而由 $|\boldsymbol{A}|=-(a-1)^2=0$ 知 $a=1$.

6.【答案】$3y_1^2$.

【解】由于 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3,故

$$\boldsymbol{A}(1,1,1)^{\mathrm{T}}=(3,3,3)^{\mathrm{T}}=3(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

又由于二次型 f 的秩为 1,即 $r(\boldsymbol{A})=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,0,3,从而 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $3y_1^2$.

【注】若 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 a,则 $\boldsymbol{A}$ 就有对应于特征值 a 的特征向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 2006 年数学三关于矩阵的相似对角化的解答题中曾出现过类似的条件,2021 年数学一的填空题中又出现了类似的条件.

7.【答案】2.

【解】$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$.

由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 知 f 的秩为 2.

【注】本题容易误以为二次型的秩为 3. 而事实上,$\begin{cases}x_1+x_2=y_1,\\x_2-x_3=y_2,\\x_3+x_1=y_3\end{cases}$ 不是可逆变换. 2018 年数学一、二、三的解答题的第(2)问和 2021 年数学一、二、三的选择题又考查了类似的问题.

8.【答案】2.

【解】二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 6,0,0,故由 $a+a+a=6$ 知 $a=2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9.【证】(1) 记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$. 由于

$$f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}+$$

$$(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

$$=2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x},$$

又$(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,即 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是对称矩阵,故二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

(2) 记 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量,故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$,$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2=1$,$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\|\boldsymbol{\beta}\|^2=1$,从而

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})+\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=2\boldsymbol{\alpha},$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\beta},$$

即 $\lambda_1=2,\lambda_2=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

由于

$$r(\boldsymbol{A})=r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}),$$

又 $r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant 1$,$r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant 1$,故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$,从而 $\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此,二次型 f 在正交变化下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

【注】 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 都表示各行成比例的方阵,而 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 都表示数.

10.【解】(1) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&0&1\\0&a&-1\\1&-1&a-1\end{pmatrix}$.

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}a-\lambda&0&1\\0&a-\lambda&-1\\1&-1&a-1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a-\lambda&a-\lambda&0\\0&a-\lambda&-1\\1&-1&a-1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a-\lambda&0&0\\0&a-\lambda&-1\\1&-2&a-1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(a-\lambda)[\lambda-(a-2)][\lambda-(a+1)].$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=a$,$\lambda_2=a-2$,$\lambda_3=a+1$.

(2) 由题意,$\boldsymbol{A}$ 的特征值中一个为零,另两个为正数. 又由于 $a-2<a<a+1$,故由 $a-2=0$ 知 $a=2$.

11.【解】(1) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-a&1+a&0\\1+a&1-a&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1-a&1+a&0\\1+a&1-a&0\\0&0&2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1-a&1+a\\1+a&1-a\end{vmatrix}=-8a.$$

由 $r(\boldsymbol{A})=2$ 知 $|\boldsymbol{A}|=0$,即 $a=0$.

(2) 当 $a=0$ 时,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0\\1&1-\lambda&0\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}1-\lambda&1\\1&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=-\lambda(\lambda-2)^2.$$

由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=2$.

解方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_1=0$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

解方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 两两正交,故只需将其单位化:取

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

则二次型 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为

$$f=2y_2^2+2y_3^2.$$

(3) 由 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 知 $2y_2^2+2y_3^2=0$,得 $y_2=y_3=0$(y_1 为任意常数).

于是

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\0\\0\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)\begin{pmatrix}y_1\\0\\0\end{pmatrix}=y_1\boldsymbol{\gamma}_1=k(-1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

其中 k 为任意常数.

【注】 2022 年数学一的解答题的第(3)问与本题的第(3)问非常类似.

考点二　矩阵的合同

【解】(1) $f=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$.

由 $r(\boldsymbol{A})=n$ 知 $\boldsymbol{A}$ 可逆,且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}$. 又由 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$ 知 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为实对称矩阵,故 $f(\boldsymbol{x})$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

(2) 由于 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}$,故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同,从而 $g(\boldsymbol{x})$ 与 $f(\boldsymbol{x})$ 的规范形相同.

考点三　正定二次型与正定矩阵

1.【解】(1) $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}=$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\end{pmatrix}.$$

(2) 由 $(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 知 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 为对称矩阵.

由于 $\boldsymbol{P}$ 可逆,故 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同. 又由 $\boldsymbol{D}$ 为正定矩阵知 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}$ 也为正定矩阵,故 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}$ 的各阶顺序主子式全大于零,从而 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 的各阶顺序主子式也全大于零,即 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵.

2.【解】 f 为正定二次型$\Leftrightarrow$任取 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$,恒有 $f>0$

$\Leftrightarrow$当且仅当 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$ 时,$f=0$

$$\Leftrightarrow\text{方程组}\begin{cases}x_1+a_1x_2=0,\\x_2+a_2x_3=0,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_{n-1}+a_{n-1}x_n=0,\\x_n+a_nx_1=0\end{cases}\text{只有零解}$$

$$\Leftrightarrow\begin{vmatrix}1&a_1&0&\cdots&0&0\\0&1&a_2&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0&1\end{vmatrix}\neq 0$$

$\Leftrightarrow 1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n\neq 0$

$\Leftrightarrow a_1a_2\cdots a_n\neq(-1)^n$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316337888

第三部分 概率论与数理统计(仅数学一、三)

第一章 随机事件和概率

十年真题

考点一 概率的五大公式

1. 【答案】(D).

【解】对于(A),$P(A|B)=P(A)\Rightarrow P(AB)=P(A)P(B)\Rightarrow P(A)-P(A)P(B)=P(A)-P(AB)\Rightarrow P(A)=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}=\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=P(A|\overline{B})$,故(A)正确.

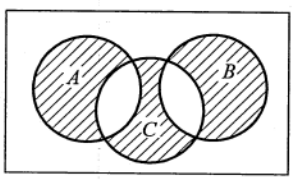
对于(B),$P(A|B)>P(A)\Rightarrow P(AB)>P(A)P(B)\Rightarrow 1-P(A)-P(B)+P(AB)>1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)\Rightarrow 1-P(A\cup B)>[1-P(A)][1-P(B)]\Rightarrow P(\overline{A}\,\overline{B})>P(\overline{A})P(\overline{B})\Rightarrow P(\overline{A}|\overline{B})=\dfrac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{B})}>P(\overline{A})$,故(B)正确.

对于(C),$P(A|B)>P(A|\overline{B})\Rightarrow\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}\Rightarrow P(AB)>P(A)P(B)\Rightarrow P(A|B)>P(A)$,故(C)正确.

对于(D),$P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)\Rightarrow\dfrac{P(A)}{P(A\cup B)}>\dfrac{P(\overline{A}B)}{P(A\cup B)}\Rightarrow P(A)>P(B)-P(AB)$,故(D)错误.

【注】$P(A|B)=P(A)$、$P(A|\overline{B})=P(A)$、$P(\overline{A}|\overline{B})=P(\overline{A})$和$P(A|B)=P(A|\overline{B})$都是$A,B$独立的充分必要条件.

2. 【答案】(D).



【解】法一:如上图所示,若A,B,C的面积都为$\dfrac{1}{4}$,A,B无相交部分,且A,C的相交部分,及B,C的相交部分的面积都为$\dfrac{1}{12}$,则图中阴影部分的面积为$\dfrac{1}{4}\times 3-\dfrac{1}{12}\times 2\times 2=\dfrac{5}{12}$.

法二:所求概率为$P(A\overline{B}\,\overline{C})+P(\overline{A}B\overline{C})+P(\overline{A}\,\overline{B}C)$.

$P(A\overline{B}\,\overline{C})=P(A-(B\cup C))=P(A)-P(AB\cup AC)=P(A)-[P(AB)+P(AC)-P(ABC)]=\dfrac{1}{6}$.

同理,$P(\overline{A}B\overline{C})=P(B)-[P(AB)+P(BC)-P(ABC)]=\dfrac{1}{6}$,

$P(\overline{A}\,\overline{B}C)=P(C)-[P(AC)+P(BC)-P(ABC)]=\dfrac{1}{12}$.

故所求概率为$\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}=\dfrac{5}{12}$.

3. 【答案】(C).

【解】$P(A\overline{B})=P(B\overline{A})\Leftrightarrow P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)\Leftrightarrow P(A)=P(B)$.

4. 【答案】(A).

【解】$P(A|B)>P(A|\overline{B})$

$\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$

$\Leftrightarrow P(AB)-P(B)P(AB)>P(A)P(B)-P(B)P(AB)$

$\Leftrightarrow P(AB)>P(A)P(B)$

$\Leftrightarrow P(AB)-P(A)P(AB)>P(A)P(B)-P(A)P(AB)$

$\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(A)}>\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}=\dfrac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}$

$\Leftrightarrow P(B|A)>P(B|\overline{A})$.

【注】$P(B|A)=P(B|\overline{A})$和$P(A|B)=P(A|\overline{B})$都是A,B独立的充分必要条件.

5. 【答案】(C).

【解】$A\cup B$与C相互独立

$\Leftrightarrow P((A\cup B)C)=P(A\cup B)P(C)$

$\Leftrightarrow P(AC\cup BC)=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(C)$

$\Leftrightarrow P(AC)+P(BC)-P(ABC)=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(AB)P(C)$

$\Leftrightarrow P(ABC)=P(AB)P(C)$

$\Leftrightarrow AB$与C相互独立.

6. 【答案】$\dfrac{4}{5}$.

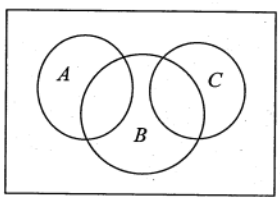
【解】由$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=3P(B)-2[P(B)]^2=\dfrac{5}{8}$知$P(B)=\dfrac{1}{4}$.

$P(A\overline{B}\cup\overline{A}B)=P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)=P(A)+P(B)-2P(AB)=3P(B)-4[P(B)]^2=\dfrac{1}{2}$.

故$P(A\overline{B}\cup\overline{A}B|A\cup B)=\dfrac{P(A\overline{B}\cup\overline{A}B)}{P(A\cup B)}=\dfrac{4}{5}$.

7. 【答案】$\dfrac{2}{3}$.

【解】如下图所示,



$P(A\overline{B}\,\overline{C})=P(A)-P(AB)=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}$,

$P(\overline{A}B\overline{C})=P(B)-P(AB)-P(BC)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$,

$P(\overline{A}\,\overline{B}C)=P(C)-P(BC)=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{8}$.

$P(A\overline{B}\,\overline{C}\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\,\overline{B}C)=P(A\overline{B}\,\overline{C})+P(\overline{A}B\overline{C})+P(\overline{A}\,\overline{B}C)=\dfrac{1}{2}$.

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$.

故$P(A\overline{B}\,\overline{C}\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\,\overline{B}C|A\cup B\cup C)=\dfrac{P(A\overline{B}\,\overline{C}\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\,\overline{B}C)}{P(A\cup B\cup C)}=\dfrac{2}{3}$.

8. 【答案】$\dfrac{5}{8}$.

【解】由题意,$P(AB)=P(AC)=0$.又由于$ABC\subset AB$,故由$0\leqslant P(ABC)\leqslant P(AB)=0$知$P(ABC)=0$.

于是,

$P(B\cup C|A\cup B\cup C)=\dfrac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{P(B)+P(C)-P(B)P(C)}{P(A)+P(B)+P(C)-P(B)P(C)}$$
$$=\frac{5}{8}.$$

【注】若 $P(A)=0$，则 A 与任何事件的积事件的概率都为零. 1992 年数学一和 2012 年数学一、三的填空题曾考查过这个问题.

9.【答案】 $\frac{1}{4}$.

【解】由于 $BC=\varnothing$，故 $P(BC)=0$. 又由于 $ABC\subset BC$，故由 $0\leqslant P(ABC)\leqslant P(BC)=0$ 知 $P(ABC)=0$.

于是由

$$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{P(AC(AB\cup C))}{P(AB\cup C)}$$
$$=\frac{P(AC)}{P(AB)+P(C)-P(ABC)}$$
$$=\frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B)+P(C)}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+P(C)}=\frac{1}{4}$$

知 $P(C)=\frac{1}{4}$.

10.【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解】$P(AC|A\cup B)=\frac{P(AC(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(AC)}{P(A)+P(B)-P(AB)}$
$=\frac{P(A)P(C)}{P(A)+P(B)-P(A)P(B)}=\frac{1}{3}$.

真题精选

考点一　概率的五大公式

1.【答案】 (C).

【解】由 $1=P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$ 可知 $P(B)=P(AB)$.

因此，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)$.

2.【答案】 (C).

【解】由 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{2}$，$P(A_1A_2)=P(A_1A_3)=P(A_2A_3)=\frac{1}{4}$ 知 A_1,A_2,A_3 两两独立.

由 $P(A_1A_2A_3)=0$ 知(A)错误；又由 $P(A_3A_4)=0$，$P(A_4)=\frac{1}{4}$ 知(B)、(D)错误.

【注】若 $P(AB)=P(A)P(B)$，$P(AC)=P(A)P(C)$，$P(BC)=P(B)P(C)$，且 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，则称事件 A,B,C 相互独立.

3.【答案】 (A).

【解】A 与 BC 独立$\Leftrightarrow P(ABC)=P(A)P(BC)=P(A)P(B)P(C)\Leftrightarrow A,B,C$ 相互独立.

4.【答案】 (C).

【解】$P(B|A)=P(B|\overline{A})\Leftrightarrow\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$
$\Leftrightarrow P(AB)-P(A)P(AB)=P(A)P(B)-P(A)P(AB)$
$\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$.

【注】$P(B|A)=P(B|\overline{A})$ 和 $P(A|B)=P(A|\overline{B})$ 都是 A,B 独立的充分必要条件. 2017 年数学一的选择题又考查了 $P(B|A)>P(B|\overline{A})$ 和 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$ 都是 $P(AB)>P(A)P(B)$ 的充分必要条件.

5.【答案】 (B).

【解】由 $A\subset B$，$0<P(B)\leqslant 1$ 知 $P(A)=P(AB)=P(A|B)P(B)\leqslant P(A|B)$.

6.【答案】 (B).

【解】由 $P[(A_1\cup A_2)|B]=P(A_1|B)+P(A_2|B)$ 知 $\frac{P[(A_1\cup A_2)B]}{P(B)}=\frac{P(A_1B)}{P(B)}+\frac{P(A_2B)}{P(B)}$，即得(B).

7.【答案】 (B).

【解】由题意知 $AB\subset C$，故由 $P(A)+P(B)-P(AB)=P(A\cup B)\leqslant 1$ 得

$$P(C)\geqslant P(AB)\geqslant P(A)+P(B)-1.$$

【注】若 $A\subset B$，则 $P(A)\leqslant P(B)$. 2015 年数学一、三的选择题又考查了这个问题.

8.【答案】 $\frac{3}{4}$.

【解】$P(AB|\overline{C})=\frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})}=\frac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}$.

由于 A 与 C 互不相容，故 $AC=\varnothing$，从而 $P(AC)=0$. 又由于 $ABC\subset AC$，故由 $0\leqslant P(ABC)\leqslant P(AC)=0$ 知 $P(ABC)=0$.

于是，$P(AB|\overline{C})=\frac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{4}$.

【注】若 $P(A)=0$，则 A 与任何事件的积事件的概率都为零. 1992 年数学一的填空题曾考查过这个问题，2022 年数学一、三的填空题又考查了这个问题.

9.【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解】由于 $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$，故 $P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)$，从而 $P(A)=P(B)$.

由 $P(\overline{A}\,\overline{B})=\frac{1}{9}$ 可知 $P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\,\overline{B})=\frac{8}{9}$，即

$$P(A)+P(B)-P(AB)=P(A\cup B)=\frac{8}{9}.$$

又由于 A,B 相互独立，故 $P(AB)=P(A)P(B)$，从而由 $P(A)=P(B)$ 又可知

$$2P(A)-[P(A)]^2=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{8}{9},$$

解得 $P(A)=\frac{2}{3}$.

10.【答案】 $\frac{2}{5}$.

【解】设 $B_1=\{$第一个人取得黄球$\}$，$B_2=\{$第一个人取得白球$\}$，$A=\{$第二个人取得黄球$\}$，则 $P(B_1)=\frac{2}{5}$，$P(B_2)=\frac{3}{5}$，且

$P(A|B_1)=\frac{19}{49}$，$P(A|B_2)=\frac{20}{49}$.

$P(A)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)=\frac{2}{5}$.

11.【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解】设 $A_1=\{$取出一等品$\}$，$A_2=\{$取出二等品$\}$，$A_3=\{$取出三等品$\}$，则 $P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=0.3$，$P(A_3)=0.1$.

$$P(A_1|A_1\cup A_2)=\frac{P(A_1)}{P(A_1\cup A_2)}=\frac{0.6}{0.6+0.3}=\frac{2}{3}.$$

12.【答案】 $\frac{3}{8}$.

【解】由于 $ABC\subset AB$，故由 $0\leqslant P(ABC)\leqslant P(AB)=0$ 知 $P(ABC)=0$. $P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=1-P(A\cup B\cup C)=1-[P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)]=1-\left(\frac{1}{4}\times 3-0-\frac{1}{16}\times 2+0\right)=\frac{3}{8}$.

【注】若 $P(A)=0$，则 A 与任何事件的积事件的概率都为零. 2022 年和 2012 年数学一、三的填空题又考查了这个问题.

13.【答案】 0.75.

【解】设 $A_1=\{$甲射中目标$\}$，$A_2=\{$乙射中目标$\}$，则 $P(A_1)=0.6$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$P(A_2)=0.5$.

$$P(A_1 \mid A_1 \cup A_2)=\frac{P(A_1)}{P(A_1 \cup A_2)}$$
$$=\frac{P(A_1)}{P(A_1)+P(A_2)-P(A_1)P(A_2)}$$
$$=\frac{0.6}{0.6+0.5-0.6\times 0.5}=0.75.$$

14.【解】(1) 设 $A=\{$被挑出的是第一箱$\}$，$B_1=\{$先取出的零件是一等品$\}$.

$$p=P(B_1)=P(B_1 \mid A)P(A)+P(B_1 \mid \overline{A})P(\overline{A})$$
$$=\frac{10}{50}\times\frac{1}{2}+\frac{18}{30}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{5}.$$

(2) 设 $B_2=\{$第二次取出的零件是一等品$\}$.

$$q=P(B_2 \mid B_1)=\frac{P(B_1B_2)}{P(B_1)}$$
$$=\frac{P(B_1B_2 \mid A)P(A)+P(B_1B_2 \mid \overline{A})P(\overline{A})}{P(B_1)}$$
$$=\frac{5}{2}\times\left(\frac{10}{50}\times\frac{9}{49}\times\frac{1}{2}+\frac{18}{30}\times\frac{17}{29}\times\frac{1}{2}\right)$$
$$=0.485\,57.$$

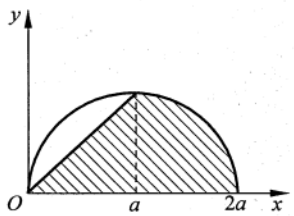
考点二　古典概型与几何概型

1.【答案】$\frac{2}{9}$.

【解】所求概率为 $\frac{3\times 3\times 2}{3^4}=\frac{2}{9}$.

2.【答案】$\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}$.

【解】如下图所示，由于半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ 的面积为 $\frac{1}{2}\pi a^2$，又曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$，直线 $y=x$ 及 x 轴所围成的平面区域(图中阴影部分)的面积为 $\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{4}\pi a^2$，故所求概率为 $\frac{\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{4}\pi a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2}=\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}$.



第二章　随机变量及其分布

十年真题

考点一　随机变量的分布

1.【答案】(D).

【解】$P\{X>m\}=\sum\limits_{k=m+1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}\right)=\frac{\frac{1}{2^{m+2}}}{1-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{3^{m+1}}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}\right)$.

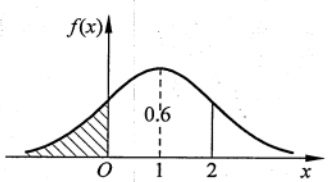
$$P\{X>m+n \mid X>m\}=\frac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}=\frac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}.$$

故由

$$P\{X>m+n \mid X>m\}-P\{X>n\}$$
$$=\frac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$$
$$=\frac{\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^m}-\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)}{\frac{1}{2^m}+\frac{1}{3^m}}>0$$

知 $P\{X>m+n \mid X>m\}>P\{X>n\}$.

2.【答案】(A).



【解】由 $f(1+x)=f(1-x)$ 知 $f(x)$ 的图形关于 $x=1$ 对称，而 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，故上图中阴影部分的面积表示 $P\{X<0\}$，即 $P\{X<0\}=\frac{1}{2}(1-0.6)=0.2$.

3.【答案】$\frac{2}{3}$.

【解】设随机变量 X 表示 3 次试验中成功的次数，则 $X\sim B(3,p)$.

由 $P\{X=3 \mid X\geqslant 1\}=\frac{P\{X=3\}}{P\{X\geqslant 1\}}=\frac{p^3}{1-(1-p)^3}=\frac{4}{13}$ 知 $p=\frac{2}{3}$.

考点二　随机变量的函数的分布

1.【解】(1) $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{d}(1+\mathrm{e}^t)}{(1+\mathrm{e}^t)^2}=1-\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}$，$-\infty<x<+\infty$.

(2) 法一(分布函数法)：Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\mathrm{e}^X\leqslant y\}=\begin{cases}P\{X\leqslant \ln y\}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{\ln y}\frac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{1+y}$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{1}{1+y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$ 从而 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

法二(公式法)：由于 $g(x)=\mathrm{e}^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处可导且严格单调，且其反函数 $h(y)=\ln y$，故 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的值域为 $(0,+\infty)$，且在 $(0,+\infty)$ 上

$$f_Y(y)=f_X[h(y)]\,|h'(y)|=\frac{\mathrm{e}^{\ln y}}{(1+\mathrm{e}^{\ln y})^2}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{(1+y)^2},$$

从而 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

2.【解】(1) 由于 $X\sim U(0,1)$，故 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

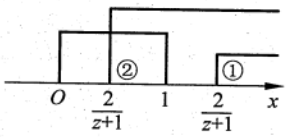
(2) $Z=\frac{Y}{X}=\frac{2-X}{X}=\frac{2}{X}-1$.

法一(分布函数法)：Z 的分布函数

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\left\{\frac{2}{X}-1\leqslant z\right\}$$
$$=P\left\{\frac{1}{X}\leqslant\frac{z+1}{2}\right\}=\begin{cases}P\left\{X\geqslant\frac{2}{z+1}\right\}, & z>-1,\\ 0, & z\leqslant -1.\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

如下图所示，



① 当$-1<z<1\left(\text{即}\frac{2}{z+1}>1\right)$时，$F_Z(z)=0$；

② 当$z\geqslant 1\left(\text{即 }0<\frac{2}{z+1}\leqslant 1\right)$时，$F_Z(z)=1-\frac{2}{z+1}$.

故$F_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{2}{z+1}, & z\geqslant 1,\\ 0, & z<1,\end{cases}$从而 Z 的概率密度为$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{2}{(z+1)^2}, & z\geqslant 1,\\ 0, & z<1.\end{cases}$

法二(公式法)：由于$g(x)=\frac{2}{x}-1$在$(0,1)$内处处可导且严格单调，且其反函数$h(z)=\frac{2}{z+1}$，故$g(x)$在$(0,1)$内的值域为$(1,+\infty)$，且在$(1,+\infty)$内$f_Z(z)=f_X[h(z)]|h'(z)|=\left|-\frac{2}{(z+1)^2}\right|=\frac{2}{(z+1)^2}$，从而

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{2}{(z+1)^2}, & z>1,\\ 0, & z\leqslant 1.\end{cases}$$

方法探究

考点一　随机变量的分布

变式【答案】(A).

【解】$P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$

$\Rightarrow P\{-1<X-\mu_1<1\}>P\{-1<Y-\mu_2<1\}$

$\Rightarrow P\left\{-\frac{1}{\sigma_1}<\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}\leqslant\frac{1}{\sigma_1}\right\}>P\left\{-\frac{1}{\sigma_2}<\frac{Y-\mu_2}{\sigma_2}\leqslant\frac{1}{\sigma_2}\right\}$

$\Rightarrow\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-\Phi\left(-\frac{1}{\sigma_1}\right)>\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)-\Phi\left(-\frac{1}{\sigma_2}\right)$

$\Rightarrow 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1>2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)-1$

$\Rightarrow\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)>\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$

$\Rightarrow\frac{1}{\sigma_1}>\frac{1}{\sigma_2}$

$\Rightarrow\sigma_1<\sigma_2$.

真题精选

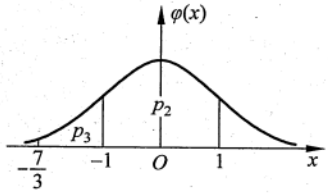
考点一　随机变量的分布

1.【答案】(A).

【解】$p_1=P\{-2\leqslant X_1\leqslant 2\}=\Phi(2)-\Phi(-2)=2\Phi(2)-1$.

$$p_2=P\{-2\leqslant X_2\leqslant 2\}=P\left\{-1<\frac{X_2}{2}\leqslant 1\right\}$$
$$=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1.$$

由于$\Phi(x)$单调递增，故$p_1>p_2$.



$$p_3=P\{-2\leqslant X_3\leqslant 2\}=P\left\{\frac{-2-5}{3}<\frac{X_3-5}{3}\leqslant\frac{2-5}{3}\right\}$$
$$=\Phi(-1)-\Phi\left(-\frac{7}{3}\right).$$

如上图所示，$p_2>p_3$.

2.【答案】(C).

【解】$P\{X=1\}=F(1)-\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=1-e^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-e^{-1}$.

3.【答案】(C).

【解】由于在4次射击中，命中目标和没有命中目标各2次，且第1次命中目标可能发生在前3次中的任一次，故所求概率为$3p^2(1-p)^2$.

4.【答案】(D).

【解】对于(A)，$\int_{-\infty}^{+\infty}[f_1(x)+f_2(x)]\mathrm{d}x=2\neq 1$，故错误；

对于(B)，取$f_1(x)=\begin{cases}1, & x\in(0,1],\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_2(x)=\begin{cases}e^x, & x\in(-\infty,0],\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$则$f_1(x)f_2(x)=0$，故错误；

对于(C)，$\lim\limits_{x\to+\infty}[F_1(x)+F_2(x)]=2\neq 1$，故错误；

对于(D)，$F_1(x)F_2(x)$就是$X=\max\{X_1,X_2\}$的分布函数.

5.【答案】(A).

【解】由$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=a\lim\limits_{x\to+\infty}F_1(x)-b\lim\limits_{x\to+\infty}F_2(x)=a-b=1$知(A)正确.

6.【答案】(C).

【解】由于$P\{|X-\mu|<\sigma\}=P\{-\sigma<X-\mu<\sigma\}=P\left\{-1<\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant 1\right\}=\Phi(1)-\Phi(-1)$，故选(C).

7.【答案】(B).

【解】由于$\varphi(-x)=\varphi(x)$，故由$\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=1$知$\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

于是，$F(-a)=\int_{-\infty}^{-a}\varphi(x)\mathrm{d}x\xrightarrow{令x=-t}-\int_{+\infty}^{a}\varphi(-t)\mathrm{d}t$

$$=\int_a^{+\infty}\varphi(t)\mathrm{d}t$$
$$=\int_a^0\varphi(t)\mathrm{d}t+\int_0^{+\infty}\varphi(t)\mathrm{d}t=-\int_0^a\varphi(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}.$$

8.【答案】$[1,3]$.

【解】由于$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，$\int_3^6 f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，故当$k<1$时，$P\{X\geqslant k\}>\frac{2}{3}$；当$k>3$时，$P\{X\geqslant k\}<\frac{2}{3}$；当$1\leqslant k\leqslant 3$时，$P\{X\geqslant k\}=\frac{2}{3}$.

9.【答案】

X	-1	1	3
P	0.4	0.4	0.2

【解】$P\{X=-1\}=0.4$，$P\{X=1\}=0.8-0.4=0.4$，$P\{X=3\}=1-0.8=0.2$.

10.【答案】$\frac{2}{3}$.

【解】设该射手的命中率为p，则他4次都没有命中的概率为$(1-p)^4$.

由$(1-p)^4=\frac{1}{81}$得$p=\frac{2}{3}$.

11.【答案】$\frac{1}{2}$.

【解】由$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}F(x)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)$可知$A=1$.

于是$P\left\{|X|<\frac{\pi}{6}\right\}=P\left\{-\frac{\pi}{6}<X<\frac{\pi}{6}\right\}=F\left(\frac{\pi}{6}\right)-F\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

12. 【解】$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{Y\leqslant y|X=1\}P\{X=1\}+P\{Y\leqslant y|X=2\}P\{X=2\}$

$=\frac{1}{2}(P\{Y\leqslant y|X=1\}+P\{Y\leqslant y|X=2\})$.

① 当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}(0+0)=0$；

② 当 $0\leqslant y<1$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}\left(y+\frac{y}{2}\right)=\frac{3}{4}y$；

③ 当 $1\leqslant y<2$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{y}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}y$；

④ 当 $y\geqslant 2$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}(1+1)=1$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3}{4}y, & 0\leqslant y<1,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}y, & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2.\end{cases}$

13. 【解】由于 $P\{|X|\leqslant 1\}=1$，故当 $x<-1$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=0$；当 $x\geqslant 1$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=1$.

当 $-1\leqslant x<1$ 时，

$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X=-1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$

$=\frac{1}{8}+P\{-1<X\leqslant x\,|-1<X<1\}P\{-1<X<1\}$.

由 $P\{|X|\leqslant 1\}=1$ 知 $P\{-1<X<1\}=1-P\{X=1\}-P\{X=-1\}=\frac{5}{8}$. 由题意，设 $P\{-1<X\leqslant x\,|-1<X<1\}=k(x+1)$，则由

$\lim\limits_{x\to 1^-}P\{-1<X\leqslant x\,|-1<X<1\}$

$=P\{-1<X<1\,|-1<X<1\}=1=2k$

知 $k=\frac{1}{2}$，故 $P\{-1<X\leqslant x\,|-1<X<1\}=\frac{1}{2}(x+1)$，从而

$F(x)=\frac{1}{8}+\frac{1}{2}(x+1)\cdot\frac{5}{8}=\frac{5x+7}{16}$.

综上所述，$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{5x+7}{16}, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

考点二　随机变量的函数的分布

1. 【答案】(D).

【解】$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\min\{X,2\}\leqslant y\}$

$=P\{X\leqslant y,X\leqslant 2\}+P\{2\leqslant y,X>2\}$.

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=p\{X\leqslant y\}=0$；

当 $0\leqslant y<2$ 时，$F_Y(y)=P\{X\leqslant y\}=\int_0^y\lambda e^{-\lambda x}dx=1-e^{-\lambda y}$；

当 $y\geqslant 2$ 时，$F_Y(y)=P\{X\leqslant 2\}+P\{X>2\}=1$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 1-e^{-\lambda y}, & 0\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2,\end{cases}$ 它恰有一个间断点.

【注】离散型随机变量的函数一定是离散型随机变量，连续型随机变量的函数未必是连续型随机变量.

2. 【答案】$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$

【解】由于 $Y\sim U(0,1)$，故 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 从而 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=\int_{-\infty}^y f_Y(t)dt=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$

【注】若连续型随机变量 X 有严格单调递增的分布函数 $F(x)$，则 $Y=F(X)$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布.

3. 【解】(1) $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}$

$=P\{2\leqslant y,X\leqslant 1\}+P\{X\leqslant y,1<X<2\}+P\{1\leqslant y,X\geqslant 2\}$

$=P\{2\leqslant y,0<X\leqslant 1\}+P\{X\leqslant y,1<X<2\}+P\{1\leqslant y,2\leqslant X<3\}$.

① 当 $y<1$ 时，

$F_Y(y)=P(\varnothing)+P(\varnothing)+P(\varnothing)=0$；

② 当 $1\leqslant y<2$ 时，

$F_Y(y)=P(\varnothing)+P\{1<X\leqslant y\}+P\{2\leqslant X<3\}$

$=\int_1^y\frac{x^2}{9}dx+\int_2^3\frac{x^2}{9}dx=\frac{y^3+18}{27}$；

③ 当 $y\geqslant 2$ 时，

$F_Y(y)=P\{0<X\leqslant 1\}+P\{1<X<2\}+P\{2\leqslant X<3\}$

$=P\{0<X<3\}=1$.

故 Y 的分布函数为

$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \frac{y^3+18}{27}, & 1\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2.\end{cases}$

(2) $P\{X\leqslant Y\}=P\{X<2\}=\int_0^2\frac{x^2}{9}dx=\frac{8}{27}$.

4. 【解】法一(分布函数法)：Y 的分布函数

$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{e^X\leqslant y\}=\begin{cases}P\{X\leqslant\ln y\}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

① 当 $0<y<1$(即 $\ln y<0$)时，$F_Y(y)=0$；

② 当 $y\geqslant 1$(即 $\ln y\geqslant 0$) 时，$F_Y(y)=\int_0^{\ln y}e^{-x}dx=1-\frac{1}{y}$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{1}{y}, & y\geqslant 1,\\ 0, & y<1,\end{cases}$ 从而 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y^2}, & y\geqslant 1,\\ 0, & y<1.\end{cases}$

法二(公式法)：由于 $g(x)=e^x$ 在 $[0,+\infty)$ 上处处可导且严格单调，且其反函数 $h(y)=\ln y$，故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的值域为 $[1,+\infty)$，且在 $[1,+\infty)$ 上 $f_Y(y)=f_X[h(y)]|h'(y)|=e^{-\ln y}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{y^2}$，从而

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y^2}, & y\geqslant 1,\\ 0, & y<1.\end{cases}$

第三章　多维随机变量及其分布

十年真题

考点一　二维随机变量的分布

1. 【答案】(B).

【解】(X,Y) 的概率密度为

$f(x,y)=f(x)f(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$P\{XY\leqslant 1\}=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}dy$

$=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^3}dx=\frac{1}{2}$.

【注】2012 年数学一曾考查过类似的选择题.

2. 【答案】(B).

【解】由题意知 $2X+Y\sim N(-2,10)$，$X-Y\sim N(2,4)$.

$P\{2X+Y<a\}=P\left\{\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}}\leqslant\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\}=\Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right)$.

$P\{X>Y\}=1-P\{X-Y\leqslant 0\}=1-P\left\{\frac{X-Y-2}{2}\leqslant\frac{0-2}{2}\right\}$

$=1-\Phi(-1)=\Phi(1)$.

由 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$ 知 $\Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right)=\Phi(1)$，即 $\frac{a+2}{\sqrt{10}}=1$，解得 $a=-2+\sqrt{10}$.

3. 【答案】(B).

【解】由题意知 $2X-Y\sim N(1,9)$，$X-2Y\sim N(2,6)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$p_1=1-P\{2X-Y\leqslant 0\}=1-P\left\{\frac{2X-Y-1}{3}\leqslant\frac{0-1}{3}\right\}$$
$$=1-\Phi\left(-\frac{1}{3}\right)=\Phi\left(\frac{1}{3}\right).$$
$$p_2=1-P\{X-2Y\leqslant 1\}=1-P\left\{\frac{X-2Y-2}{\sqrt{6}}\leqslant\frac{1-2}{\sqrt{6}}\right\}$$
$$=1-\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right)=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

由于 $\Phi(x)$ 单调递增且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$，故 $p_2>p_1>\frac{1}{2}$.

4.【答案】(A).

【解】由题意，$X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$.

故 $P\{|X-Y|<1\}=P\{-1<X-Y<1\}=P\left\{\frac{-1}{\sqrt{2}\sigma}<\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}<\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}$
$$=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right).$$

5.【答案】$\frac{1}{3}$.

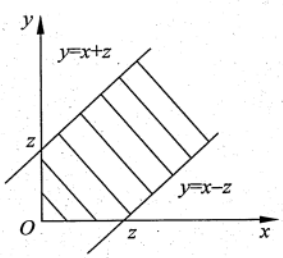
【解】$P\{X=Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}$
$$=P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}$$
$$=\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot C_2^0\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{3}\cdot C_2^1\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)$$
$$=\frac{1}{3}.$$

考点二　两个随机变量的函数的分布

1.【答案】(D).

【解】(X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2e^{-\lambda(x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{|X-Y|\leqslant z\}$$
$$=\begin{cases}P\{X-z\leqslant Y\leqslant X+z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$



当 $z\geqslant 0$ 时(如上图所示)，

$$F_Z(z)=1-2\int_z^{+\infty}dx\int_0^{x-z}\lambda^2e^{-\lambda(x+y)}dy$$
$$=1-2\lambda\int_z^{+\infty}[e^{-\lambda x}-e^{-\lambda(2x-z)}]dx$$
$$=1-e^{-\lambda z}.$$

故 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 1-e^{-\lambda z}, & z\geqslant 0,\end{cases}$ 从而 $f_Z(z)=F'_Z(z)=$
$\begin{cases}\lambda e^{-\lambda z}, & z>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 选(D).

【注】2001 年数学三的解答题曾考查过 $U=|X-Y|$ 的分布.

2.【解】(1) 当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，

$$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)dy=\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}.$$

故 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

同理，$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{4}{3\pi}(1+2y^2)\sqrt{1-y^2}, & -1\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由于 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，故 X 与 Y 不独立.

(2) $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}$.

① 当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$;

② 当 $0\leqslant z<1$ 时，

$$F_Z(z)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)d\sigma=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^3dr=4\int_0^{\sqrt{z}}r^3dr=z^2;$$

③ 当 $z\geqslant 1$ 时，$F_Z(z)=1$.

故 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ z^2, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1,\end{cases}$ 从而 $f_Z(z)=F'_Z(z)=$
$\begin{cases}2z, & 0\leqslant z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

3.【解】(1) (X_1,Y) 的分布函数

$$F(x,y)=P\{X_1\leqslant x,Y\leqslant y\}$$
$$=P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\}$$
$$=P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y,X_3=0\}+$$
$$P\{X_1\leqslant x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y,X_3=1\}$$
$$=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant y,X_3=0\}+$$
$$P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y,X_3=1\}$$
$$=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant y\}P\{X_3=0\}+$$
$$P\{X_1\leqslant x,X_1\leqslant y\}P\{X_3=1\}$$
$$=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(x), & x\leqslant y,\\ \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y), & x>y.\end{cases}$$

(2) 由于 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\}$$
$$=P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y,X_3=0\}+$$
$$P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y,X_3=1\}$$
$$=P\{X_2\leqslant y,X_3=0\}+P\{X_1\leqslant y,X_3=1\}$$
$$=P\{X_2\leqslant y\}P\{X_3=0\}+P\{X_1\leqslant y\}P\{X_3=1\}$$
$$=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y),$$

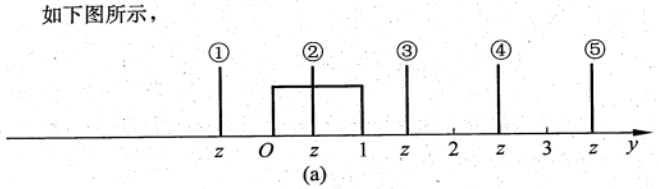
故 Y 服从标准正态分布.

4.【解】(1) $EY=\int_0^1 2y^2dy=\frac{2}{3}$.

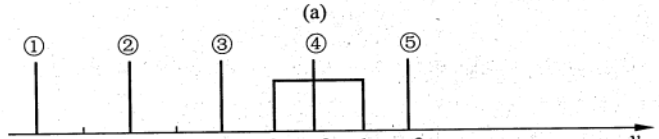
$$P\{Y\leqslant EY\}=P\left\{Y\leqslant\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{\frac{2}{3}}2ydy=\frac{4}{9}.$$

(2) $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}$
$$=P\{X+Y\leqslant z,X=0\}+P\{X+Y\leqslant z,X=2\}$$
$$=P\{Y\leqslant z,X=0\}+P\{Y\leqslant z-2,X=2\}$$
$$=P\{Y\leqslant z\}P\{X=0\}+P\{Y\leqslant z-2\}P\{X=2\}$$
$$=\frac{1}{2}(P\{Y\leqslant z\}+P\{Y\leqslant z-2\}).$$

如下图所示，



(a)



(b)

配套课程公众号[研大]
联系微信19931637888

① 当 $z<0$(即 $z-2<-2$) 时,$F_Z(z)=\frac{1}{2}(0+0)=0$;

② 当 $0\leqslant z<1$(即 $-2\leqslant z-2<-1$) 时,$F_Z(z)=\frac{1}{2}\left(\int_0^z 2y\mathrm{d}y+0\right)=\frac{1}{2}z^2$;

③ 当 $1\leqslant z<2$(即 $-1\leqslant z-2<0$) 时,$F_Z(z)=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 2y\mathrm{d}y+0\right)=\frac{1}{2}$;

④ 当 $2\leqslant z<3$(即 $0\leqslant z-2<1$) 时,$F_Z(z)=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 2y\mathrm{d}y+\int_0^{z-2}2y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2$;

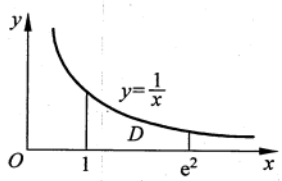
⑤ 当 $z\geqslant 3$(即 $z-2\geqslant 1$) 时,$F_Z(z)=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 2y\mathrm{d}y+\int_0^1 2y\mathrm{d}y\right)=1$.

故 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{1}{2}z^2, & 0\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}, & 1\leqslant z<2,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2, & 2\leqslant z<3,\\ 1, & z\geqslant 3,\end{cases}$ 从而 $f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0\leqslant z<1,\\ z-2, & 2\leqslant z<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

方法探究

考点一　二维随机变量的分布

变式 2.1【答案】 $\frac{1}{4}$.



【解】 如上图所示,由于区域 D 的面积为 $\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=2$,故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是,当 $1<x<\mathrm{e}^2$ 时,$f_X(x)=\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2x}$,故 $f_X(2)=\frac{1}{4}$.

变式 2.2【答案】 (B).

【解】 由于 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(1,1)$,故 $X+Y\sim N(1,2)$,$X-Y\sim N(-1,2)$,从而

$$P\{X+Y\leqslant 0\}=P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}}\leqslant-\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$P\{X+Y\leqslant 1\}=P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}}\leqslant 0\right\}=\Phi(0)=\frac{1}{2},$$

$$P\{X-Y\leqslant 0\}=P\left\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$P\{X-Y\leqslant 1\}=P\left\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}}\leqslant\frac{2}{\sqrt{2}}\right\}=\Phi(\sqrt{2}).$$

真题精选

考点一　二维随机变量的分布

1.【答案】 (A).

【解】 由题意,X,Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-4y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

由于 X,Y 独立,故

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-x-4y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是 $P\{X<Y\}=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}4\mathrm{e}^{-x-4y}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-5x}\mathrm{d}x=\frac{1}{5}$.

【注】 2026 年数学三又考查了类似的选择题.

2.【答案】 (B).

【解】 $P\{X=0\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}=0.4+a$.

$P\{X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=a+b$.

$P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}=a$.

由 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 独立知 $P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0\}P\{X+Y=1\}$,故解方程组 $\begin{cases}a=(0.4+a)(a+b),\\ 0.4+a+b+0.1=1,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=0.4,\\ b=0.1.\end{cases}$

3.【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】 由于 $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$,故 $X\sim N(1,1)$,$Y\sim N(0,1)$,且 X,Y 独立.

于是 $P\{XY-Y<0\}=P\{(X-1)Y<0\}$

$=P\{X-1>0,Y<0\}+P\{X-1<0,Y>0\}$

$=P\{X-1>0\}P\{Y<0\}+P\{X-1<0\}P\{Y>0\}$

$=[1-\Phi(0)]\Phi(0)+\Phi(0)[1-\Phi(0)]$

$=\frac{1}{2}$.

4.【解】 $f_X(x)=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}\mathrm{d}y=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2-x^2}\mathrm{d}y$

$=A\mathrm{e}^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\mathrm{d}(y-x)=A\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}$.

由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=A\pi=1$ 知 $A=\frac{1}{\pi}$.

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2xy-y^2}.$$

【注】 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$.

5.【解】 (1) $P\{X=1,Z=0\}=\frac{P\{X=1,Z=0\}}{P\{Z=0\}}=\frac{\frac{1\times 2\times 2}{6\times 6}}{\frac{3\times 3}{6\times 6}}=\frac{4}{9}$.

(2) 由于

$$P\{X=0,Y=0\}=\frac{3\times 3}{6\times 6}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=\frac{2\times 3\times 2}{6\times 6}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=0,Y=2\}=\frac{2\times 2}{6\times 6}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1\times 3\times 2}{6\times 6}=\frac{1}{6},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1\times 2\times 2}{6\times 6}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=2,Y=0\}=\frac{1\times 1}{6\times 6}=\frac{1}{36},$$

且 $P\{X+Y>2\}=0$,故 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

6.【解】(1) 由题意，$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $(0<x<1)$.

当 $0<x<1$ 时，X 和 Y 的联合概率密度

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y\mid x)f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由于 $\int_0^1 dx\int_0^x \frac{1}{x}dy=\int_0^1 dx=1$，故当 $x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant 1$ 时，$f(x,y)=0$，从而

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<x<1,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 当 $0<y<1$ 时，$f_Y(y)=\int_y^1 \frac{1}{x}dx=-\ln y$.

故 $f_Y(y)=\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(3) $P\{X+Y>1\}=\int_{\frac12}^1 dx\int_{1-x}^x \frac{1}{x}dy=\int_{\frac12}^1\left(2-\frac{1}{x}\right)dx=1-\ln 2$.

7.【解】(1) $P\{Y=m\mid X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}$，$0\leqslant m\leqslant n$，$n=0,1,2,\cdots$.

(2) $P\{X=n,Y=m\}=P\{Y=m\mid X=n\}P\{X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\cdot\dfrac{e^{-\lambda}}{n!}\lambda^n$，$0\leqslant m\leqslant n$，$n=0,1,2,\cdots$.

8.【解】

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

【注】离散型随机变量 X,Y 独立的充分必要条件是其联合分布律各行(列)成比例.

9.【解】当 $x<0$ 或 $y<0$ 时，$F(x,y)=\int_{-\infty}^x du\int_{-\infty}^y \varphi(u,v)dv=0$；

当 $0\leqslant x<1$ 且 $0\leqslant y<1$ 时，$F(x,y)=\int_{-\infty}^x du\int_{-\infty}^y \varphi(u,v)dv=\int_0^x du\int_0^y 4uvdv=x^2y^2$；

当 $0\leqslant x<1$ 且 $y\geqslant 1$ 时，$F(x,y)=\int_{-\infty}^x du\int_{-\infty}^y \varphi(u,v)dv=\int_0^x du\int_0^1 4uvdv=x^2$；

当 $x\geqslant 1$ 且 $0\leqslant y<1$ 时，$F(x,y)=\int_{-\infty}^x du\int_{-\infty}^y \varphi(u,v)dv=\int_0^1 du\int_0^y 4uvdv=y^2$；

当 $x\geqslant 1$ 且 $y\geqslant 1$ 时，$F(x,y)=\int_{-\infty}^x du\int_{-\infty}^y \varphi(u,v)dv=\int_0^1 du\int_0^1 4uvdv=1$.

故 $F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0\text{ 或 }y<0,\\ x^2y^2, & 0\leqslant x<1,0\leqslant y<1,\\ x^2, & 0\leqslant x<1,y\geqslant 1,\\ y^2, & x\geqslant 1,0\leqslant y<1,\\ 1, & x\geqslant 1,y\geqslant 1.\end{cases}$

10.【解】(1) $F_X(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

$F_Y(y)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由于 $F_X(x)F_Y(y)=F(x,y)$，故 X 和 Y 独立.

(2) $\alpha=P\{X>0.1,Y>0.1\}=P\{X>0.1\}P\{Y>0.1\}$

$=[1-F_X(0.1)][1-F_Y(0.1)]=e^{-0.05}\cdot e^{-0.05}=e^{-0.1}$.

考点二　两个随机变量的函数的分布

1.【答案】(B).

【解】$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z\}$

$=P\{XY\leqslant z,Y=0\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}$

$=P\{0\leqslant z,Y=0\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}$

$=P\{0\leqslant z\}P\{Y=0\}+P\{X\leqslant z\}P\{Y=1\}$

$=\frac12(P\{z\geqslant 0\}+P\{X\leqslant z\})$

$=\begin{cases}\frac12\Phi(z), & z<0,\\ \frac12[1+\Phi(z)], & z\geqslant 0,\end{cases}$

故 $z=0$ 是唯一间断点.

2.【答案】$\frac19$.

【解】$P\{\max\{X,Y\}\leqslant 1\}=P\{X\leqslant 1,Y\leqslant 1\}=P\{X\leqslant 1\}P\{Y\leqslant 1\}$

$=(P\{0\leqslant X\leqslant 1\})^2=\frac19$.

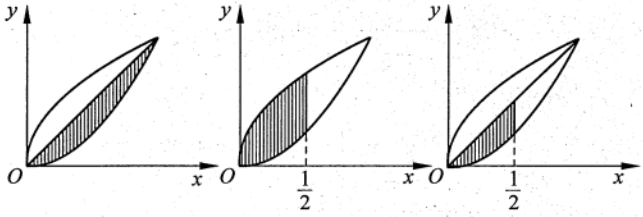
3.【解】(1) 由于区域 D 的面积为 $\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\frac13$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 如下图(a)所示，$P\{U=0\}=P\{X>Y\}=\frac12$.

如下图(b)所示，$P\left\{X\leqslant\frac12\right\}=\dfrac{\int_0^{\frac12}(\sqrt{x}-x^2)dx}{\frac13}=\dfrac{\sqrt2}{2}-\dfrac18$.

如下图(c)所示，$P\left\{U=0,X\leqslant\frac12\right\}=P\left\{X>Y,X\leqslant\frac12\right\}=\dfrac{\int_0^{\frac12}(x-x^2)dx}{\frac13}=\dfrac14$.



由于 $P\{U=0\}P\left\{X\leqslant\frac12\right\}\neq P\left\{U=0,X\leqslant\frac12\right\}$，故 U 与 X 不独立.

(3) $F(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{U+X\leqslant z\}$

$=P\{U+X\leqslant z,U=0\}+P\{U+X\leqslant z,U=1\}$

$=P\{X\leqslant z,U=0\}+P\{X\leqslant z-1,U=1\}$

$=P\{X\leqslant z,X>Y\}+P\{X\leqslant z-1,X\leqslant Y\}$.

如下图所示，

① 当 $z<0$(即 $z-1<-1$)时，$F(z)=0$；

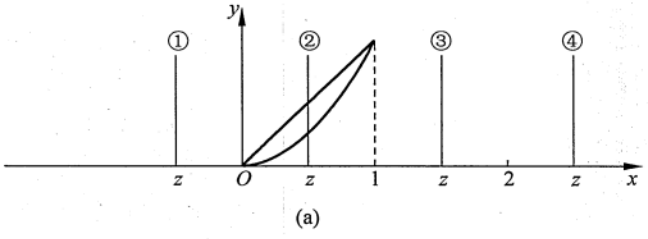
② 当 $0\leqslant z<1$(即 $-1\leqslant z-1<0$)时，$F(z)=\dfrac{\int_0^z(x-x^2)dx}{\frac13}+0=\dfrac32z^2-z^3$；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

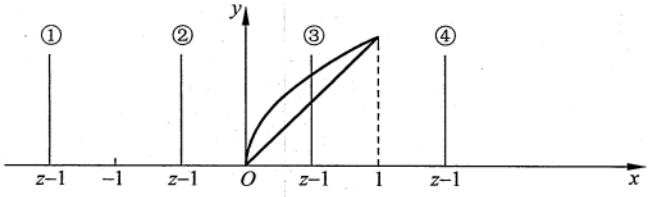
③ 当 $1\leqslant z<2$(即 $0\leqslant z-1<1$) 时,$F(z)=\frac{1}{2}+\frac{\int_0^{z-1}(\sqrt{x}-x)\mathrm{d}x}{\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2$;

④ 当 $z\geqslant 2$(即 $z-1\geqslant 1$)时,$F(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$.

故 $F(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2, & 1\leqslant z<2,\\ 1, & z\geqslant 2.\end{cases}$



(a)



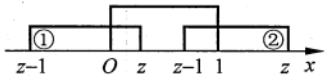
(b)

4.【解】 (1) $P\{X>2Y\}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}(2-x-y)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(x-\frac{5}{8}x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{7}{24}$.

(2) 由于 $z=x+y$ 可表示为 $y=h(x,z)=z-x$,故根据式(3-1),

$f[x,h(x,z)]\left|\frac{\partial h(x,z)}{\partial z}\right|=f(x,z-x)=\begin{cases}2-z, & 0<x<1,0<z-x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由 $\begin{cases}0<x<1,\\ 0<z-x<1\end{cases}$ 知 $\begin{cases}0<x<1,\\ z-1<x<z,\end{cases}$ 故只有当对于 x 的区间 $(0,1)$ 和 $(z-1,z)$ 的交集不为 $\varnothing$ 时,Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 才不为零.



如上图所示,

① 当 $0<z<1$ 时,$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x=\int_0^z(2-z)\mathrm{d}x=z(2-z)$;

② 当 $1\leqslant z<2$(即 $0\leqslant z-1<1$) 时,$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x=\int_{z-1}^1(2-z)\mathrm{d}x=(2-z)^2$.

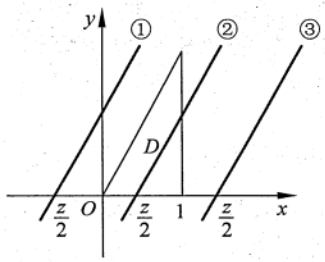
故 $f_Z(z)=\begin{cases}z(2-z), & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

【注】 本题第(2)问若用分布函数法,则计算量过大.

5.【解】 (1) 当 $0<x<1$ 时,$f_X(x)=\int_0^{2x}\mathrm{d}y=2x$. 故 $f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

当 $0<y<2$ 时,$f_Y(y)=\int_{\frac{y}{2}}^1\mathrm{d}x=1-\frac{y}{2}$. 故 $f_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{y}{2}, & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) **法一(分布函数法)**:$F_Z(z)=P\{2X-Y\leqslant z\}=P\{Y\geqslant 2X-z\}$.



如上图所示,

① 当 $z<0\left(\text{即}\frac{z}{2}<0\right)$ 时,$F_Z(z)=0$;

② 当 $0\leqslant z<2\left(\text{即}0\leqslant\frac{z}{2}<1\right)$ 时,$F_Z(z)=1-\frac{1}{2}\left(1-\frac{z}{2}\right)(2-z)=z-\frac{1}{4}z^2$;

③ 当 $z\geqslant 2\left(\text{即}\frac{z}{2}\geqslant 1\right)$ 时,$F_Z(z)=1$.

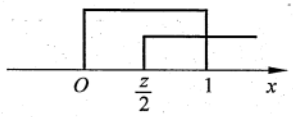
故 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ z-\frac{1}{4}z^2, & 0\leqslant z<2,\\ 1, & z\geqslant 2,\end{cases}$ 从而

$$f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

法二(公式法):由于 $z=2x-y$ 可表示为 $y=h(x,z)=2x-z$,故根据式(3-1),

$f[x,h(x,z)]\left|\frac{\partial h(x,z)}{\partial z}\right|=f(x,2x-z)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<2x-z<2x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由 $\begin{cases}0<x<1,\\ 0<2x-z<2x\end{cases}$ 知 $\begin{cases}0<x<1,\\ x>\frac{z}{2},\end{cases}$ 故只有当对于 x 的区间 $(0,1)$ 和 $\left(\frac{z}{2},+\infty\right)$ 的交集不为 $\varnothing$ 时,$f_Z(z)$ 才不为零.

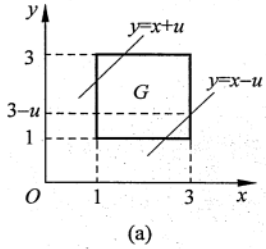


如上图所示,当 $0<z<2\left(\text{即}0<\frac{z}{2}<1\right)$ 时,$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,2x-z)\mathrm{d}x=\int_{\frac{z}{2}}^1\mathrm{d}x=1-\frac{z}{2}$.

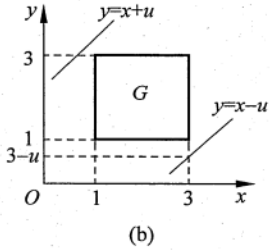
故 $f_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(3) $P\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\,\middle|\,X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Y\leqslant\frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}}=\frac{3/16}{1/4}=\frac{3}{4}$.

6.【解】 U 的分布函数 $F_U(u)=P\{|X-Y|\leqslant u\}=\begin{cases}P\{X-u\leqslant Y\leqslant X+u\}, & u\geqslant 0,\\ 0, & u<0.\end{cases}$



(a)



(b)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

① 当 $0\leqslant u<2$（即 $1<3-u\leqslant 3$）时，$F_U(u)=\dfrac{4-2\cdot\frac{1}{2}(3-u-1)^2}{4}=1-\dfrac{1}{4}(2-u)^2$（如上图(a)所示）；

② 当 $u\geqslant 2$（即 $3-u\leqslant 1$）时，$F_U(u)=1$（如上图(b)所示）；

故 $F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ 1-\dfrac{1}{4}(2-u)^2, & 0\leqslant u<2,\\ 1, & u\geqslant 2,\end{cases}$ 从而

$p(u)=F_U'(u)=\begin{cases}1-\dfrac{u}{2}, & 0\leqslant u<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

【注】2024 年数学一、三的选择题又考查了 $Z=|X-Y|$ 的分布.

7.【解】 显然，$Y_1=X_1X_4$ 与 $Y_2=X_2X_3$ 独立同分布.

Y_1 所有可能取的值为 0，1.

由于

$$\begin{aligned}P\{Y_1=0\}&=P\{X_1=0,X_4=0\}+P\{X_1=0,X_4=1\}+P\{X_1=1,X_4=0\}\\&=P\{X_1=0\}P\{X_4=0\}+P\{X_1=0\}P\{X_4=1\}+P\{X_1=1\}P\{X_4=0\}\\&=0.6\times 0.6+0.6\times 0.4+0.4\times 0.6=0.84,\\P\{Y_1=1\}&=P\{X_1=1,X_4=1\}=P\{X_1=1\}P\{X_4=1\}\\&=0.4\times 0.4=0.16,\end{aligned}$$

故 Y_1,Y_2 的分布律分别为

Y_1	0	1
P	0.84	0.16

Y_2	0	1
P	0.84	0.16

$X=Y_1-Y_2$ 所有可能取的值为 $-1,0,1$.

由于

$$\begin{aligned}P\{X=-1\}&=P\{Y_1=0,Y_2=1\}=P\{Y_1=0\}P\{Y_2=1\}\\&=0.84\times 0.16=0.1344,\\P\{X=0\}&=P\{Y_1=0,Y_2=0\}+P\{Y_1=1,Y_2=1\}\\&=P\{Y_1=0\}P\{Y_2=0\}+P\{Y_1=1\}P\{Y_2=1\}\\&=0.84\times 0.84+0.16\times 0.16=0.7312,\\P\{X=1\}&=P\{Y_1=1,Y_2=0\}\\&=P\{Y_1=1\}P\{Y_2=0\}=0.16\times 0.84=0.1344,\end{aligned}$$

故 X 的分布律(概率分布)为

X	-1	0	1
P	0.1344	0.7312	0.1344

第四章 随机变量的数字特征

十年真题

考点一 随机变量的数学期望与方差

1.【答案】 (C).

【解】 $f(t)=E(X^2+2tX+t^2)=E(X^2)+2tEX+t^2$

$=1^2+2+2t+t^2=t^2+2t+3$.

由 $f'(t)=2t+2=0$ 得 $t=-1$，故 $f(t)$ 在 $t=-1$ 处取得最小值 2.

2.【答案】 (A).

【解】 由分布函数的性质可知 $a>0$.

法一： 设 X 的概率密度为 $f(x)$，则 Y 的概率密度为 $af(ay+b)$.

由

$$\begin{aligned}EY&=a\int_{-\infty}^{+\infty}yf(ay+b)\mathrm{d}y\xrightarrow{\text{令}t=ay+b}\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}(t-b)f(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}tf(t)\mathrm{d}t-\frac{b}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{d}t=\frac{\mu-b}{a}=0\end{aligned}$$

得 $b=\mu$.

又由

$$\begin{aligned}DY=E(Y^2)&=a\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(ay+b)\mathrm{d}y\xrightarrow{\text{令}t=ay+b}\frac{1}{a^2}\int_{-\infty}^{+\infty}(t-b)^2f(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{a^2}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2f(t)\mathrm{d}t-\frac{2b}{a^2}\int_{-\infty}^{+\infty}tf(t)\mathrm{d}t+\frac{b^2}{a^2}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{\mu^2+\sigma^2}{a^2}-\frac{2b\mu}{a^2}+\frac{b^2}{a^2}=\frac{\sigma^2}{a^2}=1\end{aligned}$$

得 $a=\sigma$.

法二： 由于 $F(ay+b)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant ay+b\}=P\left\{\dfrac{X-b}{a}\leqslant y\right\}$，故 Y 与 $\dfrac{X-b}{a}$ 同分布，从而由 $EY=E\left(\dfrac{X-b}{a}\right)=\dfrac{\mu-b}{a}=0$，$DY=D\left(\dfrac{X-b}{a}\right)=\dfrac{\sigma^2}{a^2}=1$ 得 $a=\sigma,b=\mu$.

3.【答案】 (B).

【解】 由于 $EX=\int_0^1 6x^2(1-x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}$，故

$$\begin{aligned}E[(X-EX)^3]&=E\left[\left(X-\frac{1}{2}\right)^3\right]\\&=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^3\cdot 6x(1-x)\mathrm{d}x\\&\xrightarrow{\text{令}x-\frac{1}{2}=t}6\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}t^3\left(\frac{1}{2}+t\right)\left(\frac{1}{2}-t\right)\mathrm{d}t=0.\end{aligned}$$

【注】2026 年数学三的填空题考查了计算 $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\mathrm{d}x$.

4.【答案】 (C).

【解】 $|X-EX|=|X-1|=\begin{cases}1, & X=0,\\ X-1, & X=1,2,\cdots.\end{cases}$

$$\begin{aligned}E(|X-EX|)&=P\{X=0\}+\sum_{k=1}^{+\infty}(k-1)P\{X=k\}\\&=P\{X=0\}+\sum_{k=1}^{+\infty}kP\{X=k\}-\sum_{k=1}^{+\infty}P\{X=k\}\\&=P\{X=0\}+EX-(1-P\{X=0\})\\&=2P\{X=0\}=\frac{2}{\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

5.【答案】 4.

【解】 $E(XY)=E[X(Y-X)+X^2]=EX\cdot E(Y-X)+E(X^2)$

$=EX(EY-EX)+(EX)^2+DX=4$.

6.【答案】 $\dfrac{8}{7}$.

【解】 由

$$P\{Y=0\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=3k\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{3k}}=\frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{1}{7},$$

$$P\{Y=1\}=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=3k+1\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{3k+1}}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{4}{7},$$

$$P\{Y=2\}=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=3k+2\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^{3k+2}}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{2}{7}$$

知 Y 的分布律为

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

故 $E(Y)=0\times\dfrac{1}{7}+1\times\dfrac{4}{7}+2\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{8}{7}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7.【答案】$\frac{2}{3}$.

【解】由于 $EX=\int_0^2\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$，又 $F(X)\sim U(0,1)$，故 $P\{F(X)>EX-1\}=P\left\{F(X)>\frac{1}{3}\right\}=\frac{2}{3}$.

【注】若连续型随机变量 X 有严格单调递增的分布函数 $F(x)$，则 $Y=F(X)$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布.

8.【答案】$\frac{9}{2}$.

【解】由 $EX=(-2)\times\frac{1}{2}+a+3b=0$ 知 $\begin{cases}a+3b=1,\\ a+b+\frac{1}{2}=1,\end{cases}$ 解得 $a=b=\frac{1}{4}$.

故 $E(X^2)=(-2)^2\times\frac{1}{2}+1^2\times\frac{1}{4}+3^2\times\frac{1}{4}=\frac{9}{2}$，从而 $DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{9}{2}$.

9.【答案】2.

【解】由于 X 的概率密度为 $f(x)=F'(x)=0.5\varphi(x)+0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)$（其中 $\varphi(x)$ 为标准正态概率密度），故

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0.5\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\mathrm{d}x+0.25\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow{令u=\frac{x-4}{2}}0.5\cdot0+0.5\int_{-\infty}^{+\infty}(2u+4)\varphi(u)\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}u\varphi(u)\mathrm{d}u+2\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u)\mathrm{d}u$$

$$=0+2\cdot1=2.$$

【注】2009 年数学一曾考查过极其类似的选择题.

10.【解】(1) $P\{Y>0\}=P\{X>100\}=\int_{100}^{+\infty}\frac{2\times100^2}{(100+x)^3}\mathrm{d}x$

$$=-100^2\left[\frac{1}{(100+x)^2}\right]_{100}^{+\infty}=\frac{1}{4}.$$

$$EY=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\frac{2\times100^2}{(100+x)^3}\mathrm{d}x$$

$$=2\times100^2\int_{100}^{+\infty}\left[\frac{1}{(x+100)^2}-\frac{200}{(x+100)^3}\right]\mathrm{d}x$$

$$=2\times100^2\left[-\frac{1}{x+100}+\frac{100}{(x+100)^2}\right]_{100}^{+\infty}=50.$$

(2) $P\{N=n\}=\frac{8^n\mathrm{e}^{-8}}{n!}$，$n=0,1,\cdots$.

$P\{M=m\mid N=n\}=C_n^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}$，$m=0,1,\cdots,n$；$n=1,2,\cdots$.

当 $n\geqslant1$ 时，

$$P\{M=m,N=n\}=P\{M=m\mid N=n\}P\{N=n\}$$

$$=\frac{n!}{m!(n-m)!}\frac{3^{n-m}}{4^n}\frac{8^n\mathrm{e}^{-8}}{n!}$$

$$=\frac{3^{-m}\cdot6^n}{m!(n-m)!}\mathrm{e}^{-8},m=0,1,\cdots,n;\ n=1,2,\cdots.$$

当 $N=0$ 时，必有 $M=0$，故 $P\{M=0\mid N=0\}=1$. 于是

$$P\{M=0,N=0\}=P\{M=0\mid N=0\}P\{N=0\}=\mathrm{e}^{-8}.$$

因此，$P\{M=m,N=n\}=\frac{3^{-m}\cdot6^n}{m!\ (n-m)!}\mathrm{e}^{-8}$，$m=0,1,\cdots,n$；$n=0,1,\cdots$.

$$P\{M=m\}=\sum_{n=m}^{+\infty}\frac{3^{-m}\cdot6^n}{m!\ (n-m)!}\mathrm{e}^{-8}=\frac{\mathrm{e}^{-8}}{3^m\cdot m!}\sum_{n=m}^{+\infty}\frac{6^n}{(n-m)!}$$

$$\xrightarrow{令k=n-m}\frac{\mathrm{e}^{-8}}{3^m\cdot m!}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{6^{k+m}}{k!}=\frac{2^m\mathrm{e}^{-8}}{m!}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{6^k}{k!}$$

$$=\frac{2^m\mathrm{e}^{-8}}{m!}\mathrm{e}^6=\frac{2^m\mathrm{e}^{-2}}{m!},m=0,1,\cdots.$$

11.【解】(1) $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{d}(1+\mathrm{e}^t)}{(1+\mathrm{e}^t)^2}=1-\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}$，$-\infty<x<+\infty$.

(2) **法一(分布函数法)**：Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\mathrm{e}^X\leqslant y\}=\begin{cases}P\{X\leqslant\ln y\}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant0.\end{cases}$$

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{\ln y}\frac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{1+y}$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{1}{1+y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant0,\end{cases}$ 从而 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant0.\end{cases}$

法二(公式法)：由于 $g(x)=\mathrm{e}^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处可导且严格单调，且其反函数 $h(y)=\ln y$，故 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的值域为 $(0,+\infty)$，且在 $(0,+\infty)$ 上

$$f_Y(y)=f_X[h(y)]\mid h'(y)\mid=\frac{\mathrm{e}^{\ln y}}{(1+\mathrm{e}^{\ln y})^2}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{(1+y)^2},$$

从而 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant0.\end{cases}$

(3) 由 $\int_0^{+\infty}y\ \frac{1}{(1+y)^2}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{1+y-1}{(1+y)^2}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{1+y}-\frac{1}{(1+y)^2}\right]\mathrm{d}y=+\infty$ 知 EY 不存在.

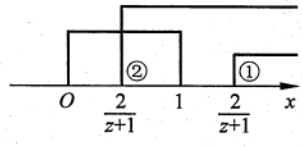
12.【解】(1) 由于 $X\sim U(0,1)$，故 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$

(2) $Z=\frac{Y}{X}=\frac{2-X}{X}=\frac{2}{X}-1$.

法一(分布函数法)：Z 的分布函数

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\left\{\frac{2}{X}-1\leqslant z\right\}=P\left\{\frac{1}{X}\leqslant\frac{z+1}{2}\right\}$$

$$=\begin{cases}P\left\{X\geqslant\frac{2}{z+1}\right\}, & z>-1,\\ 0, & z\leqslant-1.\end{cases}$$



如上图所示，

① 当 $-1<z<1\left(即\frac{2}{z+1}>1\right)$ 时，$F_Z(z)=0$；

② 当 $z\geqslant1\left(即\ 0<\frac{2}{z+1}\leqslant1\right)$ 时，$F_Z(z)=1-\frac{2}{z+1}$.

故 $F_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{2}{z+1}, & z\geqslant1,\\ 0, & z<1,\end{cases}$ 从而 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{2}{(z+1)^2}, & z\geqslant1,\\ 0, & z<1.\end{cases}$

法二(公式法)：由于 $g(x)=\frac{2}{x}-1$ 在 $(0,1)$ 内处处可导且严格单调，且其反函数 $h(z)=\frac{2}{z+1}$，故 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 内的值域为 $(1,+\infty)$，且在 $(1,+\infty)$ 内 $f_Z(z)=f_X[h(z)]\mid h'(z)\mid=\left|-\frac{2}{(z+1)^2}\right|=\frac{2}{(z+1)^2}$，从而 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{2}{(z+1)^2}, & z>1,\\ 0, & z\leqslant1.\end{cases}$

(3) $E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{2}{2-x}-1\right)\mathrm{d}x=2\ln2-1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

考点二　随机变量的协方差与相关系数

1.【答案】(C).

【解】$E(XY)=EX\cdot EY=0$.

$D(X+Y)=DX+DY=\frac{3}{2}$.

$D(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)=(0^2+1)\left(1^2+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$.

$\mathrm{Cov}(XY,X+Y)=E[XY(X+Y)]=E(X^2Y+XY^2)=E(X^2)\cdot EY+EX\cdot E(Y^2)=1$.

故所求相关系数为$\frac{\mathrm{Cov}(XY,X+Y)}{\sqrt{D(XY)}\sqrt{D(X+Y)}}=\frac{2}{3}$.

2.【答案】(C).

【解】$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\mathrm{Cov}(X,Y)$

$=a^2+b^2+2ab\rho=1+2ab\rho$

$\leqslant 1+2|ab\rho|\leqslant 1+(a^2+b^2)|\rho|=1+|\rho|$.

3.【答案】(D).

【解】由 X 与 $X+2Y$ 不相关知

$\mathrm{Cov}(X,X+2Y)=DX+\mathrm{Cov}(X,2Y)=1+2\mathrm{Cov}(X,Y)=0$,

从而 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{2}$,故

$$\mathrm{Cov}(X,X-Y)=DX-\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{3}{2}.$$

又由于 $D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{Cov}(X,Y)=4$,故所求相关系数为$\frac{\mathrm{Cov}(X,X-Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{D(X-Y)}}=\frac{3}{4}$.

4.【答案】(D).

【解】由题意知 $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & x<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}(0<x<1)$,

故 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$从而 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^y 2\mathrm{d}x, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由于 $EX=\int_0^1 2x(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$,$EY=\int_0^1 2y^2\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$,

$$E(XY)=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 2xy\mathrm{d}y=\int_0^1 x(1-x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{1}{36}$.

5.【答案】(C).

【解】$D(2X-Y+1)=D(2X-Y)=4DX+DY-2\mathrm{Cov}(2X,Y)$

$=4\times\frac{3}{4}+2-4\times(-1)=9$.

6.【答案】(D).

【解】由 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$,$f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$ 知

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)f_X(x)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{2x^2-2xy+y^2}{2}}.$$

由于

$$E(XY)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}xy\mathrm{e}^{-\frac{2x^2-2xy+y^2}{2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}y$$

$$\xrightarrow{\text{令}u=y-x}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}(u+x)\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\cdot\sqrt{2\pi}x\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=E(X^2)=DX+(EX)^2=1,$$

又由 $f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{2x^2-2xy+y^2}{2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}$ 知 $Y\sim N(0,2)$,故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=1$,从而 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

7.【答案】(D).

【解】$D(X-3Y+1)=D(X-3Y)=DX+9DY-2\mathrm{Cov}(X,3Y)$

$=4+9\times\frac{2}{3}-6\times 0=10$.

8.【答案】(B).

【解】$P\{\max\{X,Y\}=2\}=P\{X=-1,Y=2\}+P\{X=1,Y=2\}$

$=b+0.1$.

$P\{\min\{X,Y\}=1\}=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}=0.2$.

$P\{\max\{X,Y\}=2,\min\{X,Y\}=1\}=P\{X=1,Y=2\}=0.1$.

由 $P\{\max\{X,Y\}=2,\min\{X,Y\}=1\}=P\{\max\{X,Y\}=2\}$ $P\{\min\{X,Y\}=1\}$知 $b=0.4$,又由 $0.1+0.1+b+a+0.1+0.1=1$ 知 $a=0.2$.

X,Y,XY 的分布律分别为

X	-1	1
P	0.6	0.4

Y	0	1	2
P	0.3	0.2	0.5

XY	-2	-1	0	1	2
P	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1

由 $EX=-0.2$,$EY=1.2$,$E(XY)=-0.6$ 得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=-0.36$.

9.【答案】(C).

【解】由题意,$X+Y\sim N(0,3)$,$X-Y\sim N(0,7)$,故$\frac{X+Y}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$,$\frac{X-Y}{\sqrt{7}}\sim N(0,1)$.

由 $\mathrm{Cov}\left(X,\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{Cov}(X,X+Y)=\frac{\sqrt{3}}{3}[\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(X,Y)]=\frac{\sqrt{3}}{3}(DX+\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}\rho_{XY})=0$ 知 $X,\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ 不相关,即 $X,\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ 独立.

10.【答案】$-\frac{1}{3}$.

【解】$E(X+Y)=p+2p=3p$,$E(X-Y)=p-2p=-p$.

$D(X+Y)=D(X-Y)=p(1-p)+2p(1-p)=3p(1-p)$.

由 $E[(X+Y)(X-Y)]=E(X^2)-E(Y^2)=[p(1-p)+p^2]-[2p(1-p)+4p^2]=-p(1+2p)$ 知 $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=-p(1+2p)+3p^2=p(p-1)$.

故所求相关系数为$\frac{p(p-1)}{3p(1-p)}=-\frac{1}{3}$.

11.【答案】$\frac{1}{5}$.

【解】由于

$P\{X=0,Y=0\}=P\{Y=0|X=0\}P\{X=0\}=\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{10}$,

$P\{X=1,Y=0\}=P\{Y=0|X=1\}P\{X=1\}=\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{5}$,

$P\{X=0,Y=1\}=P\{Y=1|X=0\}P\{X=0\}=\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{5}$,

$P\{X=1,Y=1\}=P\{Y=1|X=1\}P\{X=1\}=\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{10}$,

故 (X,Y) 的概率分布为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

X \ Y	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

X,Y,XY 的分布律分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Y	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

XY	0	1
P	$\frac{7}{10}$	$\frac{3}{10}$

由 $EX=EY=\frac{1}{2},E(X^2)=E(Y^2)=\frac{1}{2},E(XY)=\frac{3}{10}$ 得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{1}{20},$$

$$DX=DY=\frac{1}{4}.$$

故 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{1}{5}$.

【注】2003 年数学一的解答题曾考查过类似的背景.

12. 【答案】$\frac{2}{\pi}$.

【解】由 $EX=0,E(XY)=E(X\sin X)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x=-\frac{1}{\pi}\left([x\cos x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x\right)=\frac{2}{\pi}$ 知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{2}{\pi}$.

13. 【解】(1) 根据二重积分的对称性,

$$EX=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}x\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=0,$$

$$EY=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}y\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\sigma=0,$$

$$E(XY)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}xy\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=0,$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=0$.

(2) 当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时,

$$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}.$$

故 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

同理,$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{4}{3\pi}(1+2y^2)\sqrt{1-y^2}, & -1\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

由于 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$,故 X 与 Y 不独立.

(3) $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}$.

① 当 $z<0$ 时,$F_Z(z)=0$;

② 当 $0\leqslant z<1$ 时,

$$F_Z(z)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^3\mathrm{d}r=4\int_0^{\sqrt{z}}r^3\mathrm{d}r=z^2;$$

③ 当 $z\geqslant 1$ 时,$F_Z(z)=1$.

故 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ z^2, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1,\end{cases}$ 从而 $f_z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}2z, & 0\leqslant z<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

14. 【解】(1) $P\{Z_1=0,Z_2=0\}=P\{X-Y\leqslant 0,X+Y\leqslant 0\}=\frac{1}{4}$,

$P\{Z_1=1,Z_2=0\}=P\{X-Y>0,X+Y\leqslant 0\}=0$,

$P\{Z_1=0,Z_2=1\}=P\{X-Y\leqslant 0,X+Y>0\}=\frac{1}{2}$,

$P\{Z_1=1,Z_2=1\}=P\{X-Y>0,X+Y>0\}=\frac{1}{4}$,

故 (Z_1,Z_2) 的概率分布为

Z_1 \ Z_2	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$

(2) 由 $E(Z_1)=\frac{1}{4},E(Z_2)=\frac{3}{4},D(Z_1)=D(Z_2)=\frac{3}{16}$,

$E(Z_1Z_2)=\frac{1}{4},\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)=E(Z_1Z_2)-E(Z_1)\cdot E(Z_2)=\frac{1}{16}$

知 $\rho_{Z_1Z_2}=\frac{\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)}\cdot\sqrt{D(Z_2)}}=\frac{1}{3}$

15. 【解】(1) $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z\}$

$=P\{XY\leqslant z,Y=-1\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}$

$=P\{X\geqslant -z,Y=-1\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}$

$=P\{X\geqslant -z\}P\{Y=-1\}+P\{X\leqslant z\}P\{Y=1\}$

$=pP\{X\geqslant -z\}+(1-p)P\{X\leqslant z\}.$

① 当 $z<0$ 时,$F_Z(z)=p\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+(1-p)\cdot 0=p\mathrm{e}^z$;

② 当 $z\geqslant 0$ 时,$F_Z(z)=p\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+(1-p)\int_0^z\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$

$=p+(1-p)(1-\mathrm{e}^{-z}).$

故 $F_Z(z)=\begin{cases}p\mathrm{e}^z, & z<0,\\ p+(1-p)(1-\mathrm{e}^{-z}), & z\geqslant 0,\end{cases}$ 从而 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}p\mathrm{e}^z, & z<0,\\ (1-p)\mathrm{e}^{-z}, & z\geqslant 0.\end{cases}$

(2) 由 $\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-EX\cdot EZ=E(X^2Y)-EX\cdot E(XY)=E(X^2)EY-(EX)^2EY=DX\cdot EY=1-2p=0$ 知 $p=\frac{1}{2}$.

(3) $P\{X\leqslant 1,Z\leqslant -1\}=P\{X\leqslant 1,XY\leqslant -1\}=P\{X\leqslant 1,X\geqslant 1,Y=-1\}+P\{X\leqslant 1,X\leqslant -1,Y=1\}=0.$

$P\{X\leqslant 1\}=\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-1}.$

$P\{Z\leqslant -1\}=P\{XY\leqslant -1\}=P\{X\geqslant 1,Y=-1\}+P\{X\leqslant -1,Y=1\}=p\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+0\cdot(1-p)=p\mathrm{e}^{-1}.$

由于 $P\{X\leqslant 1,Z\leqslant -1\}\neq P\{X\leqslant 1\}P\{Z\leqslant -1\}$,故 X 与 Z 不独立.

16. 【解】(1) 由 $EX=0,E(XZ)=E(X^2Y)=EX^2\cdot EY=\lambda$ 知 $\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-EX\cdot EZ=\lambda$.

(2) $P\{Z=0\}=P\{Y=0\}=\mathrm{e}^{-\lambda}$;

对于 $n=\pm 1,\pm 2,\cdots$,有 $P\{Z=n\}=P\{XY=n\}=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P\left\{X=\frac{n}{|n|},Y=|n|\right\}=P\left\{X=\frac{n}{|n|}\right\}P\{Y=|n|\}=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{|n|}}{2\cdot|n|!}.$$

方法探究

考点二　随机变量的协方差与相关系数

变式【答案】(D).

【解】由 $X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(1,4)$ 知 $EX=0$,$DX=1$,$EY=1$,$DY=4$.

因为 $\rho_{XY}=1$,所以存在常数 $a,b(a\neq0)$,使得 $P\{Y=aX+b\}=1$,从而 $EY=aEX+b$,即 $b=1$.

由 $P\{Y=aX+b\}=1$ 又可知 $P\{XY=X(aX+b)\}=1$,故

$E(XY)=E[X(aX+b)]=aE(X^2)+bEX=a[DX+(EX)^2]=a$.

于是,由 $1=\rho_{XY}=\dfrac{E(XY)-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\dfrac{a}{2}$ 得 $a=2$,故选(D).

【注】若 $|\rho_{XY}|=1$,则 $P\{Y=aX+b\}=1$,并且当 $\rho_{XY}=1$ 时,$a=\sqrt{\dfrac{DY}{DX}}$;当 $\rho_{XY}=-1$ 时,$a=-\sqrt{\dfrac{DY}{DX}}$,而 $b=EY-aEX$.

真题精选

考点一　随机变量的数学期望与方差

1.【答案】(C).

【解】因为 $EX=1$,$DX=2$,$EY=1$,$DY=4$,所以

$$D(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-(EX\cdot EY)^2$$
$$=[DX+(EX)^2][DY+(EY)^2]-(EX\cdot EY)^2=14.$$

2.【答案】(B).

【解】由于 $UV=XY$,且 X,Y 独立,故 $E(UV)=E(XY)=EX\cdot EY$.

【注】2012 年数学三的解答题的第(2)问又考查了当 $U=\max\{X,Y\}$,$V=\min\{X,Y\}$ 时,$E(U+V)=E(X+Y)$.

3.【答案】(C).

【解】由于 X 的概率密度为 $f(x)=F'(x)=0.3\varphi(x)+0.35\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$(其中 $\varphi(x)$ 为标准正态概率密度),故

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0.3\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\mathrm{d}x+0.35\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x$$
$$\xrightarrow{\text{令}u=\frac{x-1}{2}}0.3\cdot0+0.7\int_{-\infty}^{+\infty}(2u+1)\varphi(u)\mathrm{d}u$$
$$=0.14\int_{-\infty}^{+\infty}u\varphi(u)\mathrm{d}u+0.7\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u)\mathrm{d}u$$
$$=0+0.7\cdot1=0.7.$$

【注】2017 年数学一又考查了极其类似的填空题.

4.【答案】$2e^2$.

【解】$E(Xe^{2X})=\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}+2x}\mathrm{d}x$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}+2}\mathrm{d}x$$
$$=e^2\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}\mathrm{d}x=2e^2.$$

5.【答案】2.

【解】由于 $e^x=\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\dfrac{x^k}{k!}$,故由 $1=\sum\limits_{k=0}^{+\infty}P\{X=k\}=\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\dfrac{C}{k!}=C\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\dfrac{1}{k!}=Ce$ 知 $C=e^{-1}$,从而 X 服从参数为 1 的泊松分布.

于是,$E(X^2)=DX+(EX)^2=1+1^2=2$.

6.【答案】$\dfrac{1}{e}$.

【解】$P\{X>\sqrt{DX}\}=P\left\{X>\dfrac{1}{\lambda}\right\}=\int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{e}$.

7.【答案】5.

【解】由于 $P\left\{X>\dfrac{\pi}{3}\right\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$,故 $Y\sim B\left(4,\dfrac{1}{2}\right)$.

于是 $E(Y^2)=DY+(EY)^2=1+2^2=5$.

8.【答案】$\dfrac{8}{9}$.

【解】$EY=P\{X>0\}-P\{X<0\}=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}$.

$E(Y^2)=P\{X>0\}+P\{X<0\}=1$.

故 $DY=E(Y^2)-(EY)^2=\dfrac{8}{9}$.

9.【答案】0.

【解】根据行列式的概念,$EY=\begin{vmatrix}EX_{11}&EX_{12}&\cdots&EX_{1n}\\EX_{21}&EX_{22}&\cdots&EX_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\EX_{n1}&EX_{n2}&\cdots&EX_{nn}\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}2&2&\cdots&2\\2&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\2&2&\cdots&2\end{vmatrix}=0.$$

10.【答案】$\dfrac{4}{3}$.

【解】由 $EX=1$,$E(e^{-2X})=\int_0^{+\infty}e^{-2x}\cdot e^{-x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}$ 得

$E(X+e^{-2X})=EX+E(e^{-2X})=\dfrac{4}{3}$.

11.【解】(1) 由于 $P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln2\mathrm{d}x=\dfrac{1}{8}$,故 Y 的概率分布为

$$P\{Y=k\}=(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}\left(\frac{1}{8}\right)^2,\quad k=2,3,\cdots.$$

(2) 设 Y_1 表示直到出现第 1 个大于 3 的观测值时所需的观测次数,Y_2 表示出现第 1 个大于 3 的观测值之后到出现第 2 个大于 3 的观测值时所需的观测次数,则 $Y=Y_1+Y_2$,且 Y_1,Y_2 均服从参数为 $\dfrac{1}{8}$ 的几何分布,故 $E(Y_1)=E(Y_2)=8$,从而 $EY=E(Y_1)+E(Y_2)=16$.

12.【解】(1) 由于 X,Y 的概率密度都为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x},&x>0,\\0,&x\leqslant0,\end{cases}$$

故 X,Y 的分布函数都为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}1-e^{-x},&x\geqslant0,\\0,&x<0.\end{cases}$$

因为 X,Y 独立同分布,所以 V 的分布函数为

$$F_V(v)=1-[1-F(v)]^2=\begin{cases}1-e^{-2v},&v\geqslant0,\\0,&v<0,\end{cases}$$

从而

$$f_V(v)=F'_V(v)=\begin{cases}2e^{-2v},&v\geqslant0,\\0,&v<0.\end{cases}$$

(2) $E(U+V)=E(X+Y)=EX+EY=2$.

【注】2011 年数学一的选择题曾考查过当 $U=\max\{X,Y\}$,$V=\min\{X,Y\}$ 时,$E(UV)=E(XY)$.

13.【解】(1) 由于 $P\{X=0\}=P\{X=3\}=\dfrac{C_3^3}{C_6^3}=\dfrac{1}{20}$,$P\{X=1\}=P\{X=2\}=\dfrac{C_3^1\cdot C_3^2}{C_6^3}=\dfrac{9}{20}$,故 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

从而 $EX=0\times\dfrac{1}{20}+1\times\dfrac{9}{20}+2\times\dfrac{9}{20}+3\times\dfrac{1}{20}=\dfrac{3}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设 $A=\{$从乙箱中任取一件产品是次品$\}$，则

$$P(A)=\sum_{i=0}^{3}P\{A\mid X=i\}P\{X=i\}$$

$$=0\times\frac{1}{20}+\frac{1}{6}\times\frac{9}{20}+\frac{1}{3}\times\frac{9}{20}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{20}=\frac{1}{4}.$$

【注】2021 年数学一、三的填空题又考查了类似的背景.

14. 【解】(1) 由 $P(A)=P(B)$，$P(AB)=P(A)P(B)$ 知

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

$$=2P(A)-[P(A)]^2=\frac{3}{4},$$

解得 $P(A)=\frac{1}{2}$.

又由 $P(A)=\int_a^2\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x=1-\frac{a^3}{8}=\frac{1}{2}$ 知 $a=\sqrt[3]{4}$.

(2) $E\left(\frac{1}{X^2}\right)=\int_0^2\frac{1}{x^2}\cdot\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x=\frac{3}{4}$.

15. 【解】(1) $P\{X=1,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=1\}=P\{\xi=1\}P\{\eta=1\}=\frac{1}{9}$.

同理，$P\{X=2,Y=2\}=P\{X=3,Y=3\}=\frac{1}{9}$.

$P\{X=2,Y=1\}=P\{\xi=2,\eta=1\}+P\{\xi=1,\eta=2\}$

$=P\{\xi=2\}P\{\eta=1\}+P\{\xi=1\}P\{\eta=2\}=\frac{2}{9}$.

同理，$P\{X=3,Y=1\}=P\{X=3,Y=2\}=\frac{2}{9}$.

又由于 $P\{X<Y\}=0$，故 (X,Y) 的分布律为

X \ Y	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	0	0
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) X 的分布律为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{5}{9}$

$EX=1\times\frac{1}{9}+2\times\frac{3}{9}+3\times\frac{5}{9}=\frac{22}{9}$.

16. 【解】(1) $P\{X<Y\}=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

(2) $E(XY)=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}xy\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=1$.

考点二　随机变量的协方差与相关系数

1. 【答案】(A).

【解】设 Z 表示试验中结果 A_3 发生的次数，则 $X\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，$Z\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，且 $X+Y+Z=2$. 故 $DX=DY=DZ=\frac{4}{9}$，且由

$$DZ=D(2-Z)=D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{4}{9}$$

知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{2}{9}$，从而 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=-\frac{1}{2}$.

2. 【答案】(D).

【解】设两段长度分别为 X,Y，则 $X+Y=1$，即 $Y=-X+1$. 故根据相关系数的性质，$\rho_{XY}=-1$.

3. 【答案】-0.02.

【解】X^2,Y^2,X^2Y^2 的分布律分别为

X^2	0	1
P	0.4	0.6

Y^2	0	1
P	0.5	0.5

X^2Y^2	0	1
P	0.72	0.28

由 $E(X^2)=0.6$，$E(Y^2)=0.5$，$E(X^2Y^2)=0.28$ 得 $\mathrm{Cov}(X^2,Y^2)=E(X^2Y^2)-E(X^2)E(Y^2)=-0.02$.

4. 【解】(1) 设

X \ Y	-1	0	1	$P\{X=i\}$
0	a	b	c	$\frac{1}{3}$
1	d	e	f	$\frac{2}{3}$
$P\{Y=j\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 知 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$，故 $a=c=e=0$.

又由 $a+d=b+e=c+f=\frac{1}{3}$ 知 $b=d=f=\frac{1}{3}$，故 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(2) $Z=XY$ 所有可能取的值为 $0,1,-1$.

由于

$$P\{Z=-1\}=P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Z=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Z=0\}=1-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3},$$

故 $Z=XY$ 的概率分布为

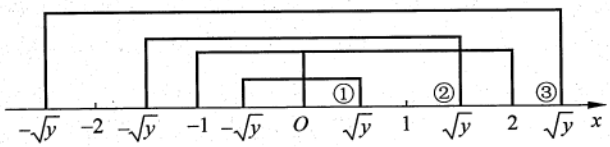
Z	0	1	-1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(3) 由 $EX=\frac{2}{3}$，$EY=0$，$E(XY)=0$ 得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=0$，故 $\rho_{XY}=0$.

【注】若另给出一个概率，则有时能由边缘分布律求出联合分布律. 1999 年数学三的选择题(第三章考点一例 1)曾考查过这个问题.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5. 【解】（1）$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y\}=\begin{cases}P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0.\end{cases}$



如上图所示，

(1) 当 $0\leqslant y<1$（即 $0\leqslant\sqrt{y}<1$）时，$F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{3}{4}\sqrt{y}$；

(2) 当 $1\leqslant y<4$（即 $1\leqslant\sqrt{y}<2$）时，$F_Y(y)=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sqrt{y}$；

(3) 当 $y\geqslant 4$（即 $\sqrt{y}\geqslant 2$）时，$F_Y(y)=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=1$.

故

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3}{4}\sqrt{y}, & 0\leqslant y<1,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sqrt{y}, & 1\leqslant y<4,\\ 1, & y\geqslant 4,\end{cases}$$

从而

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1\leqslant y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 由

$$EX=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}x\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}\frac{1}{4}x\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

$$EY=E(X^2)=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}x^2\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}\frac{1}{4}x^2\mathrm{d}x=\frac{5}{6},$$

$$E(XY)=E(X^3)=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}x^3\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}\frac{1}{4}x^3\mathrm{d}x=\frac{7}{8}$$

可得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{2}{3}.$$

(3) $F\left(-\frac{1}{2},4\right)=P\left\{X\leqslant-\frac{1}{2},Y\leqslant 4\right\}$

$=P\left\{X\leqslant-\frac{1}{2},X^2\leqslant 4\right\}$

$=P\left\{X\leqslant-\frac{1}{2},-2\leqslant X\leqslant 2\right\}$

$=P\left\{-2\leqslant X\leqslant-\frac{1}{2}\right\}$

$=\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$

6. 【证】由 $EX=P(A)-P(\overline{A})=2P(A)-1$，

$EY=P(B)-P(\overline{B})=2P(B)-1$，

$E(XY)=P\{XY=1\}-P\{XY=-1\}$

$=[P(AB)+P(\overline{A}\,\overline{B})]-[P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)]$

$=4P(AB)-2P(A)-2P(B)+1$

得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=4[P(AB)-P(A)P(B)]$，故

$\mathrm{Cov}(X,Y)=0\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$，

从而 X 与 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 独立.

7. 【解】(1) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=0$，

$DX=E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2.$

(2) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-EX\cdot E(|X|)=E(X|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}x|x|\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=0$，故 X 与 $|X|$ 不相关.

(3) 由于 $P\{X<1,|X|<1\}=P\{|X|<1\}$，又 $P\{X<1\}\neq 1$，故 $P\{X<1,|X|<1\}\neq P\{X<1\}P\{|X|<1\}$，从而 X 与 $|X|$ 不独立.

第五章 大数定律和中心极限定理

十年真题

考点 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式

1. 【答案】(A).

【解】由于 $E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=E(X_1^2)=\mu_2$，

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}D(X_1^2)$$

$$=\frac{1}{n}[E(X_1^4)-E^2(X_1^2)]=\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n},$$

故 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.

2. 【答案】(B).

【解】根据辛钦大数定律，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_1^2)=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$.

3. 【答案】(B).

【解】由于 $EX=\frac{1}{2}$，$DX=\frac{1}{4}$ $EX=\frac{1}{2}$，$DX=\frac{1}{4}$，故根据中心极限定理，$\sum_{i=1}^{100}X_i$ 近似地服从正态分布 $N(50,25)$.

于是，$P\left\{\sum_{i=1}^{100}X_i\leqslant 55\right\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-50}{5}\leqslant\frac{55-50}{5}\right\}$

$\approx\Phi\left(\frac{55-50}{5}\right)=\Phi(1).$

方法探究

考点 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式

变式 1【答案】$\frac{1}{2}$.

【解】由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立且与 X 同分布，故 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 也独立同分布. 于是根据辛钦大数定律，由 $E(X_i)=\frac{1}{2}$，$D(X_i)=\frac{1}{4}$ $(i=1,2,\cdots)$ 知 Y_n 依概率收敛于 $E(X_i^2)=D(X_i)+[E(X_i)]^2=\frac{1}{2}$.

变式 2【答案】$\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解】$P\{|X-E(X)|\geqslant 2\}\leqslant\frac{D(X)}{2^2}=\frac{1}{2}$.

真题精选

考点 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式

1. 【答案】$\frac{1}{12}$.

【解】由于 $E(X-Y)=EX-EY=0$,

$$D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{Cov}(X,Y)$$
$$=DX+DY-2\sqrt{DX}\sqrt{DY}\rho_{XY}=3,$$

故根据切比雪夫不等式,$P\{|X-Y|\geqslant 6\}=P\{|(X-Y)-E(X-Y)|\geqslant 6\}\leqslant\frac{D(X-Y)}{6^2}=\frac{1}{12}$.

2. 【解】设 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$表示装运的第 i 箱产品的重量(单位:千克),n 为所求箱数,则 $E(X_i)=50,D(X_i)=25$.

故根据中心极限定理,$\sum_{i=1}^{n}X_i$ 近似地服从正态分布 $N(50n,25n)$.

于是,

$$P\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i\leqslant 5\,000\right\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-50n}{5\sqrt{n}}\leqslant\frac{5\,000-50n}{5\sqrt{n}}\right\}$$
$$\approx\Phi\left(\frac{1\,000-10n}{\sqrt{n}}\right)>0.977=\Phi(2).$$

解不等式 $\frac{1\,000-10n}{\sqrt{n}}>2$ 得 $n<98.019$,故最多可以装 98 箱.

第六章 数理统计的基本概念

十年真题

考点一 抽样分布

1. 【答案】(C).

【解】由于 $T\sim B(20,0.1)$,故 T 近似服从参数为 $20\times 0.1=2$ 的泊松分布,从而

$$P\{T\leqslant 1\}=P\{T=1\}+P(T=0)\approx 2e^{-2}+e^{-2}=3e^{-2}.$$

【注】设 $\lambda>0,n$ 为任意正整数,且 $p_n=\frac{\lambda}{n}$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}C_n^k p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,\cdots$.

2. 【答案】(C).

【解】记 $Y_i=\begin{cases}1, & X_i\leqslant x,\\ 0, & X_i>x\end{cases}(i=1,2,\cdots,n)$,则 $Y_i\sim B(1,F(x))$,

从而 $nF_n(x)=\sum_{i=1}^{n}Y_i\sim B(n,F(x))$.

故 $D[F_n(x)]=\frac{1}{n^2}D[nF_n(x)]=\frac{1}{n^2}nF(x)[1-F(x)]=\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$.

3. 【答案】(D).

【解】由于 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$,故

$$\frac{2S_1^2}{S_2^2}=\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)}\sim F(n-1,m-1).$$

4. 【答案】(B).

【解】由 $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ 知 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$.

5. 【答案】(B).

【解】对于(A),由于 $X_i\sim N(\mu,1)(i=1,2,\cdots,n)$,故 $X_i-\mu\sim N(0,1)$,从而 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$;

对于(B),由于 X_n,X_1 均服从 $N(\mu,1)$,故 $X_n-X_1\sim N(0,2)$,即 $\frac{X_n-X_1}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$,从而 $\frac{(X_n-X_1)^2}{2}\sim\chi^2(1)$,不正确;

对于(C),$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{n-1}{1^2}\cdot\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{(n-1)S^2}{1^2}\sim\chi^2(n-1)$;

对于(D),由于 $\overline{X}\sim N(\mu,1/n)$,故 $\frac{\overline{X}-\mu}{1/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$,从而 $n(\overline{X}-\mu)^2=\left(\frac{\overline{X}-\mu}{1/\sqrt{n}}\right)^2\sim\chi^2(1)$.

考点二 统计量的数字特征

1. 【答案】(A).

【解】由于 $Y=X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$,故

$$E(\hat{\sigma})=aE(|Y|)=a\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\frac{1}{2\sigma\sqrt{\pi}}e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}dy$$
$$=\frac{a}{\sigma\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}dy$$
$$=-\frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}d\left(-\frac{y^2}{4\sigma^2}\right)=\frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

由 $E(\hat{\sigma})=\sigma$ 知 $a=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

【注】本题的思路与 1998 年数学一的考题非常类似(见第四章"方法探究").

2. 【答案】(B).

【解】由题意,$X_i\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y_i\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 且 $\rho_{X_iY_i}=\rho(i=1,2,\cdots,n)$.

$E(\hat{\theta})=E(\overline{X})-E(\overline{Y})=E(X_i)-E(Y_i)=\mu_1-\mu_2=\theta$.

$$D(\hat{\theta})=D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-Y_i)\right]=\frac{1}{n^2}nD(X_i-Y_i)$$
$$=\frac{D(X_i)+D(Y_i)-2\mathrm{Cov}(X_i,Y_i)}{n}=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

3. 【解】(1) X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x}{\theta}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$

$X_{(n)}$ 的分布函数为 $F_{X_{(n)}}(x)=[F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^n}{\theta^n}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$

故 $X_{(n)}$ 的概率密度为 $f_{X_{(n)}}(x)=\begin{cases}\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由 $E(T_c)=cE[X_{(n)}]=c\int_0^{\theta}\frac{n}{\theta^n}x^n dx=\frac{cn\theta}{n+1}=\theta$ 知 $c=\frac{n+1}{n}$.

(2) $h(c)=E[(T_c)^2-2\theta T_c+\theta^2]=E[(T_c)^2]-2\theta E(T_c)+\theta^2$.

$E[(T_c)^2]=c^2E[X_{(n)}]^2=c^2\int_0^{\theta}\frac{n}{\theta^n}x^{n+1}dx=\frac{c^2n\theta^2}{n+2}$.

故 $h(c)=\theta^2\left(\frac{n}{n+2}c^2-\frac{2n}{n+1}c+1\right)$.

由 $h'(c)=2n\theta^2\left(\frac{1}{n+2}c-\frac{1}{n+1}\right)=0$ 得 $c=\frac{n+2}{n+1}$. 又由于 $h''\left(\frac{n+2}{n+1}\right)=\frac{2n\theta^2}{n+2}>0$,故当 $c=\frac{n+2}{n+1}$ 时,$h(c)$ 最小.

【注】本题第(1)问与 2016 年数学三的解答题非常类似.

配套课程公众号[研大]
联系微信19931637888

方法探究

考点二　统计量的数字特征

变式【答案】(A).

【解】对于(A)、(B),由 X_1 与 $X_i(i=2,3,\cdots,n)$ 独立知 $\mathrm{Cov}(X_1,X_i)=0$,故

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_1,Y)&=\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}X_1\right)+\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}X_i\right)\\&=\frac{1}{n}\mathrm{Cov}(X_1,X_1)+\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}\mathrm{Cov}(X_1,X_i)\\&=\frac{1}{n}D(X_1)=\frac{\sigma^2}{n};\end{aligned}$$

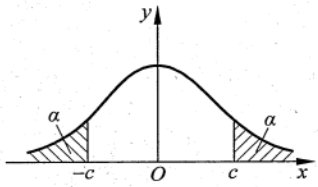
对于(C),$D(X_1+Y)=D(X_1)+DY+2\mathrm{Cov}(X_1,Y)=\sigma^2+\frac{\sigma^2}{n}+2\frac{\sigma^2}{n}=\frac{n+3}{n}\sigma^2$;

对于(D),$D(X_1-Y)=D(X_1)+DY-2\mathrm{Cov}(X_1,Y)=\sigma^2+\frac{\sigma^2}{n}-2\frac{\sigma^2}{n}=\frac{n-1}{n}\sigma^2$

真题精选

考点一　抽样分布

1.【答案】(C).



【解】由 $X\sim t(n)$,$Y\sim F(1,n)$ 知 $Y=X^2$.

于是,$P\{Y>c^2\}=P\{X^2>c^2\}=P\{X>c\}+P\{X<-c\}$.

由于 X 的概率密度图形(如上图所示)关于 y 轴对称,故 $P\{X<-c\}=P\{X>c\}=\alpha$,从而 $P\{Y>c^2\}=2\alpha$.

2.【答案】(B).

【解】由 X_1,X_2 独立且均服从 $N(1,\sigma^2)$ 可知 $X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$,故

$$U=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1).$$

又由 X_3,X_4 独立且均服从 $N(1,\sigma^2)$ 可知 $X_3+X_4\sim N(2,2\sigma^2)$,故 $\frac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$,从而

$$V=\left(\frac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1).$$

因为 U 和 V 独立,所以 $\frac{U}{\sqrt{V/1}}=\frac{\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\Big/1}}=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{(X_3+X_4-2)^2}}=\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}\sim t(1)$.

3.【答案】(D).

【解】对于(A),$\frac{\overline{X}}{1/\sqrt{n}}=\sqrt{n}\,\overline{X}\sim N(0,1)$;对于(B),由 $(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$ 无法得到 $nS^2\sim\chi^2(n)$;对于(C),$\frac{\overline{X}}{S/\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n}\,\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$;对于(D),由于 $U=X_1^2\sim\chi^2(1)$,$V=\sum_{i=2}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n-1)$,且 U,V 独立,故 $\frac{U/1}{V/(n-1)}=\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$.

4.【答案】(C).

【解】由 $\alpha=P\{|X|<x\}=1-P\{|X|>x\}=1-(P\{X>x\}+P\{X<-x\})=1-2P\{X>x\}$ 知 $P\{X>x\}=\frac{1-\alpha}{2}$,故 $x=u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

5.【答案】(C).

【解】由于 $X\sim t(n)$,故设 $X=\frac{U}{\sqrt{V/n}}$,其中 U,V 独立,且 $U\sim N(0,1)$,$V\sim\chi^2(n)$. 于是,

$$Y=\frac{1}{X^2}=\frac{V/n}{U^2/1}\sim F(n,1).$$

6.【答案】(C).

【解】由 $X,Y\sim N(0,1)$ 知 $X^2,Y^2\sim\chi^2(1)$.

当 X,Y 独立时,(A)、(B)、(D)均成立.

7.【答案】16.

【解】由于 $\overline{X}_n\sim N\left(a,\frac{0.2^2}{n}\right)$,故

$$\begin{aligned}P\{|\overline{X}_n-a|<0.1\}&=P\{-0.1<\overline{X}_n-a<0.1\}\\&=P\left\{-\frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}<\frac{\overline{X}_n-a}{0.2/\sqrt{n}}<\frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right\}\\&=\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)-\Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{2}\right)=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)-1.\end{aligned}$$

由 $P\{|\overline{X}_n-a|<0.1\}\geqslant0.95$ 知 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)\geqslant0.975$,从而 $\frac{\sqrt{n}}{2}\geqslant1.96$,解得 $n\geqslant15.37$,即 $n\geqslant16$.

8.【答案】$\frac{1}{20}$;$\frac{1}{100}$;2.

【解】若 X 服从 X^2 分布,则其自由度为 2,且

$$\sqrt{a}(X_1-2X_2)\sim N(0,1),\quad\sqrt{b}(3X_3-4X_4)\sim N(0,1).$$

于是由

$$1=D[\sqrt{a}(X_1-2X_2)]=aD(X_1)+4aD(X_2)=5a\cdot2^2=20a,$$

$$1=D[\sqrt{b}(3X_3-4X_4)]=9bD(X_3)+16bD(X_4)=25b\cdot2^2=100b$$

知 $a=\frac{1}{20}$,$b=\frac{1}{100}$.

考点二　统计量的数字特征

1.【答案】(B).

【解】$E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=E[(n-1)S^2]=(n-1)DX$

$=(n-1)m\theta(1-\theta)$.

2.【答案】(D).

【解】由 $ET_1=EX=\lambda$,$ET_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}EX_i+\frac{1}{n}EX_n=EX+\frac{1}{n}EX=\lambda+\frac{\lambda}{n}$ 知 $ET_1<ET_2$.

由 $DT_1=\frac{1}{n}DX=\frac{\lambda}{n}$,$DT_2=\frac{1}{(n-1)^2}\sum_{i=1}^{n-1}DX_i+\frac{1}{n^2}DX_n=\frac{1}{n-1}DX+\frac{1}{n^2}DX=\frac{\lambda}{n-1}+\frac{\lambda}{n^2}$ 知 $DT_1<DT_2$.

3.【答案】$\frac{2}{5n}$.

【解】由 $E\left(c\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=cnE(X^2)=cn\int_{\theta}^{2\theta}x^2\cdot\frac{2x}{3\theta^2}\mathrm{d}x=\frac{5cn\theta^2}{2}=\theta^2$ 知 $c=\frac{2}{5n}$.

4.【答案】σ^2.

【解】由于 $E\left[\frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2\right]=E\left[\frac{1}{n_2-1}\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2\right]=\sigma^2$,故

$$E\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{n_1+n_2-2}\right]$$

$$=E\left[\frac{(n_1-1)\frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+(n_2-1)\frac{1}{n_2-1}\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2}{n_1+n_2-2}\right]$$

$$=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}E\left[\frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2\right]+\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}E\left[\frac{1}{n_2-1}\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\overline{Y})^2\right]$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}\sigma^2+\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}\sigma^2=\sigma^2.$$

5. 【解】(1) X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^3}{\theta^3}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$

T 的分布函数为 $F_T(t)=[F(t)]^3=\begin{cases}0, & t<0,\\ \dfrac{t^9}{\theta^9}, & 0\leqslant t<\theta,\\ 1, & t\geqslant\theta.\end{cases}$

故 T 的概率密度为 $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{9t^8}{\theta^9}, & 0\leqslant t<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) 由 $E(aT)=a\int_0^\theta\frac{9t^9}{\theta^9}\mathrm{d}t=\frac{9a\theta}{10}=\theta$ 知 $a=\frac{10}{9}$.

6. (1)【证】$ET=E(\overline{X}^2)-\frac{1}{n}E(S^2)$

$$=D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2-\frac{1}{n}E(S^2)$$

$$=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2-\frac{\sigma^2}{n}=\mu^2.$$

(2)【解】由 $\overline{X}$ 与 S^2 独立知 $DT=D(\overline{X}^2)+\frac{1}{n^2}D(S^2)$.

由于 $\overline{X}\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right)$，故 $\sqrt{n}\,\overline{X}=\dfrac{\overline{X}}{1/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，从而 $n\overline{X}^2\sim\chi^2(1)$，即有

$$D(\overline{X}^2)=D\left(\frac{1}{n}\cdot n\overline{X}^2\right)=\frac{1}{n^2}D(n\overline{X}^2)=\frac{2}{n^2}.$$

又由于 $(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$，故

$$D(S^2)=D\left[\frac{1}{n-1}\cdot(n-1)S^2\right]=\frac{1}{(n-1)^2}D[(n-1)S^2]$$

$$=\frac{1}{(n-1)^2}\cdot 2(n-1)=\frac{2}{n-1}.$$

于是，$DT=\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^2}\cdot\frac{2}{n-1}=\frac{2}{n(n-1)}$.

7. 【解】(1) $DY_i=D\left(X_i-\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j\right)$

$$=D\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)X_i-\frac{1}{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}X_j\right]$$

$$=\left(1-\frac{1}{n}\right)^2D(X_i)+\frac{1}{n^2}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}D(X_j)$$

$$=\left(1-\frac{1}{n}\right)^2\sigma^2+\frac{n-1}{n^2}\sigma^2=\frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

(2) $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=\mathrm{Cov}(X_1-\overline{X},X_n-\overline{X})$

$$=\mathrm{Cov}(X_1-\overline{X},X_n)-\mathrm{Cov}(X_1-\overline{X},\overline{X})$$

$$=\mathrm{Cov}(X_1,X_n)-\mathrm{Cov}(\overline{X},X_n)-\mathrm{Cov}(X_1,\overline{X})+D(\overline{X}).$$

由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立，而独立的两个随机变量协方差为零，故 $\mathrm{Cov}(X_1,X_n)=0$，且

$$\mathrm{Cov}(\overline{X},X_n)=\mathrm{Cov}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,X_n\right)$$

$$=\mathrm{Cov}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1}X_i,X_n\right)+\mathrm{Cov}\left(\frac{1}{n}X_n,X_n\right)$$

$$=\frac{1}{n}D(X_n)=\frac{\sigma^2}{n},$$

$$\mathrm{Cov}(X_1,\overline{X})=\mathrm{Cov}(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)$$

$$=\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}X_1\right)+\mathrm{Cov}\left(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}X_i\right)$$

$$=\frac{1}{n}D(X_1)=\frac{\sigma^2}{n}.$$

所以，$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=0-\frac{\sigma^2}{n}-\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2}{n}=-\frac{\sigma^2}{n}$.

(3) $E(Y_1+Y_n)=E(X_1+X_n-2\overline{X})$

$$=E(X_1)+E(X_n)-2E(\overline{X})=0.$$

$D(Y_1+Y_n)=D(Y_1)+D(Y_n)+2\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$

$$=2\frac{n-1}{n}\sigma^2-2\frac{\sigma^2}{n}=\frac{2(n-2)}{n}\sigma^2.$$

由 $\sigma^2=E[C(Y_1+Y_n)^2]=C\{D(Y_1+Y_n)+[E(Y_1+Y_n)]^2\}=\frac{2(n-2)}{n}C\sigma^2$ 知 $C=\frac{n}{2(n-2)}$.

8. 【解】$X_1+X_{n+1},X_2+X_{n+2},\cdots,X_n+X_{2n}$ 为来自总体 $N(2\mu,2\sigma^2)$ 的样本，其样本均值为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}X_i=2\overline{X}$，样本方差为 $\frac{1}{n-1}Y$.

于是，$EY=E\left[(n-1)\frac{1}{n-1}Y\right]=(n-1)E\left(\frac{1}{n-1}Y\right)=2(n-1)\sigma^2$.

第七章 参数估计

十年真题

考点一 矩估计与最大似然估计

1. 【答案】(A).

【解】似然函数为 $L(\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5$，则

$$\ln L(\theta)=3\ln(1-\theta)-3\ln 2+5\ln(1+\theta)-5\ln 4,$$

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{3}{1-\theta}+\frac{5}{1+\theta}=\frac{2(1-4\theta)}{(1+\theta)(1-\theta)}.$$

由 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$ 知 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

【注】2002 年数学一曾考查过此类在离散总体下求矩估计值和最大似然估计值的解答题.

2. 【解】(1)(i)记所取 n 个元件的寿命为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，其概率密度均为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

从而其分布函数均为

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

故 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为

$$F_T(t)=1-[1-F(t)]^n=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{nt}{\theta}}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$$

从而 T 的概率密度为 $f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{nt}{\theta}}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$

(ii)由于 T 服从参数为 $\frac{n}{\theta}$ 的指数分布，故由 $E(\hat{\theta})=aET=a\frac{\theta}{n}=\theta$ 知 $a=n$.

$$D(\hat{\theta})=n^2DT=n^2\left(\frac{\theta}{n}\right)^2=\theta^2.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) $\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.

$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{k}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.

由 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$ 知 θ 的最大似然估计值为 $\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.

3. 【解】当 $x_i>0,y_j>0$ 时，$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x_i}{\theta}}\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y_j}{2\theta}}=\frac{1}{2^m\theta^{m+n}}\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{x_i}{\theta}}\prod_{j=1}^{m}\mathrm{e}^{-\frac{y_j}{2\theta}}$.

$\ln L(\theta)=-m\ln 2-(m+n)\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m}y_j$.

$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{m+n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i+\frac{1}{2\theta^2}\sum_{j=1}^{m}y_j$.

由 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$ 知 $\hat{\theta}=\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i+\sum_{j=1}^{m}Y_j}{2(m+n)}$.

$D(\hat{\theta})=\frac{1}{(m+n)^2}\left[D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)+\frac{1}{4}D\left(\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)\right]$

$=\frac{1}{(m+n)^2}\left(n\theta^2+\frac{1}{4}m\cdot 4\theta^2\right)=\frac{\theta^2}{m+n}$.

4. 【解】(1) $P\{T>t\}=1-F(t)=\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$.

$P\{T>t+s\mid T>s\}=\frac{P\{T>t+s\}}{P\{T>s\}}=\frac{1-F(t+s)}{1-F(s)}$

$=\frac{\mathrm{e}^{-\left(\frac{t+s}{\theta}\right)^m}}{\mathrm{e}^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}}=\mathrm{e}^{\frac{s^m-(t+s)^m}{\theta^m}}$.

(2) $f(t)=\begin{cases}\frac{mt^{m-1}}{\theta^m}\mathrm{e}^{-\frac{t^m}{\theta^m}}, & t\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $t_i\geqslant 0$ 时，$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{mt_i^{m-1}}{\theta^m}\mathrm{e}^{-\frac{t_i^m}{\theta^m}}=\frac{m^n}{\theta^{mn}}\prod_{i=1}^{n}t_i^{m-1}\mathrm{e}^{-\frac{t_i^m}{\theta^m}}$.

$\ln L(\theta)=n\ln m-mn\ln\theta-\frac{1}{\theta^m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m+(m-1)\sum_{i=1}^{n}\ln t_i$.

$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{mn}{\theta}+\frac{m}{\theta^{m+1}}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$.

由 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$ 知 $\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m\right)^{\frac{1}{m}}$.

5. 【解】(1) 由 $\frac{A}{\sigma}\int_{\mu}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}A=1$ 知 $A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

(2) 当 $x_i>\mu$ 时，$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{2}{\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$=\left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$\ln L(\sigma^2)=\frac{n}{2}\ln\frac{2}{\pi}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2+\ln\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$=\frac{n}{2}\ln\frac{2}{\pi}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$.

$\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma^2)}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$.

由 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma^2)}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=0$ 知 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$.

6. 【解】(1) $L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x_i|}{\sigma}}=\frac{1}{2^n\sigma^n}\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{|x_i|}{\sigma}}$.

$\ln L(\sigma)=-n\ln 2-n\ln\sigma+\ln\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{|x_i|}{\sigma}}=-n\ln 2-n\ln\sigma-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$.

$\frac{d\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$.

由 $\frac{d\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=0$ 知 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$.

(2) $E\hat{\sigma}=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|\right)=E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=\sigma$.

由 $EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=2\sigma^2$ 知

$D\hat{\sigma}=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|\right)=\frac{1}{n}D|X|=\frac{1}{n}[EX^2-(E|X|)^2]=\frac{\sigma^2}{n}$.

7. 【解】(1) $F_{Z_i}(z)=P\{Z_i\leqslant z\}=P\{|X_i-\mu|\leqslant z\}$

$=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_i-\mu\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$

当 $z\geqslant 0$ 时，$F_{Z_i}(z)=P\left\{-\frac{z}{\sigma}\leqslant\frac{X_i-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{z}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)=2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)-1$，从而

$f_{Z_i}(z)=F'_{Z_i}(z)=\frac{2}{\sigma}\varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}$.

故 $f_{Z_i}(z)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$

(2) $EZ_i=\int_{0}^{+\infty}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}z=\int_{0}^{+\infty}\frac{-2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}\left(-\frac{z^2}{2\sigma^2}\right)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$.

由于 $EZ_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$ 知 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i=\frac{\sqrt{2\pi}}{2n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

(3) 当 $z_i\geqslant 0$ 时，$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}}=\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}}$.

$\ln L(\sigma)=n\ln\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)+\ln\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}}$

$=n\ln\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)-\ln\sigma-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316537888

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}z_i^2-n\sigma^2}{\sigma^3}.$$

由$\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=0$知$\sigma$的最大似然估计量为$\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$.

考点二　估计量的评选标准(仅数学一)

1.【答案】(A).

【解】由于$Y=X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$,故

$$E(\hat{\sigma})=aE(|Y|)=a\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\frac{1}{2\sigma\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{a}{\sigma\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}\mathrm{d}\left(-\frac{y^2}{4\sigma^2}\right)=\frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

由$E(\hat{\sigma})=\sigma$知$a=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

【注】本题的思路与1998年数学一的考题非常类似(见第四章"方法探究").

2.【答案】(C).

【解】由题意,$X_i\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y_i\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$且$\rho_{X_iY_i}=\rho(i=1,2,\cdots,n)$.

由$E(\hat{\theta})=E(\overline{X})-E(\overline{Y})=E(X_i)-E(Y_i)=\mu_1-\mu_2=\theta$知$\hat{\theta}$是$\theta$的无偏估计.

$$D(\hat{\theta})=D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-Y_i)\right]=\frac{1}{n^2}nD(X_i-Y_i)$$

$$=\frac{D(X_i)+D(Y_i)-2\mathrm{Cov}(X_i,Y_i)}{n}=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

3.【解】(1)(i)记所取n个元件的寿命为$X_1,X_2,\cdots,X_n$,其概率密度均为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

从而其分布函数均为

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

故$T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$的分布函数为

$$F_T(t)=1-[1-F(t)]^n=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{nt}{\theta}}, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$$

从而T的概率密度为$f_T(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{nt}{\theta}}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$

(ii)由于T服从参数为$\frac{n}{\theta}$的指数分布,故由$E(\hat{\theta})=aET=a\frac{\theta}{n}=\theta$知$a=n$.

$$D(\hat{\theta})=n^2DT=n^2\left(\frac{\theta}{n}\right)^2=\theta^2.$$

(2) $\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{k}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right].$$

由$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$知$\theta$的最大似然估计值为$\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$.

4.【解】(1) X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x}{\theta}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$

$X_{(n)}$的分布函数为$F_{X_{(n)}}(x)=[F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^n}{\theta^n}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$

故$X_{(n)}$的概率密度为$f_{X_{(n)}}(x)=\begin{cases}\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由$E(T_c)=cE[X_{(n)}]=c\int_0^{\theta}\frac{n}{\theta^n}x^n\mathrm{d}x=\frac{cn\theta}{n+1}=\theta$知$c=\frac{n+1}{n}$.

(2) $h(c)=E[(T_c)^2-2\theta T_c+\theta^2]=E[(T_c)^2]-2\theta E(T_c)+\theta^2$.

$E[(T_c)^2]=c^2E[X_{(n)}]^2=c^2\int_0^{\theta}\frac{n}{\theta^n}x^{n+1}\mathrm{d}x=\frac{c^2n\theta^2}{n+2}$.

故$h(c)=\theta^2\left(\frac{n}{n+2}c^2-\frac{2n}{n+1}c+1\right)$.

由$h'(c)=2n\theta^2\left(\frac{1}{n+2}c-\frac{1}{n+1}\right)=0$得$c=\frac{n+2}{n+1}$.又由于$h''\left(\frac{n+2}{n+1}\right)=\frac{2n\theta^2}{n+2}>0$,故当$c=\frac{n+2}{n+1}$时,$h(c)$最小.

【注】本题第(1)问与2016年数学三的解答题非常类似(见第六章).

方法探究

考点一　矩估计与最大似然估计

变式【解】$EX=0\cdot\theta^2+1\cdot 2\theta(1-\theta)+2\cdot\theta^2+3\cdot(1-2\theta)=3-4\theta$.

$\overline{x}=\frac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3)=2$.

由$EX=\overline{x}$知θ的矩估计值为$\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

似然函数为$L(\theta)=\theta^2\cdot[2\theta(1-\theta)]^2\cdot\theta^2\cdot(1-2\theta)^4=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4$,则

$$\ln L(\theta)=\ln 4+6\ln\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta),$$

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=\frac{6}{\theta}-\frac{2}{1-\theta}-\frac{8}{1-2\theta}=\frac{6-28\theta+24\theta^2}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)}.$$

由$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$及$0<\theta<\frac{1}{2}$知$\theta$的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\frac{7-\sqrt{13}}{12}$.

【注】2021年数学三又考查了此类在离散总体下求最大似然估计值的选择题.

配套课程公众号[研大]
联系微信19315378888

真题精选

考点一　矩估计与最大似然估计

1.【解】(1) $EX=\dfrac{1+\theta}{2}$.

由 $EX=\overline{X}$ 知 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\overline{X}-1$.

(2) 记 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观测值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\leqslant x_i\leqslant 1(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $\theta=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，$L(\theta)$ 达到最大，故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

【注】2004 年数学三的解答题的第(3)问曾考查过当似然函数单调时最大似然估计的求法.

2.【解】(1) $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

$$EX=\int_0^{+\infty}\frac{2x^2}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx=-\int_0^{+\infty}x\,d\left(e^{-\frac{x^2}{\theta}}\right)$$

$$=-\left[xe^{-\frac{x^2}{\theta}}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}.$$

$$EX^2=\int_0^{+\infty}\frac{2x^3}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}dx=-\int_0^{+\infty}x^2d\left(e^{-\frac{x^2}{\theta}}\right)$$

$$=-\left[x^2e^{-\frac{x^2}{\theta}}\right]_0^{+\infty}-\theta\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{\theta}}d\left(-\frac{x^2}{\theta}\right)=\theta.$$

(2) 设样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观察值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，则似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2x_i}{\theta}e^{-\frac{x_i^2}{\theta}}, & x_i\geqslant 0(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2^n}{\theta^n}\prod\limits_{i=1}^{n}x_ie^{-\frac{x_i^2}{\theta}}, & x_i\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_i\geqslant 0$ 时，

$$\ln L(\theta)=n\ln 2-n\ln\theta+\ln\left(x_ie^{-\frac{x_i^2}{\theta}}\right)$$

$$=n\ln 2-n\ln\theta+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2,$$

$$\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2.$$

由 $\dfrac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=0$ 可知 $\hat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$.

(3) 存在，$a=\theta$. 根据大数定律，当 $n\to\infty$ 时，$\hat{\theta}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $EX^2=\theta$，故对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-\theta|<\varepsilon\}=1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geqslant\varepsilon\}=0$.

3.【解】(1) $L(\sigma^2)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x_i-\mu_0)^2}{2\sigma^2}}$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n\prod_{i=1}^{n}e^{-\frac{(x_i-\mu_0)^2}{2\sigma^2}}.$$

$$\ln L(\sigma^2)=n\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)+\ln\prod_{i=1}^{n}e^{-\frac{(x_i-\mu_0)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=n\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2.$$

$$\frac{d\ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2-n\sigma^2}{2\sigma^4}.$$

由 $\dfrac{d\ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)}=0$ 知 σ^2 的最大似然估计为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$.

(2) 由于 $X_i\sim N(\mu_0,\sigma^2)(i=1,2,\cdots,n)$，故 $\dfrac{X_i-\mu_0}{\sigma}\sim N(0,1)$，从而

$$\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n).$$

于是，$E(\hat{\sigma}^2)=E\left(\dfrac{\sigma^2}{n}\cdot\dfrac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right)=\dfrac{\sigma^2}{n}E\left(\dfrac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right)=\sigma^2$，$D(\hat{\sigma}^2)=D\left(\dfrac{\sigma^2}{n}\cdot\dfrac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right)=\dfrac{\sigma^4}{n^2}D\left(\dfrac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right)=\dfrac{2\sigma^4}{n}$.

4.【解】 $L(\theta)=\theta^N(1-\theta)^{n-N}$.

$\ln L(\theta)=N\ln\theta+(n-N)\ln(1-\theta)$.

$\dfrac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=\dfrac{N}{\theta}-\dfrac{n-N}{1-\theta}$.

由 $\dfrac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=0$ 知 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta}=\dfrac{N}{n}$.

5.【解】(1) $EX=\int_0^{\theta}\dfrac{6x^2}{\theta^3}(\theta-x)dx=\dfrac{\theta}{2}$.

由 $EX=\overline{X}$ 知 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\overline{X}$.

(2) $E(X^2)=\int_0^{\theta}\dfrac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x)dx=\dfrac{3\theta^2}{10}$.

$DX=E(X^2)-(EX)^2=\dfrac{\theta^2}{20}$.

故 $D(\hat{\theta})=4D(\overline{X})=\dfrac{4}{n}DX=\dfrac{\theta^2}{5n}$.

考点二　估计量的评选标准(仅数学一)

1.【解】(1) 由于 X 与 Y 相互独立且分别服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，故 $Z=X-Y\sim N(0,3\sigma^2)$，从而 $f(z;\sigma^2)=\dfrac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}$，$-\infty<z<+\infty$.

(2) $L(\sigma^2)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}}e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}=\left(\dfrac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}}\right)^n\prod\limits_{i=1}^{n}e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}$.

$$\ln L(\sigma^2)=n\ln\left(\frac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}}\right)+\ln\prod_{i=1}^{n}e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}$$

$$=n\ln\left(\frac{1}{\sqrt{6\pi}}\right)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2.$$

$$\frac{d\ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{6\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2-3n\sigma^2}{6\sigma^4}.$$

由 $\dfrac{d\ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)}=0$ 知 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$.

(3) 由 $E\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}E\left(\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2\right)=\dfrac{1}{3}EZ^2=\dfrac{1}{3}[(EZ)^2+DZ]=\sigma^2$ 知 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

2.【解】(1) $EX=\int_0^\theta \frac{x}{2\theta}\mathrm{d}x+\int_\theta^1 \frac{x}{2(1-\theta)}\mathrm{d}x=\frac{\theta}{2}+\frac{1}{4}$.

由 $EX=\overline{X}$ 知 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\overline{X}-\frac{1}{2}$.

(2) $E(4\overline{X}^2)=4E(\overline{X}^2)=4\left[D(\overline{X})+E^2(\overline{X})\right]=\frac{4}{n}DX+4(EX)^2$

$=\frac{4}{n}DX+\frac{1}{4}+\theta+\theta^2$.

由 $DX\geqslant 0,\theta>0$ 知 $E(4\overline{X}^2)>\theta^2$,故 $4\overline{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

考点三　置信区间(仅数学一)

1.【答案】(8.2,10.8).

【解】由于 σ^2 未知,故 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间为

$$\left(\overline{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\overline{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

由 $\overline{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=9.5+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)=10.8$ 知

$\frac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)=1.3$,故

$$\overline{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=9.5-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)=8.2,$$

从而所求置信区间为(8.2,10.8).

2.【答案】(C).

【解】当 σ^2 未知,样本容量为 n 时,μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\overline{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\overline{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$.

第八章　假设检验(仅数学一)

十年真题

考点　假设检验

1.【答案】(D).

【解】由 $\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}>z_\alpha$ 知 $\overline{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha$,故选(D).

2.【答案】(B).

【解】由于当 $\mu=11.5$ 时,$\overline{X}\sim N\left(11.5,\frac{1}{4}\right)$,故所求概率为

$$P\{\overline{X}\leqslant 11\}=P\left\{\frac{\overline{X}-11.5}{1/2}\leqslant\frac{11-11.5}{1/2}\right\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1).$$

3.【答案】(D).

【解】由题意,拒绝域为 $\left(-\infty,-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]\cup\left[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty\right)$.

由 $t_{0.025}(n-1)<t_{0.005}(n-1)$ 知检验水平 $\alpha=0.01$ 的拒绝域 $(-\infty,-t_{0.005}(n-1)]\cup[t_{0.005}(n-1),+\infty)$ 是检验水平 $\alpha=0.05$ 的拒绝域 $(-\infty,-t_{0.025}(n-1)]\cup[t_{0.025}(n-1),+\infty)$ 的子集,故如果在检验水平 $\alpha=0.01$ 下拒绝 H_0,那么在检验水平 $\alpha=0.05$ 下必拒绝 H_0,即如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0,那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

真题精选

考点　假设检验

【解】$H_0:\mu=70,H_1:\mu\neq 70$.

拒绝域为 $|t|=\left|\frac{\overline{x}-70}{s/\sqrt{n}}\right|\geqslant t_{0.025}(n-1)$.

由 $\overline{x}=66.5,s=15,n=36,t_{0.025}(35)=2.0301$ 知 $|t|=\left|\frac{66.5-70}{15/6}\right|=1.4<2.0301$.

由于 t 没有落在拒绝域中,故接受 H_0,即可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888
刺猬云印
线上5分/页打印,包邮到家
操作简单,一看就会

一 本 书 带 你 了 解

真正的考研数学

考研课程公众号【研大】
联系微信19316337888

清华大学出版社

文科分社公众号

清华大学出版社

官 方 微 信 号

上架建议：考研数学

ISBN 978-7-302-71754-6

定价：89.00元（全两册）